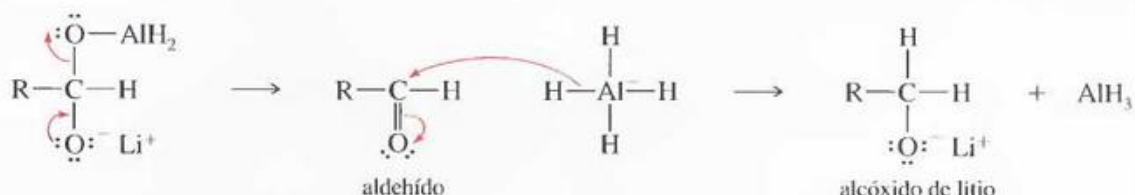


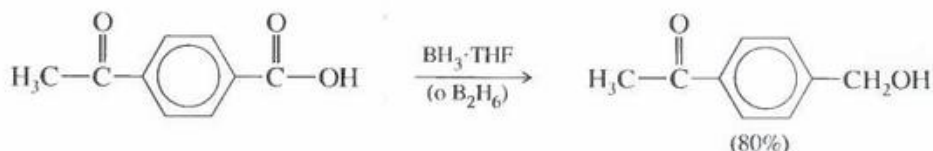
La eliminación da lugar a un aldehído, que se reduce rápidamente a alcóxido de litio.



En el segundo paso se añade agua, protonando el alcóxido a alcohol primario.

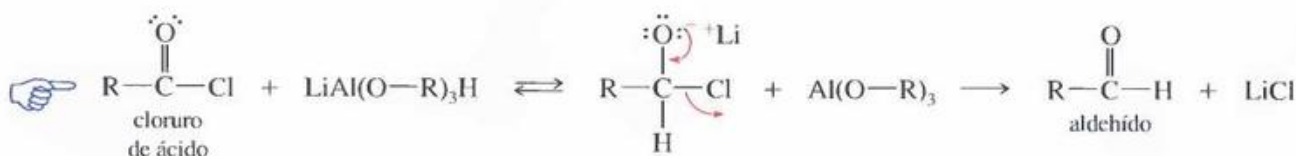


El borano también reduce los ácidos carboxílicos a alcoholes primarios. El borano (complejado con THF; véase Sección 8.7) reacciona con el grupo carboxilo más rápido que con cualquier otro grupo carbonílico. La selectividad suele ser elevada, como se indica en el ejemplo siguiente, donde un ácido carboxílico es reducido mientras que la acetona no se ve afectada (el LiAlH_4 también reduciría a la cetona).

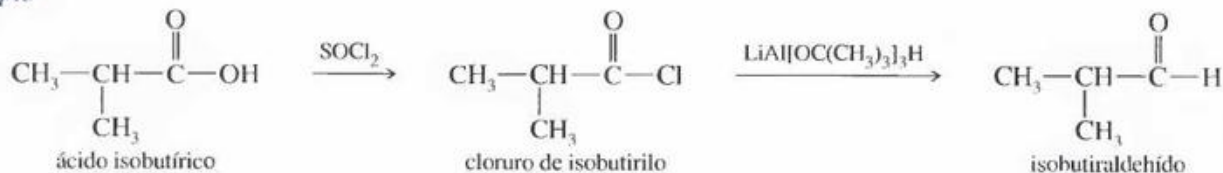


Reducción a aldehídos La reducción de los ácidos carboxílicos a aldehídos es difícil, ya que los aldehídos son más reactivos que los ácidos carboxílicos con la mayoría de agentes reductores. Casi todos los reactivos que reducen los ácidos a aldehídos también reducen los aldehídos a alcoholes primarios. Se necesita un derivado de ácido que sea más reactivo que el aldehído que, como se puede suponer, será el cloruro de ácido.

El hidruro de tri(*tert*-butoxi)aluminio y litio, $\text{LiAl}[\text{OC}(\text{CH}_3)_3]_3\text{H}$, es un agente reductor más débil que el hidruro de aluminio y litio. Este hidruro reduce a los cloruros de ácido porque están fuertemente activados respecto a la adición nucleofílica de un ión hidruro. En estas condiciones, el aldehído se reduce más lentamente y se puede aislar con facilidad.

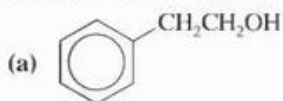


Ejemplo

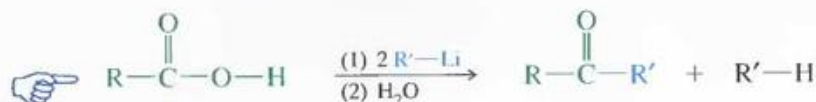


PROBLEMA 20.22

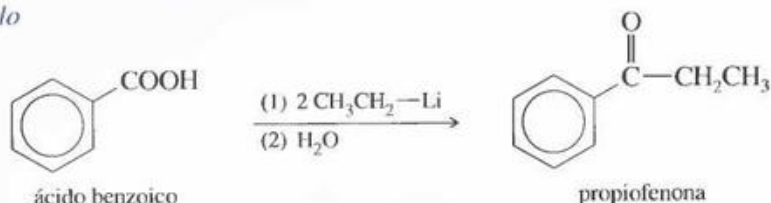
Explique cómo sintetizaría los siguientes compuestos a partir de los ácidos carboxílicos apropiados o derivados de ácidos.



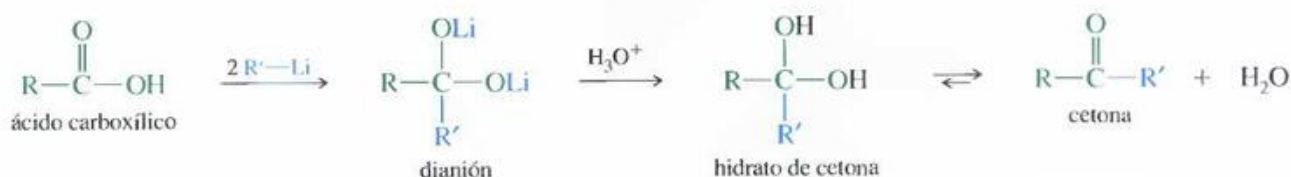
Un método general para obtener cetonas se realiza a partir de la reacción de un ácido carboxílico con dos equivalentes de un reactivo organolítico. Esta reacción se estudió en la Sección 18.9.



Ejemplo



El primer equivalente del reactivo organolítico desprotona al ácido. El segundo equivalente se añade al grupo carbonilo para dar lugar a un dianión estable. La hidrólisis del dianión (añadiendo agua) da lugar al hidrato de una cetona. Como la cetona se forma en un paso de hidrólisis separado (en lugar de formarse en la presencia del reactivo organolítico), no se observa polialquilación.



PROBLEMA 20.23

Proponga un mecanismo para la transformación del dianión a la cetona, en condiciones ácidas suaves.

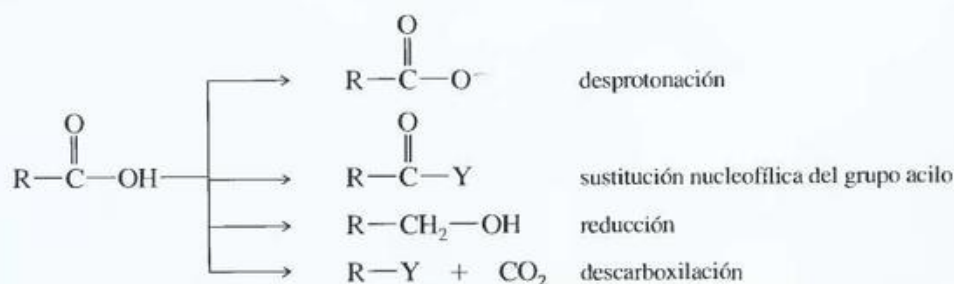
PROBLEMA 20.24

Explique cómo se podrían sintetizar las siguientes cetonas a partir de los ácidos que se indican, utilizando los reactivos que sean necesarios.

- Propiofenona a partir de ácido propiónico (se puede hacer de dos formas, mediante la alquilación del ácido y por acilación de Friedel-Crafts).
- Ciclohexil metil cetona a partir de ácido ciclohexanocarboxílico.

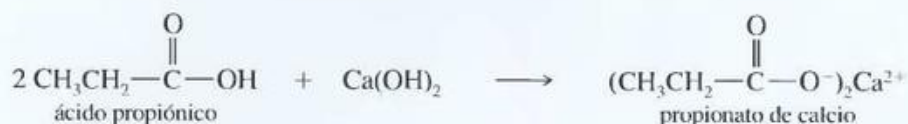
RESUMEN Reacciones de los ácidos carboxílicos

Tipos generales de reacciones

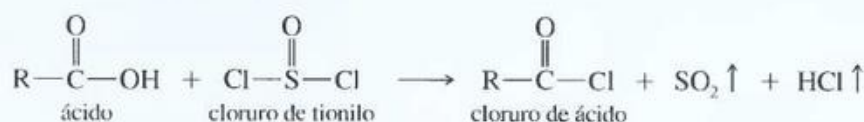


20.15 Alquilación de los ácidos carboxílicos para obtener cetonas

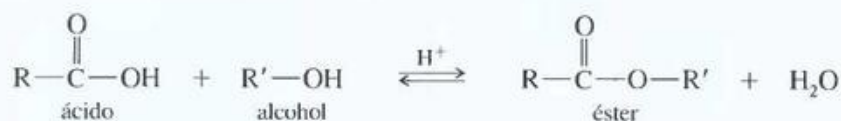
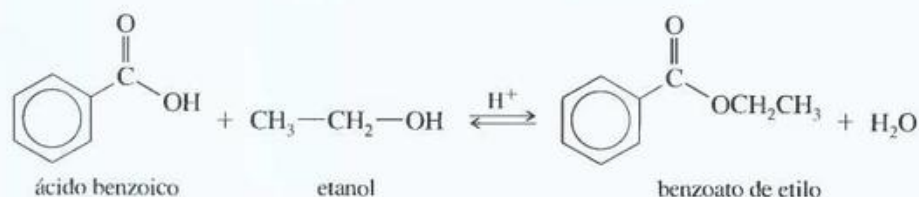
1. Formación de sal (Sección 20.5)

*Ejemplo*

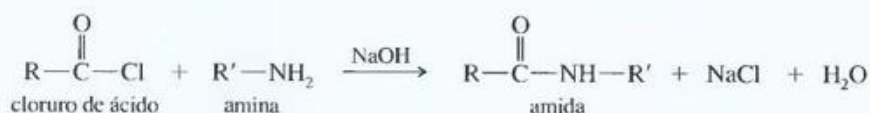
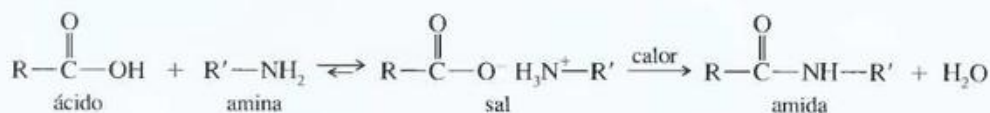
2. Conversión a cloruros de ácido (Sección 20.11)

*Ejemplo*

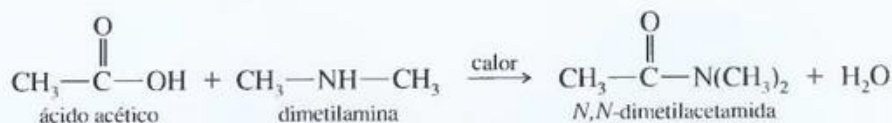
3. Conversión a ésteres (Secciones 20.10, 20.11 y 20.12)

*Ejemplo*

4. Conversión a amidas (Secciones 20.11 y 20.13)



Ejemplo



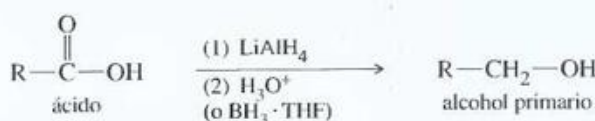
5. Conversión a anhídridos (Sección 21.5)



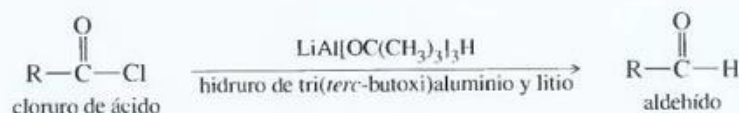
Ejemplo



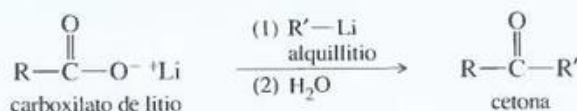
6. Reducción a alcoholes primarios (Secciones 10.11 y 20.14)



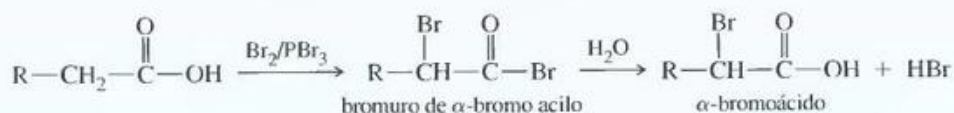
7. Reducción a aldehídos (Secciones 18.11 y 20.14)



8. Alquilación para formar cetonas (Secciones 18.9 y 20.15)



9. Halogenación de cadenas laterales (reacción de Hell-Volhard-Zelinsky; Sección 22.4)



Ácido carboxílico Cualquier compuesto que contenga el grupo carboxílico, $-\text{COOH}$. (p. 900)

Un **ácido alifático** tiene un grupo alquilo enlazado al grupo carboxílico.

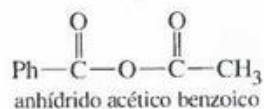
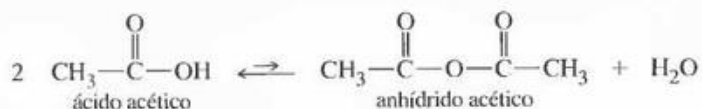
Un **ácido aromático** tiene un grupo arilo enlazado al grupo carboxílico.

Un **ácido dicarboxílico** (diácido) tiene dos grupos carboxílicos.

Ácido graso Ácido carboxílico lineal de cadena larga. Algunos ácidos grasos están saturados, mientras que otros están insaturados. (pp. 900 y 912)

Ácidos ftálicos Ácidos benzenodicarboxílicos. El **ácido ftálico** propiamente dicho es el isómero *orto*. El isómero *meta* es el **ácido isoftálico** y el isómero *para* es el **ácido tereftálico**. (p. 903)

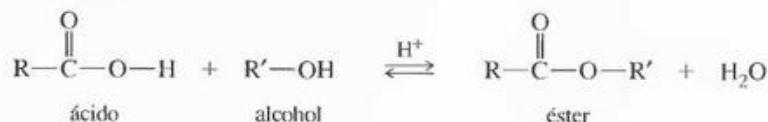
Anhídrido Compuesto formado por dos moléculas de ácido, con pérdida de una molécula de agua. Los **anhídridos mixtos** provienen de dos ácidos diferentes. (p. 922)

Glosario
del Capítulo 20

Carboxilación Reacción en la que se forma un compuesto (generalmente un ácido carboxílico) por la adición de CO_2 a un intermedio. La adición de CO_2 a un reactivo de Grignard es un ejemplo de carboxilación. (p. 919)

Cloruro de ácido (cloruro de acilo) Derivado de ácido activado en el que el grupo hidroxilo del ácido está sustituido por un átomo de cloro. (p. 925)

Esterificación de Fischer Reacción, catalizada por un ácido, de un ácido carboxílico con un alcohol para dar lugar a un éster. (p. 922)

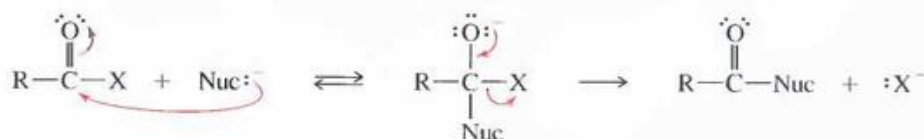


Grupo carboxílico Grupo funcional $-\text{COOH}$ de un ácido carboxílico. (p. 900)

Ión carboxilato Anión formado a partir de la desprotonación de un ácido carboxílico. (p. 900)

Sal de un ácido carboxílico Compuesto iónico que contiene el anión desprotonado de un ácido carboxílico, denominado *ión carboxilato*: $\text{R}-\text{COO}^-$. Una sal de ácido se forma por la reacción de un ácido con una base. (p. 909)

Sustitución nucleofílica del grupo acilo Reacción en la que un nucleófilo sustituye un grupo saliente en el átomo de carbono carbonílico. La sustitución nucleofílica del grupo acilo generalmente se produce a través del siguiente mecanismo de adición-eliminación. (p. 921)



mecanismo de adición-eliminación de la sustitución nucleofílica del grupo acilo

Tamices moleculares Zeolitas cristalinas deshidratadas con un tamaño de poro definido para que puedan penetrar las moléculas de menor tamaño que los poros. Con frecuencia se utilizan para absorber el agua de los disolventes de las reacciones. (p. 924)

Pautas esenciales para resolver los problemas del Capítulo 20

1. Nombrar los ácidos carboxílicos y representar las estructuras a partir de los nombres.
2. Explicar cómo varía la acidez de los ácidos con respecto a sus sustituyentes.
3. Contrastar las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos con las de sus sales.
4. Interpretar los espectros de IR, UV, RMN y de masas de los ácidos carboxílicos, y utilizar la información espectral para determinar las estructuras.
5. Explicar cómo sintetizaría los ácidos carboxílicos a partir de la oxidación de alcoholes y aldehídos, carboxilación de reactivos de Grignard, hidrólisis de nitrilos y oxidación de alquilbencenos.
6. Explicar cómo se transforman los ácidos en ésteres y amidas utilizando cloruros de ácido como intermedios. Proponer mecanismos para estas sustituciones nucleofílicas del grupo acilo.
7. Escribir el mecanismo de la esterificación de Fischer e indicar cómo se puede desplazar el equilibrio hacia los productos o hacia los reactivos.
8. Predecir los productos de las reacciones de ácidos carboxílicos con los siguientes reactivos y escribir los mecanismos cuando sea apropiado:

(a) diazometano	(b) aminas, seguido de calentamiento
(c) hidruro de aluminio y litio	(d) exceso de reactivos de alquililitio

Problemas

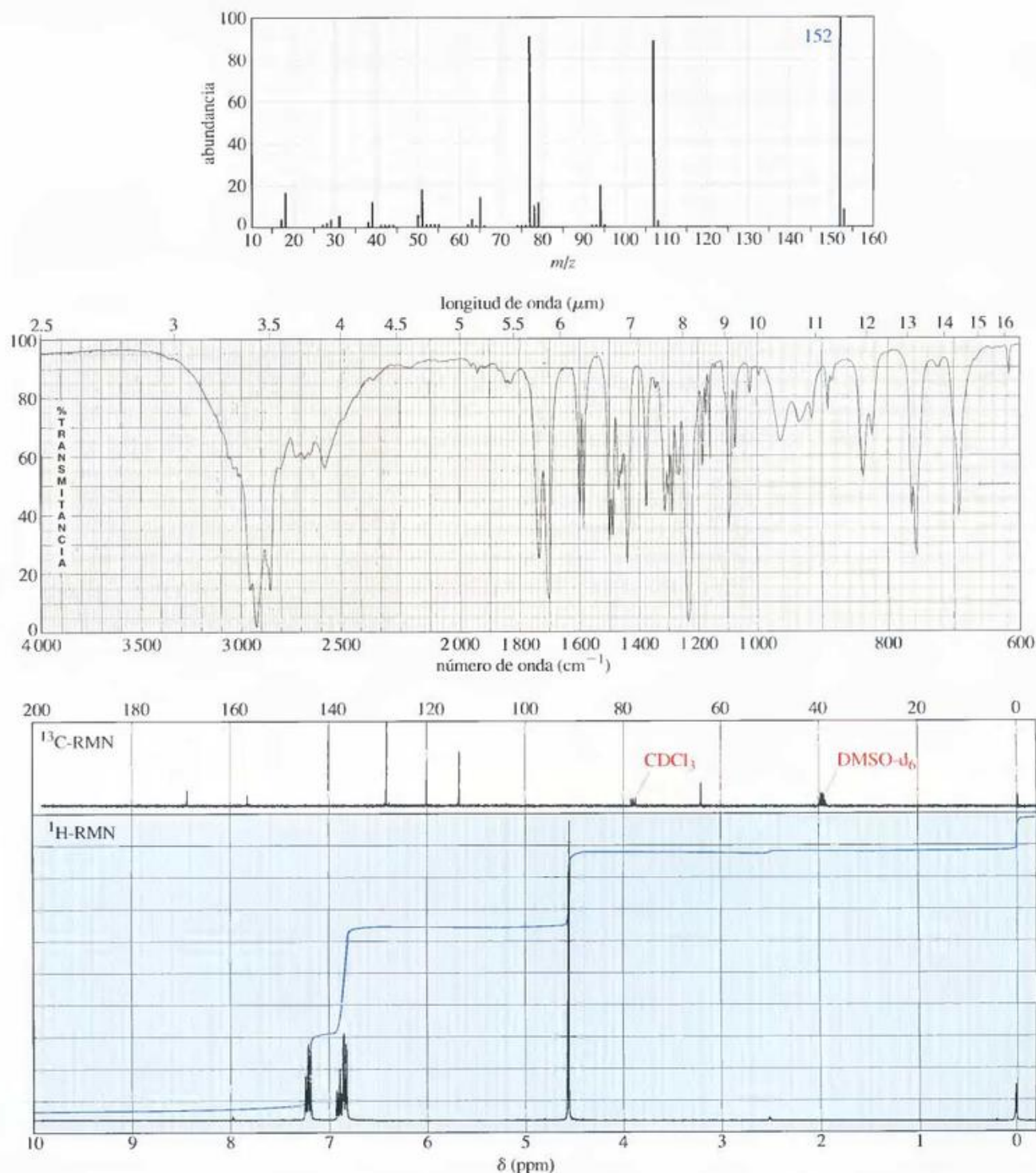
20.25 Defina cada uno de los siguientes términos y ponga un ejemplo.

- | | |
|--|------------------------------------|
| (a) ácido carboxílico | (b) ión carboxilato |
| (c) carboxilación de un reactivo de Grignard | (d) constante de disociación ácida |

*20.40

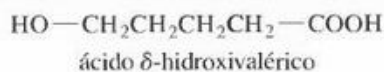
A continuación se representan los espectros de IR, RMN y de masas de un compuesto orgánico.

- (a) Considere cada espectro individualmente y diga qué características de la molécula se deducen a partir de él.
 (b) Proponga una estructura para el compuesto, e indique la relación que hay entre la estructura y los datos espectrales.
 * (c) Explique por qué en el espectro de RMN de protón hay una señal importante que no aparece.



20.41

En presencia de trazas de ácido, el ácido δ -hidroxivalérico forma un éster cíclico (lactona).



- (a) Represente la estructura de la lactona, denominada δ -valerolactona.
 (b) Proponga un mecanismo para la formación de δ -valerolactona.

20.42 Un cloruro de ácido reacciona con un alcohol para formar un éster.

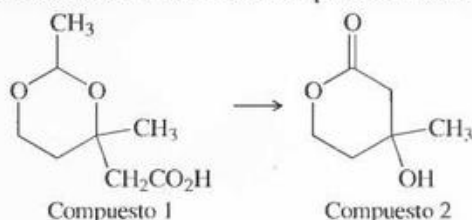


Un cloruro de ácido también reacciona con una molécula de ácido carboxílico. El producto es un anhídrido de ácido.



Proponga un mecanismo para la reacción del cloruro de benzoilo (PhCOCl) con ácido acético e indique la estructura del anhídrido que se forma.

*20.43 Un estudiante sintetizó el Compuesto 1, representado a continuación. Para purificar el compuesto, lo extrajo con una base acuosa y, a continuación, acidificó la solución para protonar el ácido y así poder volver a extraerlo en éter. Cuando evaporó el éter, encontró que el producto se había transformado completamente en el Compuesto 2.



- ¿Qué grupo funcional forma parte del anillo del Compuesto 1?, ¿y del Compuesto 2?
- ¿Cuántos átomos de carbono hay en el Compuesto 1?, ¿y en el Compuesto 2? ¿Qué ha pasado con el resto de átomos de carbono?
- ¿Cuándo se produjo la reacción, cuando el estudiante añadió la base o cuando añadió el ácido?
- Proponga un mecanismo para la transformación del Compuesto 1 en el Compuesto 2.

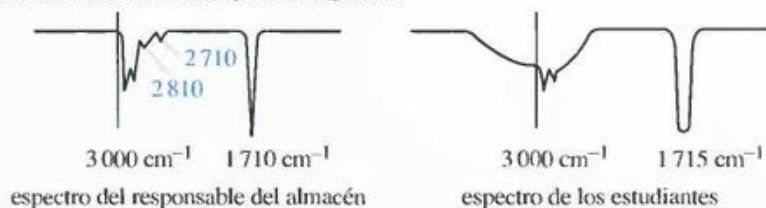
*20.44 La acidez relativa de los ácidos carboxílicos (y, por deducción, las estabilidades de sus iones carboxilato) se han utilizado para comparar las propiedades de los sustituyentes donadores de electrones y sustractores de electrones. Estos estudios son particularmente útiles a la hora de distinguir entre los efectos de resonancia e inductivos en las estabilidades de compuestos e iones. Ejemplos:

- El grupo fenilo es un *orto*, *para*-director mediano en la sustitución electrofílica aromática. El grupo fenilo, ¿es donante o sustractor de electrones en la $\text{S}_{\text{E}}\text{A}$?
- El pK_{a} del ácido fenilacético es de 4.31, lo que indica que el ácido fenilacético es un ácido más fuerte que el ácido acético. El grupo fenilo, ¿es donante o sustractor de electrones en la ionización del ácido fenilacético? ¿Cómo se podría explicar esta aparente contradicción?
- El ácido 4-metoxibenzoico es un ácido más débil que el ácido benzoico, pero el ácido metoxiacético es un ácido más fuerte que el ácido acético. Explique esta aparente contradicción.
- Los grupos metilo generalmente son donantes de electrones, el ácido propanoico es un ácido más débil que el ácido acético. El ácido 2,6-dimetilbenzoico es un ácido más fuerte que el ácido benzoico, mientras que el 2,6-dimetilfenol es un ácido más débil que el fenol. Explique el por qué de estos resultados experimentales contradictorios.

20.45 (Historia real.) El responsable de un almacén de productos químicos orgánicos estaba preparando muestras problema para un experimento de «Cetonas y Aldehídos». Añadió dos gotas de las sustancias desconocidas en dos tubos de ensayo y los dejó durante varios días hasta que los pudiera necesitar. Sin embargo, una de las muestras desconocidas fue mal interpretada por los estudiantes. Esta muestra fue tomada de una botella etiquetada como «Heptaldehído». El responsable del almacén realizó un espectro de IR del líquido de la botella y encontró un pico agudo de tensión, correspondiente a un grupo carbonilo de alrededor de 1710 cm^{-1} y otro pequeño de entre 2710 y 2810 cm^{-1} .

Los estudiantes hicieron la observación de que sus espectros no presentaban picos a 2710 o 2810 cm^{-1} , pero presentaba un pico de absorción ancho centrado de alrededor de 3000 cm^{-1} y un pico correspondiente al grupo carbonilo de alrededor de 1715 cm^{-1} . Además, sus muestras eran solubles en una disolución acuosa diluida de hidróxido de sodio.

- Identifique el compuesto que hay en la botella y el de los tubos de ensayo.
- Explique las discrepancias entre los resultados del espectro que realizó el responsable del almacén y el que realizaron los estudiantes.
- Sugiera cómo se podría evitar en el futuro esta confusión.



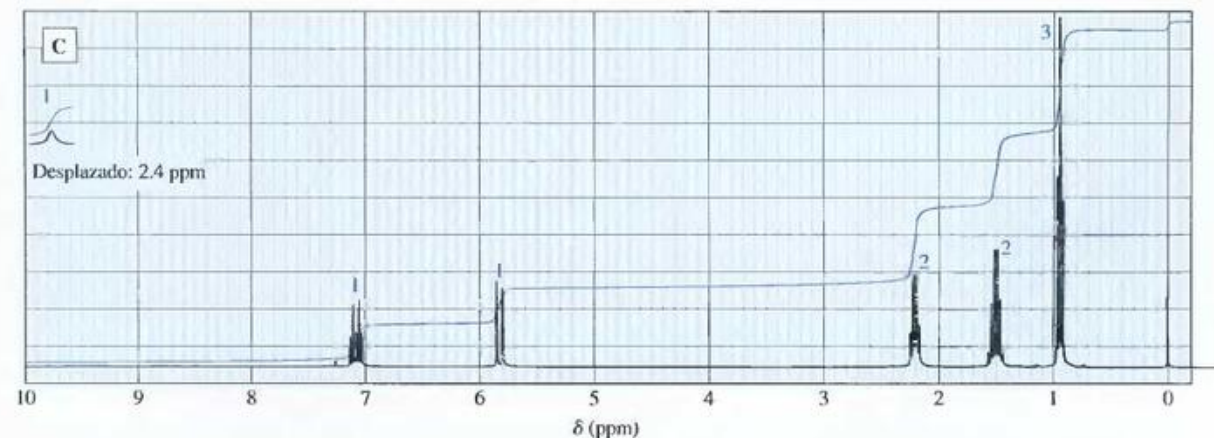
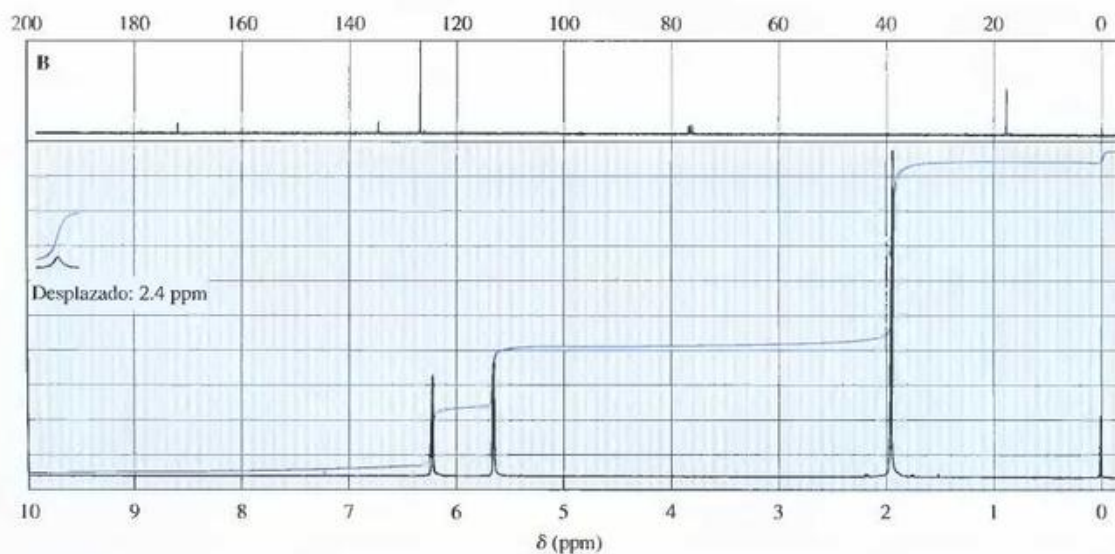
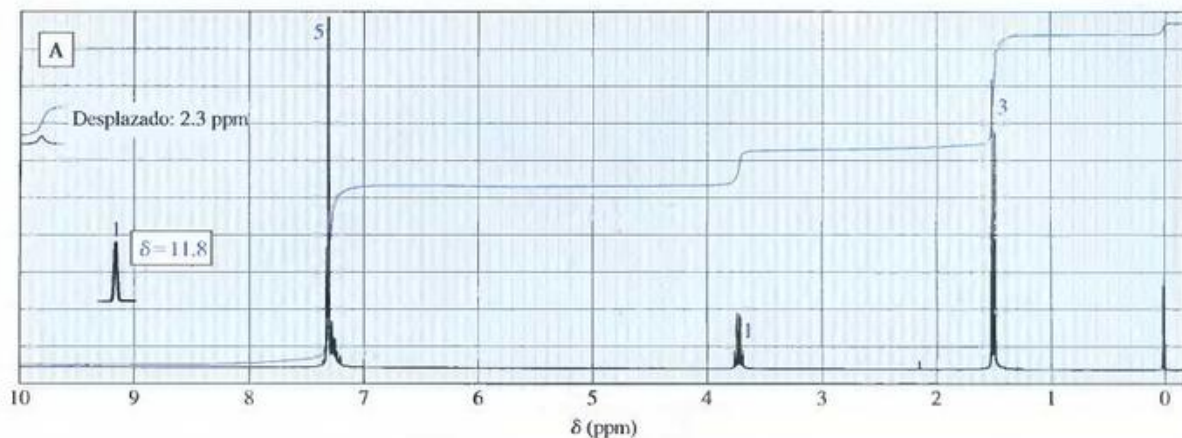
*20.46

El fármaco antidepresivo *tranilcipromina* es una amina primaria con el grupo amino en un anillo de ciclopropano. Explique cómo transformaría el ácido (*E*)-cinámico en tranilcipromina. (Sugerencia: el grupo ciclopropilo es un sustrato S_N2 pobre, al igual que los grupos terciarios. Considere las reacciones en las que se puedan obtener aminas primarias con grupos alquilo terciarios.)



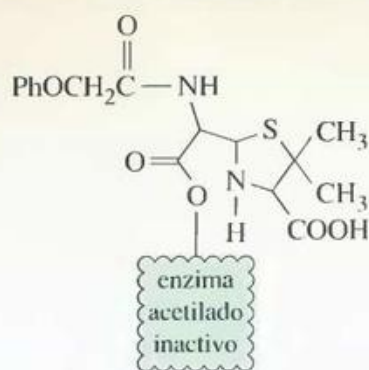
20.47

El siguiente espectro de RMN corresponde a compuestos de fórmulas (A) $C_9H_{10}O_2$, (B) $C_4H_6O_2$ y (C) $C_6H_{10}O_2$, respectivamente. Proponga sus estructuras e indique su relación con las absorciones observadas.



CAPÍTULO 21

Derivados de los ácidos carboxílicos



21.1 Introducción

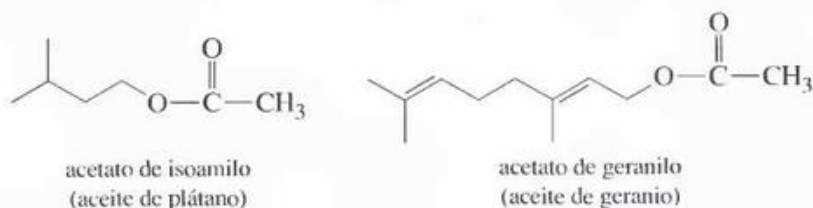
Los derivados de los ácidos carboxílicos son compuestos con grupos funcionales que se pueden transformar en ácidos carboxílicos mediante una hidrólisis ácida o básica. Los derivados más importantes son los ésteres, las amidas y los nitrilos. Los haluros de ácido y los anhídridos también están incluidos en este grupo, a pesar de que se suele pensar en ellos como en formas activadas de los ácidos, en lugar de en compuestos completamente diferentes.

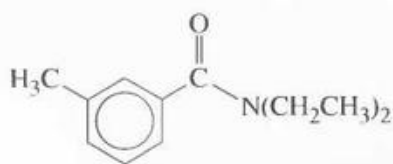
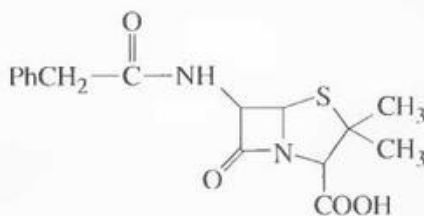


Muchos de los avances en química orgánica se deben a la utilización de derivados de los ácidos carboxílicos. Las proteínas están enlazadas mediante grupos funcionales amida y se han obtenido amidas sintéticas que emulan las propiedades de las proteínas. Por ejemplo, el Nylon que se utiliza para elaborar fibras textiles es una poliamida sintética similar a la proteína de la tela de araña. Todos los antibióticos del tipo de la penicilina y la cefalosporina son amidas con propiedades antimicrobianas mejoradas con respecto a los antibióticos naturales inicialmente descubiertos.

Igual que las amidas, los ésteres también se encuentran en la naturaleza y se obtienen en la industria química. Las grasas animales y los aceites vegetales son mezclas de ésteres, lo mismo que las ceras, como la cera de abeja y el esperma de ballena. Las plantas suelen sintetizar ésteres que dan olor y sabor a sus frutos y flores. Además de la obtención de ésteres sintéticos como saborizantes, esencias y lubricantes, también se obtienen poliésteres sintéticos como la fibra de Dracon[®] que se utiliza en la industria textil o la película de poliéster del tipo Mylar[®] que se utiliza en la fabricación de las cintas de magnetófono.

A continuación se representan algunos ejemplos de ésteres y amidas naturales. El acetato de isoamilo es el responsable del olor característico de los plátanos, y el acetato de geranilo se encuentra en el aceite de rosas, geranios y otras muchas flores. La *N,N*-dietil-*meta*-toluamida (DEET[®]) es uno de los mejores repelentes de insectos que se conocen. La penicilina G es uno de los antibióticos que revolucionaron la medicina moderna.

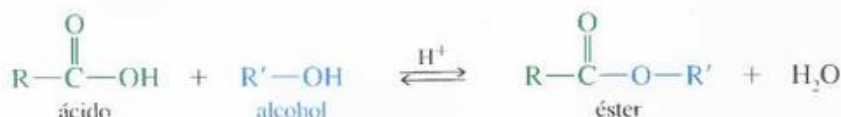


*N,N*-dietil-*meta*-toluamida

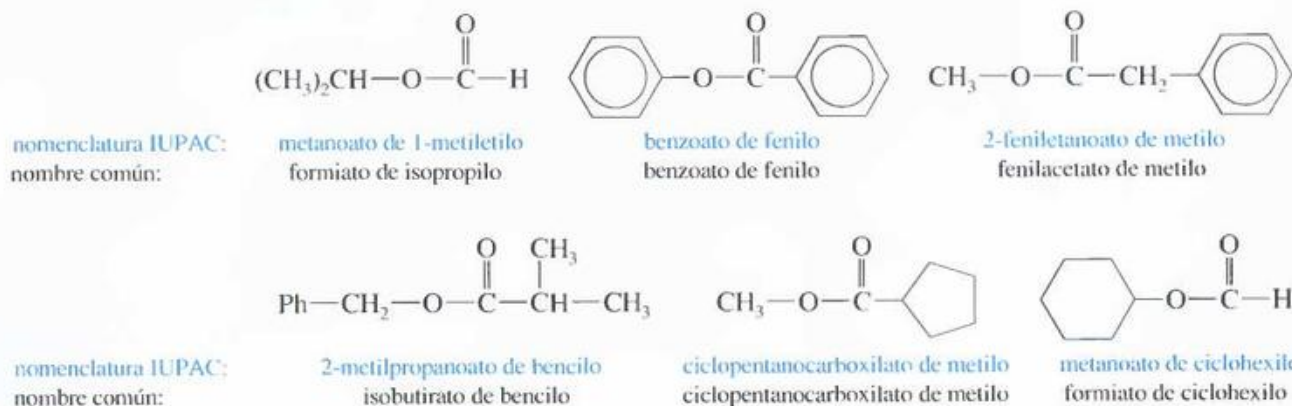
penicilina G

21.2A Ésteres de ácidos carboxílicos

Los **ésteres** son derivados de los ácidos carboxílicos en los que se ha sustituido el grupo hidroxilo (—OH) por un grupo alcóxido (—OR). Un éster es una combinación de un ácido carboxílico y un alcohol, con la pérdida de una molécula de agua. Ya se ha visto que los ésteres se pueden formar mediante la esterificación de Fischer de un ácido con un alcohol (Sección 20.10).

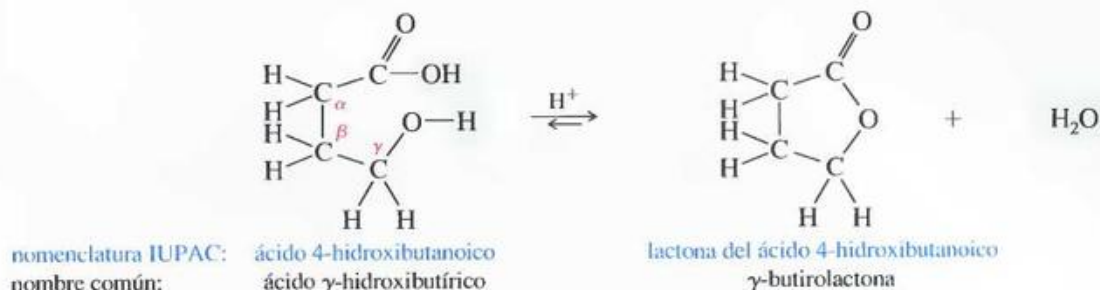


Para nombrar los ésteres se utilizan dos palabras que reflejan su estructura compuesta. La primera palabra deriva del grupo *carboxilato* del ácido carboxílico y la segunda palabra, del grupo *alquilo* del alcohol. En la nomenclatura de la IUPAC estos dos nombres derivan de los nombres del grupo alquilo y carboxilato según la IUPAC, mientras que el nombre común deriva de los nombres comunes de cada uno de ellos. A continuación se nombran distintos ésteres:

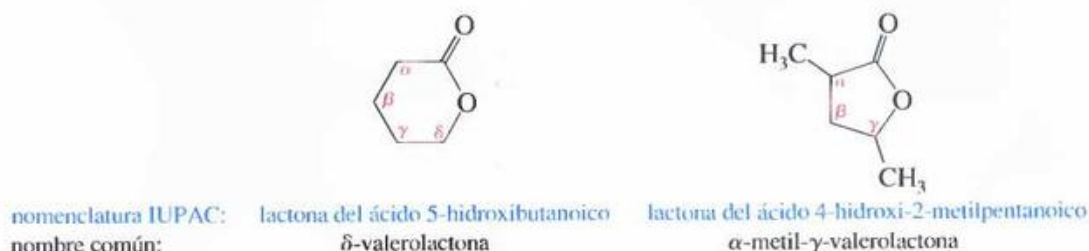


Lactonas A los ésteres cíclicos se les denomina **lactonas**. Una lactona se forma a partir de un hidroxiaácido de cadena abierta en el que el grupo hidroxilo reacciona con el grupo ácido para formar un éster.

21.2 Estructura y nomenclatura de los derivados de ácido

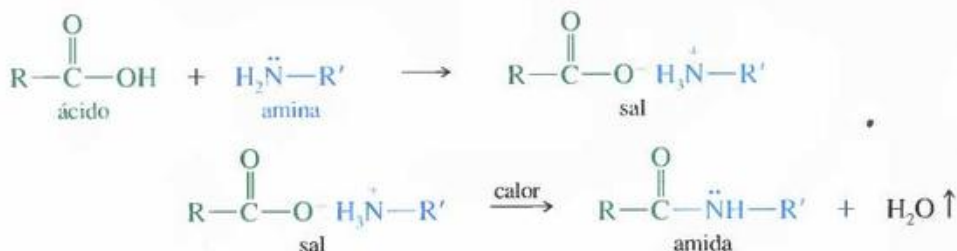


En la nomenclatura de la IUPAC se añade al término *lactona* el nombre del ácido a partir del cual se forma. En los nombres comunes de las lactonas, usados con más frecuencia, se sustituye la terminación *-ico* del hidroxiaácido por *-olactona*, indicando mediante una letra griega el átomo de carbono al que iba enlazado el grupo hidroxilo con el que se cierra el anillo. Los sustituyentes se nombran de la misma forma que los del ácido del que derivan.



21.2B Amidas

Una **amida** se forma a partir de un ácido carboxílico y amoniaco o una amina. Un ácido reacciona con una amina para formar un carboxilato de amonio. Cuando se calienta esta sal por encima de 100°C, se obtiene la amina y se libera agua en forma de vapor.

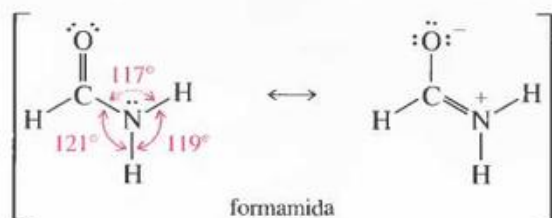


La estructura de las amidas sencillas presenta un par de electrones no enlazantes en el átomo de nitrógeno; sin embargo, al contrario que las aminas, las amidas son bases muy débiles, por lo que al grupo amida se le suele considerar neutro. Se requiere un ácido fuerte concentrado para protonar a una amida. La protonación se produce en el átomo de oxígeno del grupo carbonilo en lugar de hacerlo en el nitrógeno. La débil basicidad se puede explicar representando la amida como un híbrido de resonancia de la estructura convencional y una estructura con un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno.

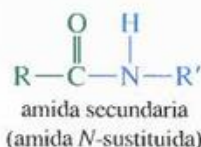


Mediante esta representación de la resonancia se puede predecir que el átomo de nitrógeno de la amida tiene estructura plana debido a la hibridación sp^2 , lo que permite la

formación de un enlace π con el átomo de carbono del grupo carbonilo. Por ejemplo, la formamida tiene una estructura plana igual que un alqueno. El enlace C—N tiene el carácter de doble enlace parcial, con una barrera rotacional de 18 kcal/mol (75 kJ/mol).



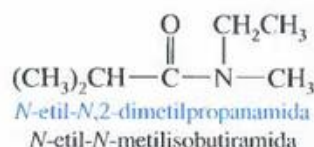
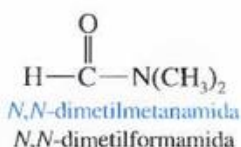
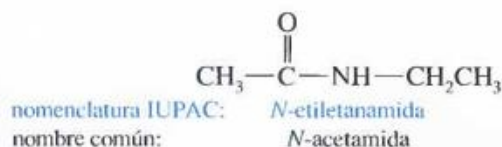
A las amidas de fórmula $R-CO-NH_2$ se las denomina **amidas primarias** ya que sólo tienen un átomo de carbono enlazado al nitrógeno del grupo amida. A las amidas con un grupo alquilo en el nitrógeno ($R-CO-NHR'$) se las denomina **amidas secundarias** o **amidas *N*-sustituidas**. A las amidas con dos grupos alquilo enlazados al nitrógeno de la amida ($R-CO-NHR'_2$) se las denomina **amidas terciarias** o **amidas *N,N*-disustituidas**.



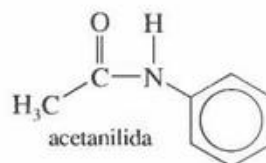
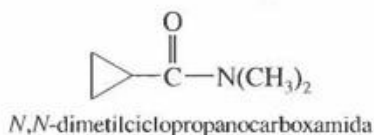
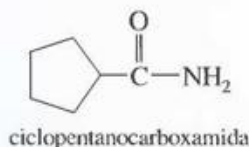
Muchos de los anestésicos locales son amidas. La lidocaína, prototipo de este tipo de drogas, es la que se utiliza más.



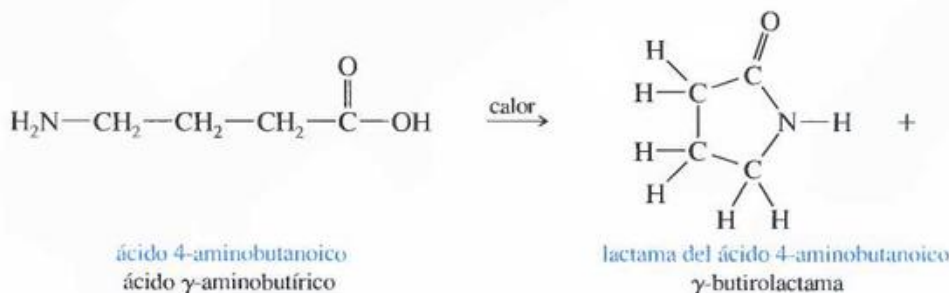
Para nombrar una amida primaria, se añade al nombre de la cadena carbonada la terminación *-amida*. En el caso de las amidas secundarias y terciarias, antes de nombrar la amida se nombran los radicales que sustituyen a los hidrógenos enlazados al nitrógeno indicando su posición con la letra *N*-.



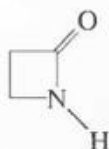
Cuando las amidas derivan de ácidos que se nombran como ácidos cicloalcanocarboxílicos, se nombran utilizando el sufijo *-carboxamida*. Algunas amidas, como la acetanilida, tienen nombres históricos que todavía se utilizan.



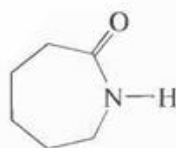
Lactamas A las amidas cíclicas se las denomina **lactamas**. Las lactamas se forman a partir de aminoácidos, por reacción intramolecular del grupo amino con el grupo carboxílico para dar lugar al grupo amida. Las lactamas se nombran igual que las lactonas, añadiendo el término *lactama* al final del nombre dado por la IUPAC al ácido del que derivan. Los nombres comunes de las lactamas se forman cambiando la terminación *-ico* del aminoácido por *-olactama*.



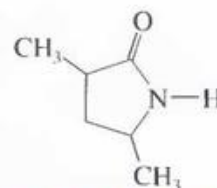
nomenclatura IUPAC:
nombre común:



nomenclatura IUPAC: lactama del ácido 3-aminopropanoico
 nombre común: β -propiolactama



lactama del ácido 6-aminohexanoico
ε-caprolactama

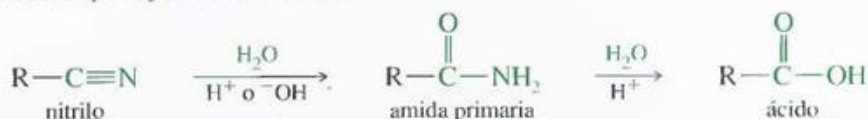


lactama del ácido 4-amino-2-metilpentanoico
 α -metil- γ -valerolactama

21.2C Nitrilos

Los **nitrilos** contienen el **grupo ciano**, $\text{—C}\equiv\text{N}$. A pesar de que los nitrilos no contienen el grupo carbonilo de los ácidos carboxílicos, se clasifican como derivados de ácidos, ya que se hidrolizan para dar lugar a ácidos carboxílicos y se pueden sintetizar por deshidratación de las amidas.

Hidrólisis para formar un ácido



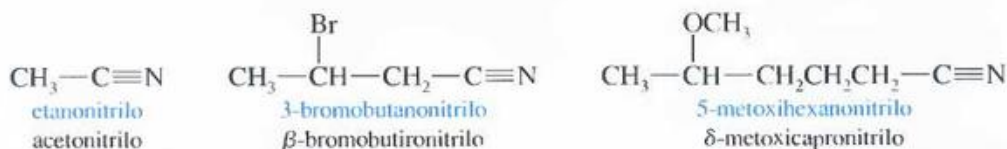
Síntesis a partir de un ácido



Tanto el átomo de carbono como el de nitrógeno del grupo ciano tienen hibridación sp y el ángulo de enlace $R-C\equiv N$ es de 180° (lineal). La estructura de un nitrilo es similar a la de un alquino terminal, excepto en que el átomo de nitrógeno del nitrilo tiene un par de electrones solitario en lugar del hidrógeno acetilénico del alquino. En la Figura 21.1 se comparan las estructuras del acetonitrilo y del propino.

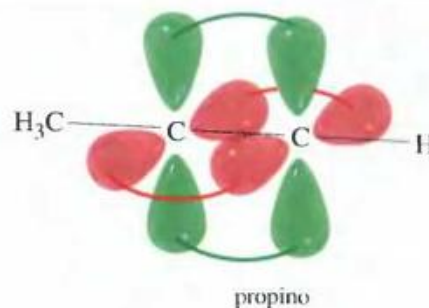
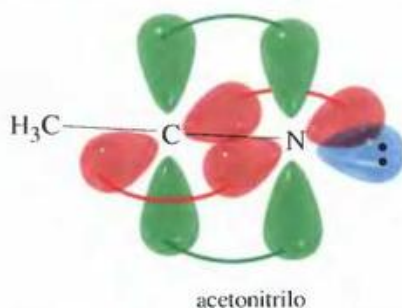
A pesar de que en los nitrilos hay un par de electrones solitario en el nitrógeno, el nitrilo no es muy básico. Los nitrilos suelen tener un pK_b de alrededor de 24, por lo que se necesita una solución de ácido fuerte concentrado para protonarlos. Esta falta de basicidad se puede explicar observando que el par de electrones reside en el orbital híbrido sp , con un 50% de carácter s . Este orbital está próximo al núcleo y los electrones están fuertemente enlazados, y se ceden o comparten con dificultad.

Para nombrar un nitrilo se añade al nombre de la cadena carbonada la terminación *-nitrilo* (tanto en el caso de la nomenclatura de la IUPAC como en el del nombre común).

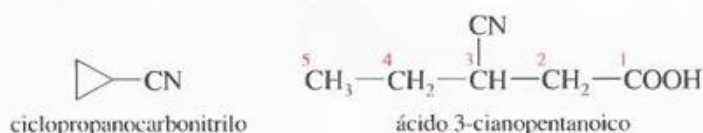


► **Figura 21.1**

Comparación de las estructuras electrónicas del acetonitrilo y del propino (metilacetileno). En los dos compuestos, los átomos que forman los extremos del triple enlace tienen hibridación sp y los ángulos de enlace son de 180° . En lugar del átomo de hidrógeno acetilénico, el nitrilo tiene un par solitario de electrones en el orbital sp del nitrógeno.

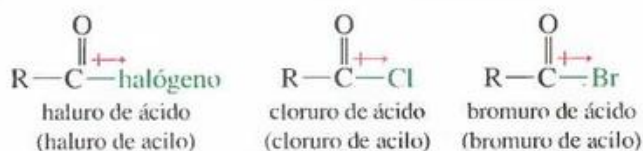


En el caso de los ácidos cicloalcanocarboxílicos, los correspondientes nitrilos se nombran utilizando el sufijo *-carbonitrilo*. El grupo $\text{—C}\equiv\text{N}$ también se puede nombrar como sustituyente, en cuyo caso se denomina *grupo ciano*.

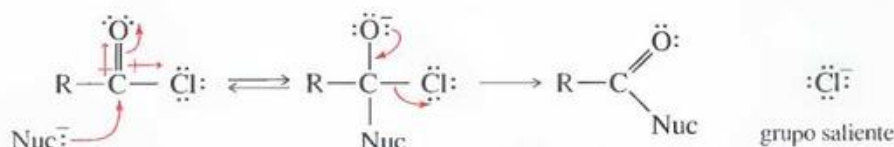


21.2D Haluros de ácido

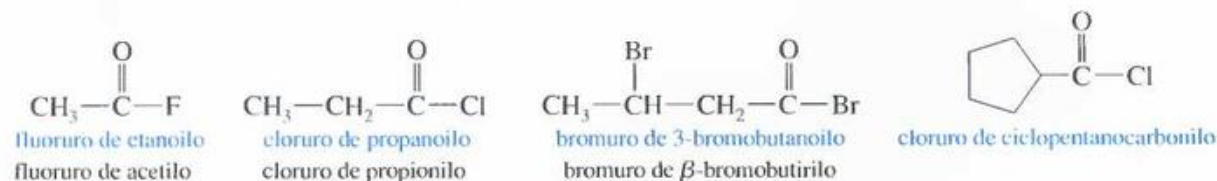
Los **haluros de ácido**, también denominados **haluros de acilo**, son derivados activados que se utilizan en la síntesis de compuestos acilados como los ésteres, las amidas y los acilbencenos (en la acilación de Friedel-Crafts). Los haluros de acilo más frecuentes son los cloruros de acilo (cloruros de ácido) por lo que generalmente se utilizarán cloruros de ácido como ejemplos.



El átomo de halógeno de un haluro de acilo sustrae inductivamente densidad electrónica del átomo de carbono del grupo carbonilo, aumentando su naturaleza electrofílica y haciendo a los haluros de acilo particularmente reactivos respecto a la sustitución nucleofílica del grupo acilo. El ión haluro también actúa como un buen grupo saliente.



Un haluro de ácido se nombra sustituyendo la palabra *ácido* por el nombre del haluro y el sufijo *-ico* por *-ilo*. Cuando los ácidos se nombran como ácidos alcanocarboxílicos, los cloruros de ácido se nombran añadiendo a la cadena carbonada la terminación *-carbonilo*.

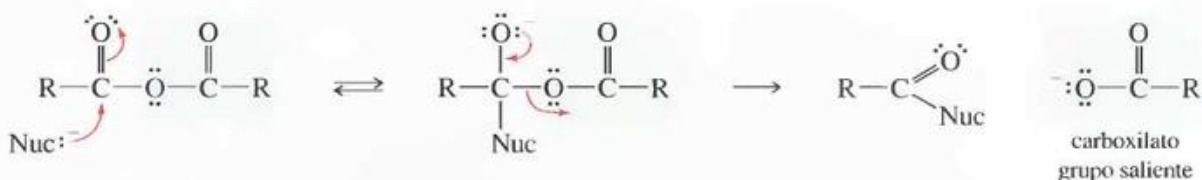


21.2E Anhídridos de ácido

La palabra **anhídrido** significa «sin agua». Un anhídrido de ácido se obtiene a partir de dos moléculas de ácido por la pérdida de una molécula de agua. La adición de agua a un anhídrido regenera dos moléculas del ácido carboxílico.

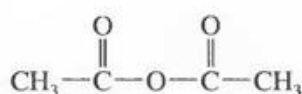


De la misma forma que los haluros de ácido, los anhídridos son derivados activados de los ácidos carboxílicos, a pesar de que los anhídridos no son tan reactivos como los haluros de ácido. En un cloruro de ácido, el átomo de cloro activa el grupo carbonilo y actúa como grupo saliente. En un anhídrido, el grupo carboxilato realiza estas dos funciones:

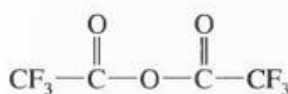


La mitad de una unidad de anhídrido de ácido se pierde como grupo saliente. Si el ácido es caro, no se suele utilizar el anhídrido como forma activada para obtener un derivado, sino que el cloruro de ácido es una alternativa más eficaz, ya que el cloruro es el grupo saliente. Los anhídridos principalmente se utilizan cuando son baratos y fácilmente asequibles. Los que se utilizan con más frecuencia son los anhídridos acético, ftálico, succínico y maleico. Los diácidos generalmente forman anhídridos cíclicos, especialmente cuando se obtienen anillos de cinco o seis miembros.

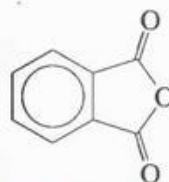
Para nombrar los anhídridos se sustituye la palabra *ácido* por *anhídrido*, tanto en la nomenclatura de la IUPAC (se utiliza con poca frecuencia) como en los nombres comunes. En los siguientes ejemplos se dan los nombres de algunos de los anhídridos más frecuentes:



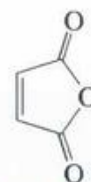
(Ac₂O, abreviado)
anhídrido etanoico
anhídrido acético



(ATFA, abreviado)
anhídrido trifluoroetanoico
anhídrido trifluoroacético

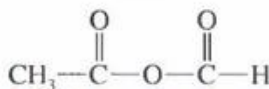


anhídrido 1,2-bencenodicarboxílico
anhídrido ftálico

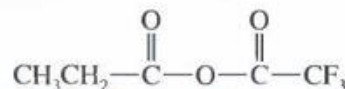


anhídrido (Z)-but-2-enedioico
anhídrido maleico

A los anhídridos que están formados por dos ácidos diferentes se les denomina **anhídridos mixtos** y se nombran utilizando los nombres de los ácidos individuales.



nomenclatura IUPAC: anhídrido etanoico metanoico
nombre común: anhídrido acético fórmico



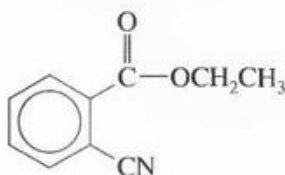
anhídrido trifluoroetanoico propanoico
anhídrido trifluoroacético propiónico

21.2F Nomenclatura de compuestos multifuncionales

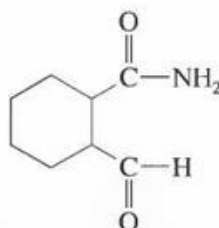
Después de estudiar diferentes grupos funcionales, se ha de saber qué grupo funcional de un compuesto multifuncional es el «principal» y qué grupos se nombrarán como sustituyentes. Para elegir el grupo principal, que dará lugar al nombre de la cadena, se utilizan las prioridades siguientes, establecidas por la IUPAC:

ácido > éster > amida > nitrilo > aldehído > cetona > alcohol > amina > alqueno > alquino

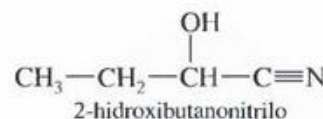
En la Tabla 21.1 se resumen estas prioridades, junto con los sufijos que se utilizan para los grupos principales y los prefijos que se utilizan para los sustituyentes. En los siguientes ejemplos se ponen de manifiesto estas prioridades:



o-cianobenzoato de etilo



2-formilciclohexanocarboxamida



2-hidroxibutanonitrilo

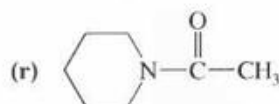
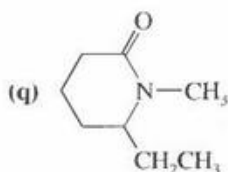
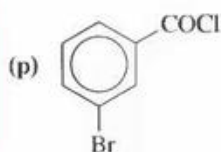
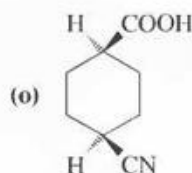
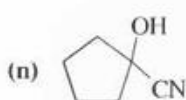
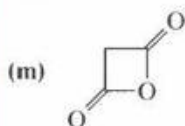
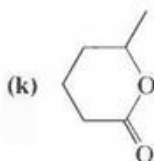
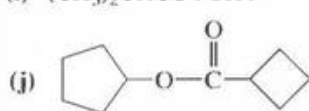
TABLA 21.1 Resumen de la nomenclatura de los grupos funcionales

Grupo funcional	Nombre como grupo principal	Nombre como sustituyente
Grupos principales en orden de prioridad decreciente		
ácidos carboxílicos	ácido -oico	carboxi ^a
ésteres	-oato	alcoxycarbonilo ^a
amidas	-amida	amido ^a
nitrilos	-nitrilo	ciano
aldehídos	-al	formilo
cetonas	-ona	oxo
alcoholes	-ol	hidroxi
aminas	-amina	amino
alquenos	-eno	alquenoilo
alquinos	-ino	alquinoilo
alcanos	-ano	alquilo
éteres		alcoxi
haluros		halo

^a Denota que su utilización no es frecuente.**PROBLEMA 21.1**

Nombre los siguientes derivados de ácidos carboxílicos, diciendo, si es posible, el nombre común y el de la IUPAC:

- (a) $\text{PhCOOCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ (b) PhOCHO
 (c) $\text{PhCH}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$ (d) $\text{PhNHCOCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$
 (e) $\text{CH}_3\text{CONHCH}_2\text{Ph}$ (f) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CN}$
 (g) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COBr}$ (h) Cl_2CHCOCl
 (i) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOCHO}$



(Sugerencia: nómbrelo como un derivado de la piperidina.)

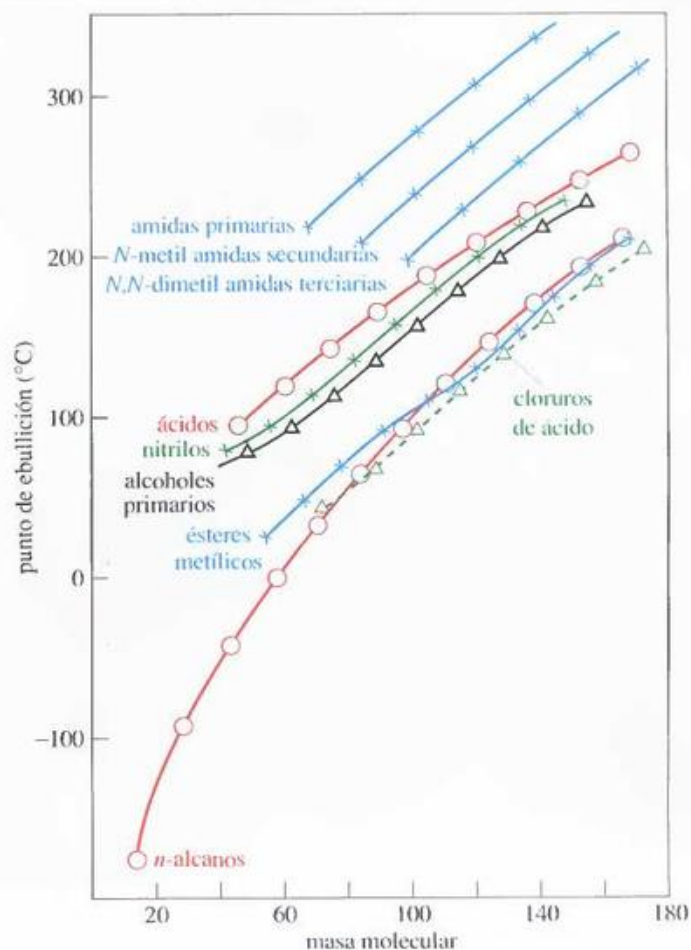
21.3A Puntos de ebullición y de fusión

En la Figura 21.2 se representa un gráfico de los puntos de ebullición de los derivados de ácidos simples frente a sus masas moleculares. Para poder compararlos, también se incluyen los de los *n*-alcanos. Se puede observar que los ésteres y los cloruros de ácido tienen puntos de ebullición parecidos a los de los alcanos lineales de masa molecular semejante. Estos derivados de ácido contienen grupos carbonilo muy polarizados, pero la polaridad del grupo carbonilo no influye mucho en los puntos de ebullición (Sección 18.4).

Los ácidos carboxílicos están fuertemente unidos mediante enlaces de hidrógeno, formando dímeros, en fase líquida, por lo que los puntos de ebullición son altos. Los

21.3**Propiedades físicas de los derivados de ácidos carboxílicos**

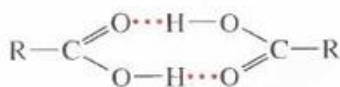
Ejemplos (M = 55-60)	pe (°C)
$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$	222
$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$	118
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	97
$\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{N}$	97
$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OCH}_3$	32
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	0



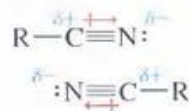
▲ Figura 21.2

Representación de los puntos de ebullición de los derivados de ácido frente a sus masas moleculares. Se incluyen los alcoholes y los alcanos lineales como referencia para la comparación.

nitrilos también tienen puntos de ebullición más altos que los ésteres y cloruros de ácido de masas moleculares similares, y esto se debe a una fuerte asociación dipolar entre los grupos ciano de moléculas vecinas.



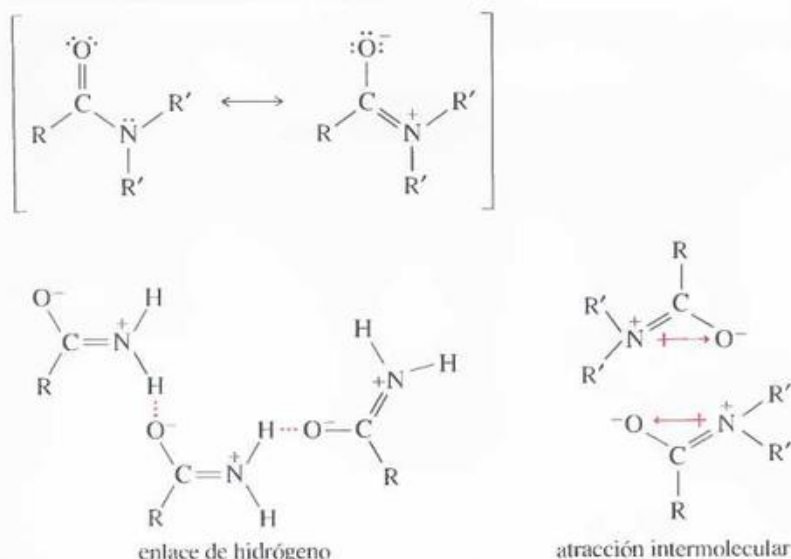
dímero de ácido carboxílico



asociación dipolar de nitrilos

Las amidas, sorprendentemente, tienen puntos de ebullición y de fusión altos comparados con otros compuestos de masas moleculares similares. En la Figura 21.3 se puede apreciar los fuertes enlaces de hidrógeno que presentan las amidas primarias y secundarias. La representación por resonancia muestra una carga negativa parcial en el oxígeno y una carga positiva parcial en el nitrógeno. El nitrógeno cargado positivamente polariza el enlace N—H, haciendo que el hidrógeno sea fuertemente electrofílico. Los pares solitarios del oxígeno cargado negativamente son muy efectivos a la hora de formar enlaces de hidrógeno con los hidrógenos del grupo polarizado N—H.

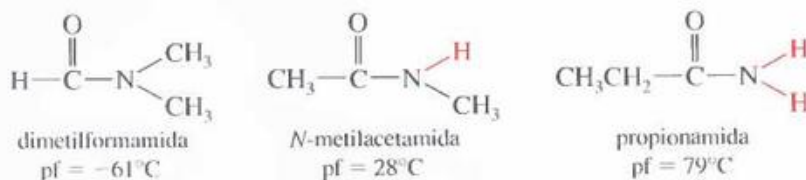
Las amidas terciarias carecen de enlaces N—H, por lo que no pueden participar en enlaces de hidrógeno (a pesar de que aceptan bien los enlaces de hidrógeno); también tienen puntos de ebullición altos, próximos a los de los ácidos carboxílicos de masas

◀ **Figura 21.3**

La representación de las formas resonantes de una amida justifica su fuerte naturaleza polar. Los enlaces de hidrógeno y las atracciones dipolares estabilizan la fase líquida, por lo que los puntos de ebullición son más altos.

moleculares similares. La Figura 21.3 muestra cómo las moléculas de las amidas se atraen fuertemente entre sí, lo que ayuda a estabilizar la fase líquida. La vaporización rompe esta disposición, por lo que la temperatura de ebullición es muy alta.

Los fuertes enlaces de hidrógeno entre las moléculas de las amidas primarias y secundarias también dan lugar a puntos de fusión altos. Por ejemplo, la *N*-metilacetamida (secundaria, con un enlace N—H) tiene un punto de fusión de 28°C, 89° más alto que el punto de fusión (−61°C) de su isómero dimetilformamida (terciaria, sin enlaces N—H). Las amidas primarias tienen dos enlaces N—H para participar en enlaces de hidrógeno, lo que hace que, por ejemplo, la propionamida tenga un punto de fusión de 79°C, unos 50° más alto que su isómero *N*-metilacetamida, secundaria.



21.3B Solubilidad

Los derivados de ácido (ésteres, cloruros de ácido, anhídridos, nitrilo y amidas) son solubles en los disolventes orgánicos más utilizados como alcoholes, éteres, alcanos clorados e hidrocarburos aromáticos; sin embargo, los cloruros de ácido y los anhídridos no se pueden utilizar con disolventes nucleofílicos con el agua y los alcoholes, ya que reaccionan con ellos. Muchos de los ésteres, amidas y nitrilos de masa molecular pequeña son relativamente solubles en agua (Tabla 21.2) debido a que su polaridad es alta y a que forman enlaces de hidrógeno con el agua.

Los ésteres, las amidas terciarias y los nitrilos se utilizan frecuentemente como disolventes en las reacciones orgánicas ya que proporcionan un medio de reacción polar sin grupos O—H o N—H que puedan donar protones o actuar como nucleófilos. El acetato de etilo es un disolvente moderadamente polar con un punto de ebullición de 77°C, lo que hace que sea fácil de separar por evaporación de una mezcla de reacción. El acetónitrilo, la dimetilformamida (DMF) y la *N,N*-dimetilacetamida (DMA) son disolventes muy polares que solvatan a los iones de forma parecida al agua, pero no tienen la reactividad de los grupos O—H o N—H. Estos tres disolventes son miscibles con el agua y con frecuencia se utilizan mezclados con ella, como disolventes.

TABLA 21.2 Ésteres, amidas y nitrilos que se utilizan comúnmente como disolventes en reacciones orgánicas

Compuesto	Nombre	pf (°C)	pe (°C)	Solubilidad en agua
$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OCH}_2\text{CH}_3$	acetato de etilo	-83	77	10%
$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	dimetilformamida (DMF)	-61	153	miscible
$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	<i>N,N</i> -dimetilacetamida (DMA)	-20	165	miscible
$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{N}$	acetonitrilo	-45	82	miscible

21.4

Espectroscopía de los derivados de ácidos carboxílicos

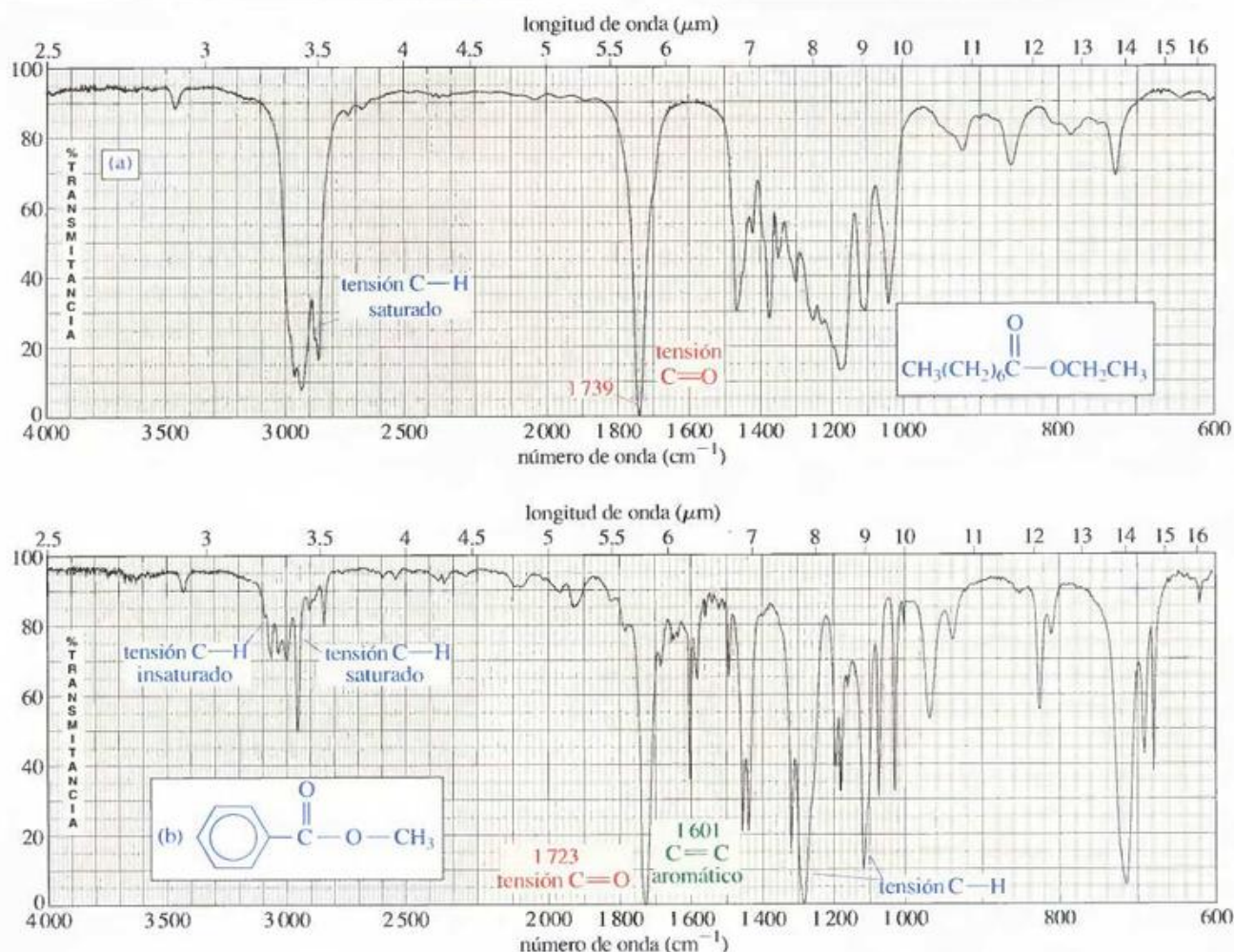
21.4A Espectroscopía infrarroja

Los diferentes tipos de grupos carbonilo tienen absorciones fuertes características a diferentes posiciones en el espectro de infrarrojo. Como consecuencia, la espectroscopía infrarroja con frecuencia es el mejor método para detectar y diferenciar estos derivados de ácidos carboxílicos. En la Tabla 21.3 se resumen las absorciones de IR características de estos grupos funcionales. De la misma forma que en el Capítulo 12, se utilizará la absorción a 1710 cm^{-1} de cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos simples como estándar para realizar las comparaciones. En los Apéndices 2A y 2B aparece una tabla más completa de las frecuencias de IR características.

Ésteres Los grupos carbonilo de los ésteres absorben a frecuencias relativamente altas, alrededor de 1735 cm^{-1} . Excepto en el caso de las cetonas cíclicas tensionadas, pocos

TABLA 21.3 Absorciones de tensión IR características de derivados de ácidos

Grupo funcional	Frecuencia	Comentarios
cetona	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R} \quad \text{C}=\text{O}, 1710\text{ cm}^{-1}$	más baja si es conjugada, más alta si hay tensión
ácido	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH} \quad \text{C}=\text{O}, 1710\text{ cm}^{-1}$ $\text{O}-\text{H}, 2500\text{--}3500\text{ cm}^{-1}$	más baja si es conjugado ancha, por encima de la tensión C—H
éster	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{R}' \quad \text{C}=\text{O}, 1735\text{ cm}^{-1}$	más baja si es conjugado, más alta si hay tensión
amida	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{N}-\text{R}' \quad \text{C}=\text{O}, 1640\text{--}1680\text{ cm}^{-1}$ $\text{H} \quad \text{N}-\text{H}, 3200\text{--}3500\text{ cm}^{-1}$	dos picos para $\text{R}-\text{CO}-\text{NH}_2$, un pico para $\text{R}-\text{CO}-\text{NHR}'$
cloruro de ácido	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{Cl} \quad \text{C}=\text{O}, 1800\text{ cm}^{-1}$	frecuencia muy alta
anhídrido de ácido	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R} \quad \text{C}=\text{O}, 1800\text{ y }1750\text{ cm}^{-1}$	dos picos
nitrilo	$\text{R}-\text{C}\equiv\text{N} \quad \text{C}\equiv\text{N}, 2200\text{ cm}^{-1}$	justo por encima de 2200 cm^{-1}



▲ **Figura 21.4**

Espectros infrarrojos de (a) octanoato de etilo y (b) benzoato de metilo. La frecuencia de tensión del grupo carbonilo de los ésteres sencillos se encuentra alrededor de 1735 cm^{-1} y las de los ésteres conjugados entre 1710 y 1725 cm^{-1} .

grupos funcionales carbonílicos absorben en esta región. Los ésteres también presentan una absorción de tensión del enlace sencillo $\text{C}-\text{O}$ entre 1000 y 1200 cm^{-1} , pero hay otras moléculas que también absorben en esta región. Esta región no se considera útil para identificar la presencia de un éster, pero en casos inciertos se puede tener en cuenta.

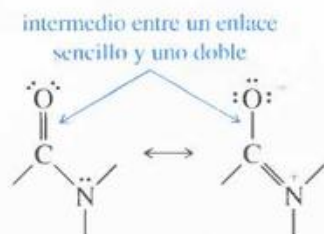
La conjugación disminuye la frecuencia del grupo carbonilo de un éster. Los ésteres conjugados absorben entre 1710 y 1725 cm^{-1} , y se pueden confundir fácilmente con las cetonas simples. La presencia en esta región de una absorción fuerte de grupo carbonilo y de una absorción del grupo $\text{C}=\text{C}$ conjugado entre 1620 y 1640 sugiere un éster conjugado. Se pueden comparar los espectros del octanoato de etilo y del benzoato de metilo de la Figura 21.4 para ver estas diferencias.

PROBLEMA 21.2

¿Qué características del espectro del benzoato de metilo descartan la existencia de un grupo funcional aldehído o ácido carboxílico para una absorción a 1723 cm^{-1} ?

PROBLEMA 21.3

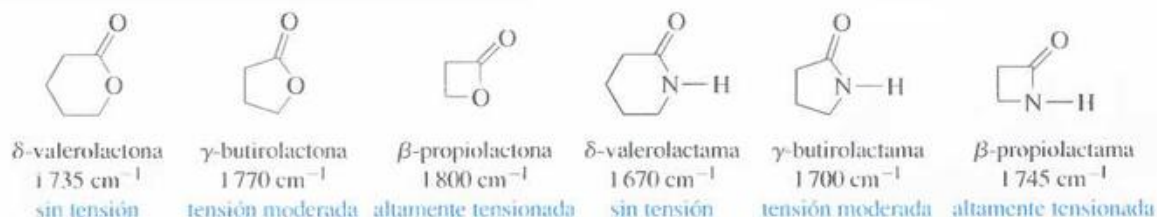
Diga las frecuencias de las absorciones de tensión del enlace sencillo $\text{C}-\text{O}$ en los espectros de IR del octanoato de etilo y del benzoato de metilo.



Amidas Las amidas sencillas tienen unas frecuencias de tensión del grupo carbonilo mucho menores que las de otros derivados de ácidos carboxílicos, absorbiendo entre $1\,640$ y $1\,680\text{ cm}^{-1}$ (normalmente como un doblete). Esta absorción de baja frecuencia está de acuerdo con las formas resonantes de la amida. El enlace $\text{C}=\text{O}$ del grupo carbonilo de la amida es algo menor que un doble enlace. Como no es tan fuerte como el enlace $\text{C}=\text{O}$ de una cetona sencilla o un ácido carboxílico, el grupo $\text{C}=\text{O}$ de la amida tiene una frecuencia de tensión menor.

Las amidas primarias y secundarias tienen enlaces $\text{N}-\text{H}$ que dan lugar a absorciones de tensión en el infrarrojo en la región de $3\,200$ a $3\,500\text{ cm}^{-1}$. Estas absorciones se encuentran en la misma región que la absorción del grupo $\text{O}-\text{H}$ de un alcohol, pero las absorciones $\text{N}-\text{H}$ de la amida generalmente son más agudas. En las amidas primarias ($\text{R}-\text{CO}-\text{NH}_2$) hay dos enlaces $\text{N}-\text{H}$, por lo que hay dos picos puntiagudos en la región de $3\,200$ a $3\,500\text{ cm}^{-1}$. Las amidas secundarias ($\text{R}-\text{CO}-\text{NHR}'$) sólo tienen un enlace $\text{N}-\text{H}$ por lo que sólo se observa un pico en la región del espectro correspondiente al $\text{N}-\text{H}$. Las amidas terciarias ($\text{R}-\text{CO}-\text{NR}_2'$) no tienen enlaces $\text{N}-\text{H}$, por lo que no presentan absorciones $\text{N}-\text{H}$. En la Figura 12.13a (p. 510) se representa el espectro infrarrojo de la butiramida. Entre $1\,630$ y $1\,660\text{ cm}^{-1}$ se puede observar la absorción de tensión fuerte debida al grupo carbonilo y dos absorciones de tensión debidas al enlace $\text{N}-\text{H}$ a $3\,350$ y $3\,180\text{ cm}^{-1}$.

Lactonas y lactamas Las lactonas no tensionadas (ésteres cíclicos) y las lactamas (amidas cíclicas) absorben a las frecuencias características de los ésteres y las amidas; sin embargo, la tensión de anillo incrementa la frecuencia de absorción del grupo carbonilo. Se ha de recordar que las cetonas cíclicas de anillos de cinco miembros o menos presentan un incremento similar en la frecuencia de tensión del grupo carbonilo (Sección 18.5A). La Figura 21.5 muestra el efecto de la tensión de anillo en las frecuencias de tensión del grupo $\text{C}=\text{O}$ de las lactonas y lactamas.



▲ **Figura 21.5**

La tensión de anillo en una lactona o lactama aumenta la frecuencia de tensión del grupo carbonilo.

Nitrilos Los nitrilos presentan una absorción de tensión $\text{C}\equiv\text{N}$ característica alrededor de $2\,200\text{ cm}^{-1}$ en el espectro de infrarrojo. Esta tensión se puede distinguir de la tensión $\text{C}\equiv\text{C}$ de un alquino de dos formas: los nitrilos generalmente absorben a frecuencias ligeramente superiores a $2\,200\text{ cm}^{-1}$ (a la izquierda de $2\,200\text{ cm}^{-1}$), mientras que los alquinos suelen absorber a frecuencias ligeramente inferiores a $2\,200\text{ cm}^{-1}$. Por otra parte, las absorciones de los nitrilos generalmente son más fuertes porque el triple enlace $\text{C}\equiv\text{N}$ es más polar que el triple enlace $\text{C}\equiv\text{C}$ del alquino.

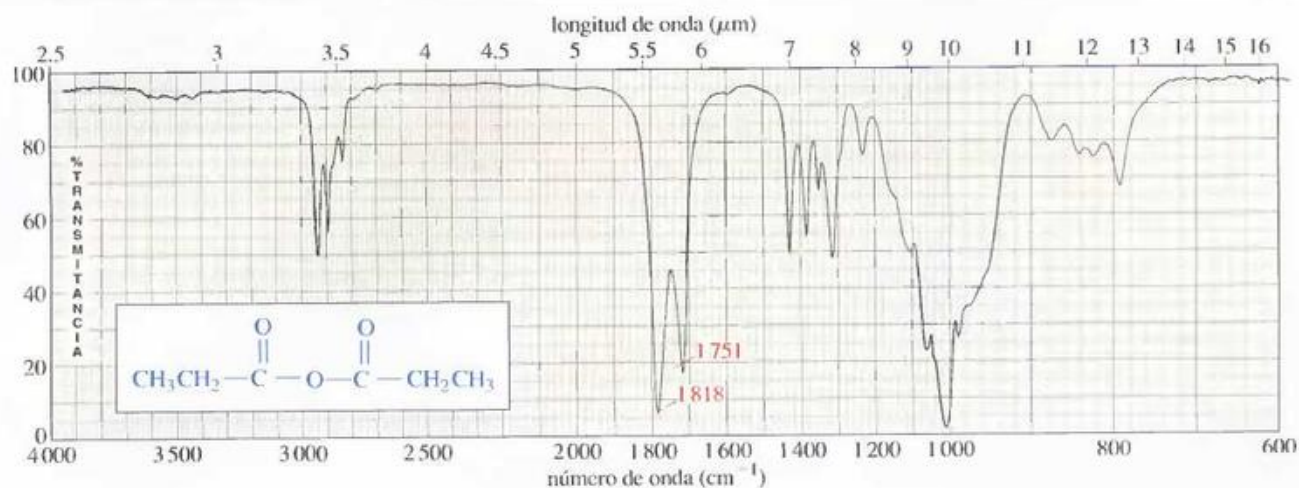
En la Figura 12.14 (p. 511) se representa el espectro del butironitrilo. Se puede observar la absorción de tensión fuerte del triple enlace a $2\,249\text{ cm}^{-1}$. El espectro de IR del hexanonitrilo (Compuesto 3, p. 516) presenta una tensión $\text{C}\equiv\text{N}$ a $2\,246\text{ cm}^{-1}$.

Haluros de ácido y anhídridos Los haluros de ácido y los anhídridos no se suelen aislar como compuestos desconocidos, pero es común utilizarlos como reactivos e intermedios. La espectroscopía infrarroja puede confirmar que un ácido se ha transformado en un cloruro de ácido o en un anhídrido. La vibración de tensión del grupo carbonilo de un cloruro de ácido se produce a frecuencia alta, de alrededor de $1\,800\text{ cm}^{-1}$.

Los anhídridos presentan dos absorciones de tensión del grupo carbonilo, una alrededor de $1\,800\text{ cm}^{-1}$ y otra alrededor de $1\,750\text{ cm}^{-1}$. En la Figura 21.6 se representa el espectro del anhídrido propiónico, con absorciones del grupo carbonilo a $1\,818$ y $1\,751\text{ cm}^{-1}$.

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Las absorciones representadas en la Tabla 21.3 con frecuencia son la mejor información espectroscópica disponible para determinar el grupo funcional en un derivado de ácido desconocido.

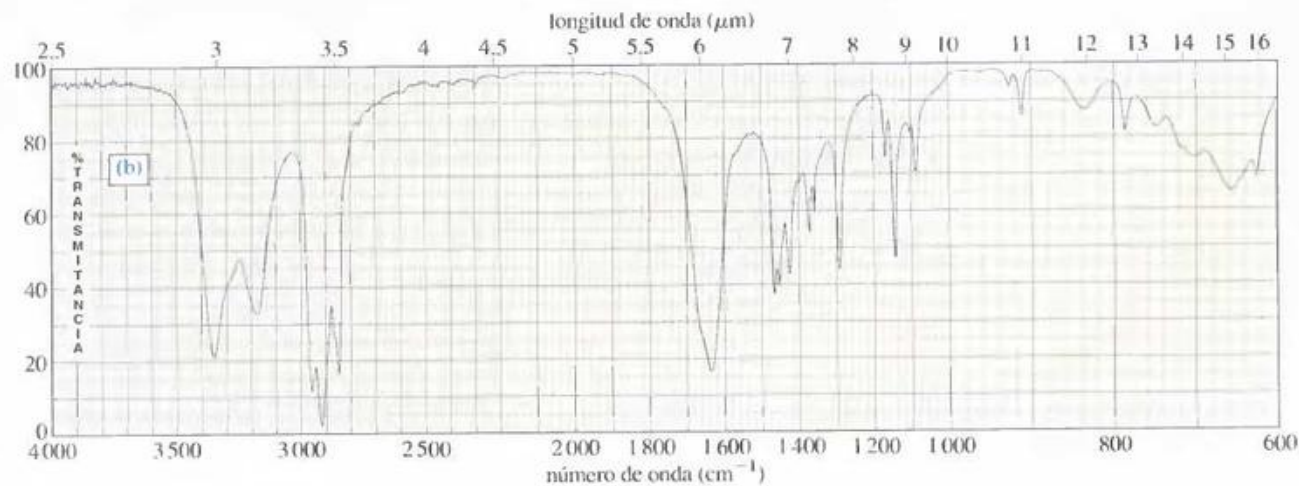
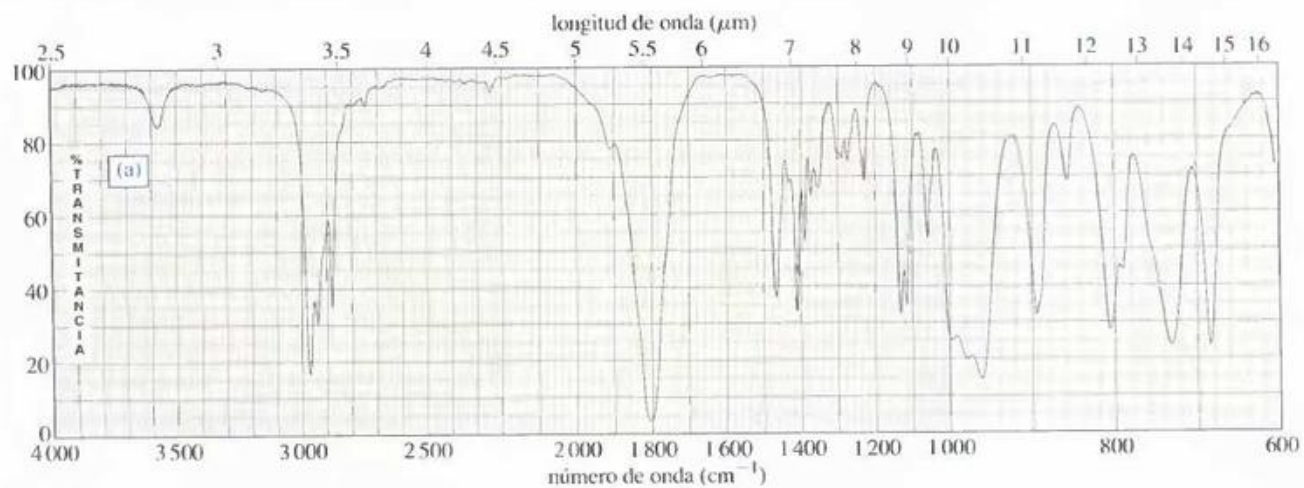


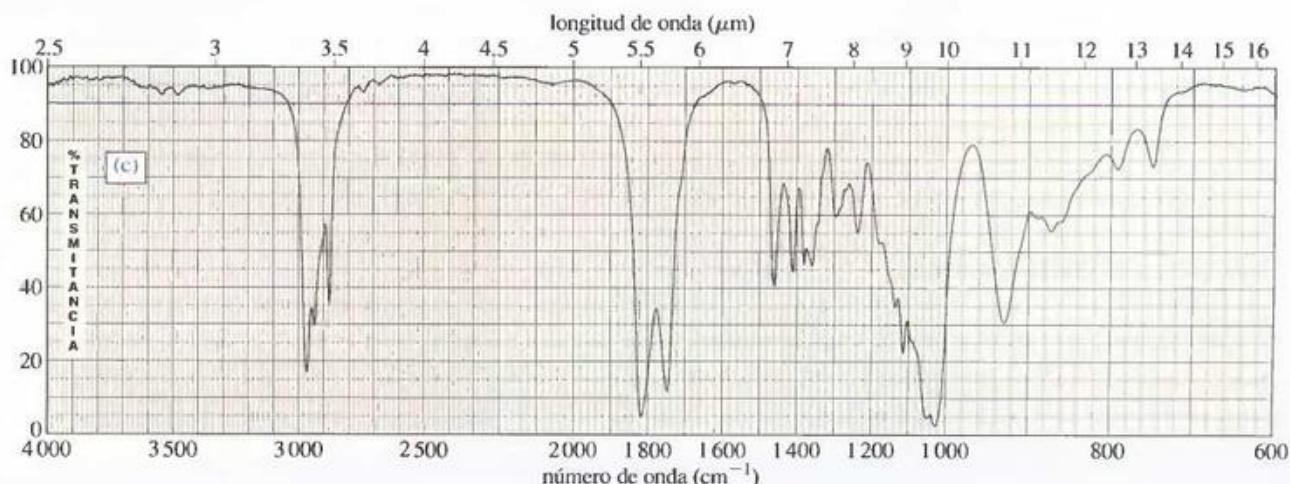
▲ Figura 21.6

Espectro de infrarrojo del anhídrido propiónico; presenta absorciones de tensión $\text{C}=\text{O}$ a 1818 y 1751 cm^{-1} .

PROBLEMA 21.4

Los espectros de IR que se representan a continuación pueden corresponder a un ácido carboxílico, un éster, una amida, un nitrilo, un cloruro de ácido o un anhídrido de ácido. Determine el grupo funcional que sugiere cada espectro y diga en qué frecuencias específicas se ha basado para tomar la decisión.



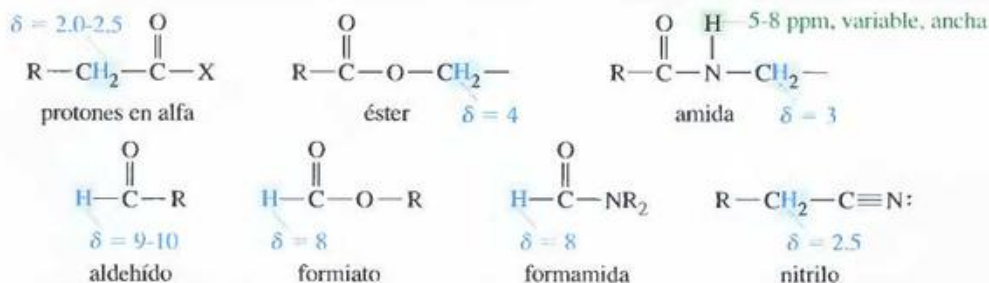


21.4B Espectroscopía de RMN

La espectroscopía de RMN de los derivados de ácido es complementaria a la espectroscopía de IR. En la mayoría de los casos, el espectro de IR proporciona información sobre los grupos funcionales, mientras que la espectroscopía de RMN proporciona información de los grupos alquilo. En muchos casos, la combinación de los espectros de IR y RMN proporciona suficiente información para determinar la estructura.

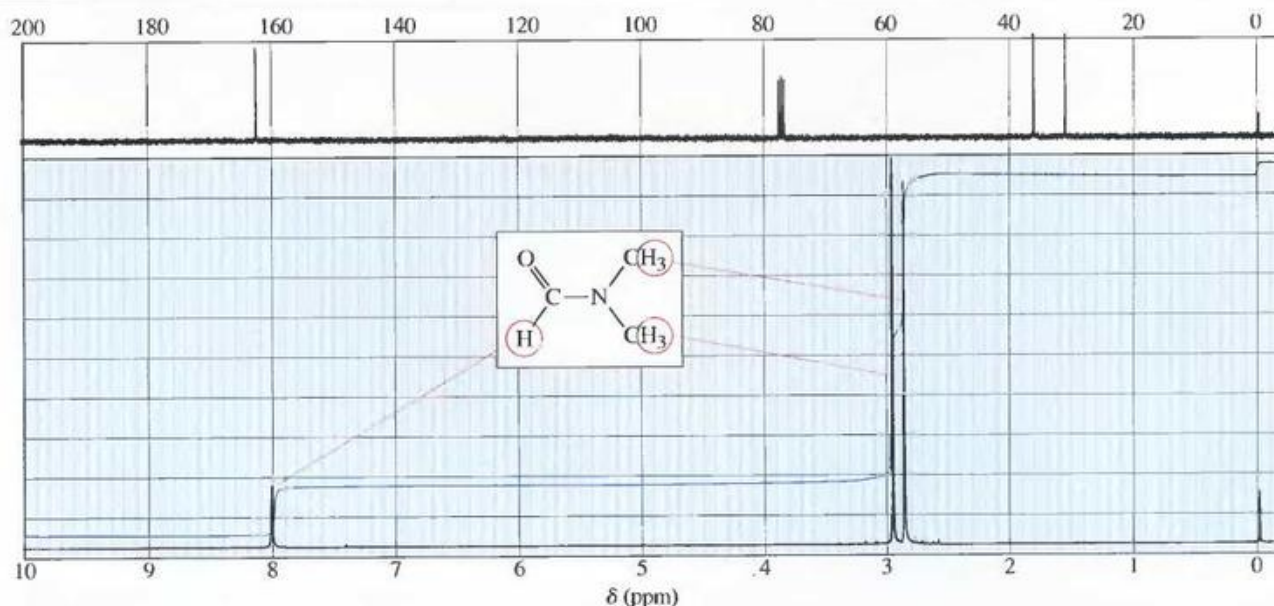
RMN de protón Los desplazamientos químicos de los protones de los derivados de ácido son parecidos a los de los protones similares de las cetonas, aldehídos, alcoholes y aminas (Figura 21.7). Por ejemplo, los protones en posición α respecto a un grupo carbonilo absorben entre 2.0 y 2.5 ppm, tanto si el grupo carbonilo pertenece a una cetona, como a un aldehído, ácido, éster o una amida. Los protones del grupo alcóxido de un éster o del grupo alquilamino de una amida *N*-sustituida presentan absorciones similares a las de los espectros del alcohol o amina de los que derivan.

Los protones N—H de una amida pueden ser anchos, apareciendo entre 5 y 8 ppm, dependiendo de la concentración y del disolvente. En la Figura 13.37 (p. 573) se representa el espectro de RMN de una amida con una absorción N—H ancha. El protón del grupo *formilo* correspondiente a un formiato o a una formamida se asemeja al protón de un aldehído, pero está ligeramente más apantallado y aparece alrededor de 8 ppm. En un nitrilo, los protones en el átomo de carbono en α absorben alrededor de 2.5 ppm, de forma similar a los protones en α de un grupo carbonilo.



► **Figura 21.7**

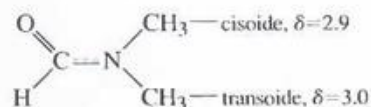
Absorciones características de derivados de ácido en el espectro de RMN de protón.



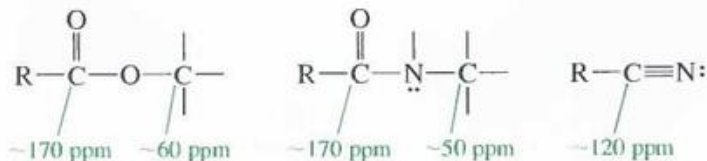
▲ **Figura 21.8**

Los espectros de RMN de protón y de carbono de la *N,N*-dimetilformamida muestran dos singletes diferenciados de los metilos debido a la rotación impedida alrededor del enlace amida. En los dos espectros el grupo metilo transoide está a campo más bajo que el grupo metilo cisoide.

El espectro de RMN de la *N,N*-dimetilformamida (Figura 21.8) presenta una señal del protón formilo ($\text{H}-\text{C}=\text{O}$) de alrededor de 8 ppm. Los dos grupos metilo se presentan como dos singletes (no como un doblete debido a un desdoblamiento espín-espín) próximos a 2.9 y 3.0 ppm. Los dos singletes se deben a la rotación impedida alrededor del enlace amida. Los grupos metilo en posición *cisoide* y en posición *transoide* se interconvierten lentamente en la escala de tiempo de RMN.



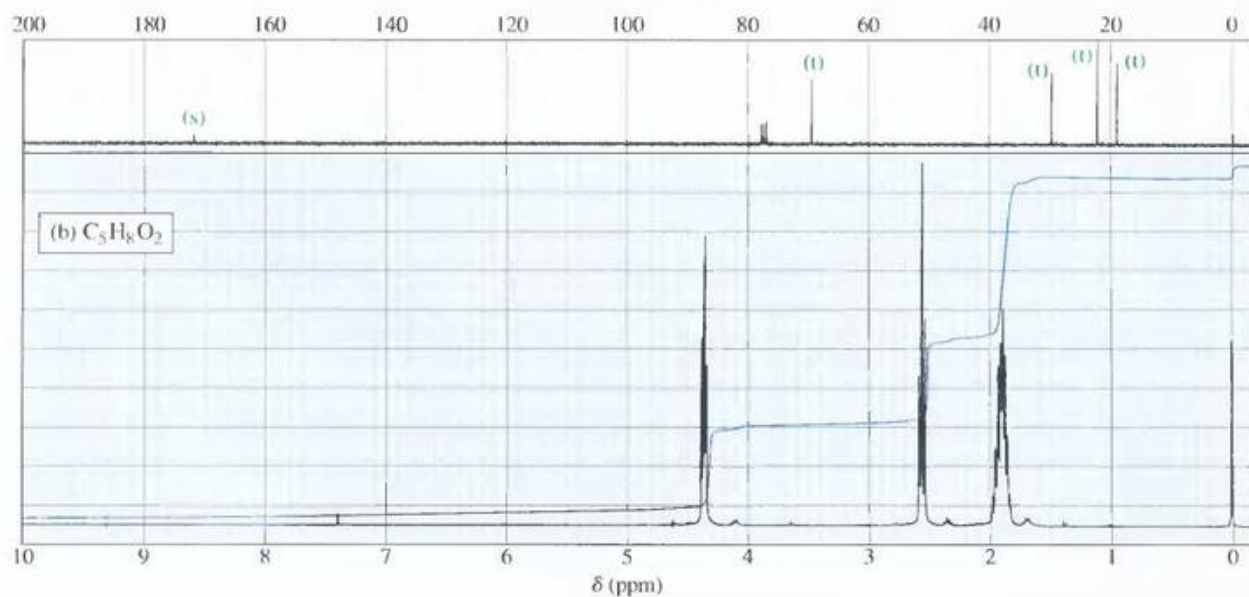
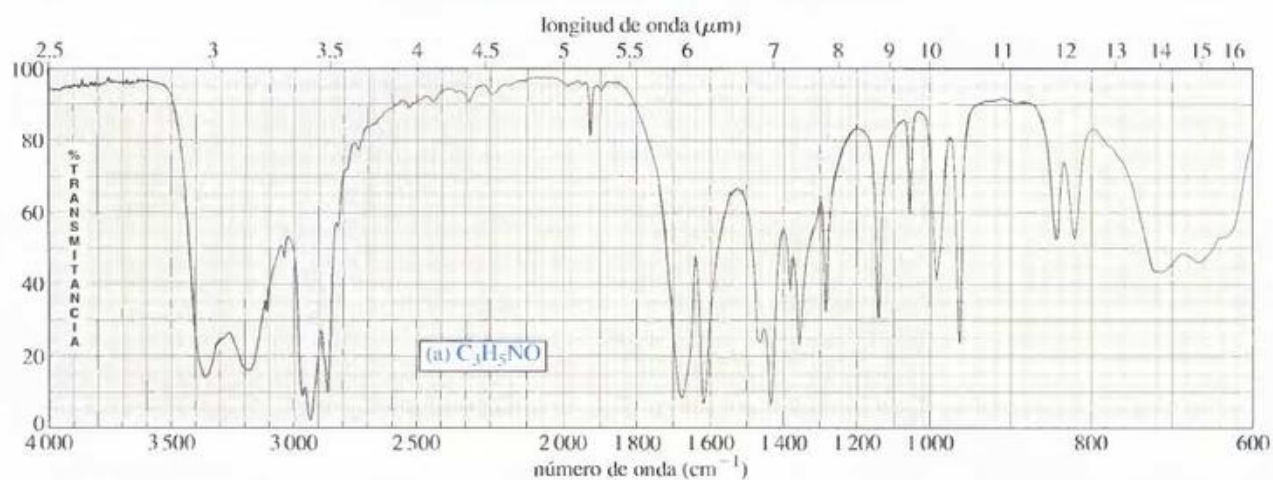
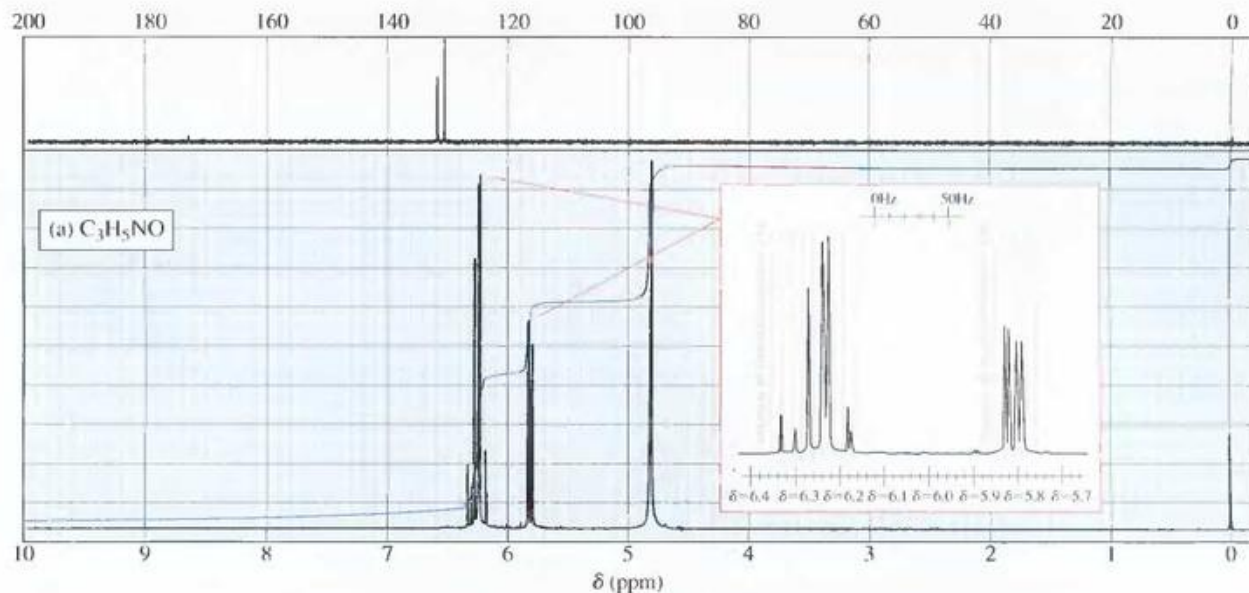
RMN de carbono Los átomos de carbono del grupo carbonilo de los derivados de ácido se presentan a desplazamientos entre 170 y 180 ppm, ligeramente más apantallados que los carbonos de los grupos carbonilo de las cetonas y los aldehídos. Los átomos de carbono en α absorben entre 30 y 40 ppm. Los átomos de carbono con hibridación sp^3 enlazados al oxígeno en los ésteres absorben entre 60 y 80 ppm, y los que están enlazados al nitrógeno en las amidas absorben entre 40 y 60 ppm. El átomo de carbono del grupo ciano de un nitrilo absorbe alrededor de 120 ppm.

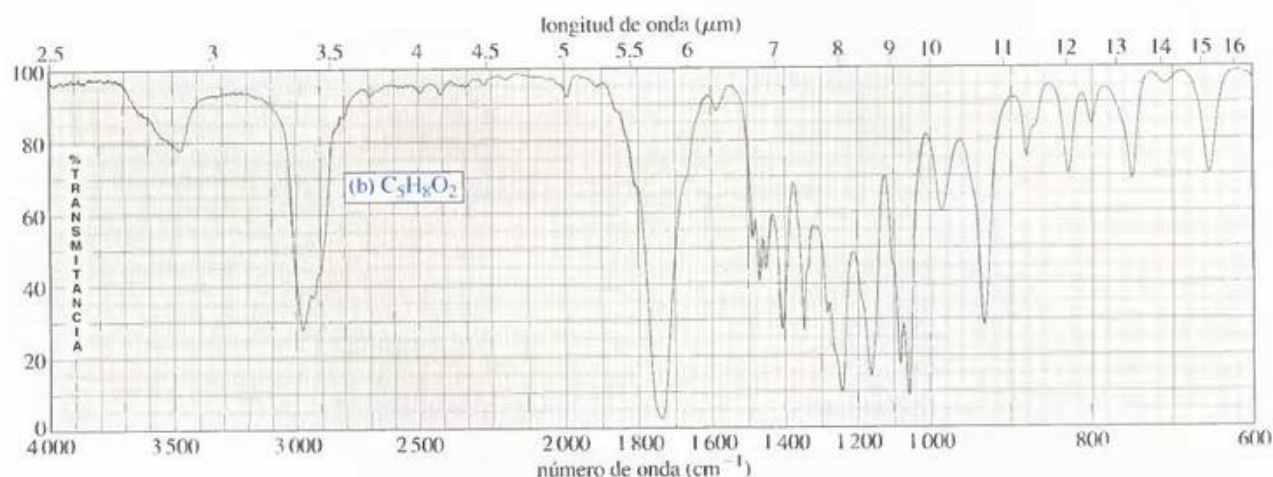


En la Figura 21.8 también se muestra el espectro de RMN de carbono de la *N,N*-dimetilformamida (DMF). Se puede observar el átomo de carbono carbonílico a 162 ppm, y los dos carbonos *cisoide* y *transoide* a 31 ppm y 36 ppm, respectivamente.

PROBLEMA 21.5

Determine la estructura del compuesto desconocido al que corresponden los espectros de IR y RMN. Explique la correspondencia que hay entre los datos que proporcionan los espectros y la estructura. (a) C_3H_5NO (b) $C_5H_8O_2$





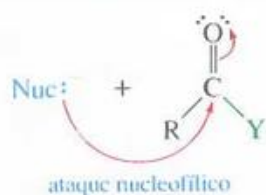
Presentación Los derivados de ácido reaccionan con una gran variedad de reactivos nucleofílicos tanto en condiciones ácidas como básicas. La mayoría de estas reacciones son **sustituciones nucleofílicas en el grupo acilo**, con mecanismos de reacción similares. En cada caso, el reactivo nucleofílico se adiciona al grupo carbonilo para dar lugar a un intermedio tetraédrico, que elimina el grupo saliente para regenerar el grupo carbonilo. A través de este proceso de adición-eliminación, el reactivo nucleofílico sustituye al grupo saliente. En la próxima sección se darán varios ejemplos de estas reacciones, primero en condiciones básicas y, a continuación, en condiciones ácidas. En cada caso, se observarán similitudes con otras reacciones que siguen el mismo proceso de adición-eliminación.

Las sustituciones nucleofílicas en el grupo acilo también se conocen como reacciones de **transferencia del grupo acilo**, ya que transfieren el grupo acilo desde el grupo saliente al nucleófilo que se añade. A continuación se representa, de forma generalizada, el **mecanismo de adición-eliminación** para la sustitución nucleofílica en el grupo acilo en condiciones básicas.

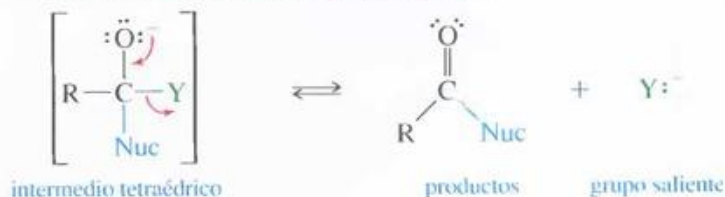
21.5 Interconversión entre los derivados de ácidos mediante sustitución nucleofílica en el grupo acilo

MECANISMO CLAVE Mecanismo de adición-eliminación en la sustitución nucleofílica en el grupo acilo

Paso 1: adición del nucleófilo.



Paso 2: eliminación del grupo saliente.



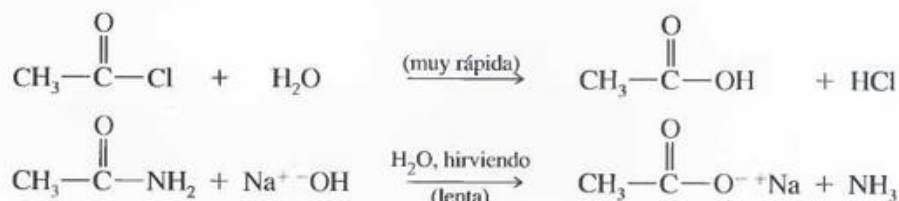
Dependiendo de la naturaleza de Nuc^- y de Y^- , se puede pensar en la transformación de un derivado de ácido en otro. Las reacciones que se producen generalmente suelen transformar un derivado de ácido más reactivo en otro menos reactivo. Para poder predecir estas reacciones se requiere el conocimiento de la reactividad relativa de los derivados de ácido.

STIGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

El mecanismo anterior se suele aplicar a la mayoría de las reacciones de este capítulo.

21.5A Reactividad de los derivados de ácido

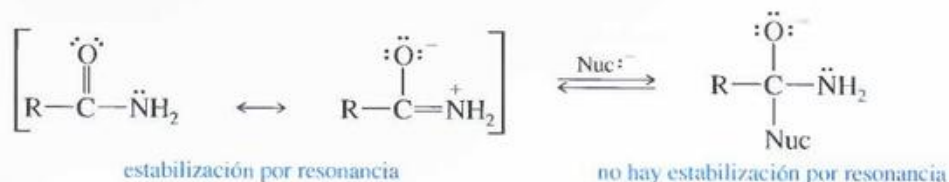
Los diferentes derivados de ácido varían en su reactividad respecto a la sustitución nucleofílica en el grupo acilo. Por ejemplo, el agua hidroliza el cloruro de acetilo y es una reacción exotérmica violenta, mientras que la acetamida es estable en agua caliente. La acetamida sólo se hidroliza en una solución acuosa fuertemente ácida o básica, hirviéndola durante varias horas.



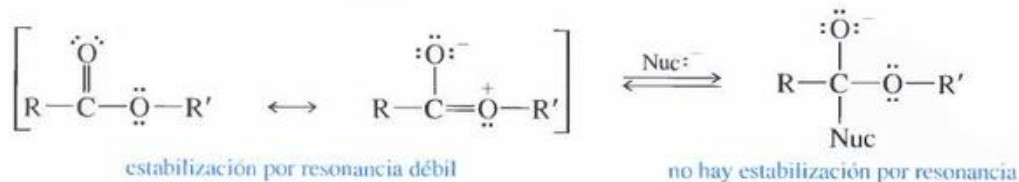
La reactividad de los derivados de ácido respecto al ataque nucleofílico depende de su estructura y de la naturaleza del nucleófilo atacante. En general, la reactividad sigue el orden siguiente:

Reactividad	Derivado	Grupo saliente	Basicidad
más reactivo	cloruro de ácido $\text{R—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—Cl}$	Cl^-	menos básico
	anhídrido $\text{R—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—O—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—R}$	$\text{—O—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—R}$	
	éster $\text{R—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—O—R'}$	—O—R'	
	amida $\text{R—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—NH}_2$	—NH_2	
menos reactivo	carboxilato $\text{R—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—O}^-$	—	más básico

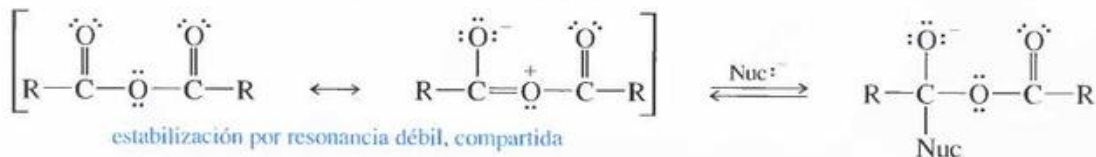
Este orden de reactividad se debe a tres factores. En primer lugar a la diferente electrofilia del carbono carbonílico. En segundo lugar a la diferente basicidad de los grupos salientes; las bases fuertes no son buenos grupos salientes y la reactividad de los derivados disminuye a medida que los grupos salientes son más básicos. En tercer lugar, la estabilización por resonancia también influye en la reactividad de los derivados de ácido; por ejemplo, en las amidas, la estabilización por resonancia se pierde cuando son atacadas por un nucleófilo.



En los ésteres hay poca estabilización por resonancia.

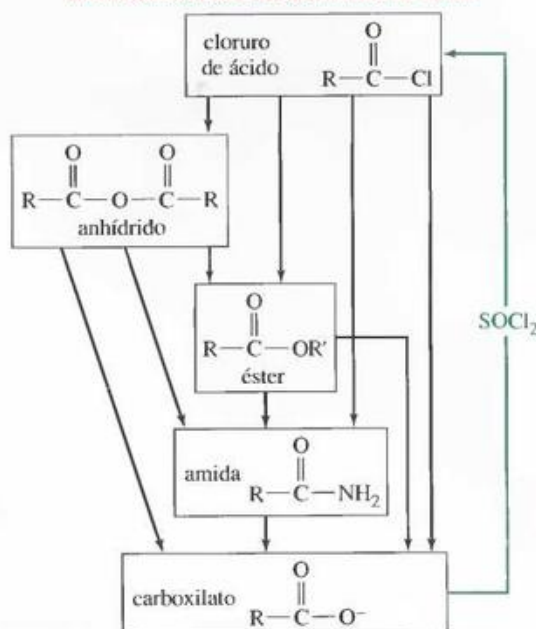


La estabilización por resonancia de un anhídrido es como la de un éster, pero la estabilización es compartida entre dos grupos carbonilo. Cada grupo carbonilo participa de menor estabilización que en el caso del grupo carbonilo de un éster.



En los cloruros de ácido, hay poca estabilización por resonancia y son bastante reactivos.

Interconversiones de derivados de ácido



◀ Figura 21.9

Los derivados de ácido más reactivos se transforman fácilmente en derivados menos reactivos. Una reacción con un perfil de energía descendente desde:

$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{W}$ hasta $\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{Z}$ generalmente requiere Z^- o $\text{H}-\text{Z}$ como nucleófilo para la sustitución nucleofílica en el grupo acilo.

En general, se pueden realizar fácilmente sustituciones nucleofílicas en el grupo acilo que transformen derivados más reactivos en derivados menos reactivos. Por lo tanto, un cloruro de ácido se transforma fácilmente en anhídrido, éster o amida. Un anhídrido se transforma fácilmente en un éster o en una amida. Un éster se transforma fácilmente en una amida, pero una amida sólo se puede hidrolizar al ácido o al ión carboxilato (en condiciones básicas fuertes). La Figura 21.9 resume gráficamente estas conversiones. Se puede observar cómo el cloruro de tionilo (SOCl_2) transforma un ácido en su derivado más reactivo, el cloruro de ácido (Sección 20.11).

Los cloruros de ácido son los derivados de ácido más reactivos, por lo que se transforman fácilmente en cualquiera del resto de los derivados de ácido. Los cloruros de ácido reaccionan con los ácidos carboxílicos (o sus sales, carboxilatos) para formar anhídridos. Cualquier átomo de oxígeno del ácido puede atacar al grupo carbonilo fuertemente electrofílico del cloruro de ácido para formar un intermedio tetraédrico que pierde un ión cloruro y un protón para dar lugar al anhídrido.

SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

Todos los mecanismos de esta sección son variaciones del mecanismo de adición-eliminación de la sustitución nucleofílica en el grupo acilo. Es necesario saber representar cualquiera de estos mecanismos sin necesidad de memorizarlos.

MECANISMO Transformación de un cloruro de ácido en un anhídrido

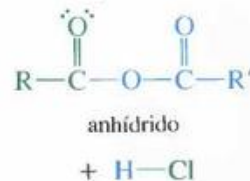
Paso 1: adición del nucleófilo.



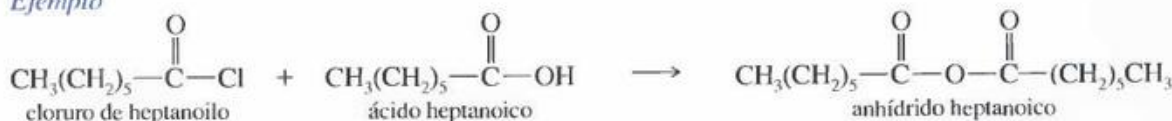
Paso 2: eliminación del grupo saliente.



Paso 3: pérdida de un protón.



Ejemplo



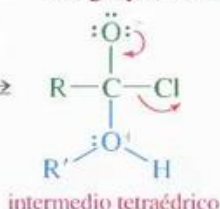
Los cloruros de ácido reaccionan rápidamente con los alcoholes para obtener ésteres, siendo las reacciones muy exotérmicas. Se ha de tener cuidado y mantener la temperatura baja, para evitar la deshidratación del alcohol.

MECANISMO Transformación de un cloruro de ácido en un éster

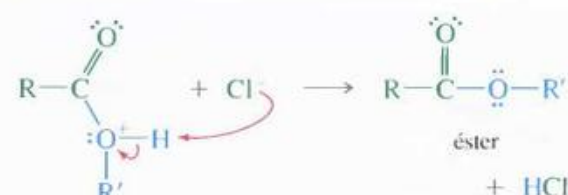
Paso 1: adición del nucleófilo.



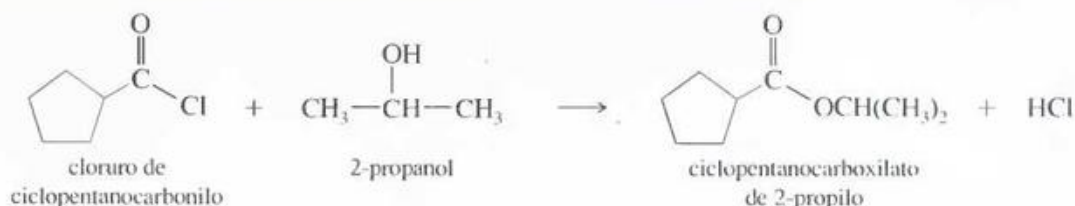
Paso 2: eliminación del grupo saliente.



Paso 3: pérdida de un protón.



Ejemplo



Los cloruros de ácido reaccionan rápidamente con el amoníaco y las aminas para obtener amidas. El HCl generado en esta reacción puede protonar a la amina inicial, por lo que se necesita un exceso de amina (dos equivalentes como mínimo). De forma alternativa, se puede añadir una base, como piridina o NaOH, a la amina para neutralizar el HCl y evitar tener que utilizar un gran exceso de amina.

MECANISMO Transformación de un cloruro de ácido en una amida

Paso 1: adición del nucleófilo.



Paso 2: eliminación del grupo saliente.

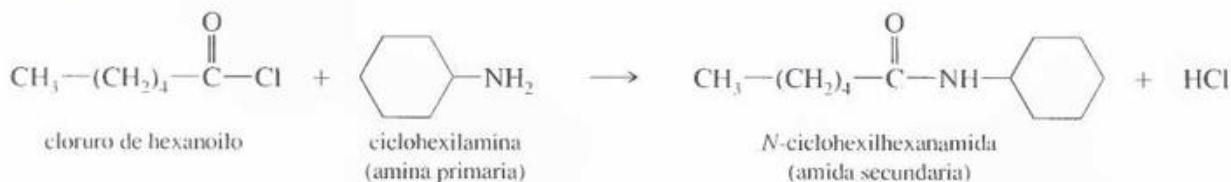


Paso 3: pérdida de un protón.

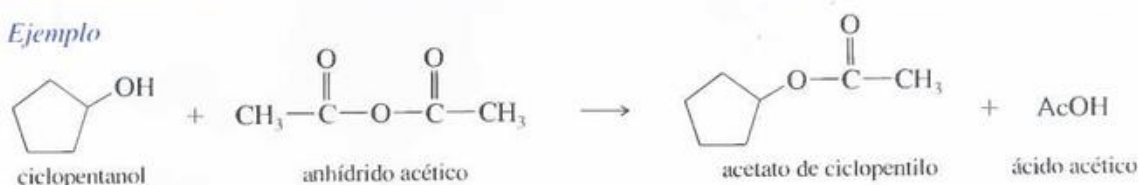


La reacción de un cloruro de ácido con amoníaco da lugar a una amida primaria; con una amina primaria, esta reacción da lugar a una amida secundaria y con una amina secundaria, a una amida terciaria.

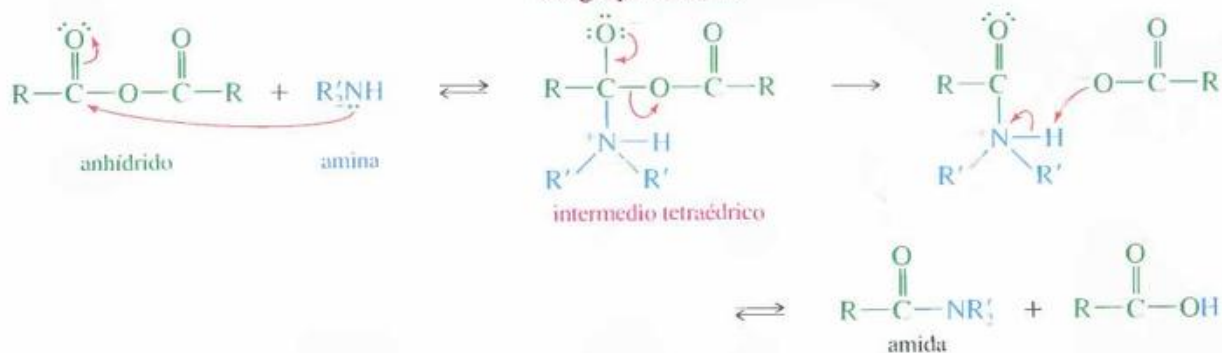
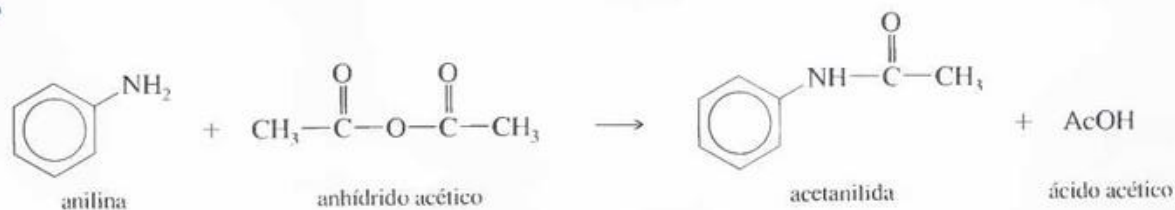
Ejemplo



Los anhídridos de ácido no son tan reactivos como los cloruros de ácido, pero se consideran activados respecto a la sustitución nucleofílica en el grupo acilo. La reacción con un alcohol da lugar a un éster. Se puede observar cómo una de las dos subunidades de ácido del anhídrido se elimina como grupo saliente.

MECANISMO Transformación de un anhídrido de ácido en un éster*Paso 1:* adición del nucleófilo.*Paso 2:* eliminación del grupo saliente.*Paso 3:* pérdida de un protón.*Ejemplo*

Los anhídridos reaccionan rápidamente con el amoníaco y con las aminas. La reacción de un anhídrido con amoníaco da lugar a una amida primaria; con una amina primaria, da lugar a una amida secundaria y con una amina secundaria, a una amida terciaria.

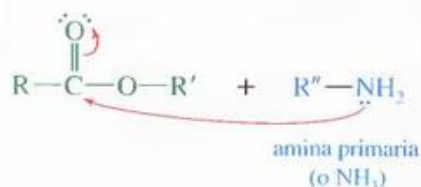
MECANISMO Transformación de un anhídrido de ácido en una amida*Paso 1:* adición del nucleófilo.*Paso 2:* eliminación del grupo saliente.*Paso 3:* pérdida de un protón.*Ejemplo*

Los ésteres se transforman en amidas haciéndolos reaccionar, mediante calentamiento con amoníaco o con una amina. Esta reacción se conoce como **amonólisis**, «lisis (ruptura) por una amina». Los ésteres no son tan reactivos como los cloruros de ácido y los anhídridos, por lo que con frecuencia se requiere que el calentamiento sea prolongado.

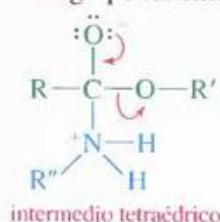
Si en la amonólisis se utiliza amoníaco, se obtienen amidas primarias. Con las aminas primarias se obtienen amidas secundarias y con las aminas secundarias se obtienen (lenta-mente) amidas terciarias. En cada caso, el grupo acilo del éster se transfiere desde el átomo de oxígeno del alcohol al átomo de nitrógeno de la amina.

MECANISMO Transformación de un éster en una amida (amonólisis de un éster)

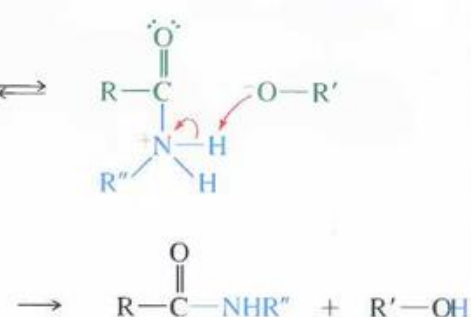
Paso 1: adición del nucleófilo.



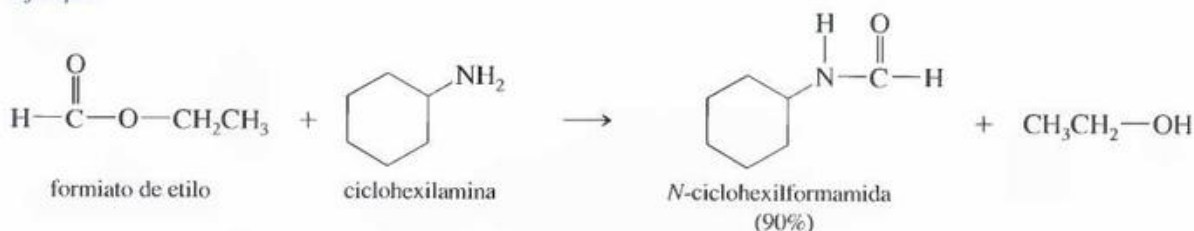
Paso 2: eliminación del grupo saliente.



Paso 3: pérdida de un protón.



Ejemplo

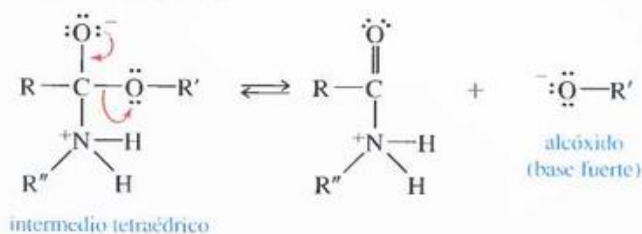


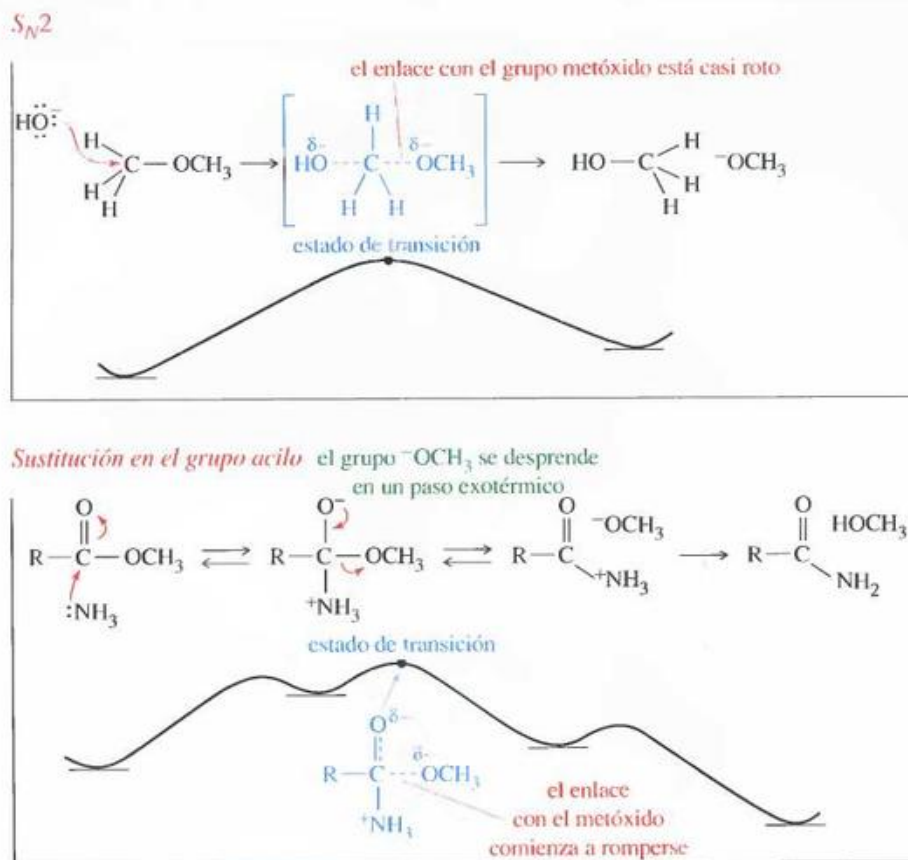
PROBLEMA 21.6

- Proponga un mecanismo para la reacción del alcohol bencílico con cloruro de acetilo para obtener acetato de bencilo.
- Proponga un mecanismo para la reacción del ácido benzoico con cloruro de acetilo para obtener anhídrido acético benzoico.
- Proponga un *segundo* mecanismo para la reacción del ácido benzoico con cloruro de acetilo para obtener anhídrido acético benzoico. En esta ocasión, haga que el *otro* oxígeno del ácido benzoico actúe de nucleófilo para atacar al grupo carbonilo del cloruro de acetilo. Como las transferencias de protones entre estos átomos de oxígeno son rápidas, experimentalmente es difícil diferenciar entre estos dos mecanismos.
- Proponga un mecanismo para la reacción de la anilina con anhídrido acético para obtener acetanilida.
- Proponga un mecanismo para la reacción de la anilina con acetato de etilo para obtener acetanilida. ¿Cuál es el grupo saliente en el mecanismo que ha propuesto? ¿Sería un grupo saliente adecuado para una reacción $\text{S}_{\text{N}}2$?

21.5B Grupos salientes en sustituciones nucleofílicas en el grupo acilo

Sorprende la pérdida de un ión alcóxido como grupo saliente en el segundo paso de la conversión de un éster a una amida.



◀ **Figura 21.10**

Comparación de reacciones S_N2 y adición-eliminación del grupo acilo con el metóxido como grupo saliente. En la reacción S_N2 concertada, el grupo metóxido se desprende en un paso ligeramente endotérmico y el enlace con el metóxido prácticamente se rompe en el estado de transición. En la sustitución en el grupo acilo, el grupo metóxido se desprende en un segundo paso exotérmico con un estado de transición semejante a los reactivos: el enlace al grupo metóxido comienza a romperse en el estado de transición.

Al estudiar las reacciones de sustitución alquímica y eliminación (S_N1 , S_N2 , E1, E2), se vio que las bases fuertes como los hidróxidos y alcóxidos son grupos salientes pobres para estas reacciones. En la Figura 21.10 se compara el mecanismo de adición-eliminación del grupo acilo con el mecanismo S_N2 . Las diferencias en los mecanismos explican por qué las bases fuertes pueden servir como grupos salientes en la sustitución en el grupo acilo, incluso aunque no sirvan en la sustitución del grupo alquilo.

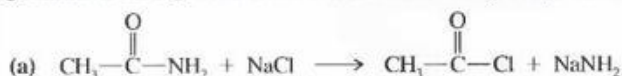
El mecanismo de la reacción S_N2 en un solo paso no es fuertemente endotérmico o exotérmico. El enlace con el grupo saliente prácticamente se rompe en el estado de transición, por lo que la velocidad de reacción depende de la naturaleza del grupo saliente. Si el grupo saliente es pobre, como un alcóxido, la reacción es bastante lenta.

En la sustitución en el grupo acilo, el grupo saliente se desprende en el segundo paso. Este segundo paso es altamente exotérmico y según el postulado de Hammond (Sección 4.14) el estado de transición se asemeja a los reactivos: intermedio tetraédrico. En este estado de transición, el enlace con el grupo saliente comienza a romperse. La energía del estado de transición (y por tanto la velocidad de reacción) prácticamente no depende de la naturaleza del grupo saliente.

La sustitución nucleofílica en el grupo acilo es el primer ejemplo que se ha propuesto de una reacción con bases fuertes como grupos salientes. De este tipo de reacciones se verán más ejemplos. En general, una base fuerte puede servir como grupo saliente si se desprende en un paso altamente exotérmico, normalmente cuando un intermedio inestable, cargado negativamente, se transforma en una molécula estable.

PROBLEMA 21.7

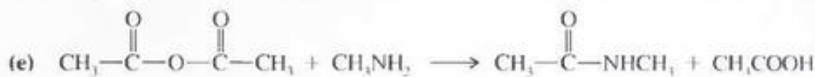
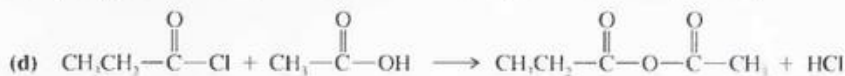
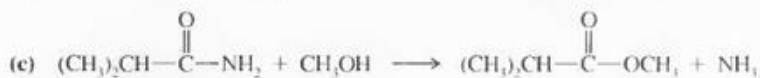
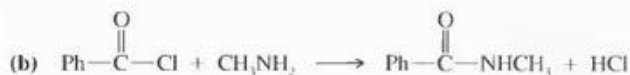
¿Cuáles de las siguientes reacciones tendrían lugar rápidamente en condiciones suaves?



SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

Una base fuerte puede servir como grupo saliente si se desprende en un paso altamente exotérmico, transformando generalmente un intermedio inestable cargado negativamente en una molécula estable.



PROBLEMA 21.8

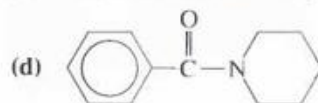
Explique cómo sintetizaría los siguientes ésteres a partir de los cloruros de acilo y los alcoholes adecuados:

- (a) propionato de etilo (b) 3-metilhexanoato de fenilo
(c) benzoato de bencilo (d) ciclohexanocarboxilato de ciclopropilo

PROBLEMA 21.9

Explique cómo sintetizaría las siguientes amidas a partir de los cloruros de acilo y las aminas adecuadas:

- (a) *N,N*-dimetilacetamida



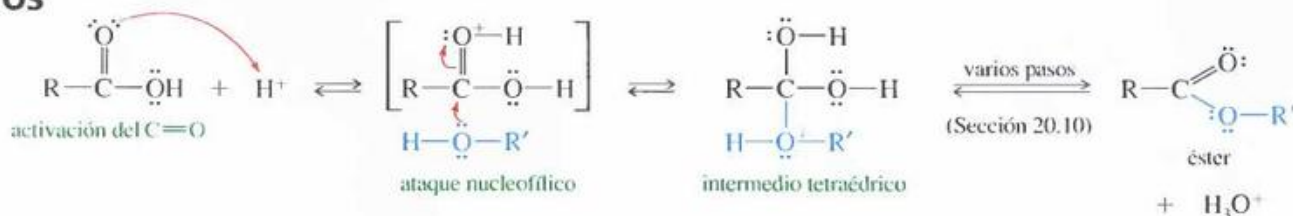
PROBLEMA 21.10

- (a) Explique cómo sintetizaría: (i) acetato de bencilo, (ii) *N,N*-dietilacetamida, a partir de anhídrido acético, y el alcohol o la amina adecuados.
- (b) Proponga un mecanismo para cada una de las síntesis del apartado (a).

PROBLEMA 21.11

Proponga un mecanismo para la reacción del acetato de bencilo con metilamina. Señale el nucleófilo y el grupo saliente, y represente el estado de transición en el que el grupo saliente se desprende.

21.6 Sustitución nucleofílica en el grupo acilo catalizada por ácidos

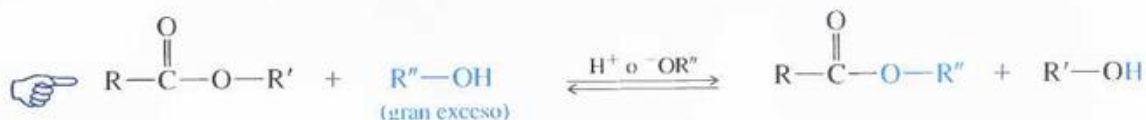


El mecanismo es similar para la **transesterificación** de un éster catalizada por un ácido, en la que un grupo alcoxilo se sustituye por otro. Cuando un éster se trata con un alcohol diferente en presencia de un catalizador ácido, los dos grupos alcohol se pueden

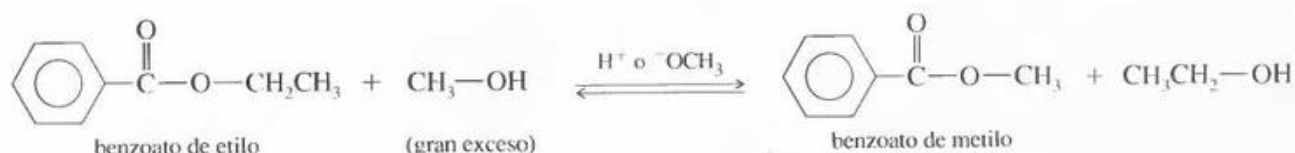
intercambiar. Se produce un equilibrio que puede estar desplazado hacia el éster que se desee obtener utilizando un gran exceso del alcohol deseado o eliminando el otro alcohol.

La transesterificación también se produce en condiciones básicas, catalizada por una pequeña cantidad de ión alcóxido. De la misma forma que antes, un gran exceso del alcohol deseado ayuda a conseguir una buena transformación.

Transesterificación



Ejemplo



ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS

Propuestas de mecanismos de reacción

En lugar de indicar simplemente los mecanismos para la transesterificación catalizada por un ácido o una base, se considerará cómo resolver estos mecanismos como si fuera un problema.

Transesterificación catalizada por una base

Primero se considerará la transesterificación catalizada por una base del benzoato de etilo con metanol. Éste es un ejemplo clásico de sustitución nucleofílica en el grupo acilo por el mecanismo de adición-eliminación. El ión metóxido es suficientemente nucleofílico para atacar al grupo carbonilo del éster. El ión etóxido actúa como grupo saliente en un segundo paso fuertemente exotérmico.



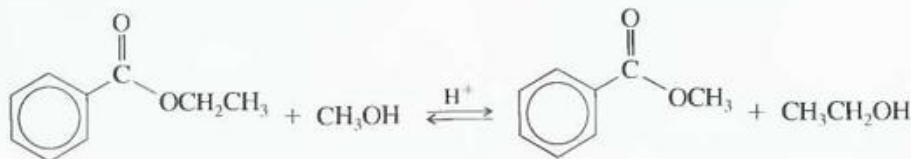
Intente proponer un mecanismo catalizado por una base en el Problema 21.12.

PROBLEMA 21.12

Cuando se calienta 4-hidroxibutirato de etilo en presencia de un catalizador básico (acetato de sodio), uno de los productos que se obtiene es una lactona. Proponga un mecanismo para la formación de esta lactona.

Transesterificación catalizada por un ácido

El mecanismo de la reacción catalizada por un ácido es similar al anterior, pero es más complicado ya que se transfiere un protón adicional. Se utilizará el procedimiento por pasos para proponer un mecanismo para la siguiente reacción, en la que el metanol reemplaza al etanol:



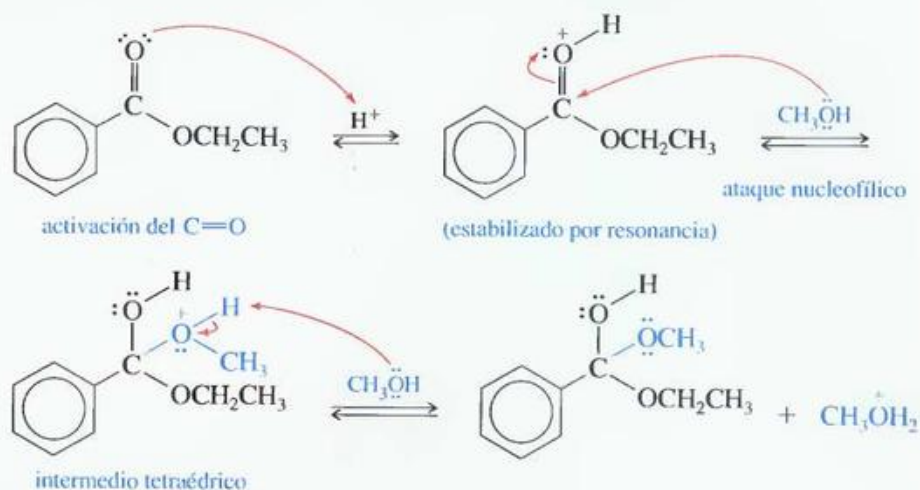
1. Se han de tener en cuenta los esqueletos carbonados de los reactivos y productos, e identificar qué átomos de carbono de los productos se derivan de los átomos de carbono de los reactivos.

En este caso, un grupo etoxilo es reemplazado por un grupo metoxilo.

2. Se ha de mirar si alguno de los reactivos es lo suficientemente electrofílico para que reaccione sin ser activado. En caso contrario, se ha de pensar en cómo se puede transformar uno de los reactivos en un electrófilo fuerte por protonación de un átomo básico (Lewis). El grupo carbonilo del éster no es lo suficientemente electrofílico para reaccionar con el metanol. La protonación lo transforma en un electrófilo fuerte (paso 3).

3. Se ha de pensar en cómo un átomo nucleofílico de otro reactivo puede atacar al electrófilo fuerte para formar el enlace que se necesita en el producto.

El metanol tiene un átomo de oxígeno nucleofílico que puede atacar al grupo carbonilo activado para formar el nuevo enlace C—O que se necesita en el producto.



SUGERENCIA

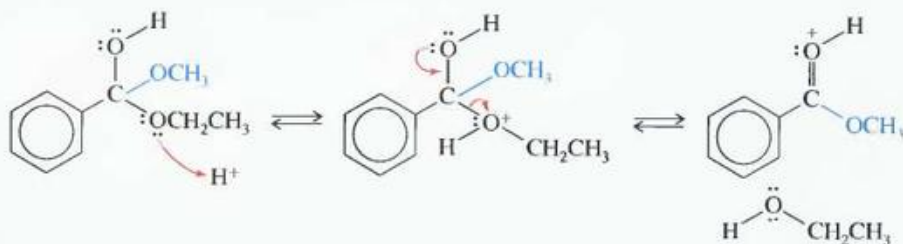
PARA RESOLVER PROBLEMAS

La sustitución nucleofílica en el grupo acilo catalizada por un ácido generalmente difiere de la reacción catalizada por una base principalmente de dos formas:

- (1) Se ha de protonar el grupo carbonilo para activarlo respecto a un ataque por un nucleófilo débil.
- (2) Generalmente los grupos salientes están protonados y, a continuación, se desprenden como moléculas neutras.

4. Se ha de pensar cómo se puede transformar el producto del ataque nucleofílico en el producto final o reactivarlo para que forme otro enlace, el cual se necesite en el producto. Se trata de romper enlaces, no de formarlos. Se ha de eliminar el grupo etoxilo (OCH_2CH_3). El mecanismo más frecuente para la pérdida de un grupo en condiciones ácidas es protonarlo (para que sea un buen grupo saliente) y, a continuación, eliminarlo. De hecho, la pérdida del grupo etoxilo tiene un mecanismo inverso al que se ha expuesto anteriormente para insertar un grupo metoxilo.

La protonación predispone al grupo etoxilo a su eliminación como etanol. Después de eliminarse, el producto es una versión protonada del producto final.



5. Se han de representar todos los pasos del mecanismo, utilizando flechas curvadas para indicar el movimiento de los electrones.

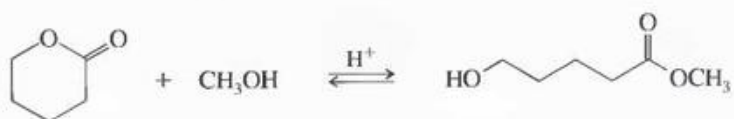
Este resumen lo ha de hacer el estudiante, lo que le ayudará a revisar el mecanismo.

PROBLEMA 21.13

Complete el mecanismo para la transesterificación anterior catalizada por un ácido, representando todos los pasos individuales. Represente las formas de resonancia de cada uno de los intermedios estabilizados por resonancia.

PROBLEMA 21.14

Proponga un mecanismo para la siguiente transesterificación de apertura de anillo (utilice como modelo el mecanismo del Problema 21.13).

**MECANISMO** Transesterificación

Catalizada por una base

Paso 1: adición del nucleófilo.

Paso 2: eliminación del grupo saliente.



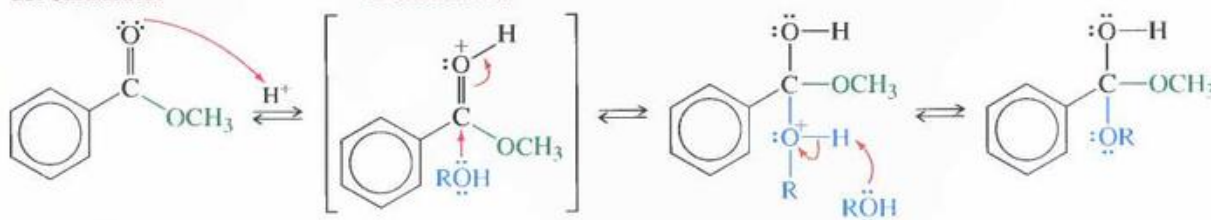
Catalizada por un ácido

Primera parte: adición del nucleófilo catalizada por un ácido.

Paso 1: protonación del carbonilo.

Paso 2: ataque por el nucleófilo.

Paso 3: desprotonación.

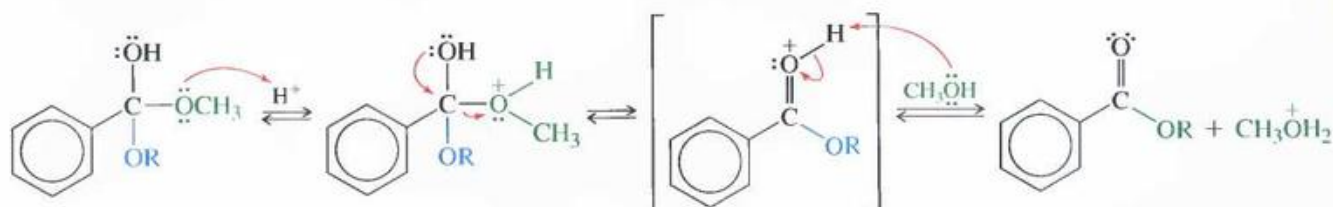


Segunda parte: eliminación del grupo saliente catalizada por un ácido.

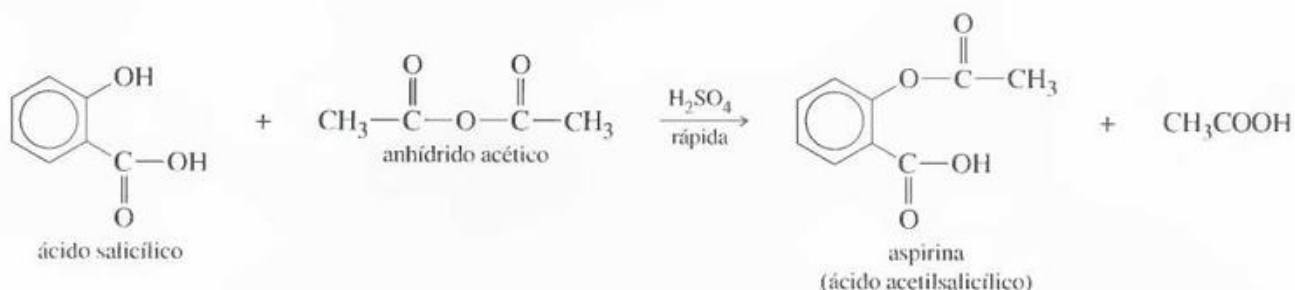
Paso 1: protonación del grupo saliente.

Paso 2: eliminación del grupo saliente.

Paso 3: desprotonación.



Algunas reacciones que pueden producirse como sustituciones nucleofílicas básicas en el grupo acilo transcurren mucho mejor con un catalizador ácido. Por ejemplo, la aspirina se obtiene a partir de ácido salicílico y anhídrido acético. Cuando se mezclan estos reactivos, la reacción es lenta, sin embargo, si se añade una pequeña cantidad de ácido sulfúrico, esta reacción se acelera y se completa en uno o dos minutos.

**PROBLEMA 21.15**

Proponga un mecanismo para la reacción, catalizada por un ácido, del ácido salicílico con anhídrido acético.

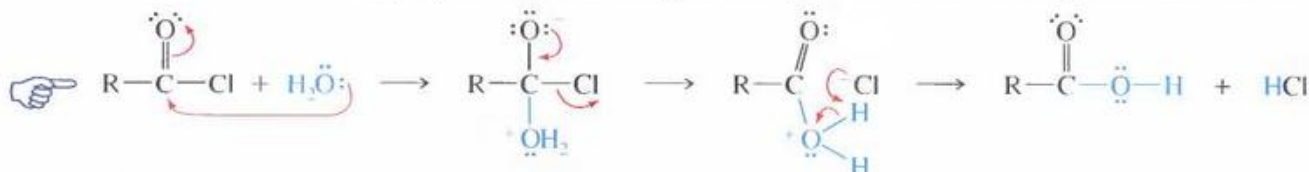
21.7

Hidrólisis de los derivados de ácidos carboxílicos

Todos los derivados de los ácidos se hidrolizan para dar lugar a ácidos carboxílicos. En la mayoría de los casos, la hidrólisis se produce tanto en condiciones ácidas como básicas. La hidrólisis de un derivado de ácido varía desde los haluros de acilo, muy reactivos, hasta las amidas, relativamente inertes.

21.7A Hidrólisis de haluros de ácido y anhídridos

Los haluros de ácido y los anhídridos son tan reactivos que se hidrolizan en condiciones neutras. La hidrólisis de un haluro de ácido o de un anhídrido generalmente es una reacción colateral no deseada que se produce si en el medio de reacción hay humedad. La hidrólisis se puede evitar almacenando los haluros de ácido y los anhídridos en recipientes secos y bajo atmósfera de nitrógeno seco, y utilizando disolventes y reactivos anhidros.

**21.7B Hidrólisis de ésteres**

La hidrólisis de un éster catalizada por un ácido es el proceso inverso del equilibrio de esterificación de Fischer. La adición de exceso de agua desplaza el equilibrio hacia la formación de ácido y alcohol.

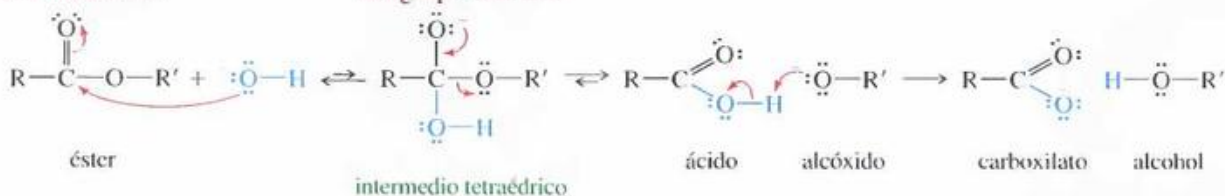
La hidrólisis de los ésteres, denominada **saponificación**, evita el equilibrio de la esterificación de Fischer. El ión hidróxido ataca al grupo carbonilo para formar un intermedio tetraédrico. La eliminación del ión alcóxido da lugar al ácido y una transferencia rápida de protones da lugar al ión carboxilato y al alcohol. Esta transferencia de protones es muy exotérmica y hace que se complete la saponificación. Para desprotonar el ácido se necesita un mol de base.

MECANISMO Saponificación de un éster

Paso 1: adición del nucleófilo.

Paso 2: eliminación del grupo saliente.

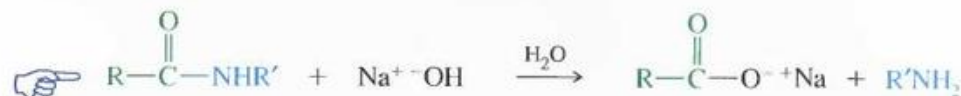
Paso 3: transferencia de protones.



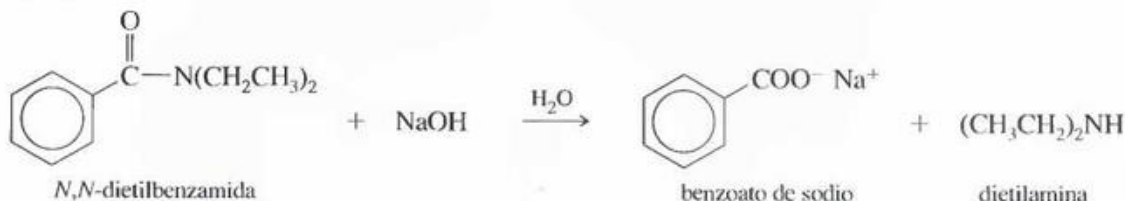
21.7C Hidrólisis de amidas

Las amidas se hidrolizan a ácidos carboxílicos tanto en condiciones ácidas como básicas. Las amidas son los derivados de ácido más estables; para su hidrólisis se requieren condiciones más fuertes que para la hidrólisis de un éster. Normalmente, en la hidrólisis se utiliza HCl 6 M o una disolución acuosa de NaOH al 40%.

Hidrólisis básica



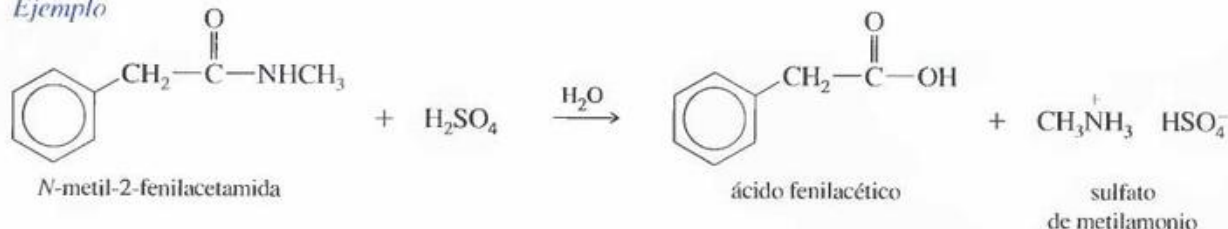
Ejemplo



Hidrólisis ácida



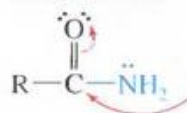
Ejemplo



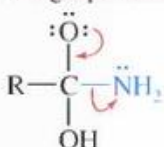
El mecanismo de hidrólisis básica (representado a continuación para una amida primaria) es similar al de la hidrólisis de un éster. El hidróxido ataca al carbonilo para formar un intermedio tetraédrico. La eliminación de un ión amiduro da lugar al ácido carboxílico, que se desprotona con rapidez para formar la sal del ácido y amoníaco.

MECANISMO Hidrólisis de una amida en medio básico

Paso 1: adición del nucleófilo.

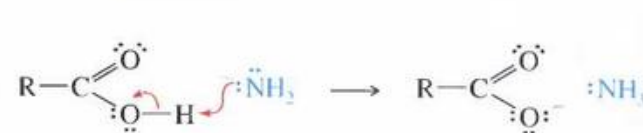


Paso 2: eliminación del grupo saliente.



intermedio tetraédrico

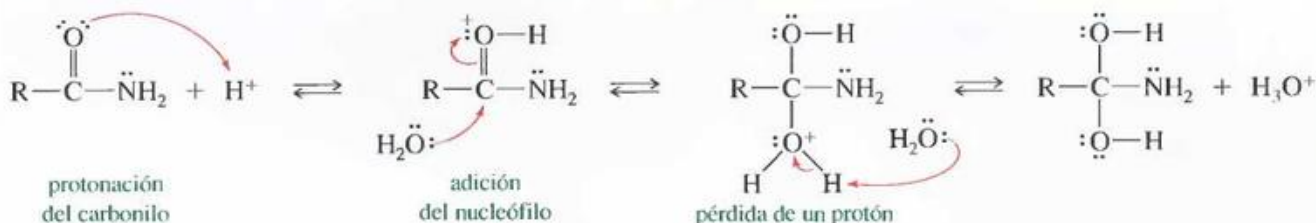
Paso 3: transferencia de protones.



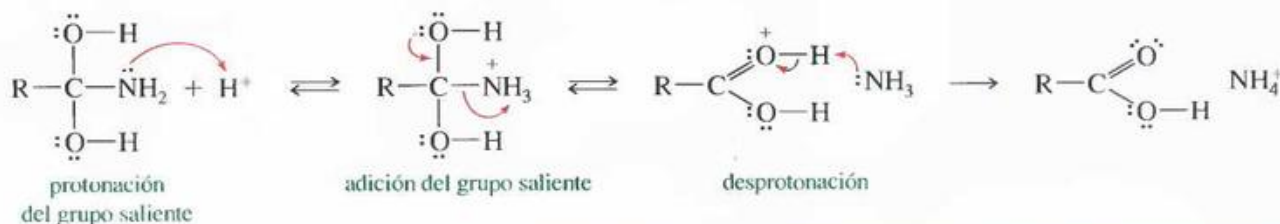
En condiciones ácidas, el mecanismo de la hidrólisis de una amida es similar a la hidrólisis de un éster catalizada por un ácido. La protonación del grupo carbonilo lo activa respecto al ataque nucleofílico del agua para obtener un intermedio tetraédrico. La protonación del grupo amino permite que se elimine como una amina.

MECANISMO Hidrólisis de una amida en medio ácido

Primera parte: adición del nucleófilo (agua) catalizada por un ácido.



Segunda parte: eliminación del grupo saliente catalizada por un ácido.

**PROBLEMA 21.19**

Represente las formas resonantes más importantes para los dos cationes, estabilizados por resonancia, del mecanismo de la hidrólisis de una amida catalizada por un ácido.

PROBLEMA 21.20

Proponga un mecanismo para la hidrólisis de la *N,N*-dimetilacetamida:

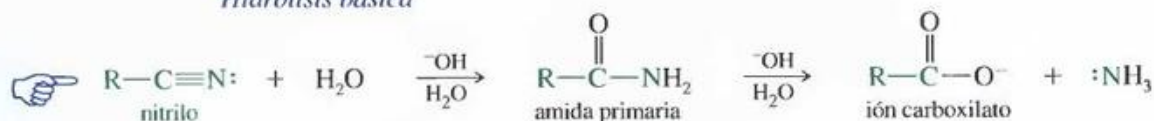
(a) en condiciones básicas (b) en condiciones ácidas

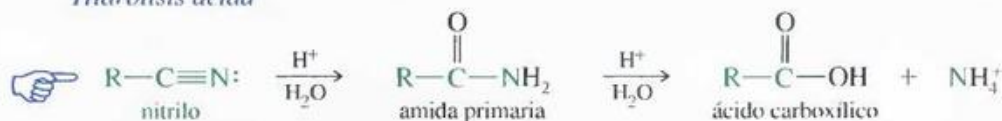
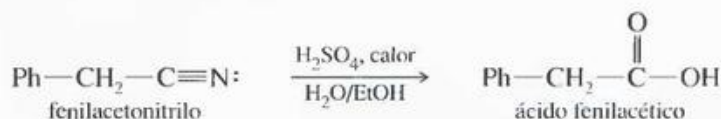
PROBLEMA 21.21

En el equilibrio de la hidrólisis de amidas, tanto en condiciones ácidas como básicas, están favorecidos los productos. Utilice el mecanismo de la *N,N*-dimetilacetamida para indicar que los pasos son lo suficientemente exotérmicos para que la reacción se complete.

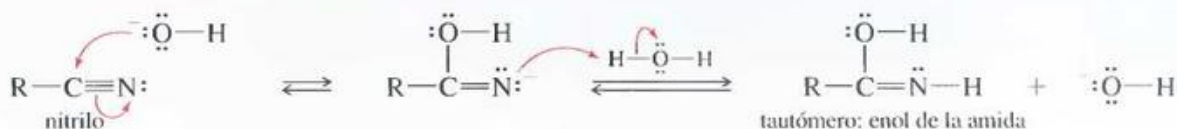
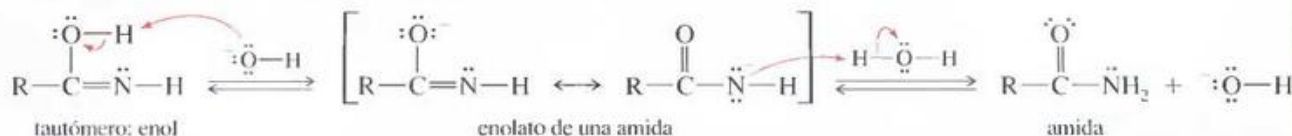
21.7D Hidrólisis de nitrilos

Los nitrilos se hidrolizan a amidas y posteriormente a ácidos carboxílicos, calentándolos con una disolución acuosa ácida o básica. Si las condiciones son suaves, el nitrilo sólo se hidroliza a amida. Condiciones de reacción más fuertes pueden hidrolizarlo hasta ácido carboxílico.

Hidrólisis básica*Ejemplo*

Hidrólisis ácida*Ejemplo*

El mecanismo de la hidrólisis básica comienza por el ataque del ión hidróxido al carbono electrofílico del grupo ciano. La protonación da lugar al tautómero inestable de la amida. La eliminación de un protón del oxígeno y la reprotonación del nitrógeno da lugar a la amida. La posterior hidrólisis de la amida a la sal (carboxilato) sigue el mismo mecanismo, promovido por una base, que el que se ha tratado con anterioridad.

MECANISMO Hidrólisis catalizada por una base de un nitrilo*Ataque del ión hidróxido y reprotonación**Eliminación y desplazamiento de un protón (tautomerización)***PROBLEMA 21.22**

Proponga un mecanismo para la hidrólisis básica del benzonitrilo a ión benzoato y amoníaco.

PROBLEMA 21.23

El mecanismo para la hidrólisis ácida de un nitrilo se asemeja a la hidrólisis básica, excepto en que el nitrilo primero se protona, activándose respecto al ataque de un nucleófilo débil (agua). En condiciones ácidas, la transferencia de protón (tautomería) implica la protonación del nitrógeno seguida de la desprotonación del oxígeno. Proponga un mecanismo para la hidrólisis, catalizada por un ácido, del benzonitrilo a benzamida.

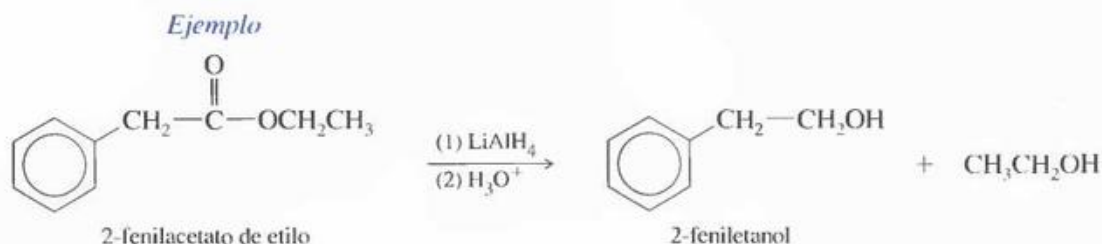
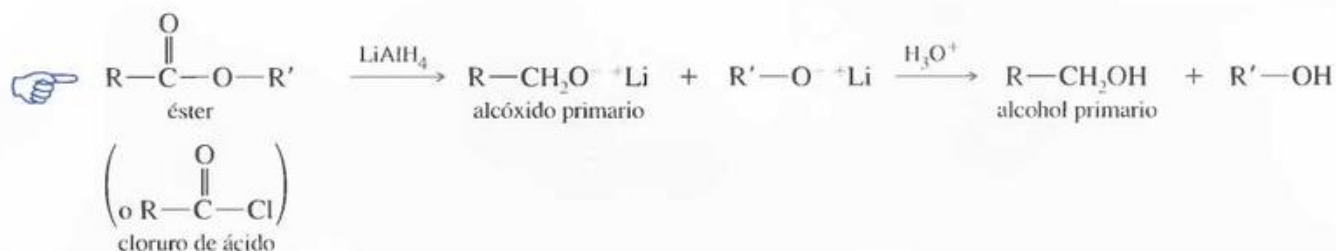
21.8

Reducción de los derivados de ácidos

Los ácidos carboxílicos y sus derivados se pueden reducir a alcoholes, aldehídos y aminas. Como son relativamente difíciles de reducir, los derivados de ácido generalmente requieren un agente reductor fuerte como el hidruro de aluminio y litio (LiAlH_4).

21.8A Reducción a alcoholes

El hidruro de aluminio y litio reduce los ácidos, cloruros de ácido y ésteres a alcoholes primarios (la reducción de los ácidos se estudió en la Sección 20.14).



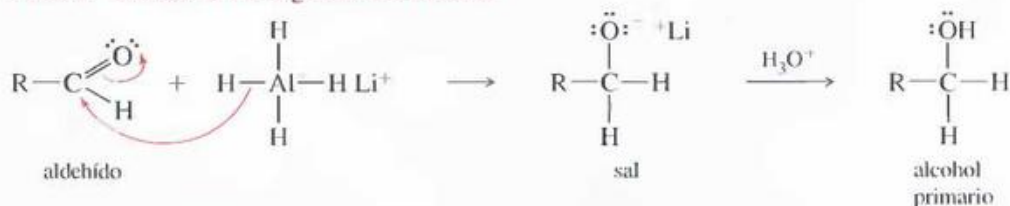
Tanto los ésteres como los cloruros de ácido reaccionan mediante un mecanismo de adición-eliminación para dar lugar a un aldehído, que rápidamente se reduce a un alcóxido. En un segundo paso, se añade ácido diluido para protonar el alcóxido.

MECANISMO Reducción de un éster por un hidruro

Paso 1: adición del nucleófilo (hidruro).



Paso 3: adición de un segundo ion hidruro.



PROBLEMA 21.24

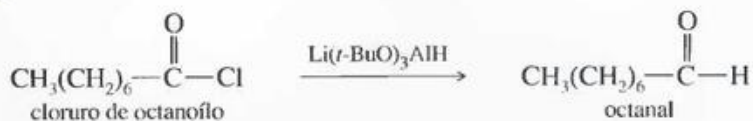
Proponga un mecanismo para la reducción del cloruro de octanoílo con hidruro de aluminio y litio.

21.8B Reducción a aldehídos

Los cloruros de ácido son más reactivos que otros derivados de ácido y se reducen a aldehídos utilizando agentes reductores suaves como el hidruro de tri(*tert*-butoxi)aluminio y litio. En las Secciones 18.11 y 20.14 se estudió esta reducción.

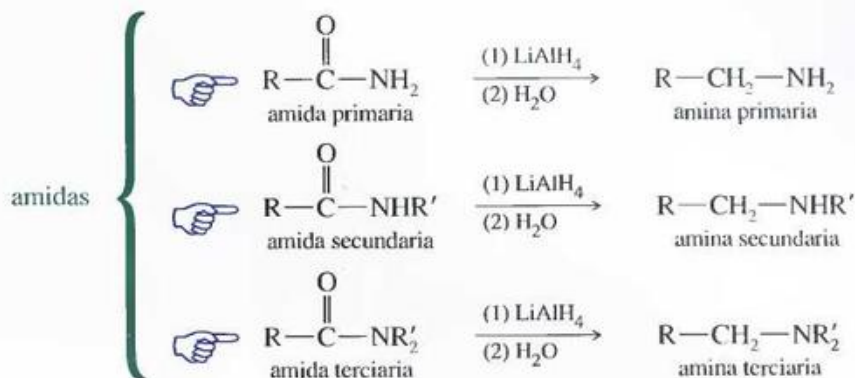


Ejemplo

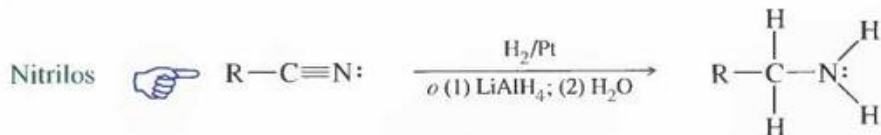
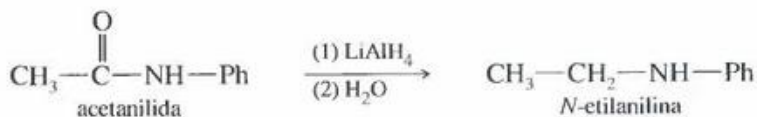


21.8C Reducción a aminas

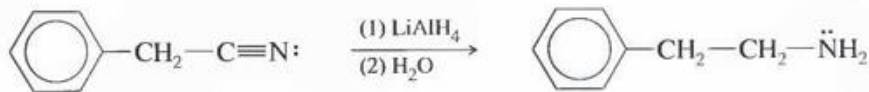
El hidruro de aluminio y litio reduce a las amidas y nitrilos a aminas, proporcionando una de las mejores rutas sintéticas de aminas (Secciones 19.19B y 19.19C). Las amidas primarias y los nitrilos se reducen a aminas primarias. Las amidas secundarias se reducen a aminas secundarias y las amidas terciarias a aminas terciarias.



Ejemplo



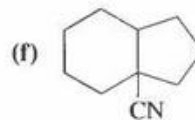
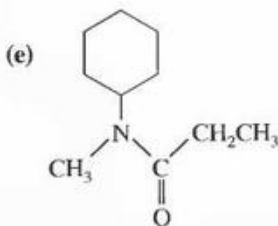
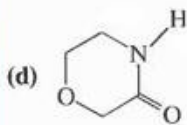
Ejemplo



PROBLEMA 21.25

Diga qué productos se obtienen a partir de la reducción con hidruro de aluminio y litio (seguida de hidrólisis) de los siguientes compuestos:

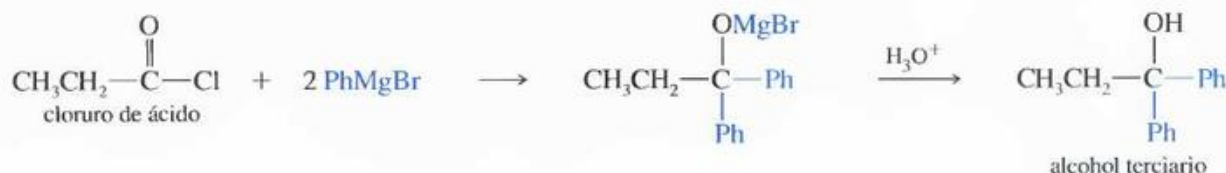
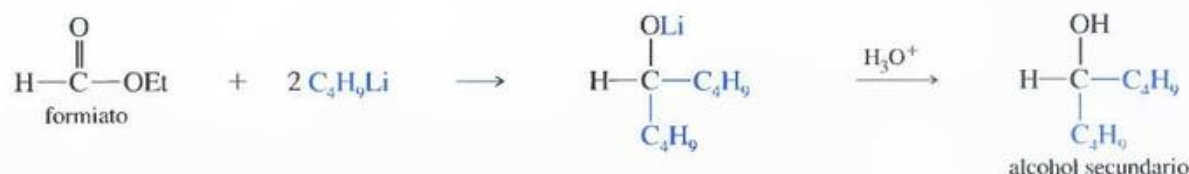
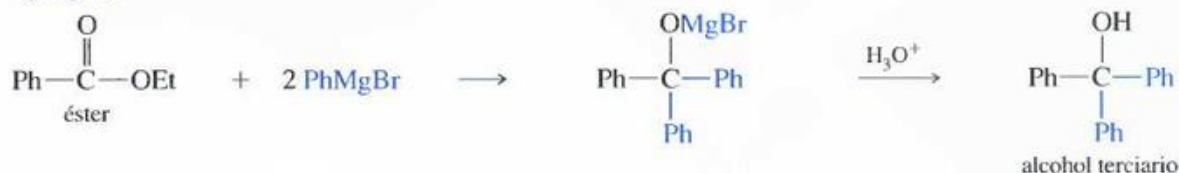
(a) butironitrilo (b) *N*-ciclohexilacetamida (c) ϵ -caprolactama



Ésteres y cloruros de ácido Los reactivos de Grignard y organometálicos se adicionan dos veces sucesivas a los cloruros de ácido y ésteres para generar alcóxidos (Sección 10.9D). La protonación de los alcóxidos da lugar a alcoholes.



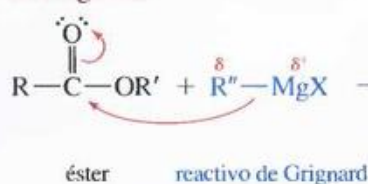
Ejemplos



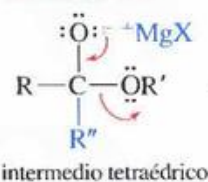
El mecanismo implica la sustitución nucleofílica en el átomo de carbono del grupo acilo. El ataque del reactivo organometálico de tipo carbaniónico, seguido de la eliminación del alcóxido (de un éster) o cloruro (de un cloruro de ácido), da lugar a una cetona. A la cetona se adiciona un segundo equivalente del reactivo organometálico para dar lugar al alcóxido. La hidrólisis da lugar a alcoholes terciarios, a no ser que el éster de partida sea un formiato ($\text{R} = \text{H}$), lo que daría lugar a un alcohol secundario. En cada caso, dos de los grupos o radicales del producto son iguales y derivan del reactivo organometálico.

MECANISMO Reacción de un éster con dos moles de un reactivo de Grignard

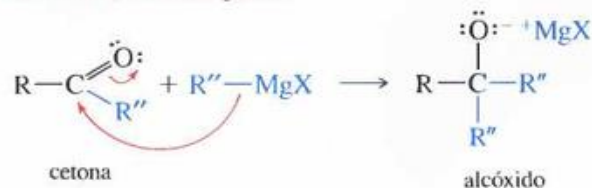
Paso 1: adición del reactivo de Grignard.



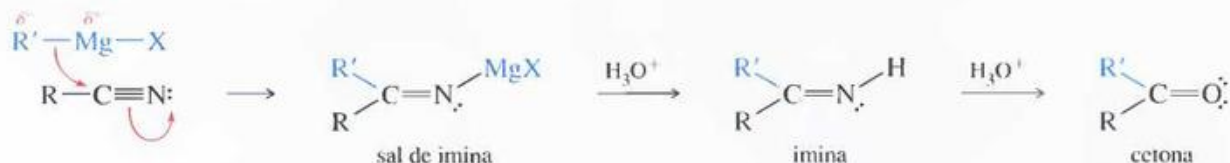
Paso 2: eliminación del alcóxido.



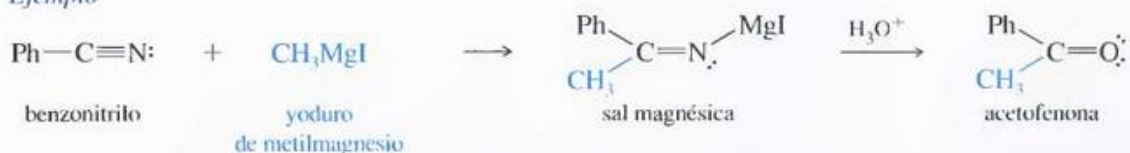
Paso 3: adición de otra molécula del reactivo de Grignard.



Nitrilos Un reactivo de Grignard u organometálico ataca al grupo ciano que es electrofílico para dar lugar a la sal de una imina. La hidrólisis ácida de la sal (en un segundo paso) da lugar a la imina, que más tarde se hidroliza a cetona (Sección 18.10).



Ejemplo



SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

Los reactivos de Grignard se adicionan a los ésteres y a los cloruros de ácido para dar lugar a alcoholes terciarios, con un grupo o radical derivado del éster o del cloruro de ácido y dos grupos idénticos que provienen del reactivo de Grignard. Los ésteres del *ácido fórmico* dan lugar a alcoholes secundarios, con un hidrógeno (geminal al OH) procedente del éster y dos grupos idénticos procedentes del reactivo de Grignard.

PROBLEMA 21.26

Represente un mecanismo para la hidrólisis ácida de la sal magnésica de la imina anterior para dar acetofenona.

PROBLEMA 21.27

Represente un mecanismo para la reacción del cloruro de propanoilo con dos moles de bromuro de fenilmagnesio.

PROBLEMA 21.28

Explique cómo adicionaría un reactivo de Grignard a un éster o a un nitrilo para sintetizar:

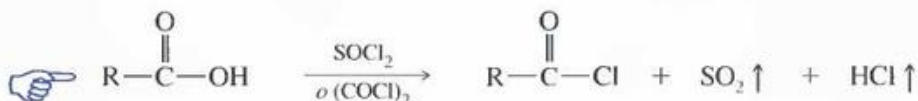
- 4-fenil-4-heptanol
- 4-heptanol
- 2-pentanona

21.10

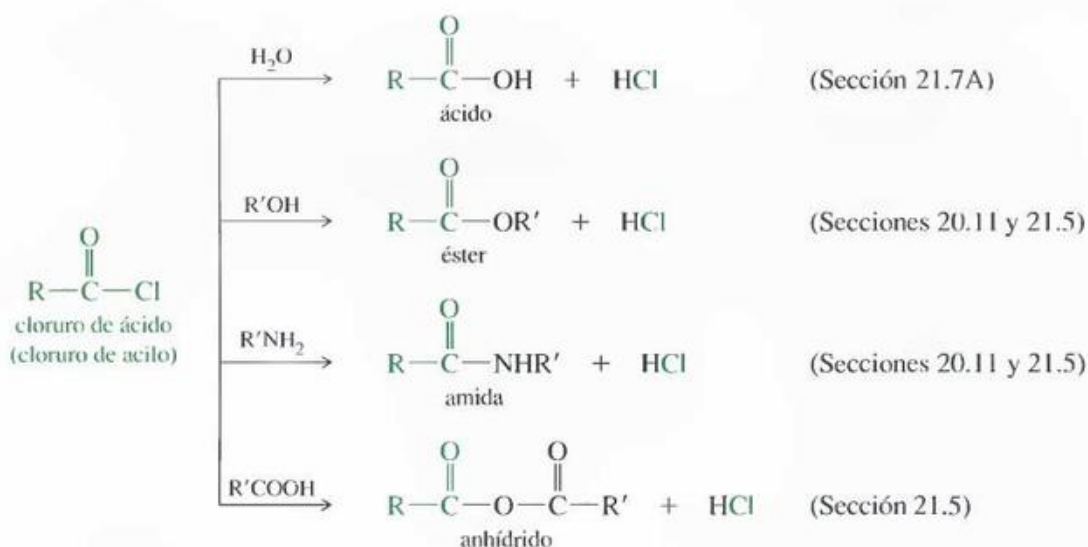
Resumen de la química de los cloruros de ácido

Una vez que se han tratado las reacciones y los mecanismos característicos de todos los derivados de ácido más frecuentes, se revisará la síntesis y las reacciones de cada tipo de compuesto. Además, en estas secciones se estudiarán reacciones que pertenecen a una clase específica de derivados de ácido.

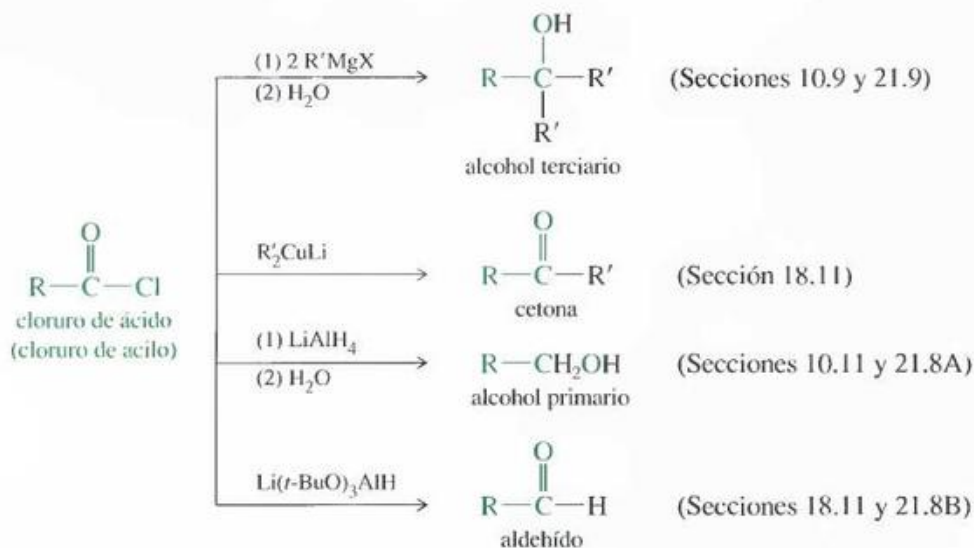
Síntesis de cloruros de ácido Los cloruros de ácido (cloruros de acilo) se sintetizan a partir de los ácidos carboxílicos correspondientes, utilizando una amplia variedad de reactivos. Los reactivos más usados son el cloruro de tionilo (SOCl_2) y el cloruro de oxalilo (COCl_2), ya que los subproductos que forman son gases que se liberan fácilmente del medio de reacción (Sección 21.11).



Reacciones de los cloruros de ácido Los cloruros de ácido reaccionan rápidamente con agua y con otros nucleófilos, por lo que no se encuentran en la naturaleza. Como son los más reactivos de los derivados de los ácidos carboxílicos, se transforman fácilmente en otros derivados de ácido. Con frecuencia, la mejor ruta sintética para obtener un éster, anhídrido o amida, suele incluir la utilización de un cloruro de acilo como intermedio.

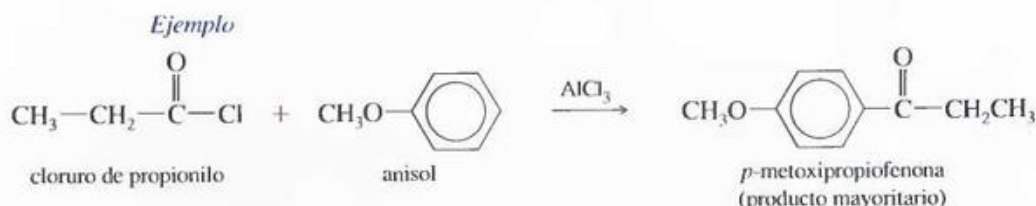


Los reactivos de Grignard y organometálicos se adicionan dos veces sucesivas a los cloruros de ácido para dar lugar a alcoholes terciarios (después de la hidrólisis). Los dialquilcupratos de litio se adicionan una sola vez a las cetonas. El hidruro de aluminio y litio adiciona dos equivalentes de hidruro a los cloruros de ácido, reduciéndolos hasta alcoholes primarios (después de la hidrólisis). Los cloruros de ácido reaccionan con un agente reductor más débil, como el hidruro de tri-(*terc*-butoxi)aluminio y litio para dar lugar a aldehídos.



Acilación de Friedel-Crafts de anillos aromáticos En presencia de cloruro de aluminio, los haluros de ácido acilan benceno, halobencenos y derivados del benceno activados. La acilación de Friedel-Crafts se estudió detalladamente en la Sección 17.11.



**PROBLEMA 21.29**

Represente un mecanismo para la acilación del anisol con cloruro de propionilo. Recuerde que la acilación de Friedel-Crafts implica a un ión acilio como el electrófilo en la sustitución electrofílica aromática.

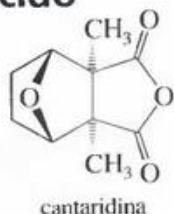
PROBLEMA 21.30

Explique cómo se podría utilizar la acilación de Friedel-Crafts para sintetizar los siguientes compuestos:

- (a) acetofenona (b) benzofenona (c) *n*-butilbenceno

21.11

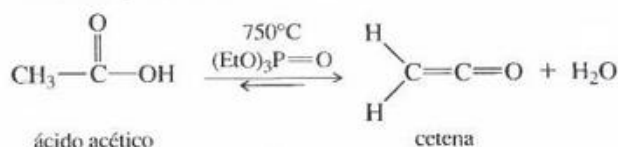
Resumen de la química de los anhídridos de ácido



De la misma forma que los cloruros de ácido, los anhídridos son derivados de ácido activados y con frecuencia se utilizan para los mismos tipos de acilaciones. Los anhídridos no son tan reactivos como los cloruros de ácido, por lo que ocasionalmente se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, la cantaridina es un ingrediente tóxico de la «Cantárida», que se utiliza como vesicante (produce quemaduras) para destruir las verrugas de la piel.

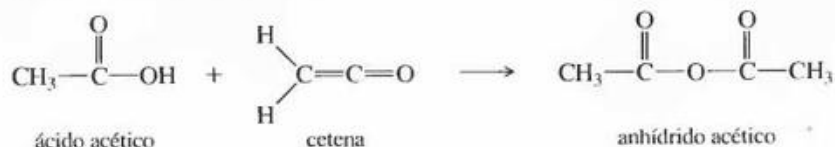
Como los anhídridos no son tan reactivos como los cloruros de ácido, suelen ser más selectivos en sus reacciones. Los anhídridos se suelen utilizar cuando el cloruro de ácido correspondiente es demasiado reactivo, no existe o es más caro que el anhídrido.

Anhídrido acético El anhídrido acético es el anhídrido, derivado de ácido carboxílico, más importante, el ácido acético. Aproximadamente se producen unos dos millones de toneladas al año de anhídrido acético. Se suele utilizar principalmente en la síntesis de plásticos, fibras y fármacos (ver la síntesis de la aspirina en la p. 968). El anhídrido acético está formado por la unión de dos moléculas de ácido acético con la pérdida de una molécula de agua. La síntesis industrial más frecuente del ácido acético consiste en la deshidratación del ácido acético para obtener cetena.

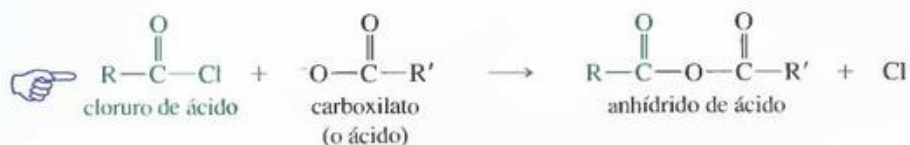
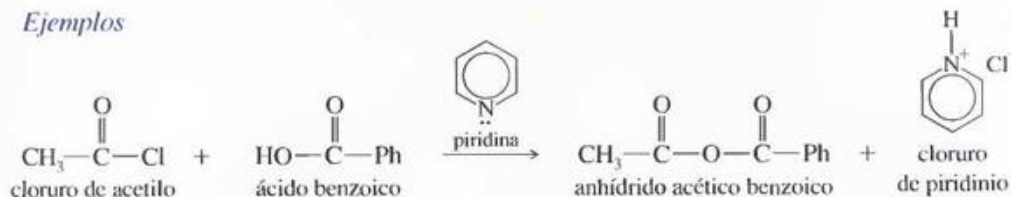


Esta deshidratación es altamente endotérmica ($\Delta H = +35 \text{ kcal/mol} = +147 \text{ kJ/mol}$) y al obtenerse dos moléculas a partir de una, el aumento de entropía es considerable. Por lo tanto, a una temperatura suficientemente alta (generalmente 750°), el equilibrio está desplazado hacia los productos. Para aumentar la velocidad de reacción, se añade fosfato de trietilo como catalizador.

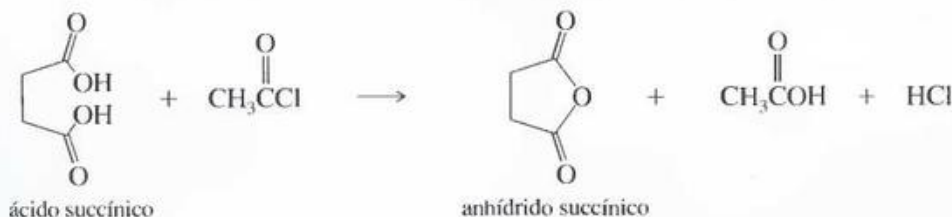
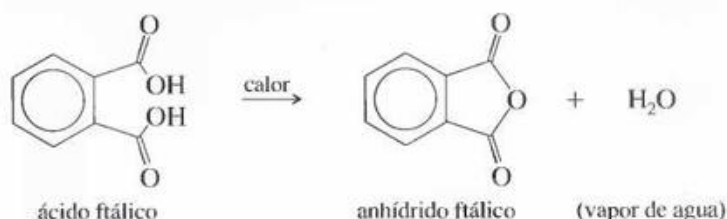
La cetena (gas a temperatura ambiente) se recoge en ácido acético, con el que reacciona rápida y cuantitativamente, y se obtiene anhídrido acético. Esta forma de obtener el anhídrido acético a gran escala es muy barata, lo que hace que el anhídrido acético sea un agente acilante conveniente y barato.



Síntesis general de anhídridos Otros anhídridos se obtienen por métodos menos especializados. El método más generalizado para obtener anhídrido consiste en hacer reaccionar un cloruro de ácido con un ácido carboxílico o con un carboxilato.

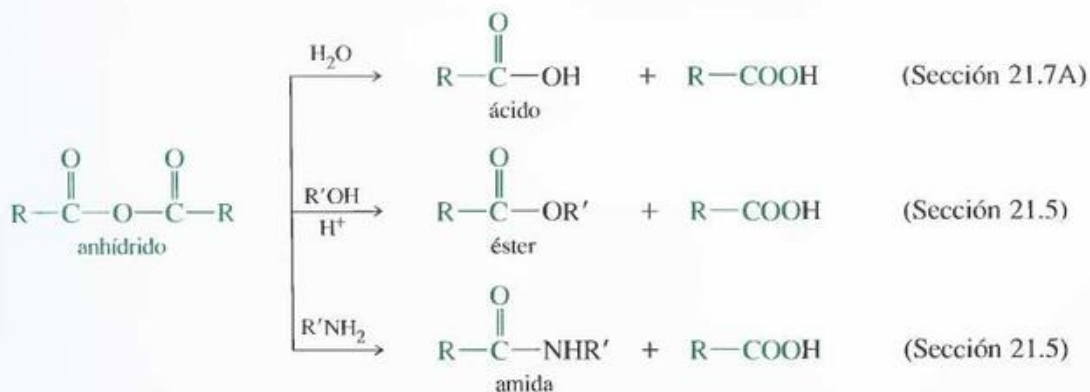
**Ejemplos**

Algunos anhídridos cíclicos se obtienen calentando el correspondiente diácido. Para acelerar la reacción, ocasionalmente se añade un agente deshidratante, como el cloruro de acetilo o el anhídrido acético. Como los anhídridos cíclicos de cinco y seis miembros son bastante estables, el equilibrio está desplazado hacia los productos cíclicos.

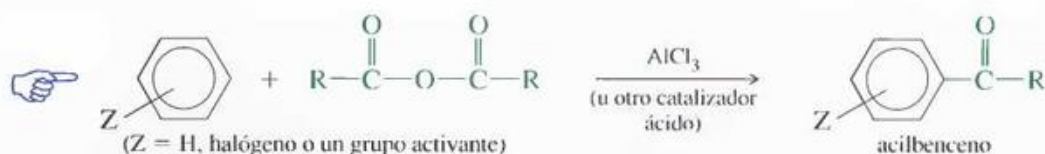


Las cantáridas segregan cantaridina, un agente vesicante fuerte. Si se aplasta una cantárida entre los dedos se producen quemaduras en la piel. Cuando los caballos comen heno que contiene cantáridas, con frecuencia mueren de gastroenteritis y de insuficiencia renal debido al envenamiento que produce la cantaridina.

Reacciones de los anhídridos Los anhídridos experimentan muchas de las reacciones que experimentan los cloruros de ácido. De la misma forma que los cloruros de ácido, los anhídridos se transforman fácilmente en derivados de ácido menos reactivos.

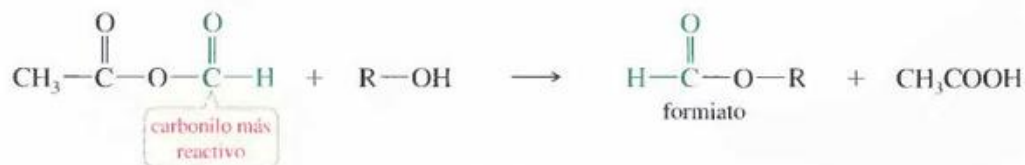


Al igual que los cloruros de ácido, los anhídridos participan en la acilación de Friedel-Crafts. El catalizador puede ser cloruro de aluminio, ácido polifosfórico (APF) u otros ácidos. Los anhídridos cíclicos como agentes acilantes de Friedel-Crafts pueden proporcionar una funcionalidad adicional en las cadenas laterales del producto aromático acilado.

*Ejemplo*

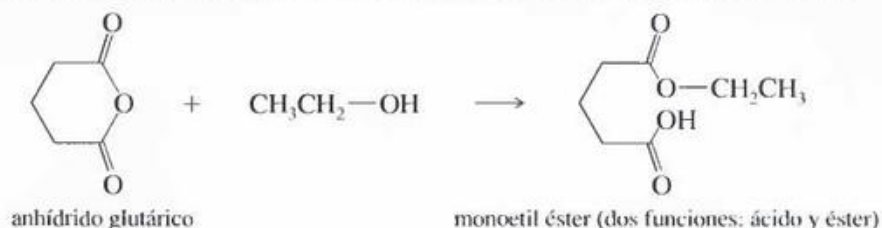
En la mayoría de las reacciones de los anhídridos se pierde una de las dos moléculas de ácido como grupo saliente. Si se necesitara activar un ácido, para transformarlo en un anhídrido, sólo la mitad de los grupos ácido reaccionarían. La transformación de un ácido en cloruro de ácido es más fácil, y permite que todos los grupos ácido reaccionen. En la mayoría de los casos, es más fácil y más eficiente obtener y utilizar cloruros de ácido en lugar de anhídridos, sin embargo hay tres casos para los que es preferible utilizar anhídridos:

1. *Utilización de anhídrido acético.* El anhídrido acético es barato y fácil de usar, y se emplea en la acetilación de los alcoholes (para obtener acetatos) y de las aminas (para obtener acetamidas), ya que suele dar mejores rendimientos que si se utilizara cloruro de acetilo.
2. *Utilización de anhídrido acético fórmico.* El cloruro de formilo (cloruro del ácido fórmico) no se puede utilizar en la formilación ya que rápidamente se descompone a CO y HCl. El anhídrido acético fórmico, obtenido a partir de formiato de sodio y cloruro de acetilo, reacciona principalmente a través del grupo formilo. La falta de un grupo alquilo voluminoso, donante de electrones, hace que el grupo formilo esté menos impedido y sea más electrofílico que el grupo acetilo. Los alcoholes y las aminas se formilan con el anhídrido acético fórmico, y se obtienen formiatos y formamidas respectivamente.



3. *Utilización de anhídridos cíclicos para obtener compuestos difuncionales.* Con frecuencia es necesario transformar un grupo ácido de un diácido en un éster o una amida. Esta transformación se lleva a cabo fácilmente utilizando un anhídrido cíclico.

Cuando un alcohol o una amina reaccionan con un anhídrido cíclico, sólo uno de los grupos carbonilo del anhídrido se transforma en un éster o amida, el otro grupo se libera como ión carboxilato obteniéndose un derivado difuncionalizado.



PROBLEMA 21.31

- (a) Diga qué productos se obtendrán cuando el anhídrido acético fórmico reaccione con: (i) anilina y (ii) alcohol bencílico.
 (b) Proponga mecanismos para estas reacciones.

PROBLEMA 21.32

Explique cómo utilizaría anhídridos para sintetizar los siguientes compuestos. En cada caso, explique por qué es preferible utilizar un anhídrido en lugar de utilizar un cloruro de ácido.

- (a) formiato de *n*-octilo (b) acetato de *n*-octilo
 (c) monoamida del ácido ftálico (d) éster monometílico del ácido succínico

21.12

Resumen de la química de los ésteres

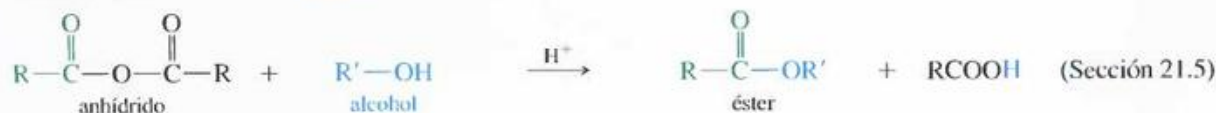
Los ésteres son los derivados de ácido más frecuentes. Se encuentran en los aceites esenciales de las plantas, dando lugar a los aromas afrutados que se asocian a sus flores y frutos maduros. Por ejemplo, el olor de los plátanos maduros se debe principalmente al acetato de isoamilo; el aceite de gaulteria contiene salicilato de metilo, que también se utiliza como medicamento; el aceite de lavanda y de clavo dulce contiene pequeñas cantidades de cumarina, que actúa como fijador, haciendo duraderos sus olores; el esperma de ballena contiene un alto porcentaje de una cera (palmitato de cetilo) que parece estar implicada en la regulación de la flotabilidad de estos cetáceos en el agua y posiblemente contribuye a la formación de una cámara de resonancia en el interior del cuerpo de estos animales, lo que facilitaría su comunicación mediante sonidos debajo del agua.

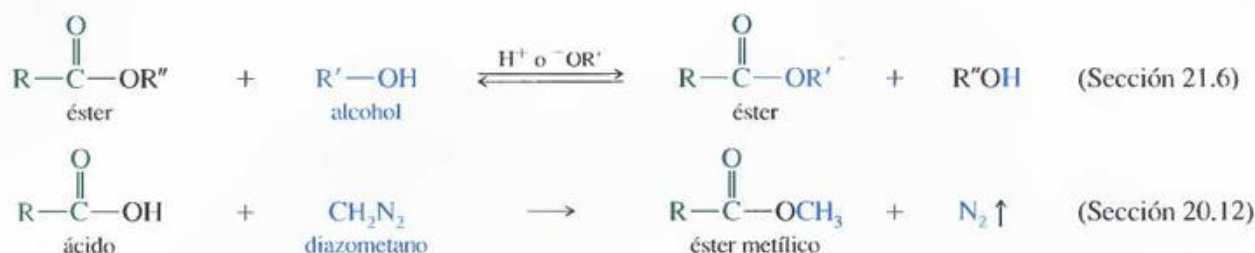


Los ésteres son muy utilizados en la industria como disolventes. El acetato de etilo es un buen disolvente de una amplia variedad de compuestos. Su toxicidad es baja comparada con otros disolventes. El acetato de etilo también se encuentra en los productos de limpieza, abrillantadores, pegamentos y difusores (*sprays*). El butirato de etilo y el butirato de butilo se utilizaron ampliamente como disolventes en las pinturas, incluyendo la mezcla butírica (*butirato dope*) que se pulverizaba sobre los tejidos de las cubiertas de las alas de los antiguos aviones para hacerlas más tersas y resistentes. Los poliésteres (Capítulo 26) se encuentran entre los polímeros más comunes; así, se utilizan para fabricar tejidos (Dracon[®]), películas (cintas de vídeo) y plásticos sólidos (envases para bebidas).

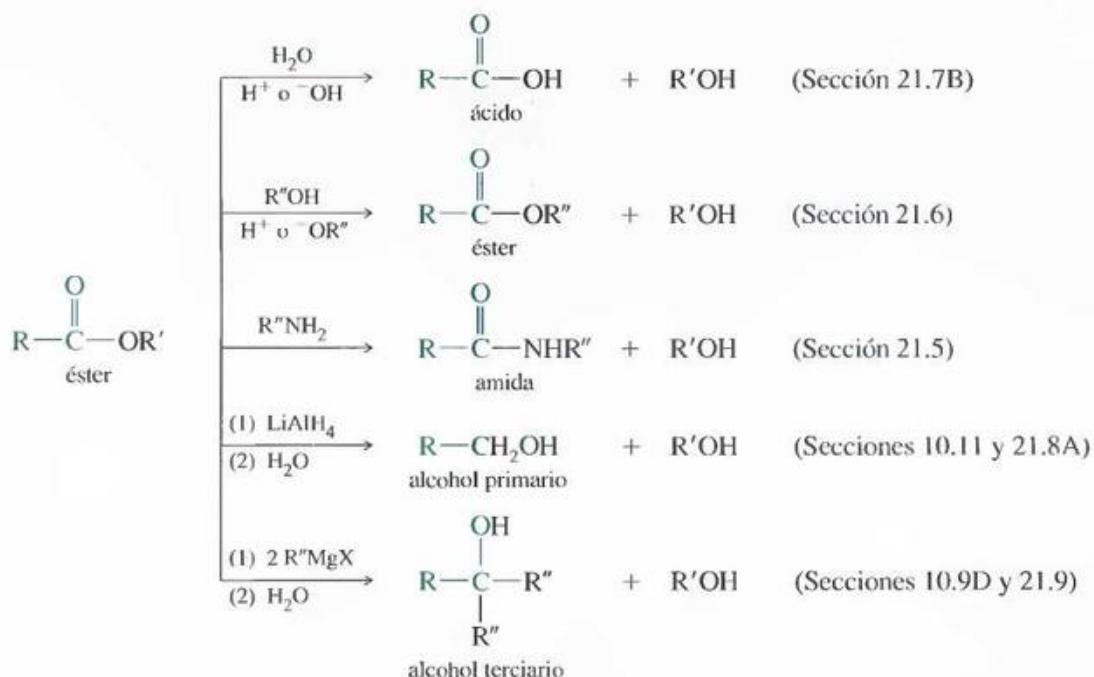
La cumarina es un anticoagulante que enlentece la coagulación de la sangre, produciendo hemorragias. Su aroma es similar al de la vainilla, por lo que a veces se encuentra como adulterante en el saborizante de vainilla importado. La ingestión de esta sustancia puede ser peligrosa.

Síntesis de ésteres Los ésteres generalmente se obtienen mediante la esterificación de Fischer de un ácido con un alcohol o mediante la reacción de un cloruro de ácido (o anhídrido) con un alcohol. Los ésteres metílicos se pueden obtener haciendo reaccionar el ácido con diazometano. El grupo alcohol de un éster se puede intercambiar mediante transesterificación, la cual puede ser catalizada por un ácido o por una base.

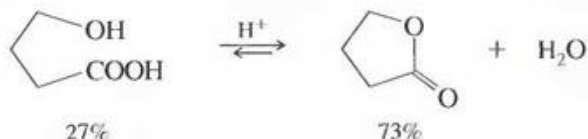




Reacciones de los ésteres Los ésteres son mucho más estables que los cloruros de ácido y los anhídridos. Por ejemplo, la mayoría de los ésteres no reaccionan con el agua en condiciones neutras, sin embargo, se hidrolizan en condiciones ácidas o básicas, y una amina puede desplazar al grupo alcoxilo para formar una amida. El hidruro de aluminio y litio reduce a los ésteres hasta alcoholes primarios, y los reactivos de Grignard y organometálicos se adicionan dos veces sucesivas para dar lugar a alcoholes (después de hidrolizarse).



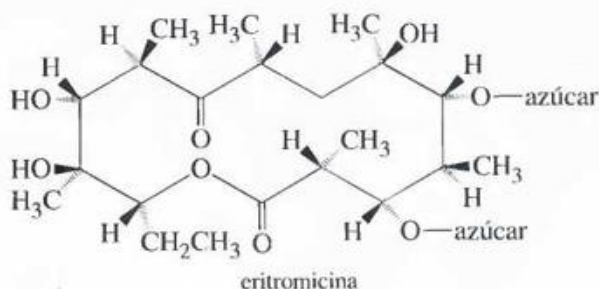
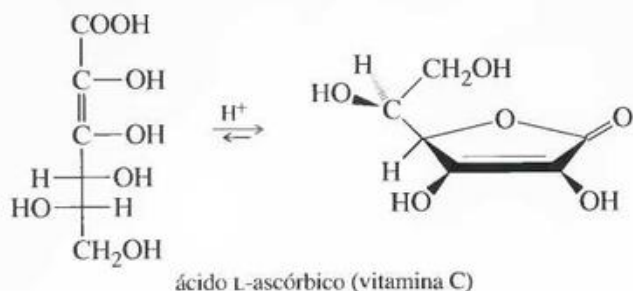
Formación de lactonas Las lactonas más simples que contienen anillos de cinco y seis miembros suelen ser más estables que los hidroxiaácidos precursores de cadena abierta. Estas lactonas se forman espontáneamente en condiciones ácidas (vía esterificación de Fischer).



Las lactonas que energéticamente están más favorecidas se pueden sintetizar desplazando el equilibrio hacia los productos. Por ejemplo, la lactona de diez miembros del ácido 9-hidroxinonanoico se forma en una solución diluida en benceno en presencia de una pequeña cantidad de ácido *p*-toluensulfónico. La reacción se consigue completar por destilación del azeótropo benceno/agua, para eliminar el agua y desplazar el equilibrio hacia la derecha.



Las lactonas son frecuentes entre los productos naturales. Por ejemplo, el ácido L-ascórbico (vitamina C) es necesario en la dieta humana para evitar la enfermedad del tejido conectivo conocida como escorbuto. En soluciones ácidas, el ácido ascórbico es una mezcla en equilibrio de las formas cíclica y acíclica, pero predomina la forma cíclica. La eritromicina es un miembro del grupo de los antibióticos macrólidos (lactonas de anillos grandes), que se aísla del medio de cultivo de *Streptomyces erythraeus*, e inhibe la síntesis de las proteínas de las bacterias, por lo que impide su crecimiento y desarrollo. La eritromicina es efectiva contra una amplia variedad de enfermedades, incluyendo las producidas por estafilococos, estreptococos, clamidia y la enfermedad del legionario.

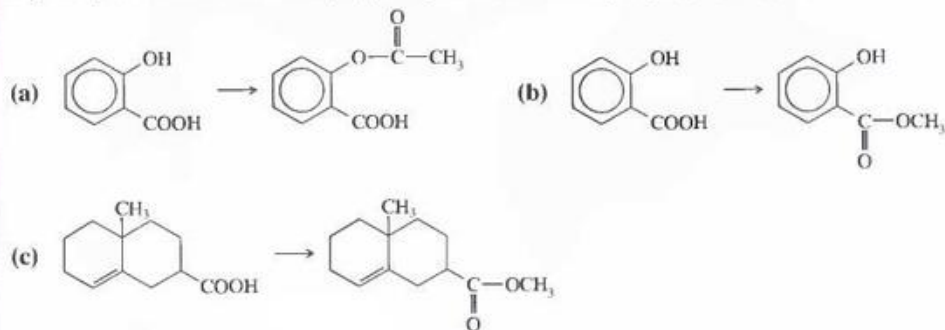


PROBLEMA 21.33

Proponga un mecanismo para la formación de la lactona del ácido 9-hidroxinonanoico, representada anteriormente.

PROBLEMA 21.34

Sugiera qué reactivo es el más apropiado para cada síntesis y explique por qué.



PROBLEMA 21.35

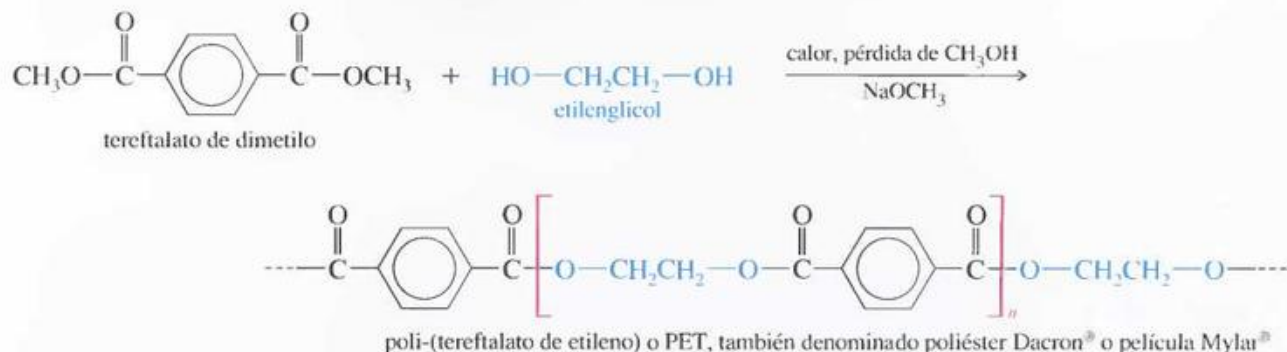
Indique cómo sintetizaría cada uno de los siguientes compuestos, a partir de un éster que no contenga más de ocho átomos de carbono. Se puede utilizar cualquier otro reactivo que sea necesario.

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| (a) $\text{Ph}_3\text{C}-\text{OH}$ | (b) $(\text{PhCH}_2)_2\text{CHOH}$ | (c) $\text{PhCONHCH}_2\text{CH}_3$ |
| (d) Ph_2CHOH | (e) PhCH_2OH | (f) PhCOOH |
| (g) $\text{PhCH}_2\text{COOCH}(\text{CH}_3)_2$ | (h) $\text{PhCH}_2-\text{C}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_2\text{OH}$ | |

Poliésteres Probablemente muchos de los tejidos que utilizamos cada uno de nosotros están hechos de algún tipo de poliéster. El poliéster de algunos tejidos probablemente sea Dacron[®] y seguramente el hilo con el que está cosida la ropa sea de Dacron[®]. Para fabricar los disquetes de los computadores se suele utilizar Mylar[®], al igual que en la fabricación de las cintas de vídeo. Algunos de los componentes electrónicos de los computadores probablemente están aislados (para evitar descargas eléctricas) con un recubrimiento o película de la resina de poliéster Glyptal[®]. Las botellas de plástico para las bebidas sin alcohol se suelen fabricar con resina de poli-(tereftalato de etileno), conocido con el nombre comercial de PET.

Todos estos plásticos esencialmente son el mismo polímero, compuesto por ácido tereftálico (ácido *p*-ftálico) esterificado con etilenglicol. Este poliéster se obtiene mediante

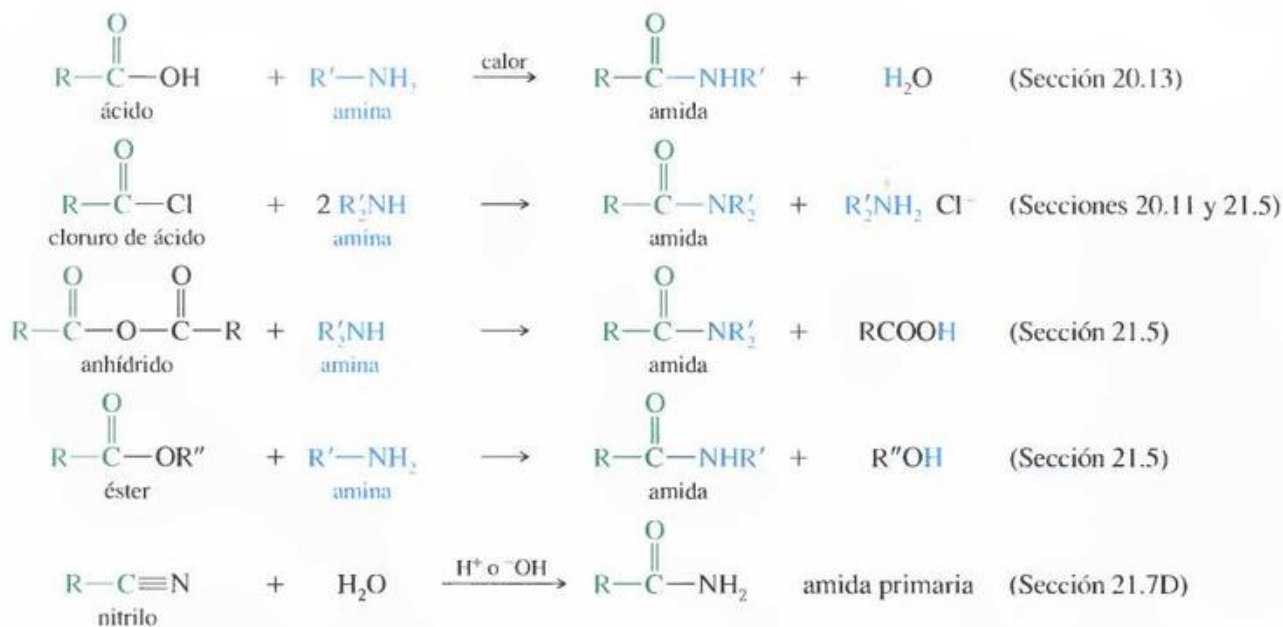
la transesterificación del tereftalato de dimetilo con etilenglicol, catalizado por una base, a una temperatura de 150°C. A esta temperatura, el metanol se elimina en forma gaseosa, lo que hace que la reacción se complete. En el Capítulo 26 se estudiarán los poliésteres y los polímeros más detalladamente.



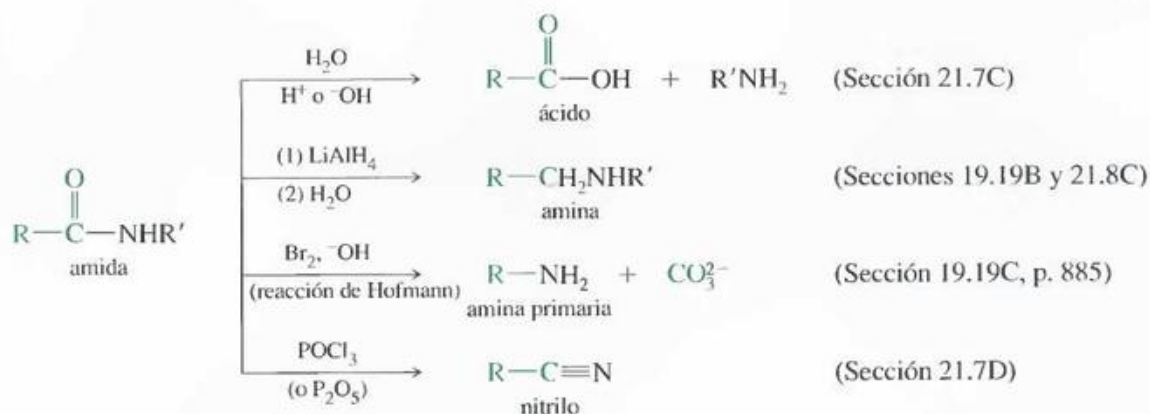
21.13

Resumen de la química de las amidas

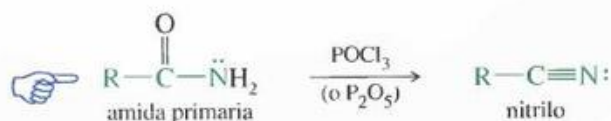
Síntesis de amidas Las amidas son los derivados de ácido menos reactivos, por lo que se pueden obtener a partir de los demás derivados de ácido. En el laboratorio, las amidas generalmente se sintetizan a partir de un cloruro de ácido (o anhídrido) con una amina. La síntesis industrial más frecuente consiste en calentar un ácido con una amina y promoviendo la condensación, con la eliminación de agua. Los ésteres reaccionan con las aminas y el amoníaco para formar amidas. La hidrólisis parcial de los nitrilos también da lugar a la formación de amidas.



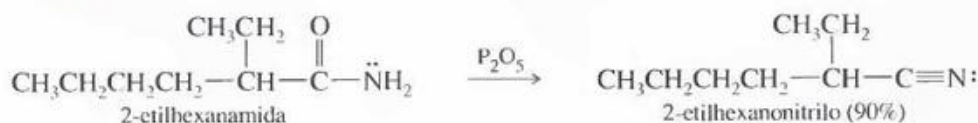
Reacciones de las amidas Como las amidas son los derivados de ácido más estables, no se transforman fácilmente en otros derivados mediante sustitución nucleofílica en el grupo acilo. Desde el punto de vista sintético, su reacción más importante es la reducción a aminas, que es uno de los mejores métodos de síntesis de aminas. El reordenamiento de Hofmann (Sección 19.19C) también transforma las amidas en aminas, con la pérdida de un átomo de carbono. Las amidas también se hidrolizan por la acción de ácidos o bases fuertes. De la misma forma que los nitrilos se pueden hidrolizar a amidas, las amidas se pueden deshidratar a nitrilos.



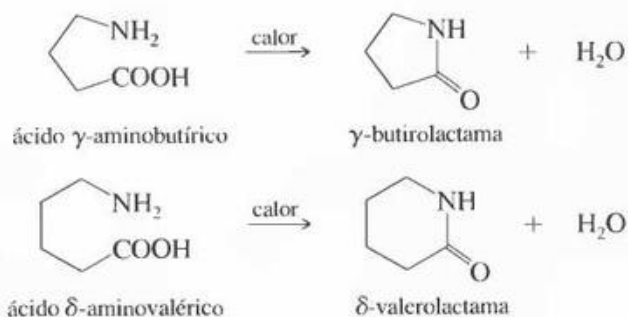
Deshidratación de amidas a nitrilos Los agentes deshidratantes fuertes pueden eliminar agua de las amidas primarias para formar nitrilos. La deshidratación de las amidas es uno de los métodos más frecuentes de síntesis de nitrilos. El pentóxido de fósforo (P_2O_5) es el reactivo que se suele utilizar para realizar esta deshidratación, aunque el oxiclورو de fósforo (POCl_3) a veces da lugar a mejores rendimientos.



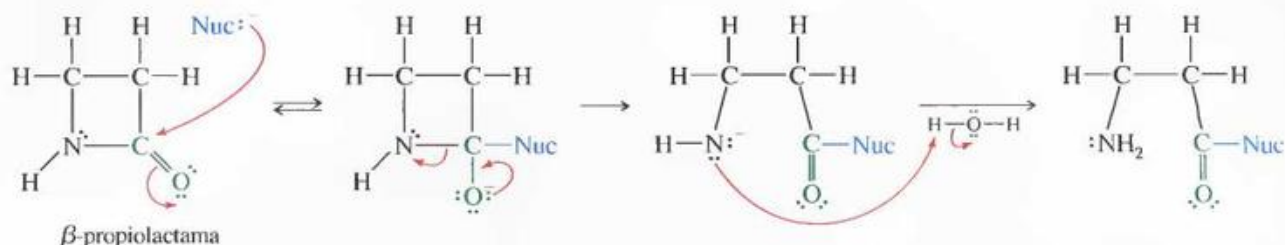
Ejemplo



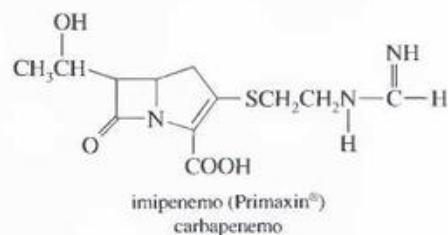
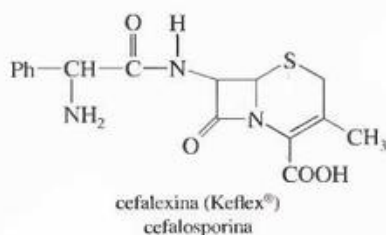
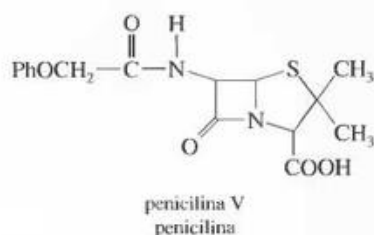
Formación de lactamas Las lactamas de cinco miembros (γ -lactamas) y de seis miembros (δ -lactamas) se suelen obtener calentando o añadiendo un agente deshidratante a los γ -aminoácidos o δ -aminoácidos correspondientes. Las lactamas que contienen anillos de menor o mayor número de carbonos no se suelen obtener en estas condiciones.



Reactividad biológica de las β -lactamas Las β -lactamas son amidas con una reactividad inusual, son capaces de acilar una amplia variedad de nucleófilos. La tensión de un anillo de cuatro miembros parece ser la responsable de la reactividad de las β -lactamas. Cuando una β -lactama acila a un nucleófilo, el anillo se abre y se libera la tensión de anillo.

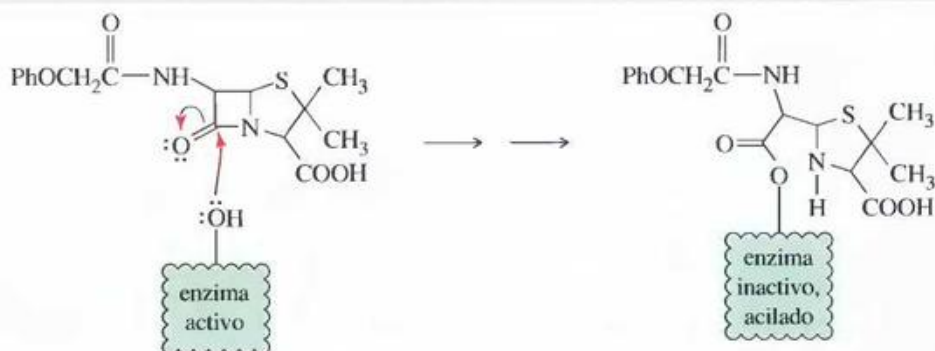


El anillo de β -lactama se encuentra en tres clases importantes de antibióticos, todos ellos aislados a partir de hongos. Las *penicilinas* son anillos de β -lactamas fusionados a un anillo de cinco miembros que contiene un átomo de azufre. Las *cefalosporinas* tienen un anillo de β -lactama fusionado a un anillo insaturado de seis miembros que contiene un átomo de azufre. Los *carbapenemos* tienen un anillo de β -lactama fusionado a un anillo insaturado de cinco miembros con un átomo de azufre enlazado al anillo. Las estructuras de la penicilina V, cefalexina, y del imipenemo ilustran estas tres clases de antibióticos.



Las bacterias resistentes inactivan los antibióticos de β -lactama por hidrólisis del anillo de lactama. El Augmentine® es un medicamento compuesto por un antibiótico β -lactámico y por una sustancia¹ que bloquea el enzima bacteriano responsable de la hidrólisis de la β -lactama. La combinación permite al antibiótico alcanzar intacta la pared celular de la bacteria.

Estos antibióticos de β -lactámicos aparentemente funcionan interfiriendo en la síntesis de las paredes celulares de las bacterias. La Figura 21.11 muestra cómo el grupo carbonilo de la β -lactama acila a un grupo hidroxilo (procedente de un residuo proteico de serina) en uno de los enzimas que están implicadas en la formación de la pared celular. El enzima acilado es inactivo para la síntesis de la proteína de la pared celular. Este paso de acilación es inusual ya que transforma una amida en un éster, una reacción que sería endotérmica, con un perfil creciente (en un diagrama de la energía *versus* la coordenada de reacción). Sin embargo, en la β -lactama, la tensión del anillo de cuatro miembros activa lo suficiente a la función amida para acilar a un alcohol y dar lugar a un éster en un paso exotérmico.



► Figura 21.11

Los antibióticos de β -lactámicos actúan acilando e inactivando uno de los enzimas que se necesitan para construir la pared celular de la bacteria.

PROBLEMA 21.36

Explique cómo llevaría a cabo las siguientes síntesis. Se pueden utilizar los reactivos que sean necesarios.

- ácido benzoico $\rightarrow$ bencildimetilamina
- pirrolidina $\rightarrow$ *N*-metilpirrolidina

¹ Nota de los traductores: la sustancia a la que se hace referencia es el ácido clavulánico, inhibidor de las β -lactamasas bacterianas.

PROBLEMA 21.37

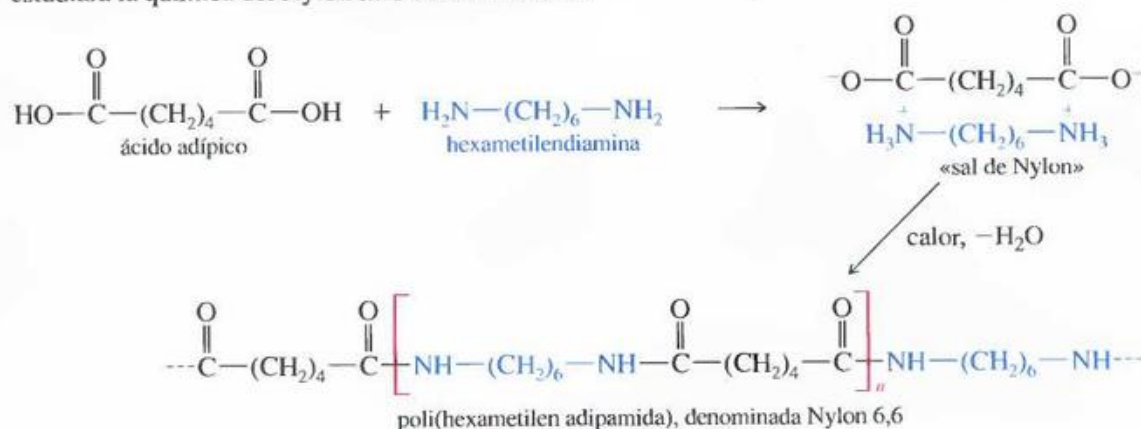
A los nitrilos se los considera derivados de ácidos carboxílicos ya que se suelen preparar a partir de los ácidos mediante la deshidratación de sus amidas primarias. Explique cómo transformaría los siguientes ácidos carboxílicos en nitrilos.

- (a) ácido butírico $\rightarrow$ butironitrilo (b) ácido benzoico $\rightarrow$ benzonitrilo
 (c) ácido ciclopentanocarboxílico $\rightarrow$ ciclopentanocarbonitrilo

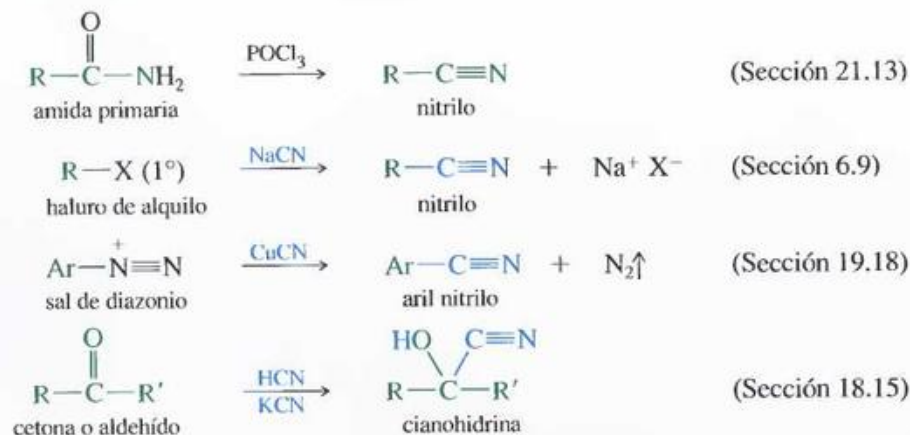


Producción de filamentos continuos de Nylon.

Poliamidas: Nylon El descubrimiento del Nylon en 1938 hizo posible la obtención de una amplia variedad de fibras resistentes, tejidos y plásticos que siguen utilizándose en la actualidad. La forma más frecuente de Nylon se denomina Nylon 6,6 ya que se forma a partir de un diácido de 6 átomos de carbono y una diamina de 6 átomos de carbono. El Nylon 6,6 se obtiene mezclando ácido adípico y 1,6-hexanodiamina (nombre común, *hexametilendiamina*) dando lugar a la «sal de Nylon» que, a continuación, se calienta para eliminar agua y formar los enlaces amida. El producto fundido es extrudido en filamentos continuos y estirado para alinear las cadenas de polímeros. La combinación de este alineamiento de las cadenas poliméricas y los fuertes enlaces de hidrógeno de las amidas entre las cadenas hace que las fibras de Nylon sean muy resistentes. En el Capítulo 26 se estudiará la química del Nylon más detalladamente.

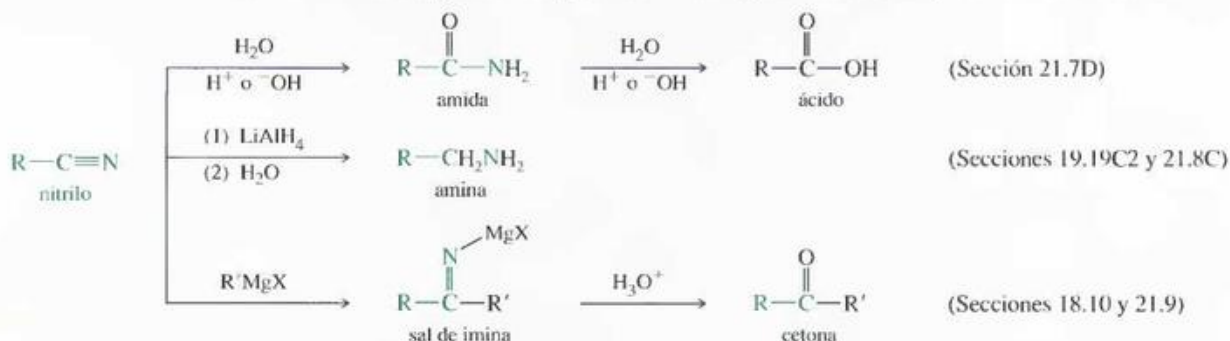


A pesar de que los nitrilos no tienen grupo acilo, se los considera derivados de ácido ya que se hidrolizan a ácidos carboxílicos. Los nitrilos frecuentemente se obtienen a partir de ácidos carboxílicos (con el mismo número de carbonos) mediante la transformación a amidas primarias seguida de deshidratación. También se obtienen a partir de haluros de alquilo primarios y tosilatos (añadiendo un carbono) mediante la sustitución nucleofílica con ión cianuro. Los cianuros de arilo se pueden obtener a partir de la reacción de Sandmeyer de una sal de arildiazonio con cianuro de cobre (I). Los α -hidroxinitrilos (cianohidrinas) se obtienen mediante la reacción de cetonas y aldehídos con HCN.



21.14 Resumen de la química de los nitrilos

Reacciones de los nitrilos Los nitrilos experimentan hidrólisis ácida o básica dando lugar a amidas, que posteriormente se pueden hidrolizar a ácidos carboxílicos. La reducción de un nitrilo por hidruro de aluminio y litio da lugar a una amina primaria, y la reacción con un reactivo de Grignard da lugar a una imina, que se hidroliza para formar una cetona.



La presencia de nitrilos en la atmósfera de otros planetas es significativa, ya que podrían ser precursores de las moléculas biológicas; por ejemplo, los nitrilos pueden dar lugar a aminoácidos (Sección 24.5D), unidades fundamentales de las proteínas.

PROBLEMA 21.38

Explique cómo llevaría a cabo las siguientes transformaciones:

- ácido fenilacético → fenilacetnitrilo
- ácido fenilacético → 3-fenilpropionitrilo
- p*-cloronitrobenzono → *p*-clorobenzonitrilo

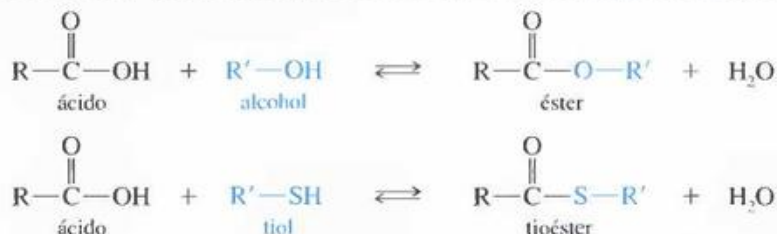
PROBLEMA 21.39

Explique cómo llevaría a cabo las siguientes transformaciones utilizando como intermedio un nitrilo. Se pueden utilizar los reactivos que sean necesarios.

- 1-hexanol → 1-heptanamina
- ciclohexanocarboxamida → ciclohexil etil cetona
- 1-octanol → 2-decanona

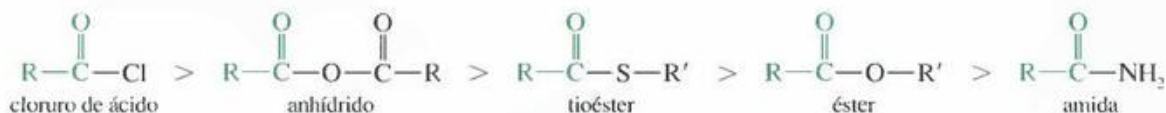
21.15 Tioésteres

La mayoría de los ésteres se forman a partir de ácidos carboxílicos y alcoholes. Los **tioésteres** están formados por un ácido carboxílico y un tiol. A los tioésteres también se les denomina **ésteres tiol**² para enfatizar el hecho de que son derivados de los tioles.



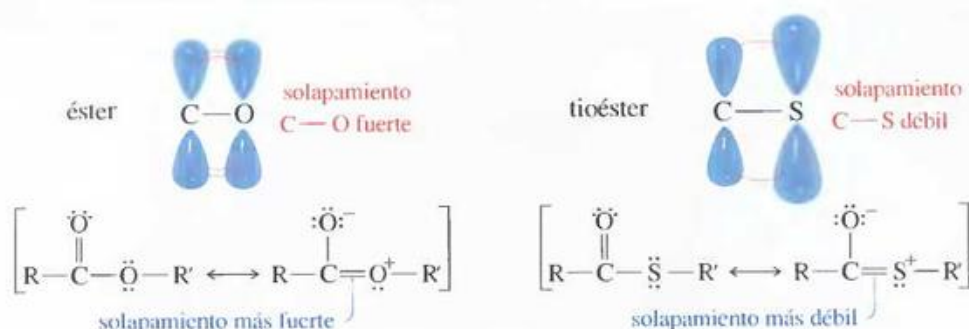
Los tioésteres son más reactivos respecto a la sustitución nucleofílica en el grupo acilo que los ésteres normales, pero menos reactivos que los cloruros de ácido y los anhídridos. Si se incluyen los tioésteres en el orden de reactividad, se obtiene la siguiente secuencia:

Reactividad relativa



La mayor reactividad de los tioésteres se debe principalmente a dos factores. Primero, la estabilización por resonancia de un tioéster es menor que la de un éster. En un tioéster,

² Nota de los traductores: existen dos tipos de monotioésteres, dependiendo de si es el oxígeno carbonílico o el oxígeno alcoxílico el que ha sido sustituido por azufre. Así, la IUPAC diferencia estas dos estructuras en la forma que se ejemplifica a continuación: el tioéster $\text{CH}_3-\text{C}(=\text{S})-\text{OEt}$ se denominaría como etanotioato de *O*-etilo, mientras que el tioéster $\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{S}-\text{Et}$ se nombraría como etanotioato de *S*-etilo.



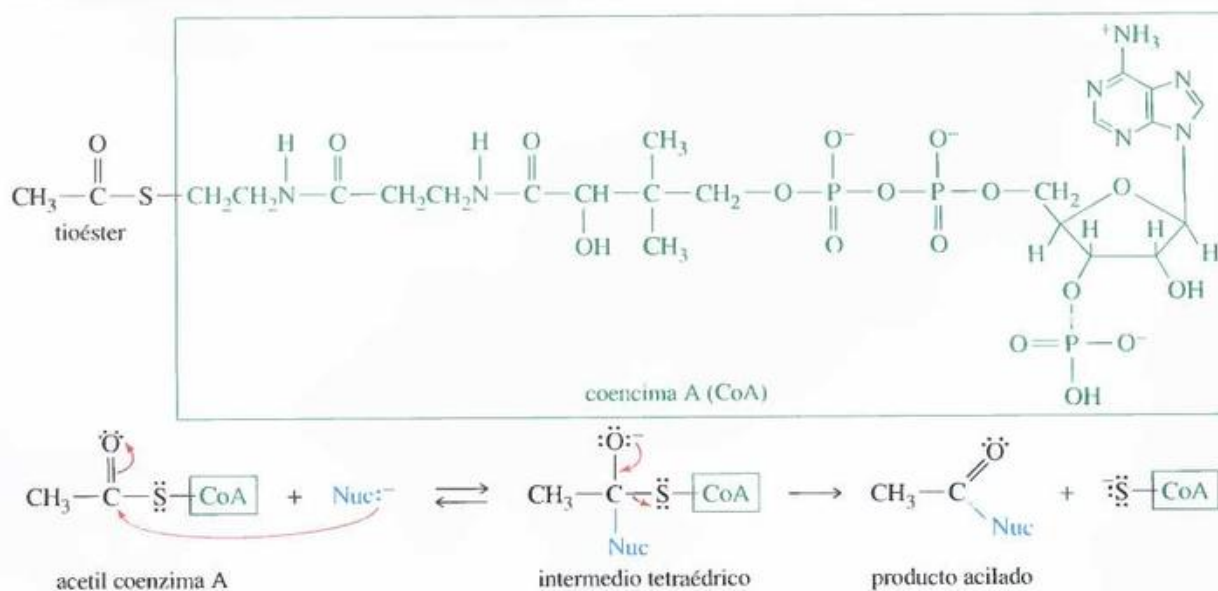
◀ **Figura 21.12**

El solapamiento en la resonancia de un tioéster no es tan efectivo como en un éster.

en la segunda forma de resonancia hay un solapamiento entre un orbital $2p$ del carbono y un orbital $3p$ del azufre (Figura 21.12). Estos orbitales son de tamaños diferentes y están localizados a distintas distancias del núcleo. Este solapamiento es débil y relativamente poco efectivo, haciendo que el enlace $C-S$ de un tioéster sea más débil que el enlace $C-O$ de un éster.

La segunda diferencia radica en los grupos salientes: un anión sulfuro de alquilo ($^-:\ddot{S}-R$) es un grupo saliente mejor que un anión alcóxido ($^-:\ddot{O}-R$) ya que el sulfuro es menos básico que un alcóxido y el átomo de azufre, más voluminoso, tiene la carga negativa repartida en un volumen superior. El azufre también es más polarizable que el oxígeno, lo que incrementa su capacidad de formar enlaces en el momento de desprenderse el anión sulfuro de alquilo (Sección 6.11A).

Los seres vivos necesitan reactivos acilantes, pero los haluros de ácido y los anhídridos son demasiado reactivos para una acilación selectiva. Además, se hidrolizarían en el medio acuoso en el que se encuentran los seres vivos. Los tioésteres no son tan susceptibles a la hidrólisis, por lo que son unos buenos reactivos acilantes. Por esta razón, los tioésteres son los agentes acilantes más frecuentes en los seres vivos. En muchas acilaciones bioquímicas hay transferencia de grupos acilo de los tioésteres del coenzima A (CoA). En la Figura 21.13 se representa la estructura del acetil-coenzima A, junto con el mecanismo de la transferencia del grupo acetilo a un nucleófilo. El acetil-CoA es el reactivo acilante, estable en agua, de los seres vivos, equivalente al cloruro de acetilo (o anhídrido acético) en la síntesis orgánica.



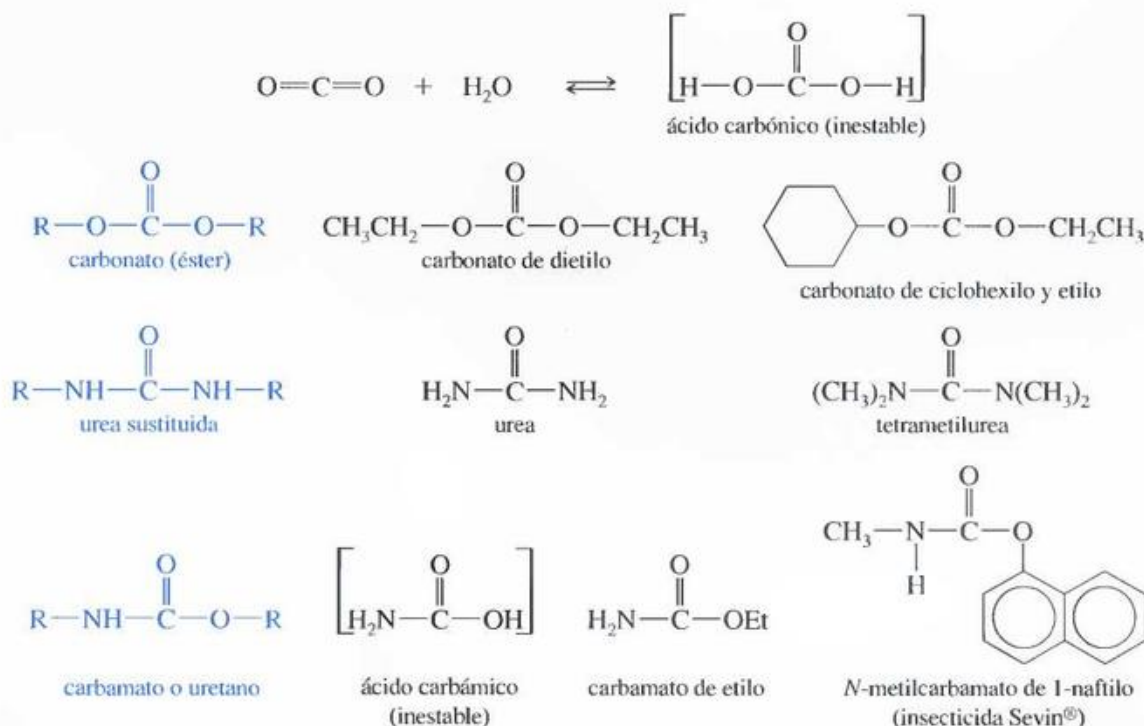
▲ **Figura 21.13**

El coenzima A (CoA) es un tiol cuyos tioésteres actúan como reactivos bioquímicos de transferencia del grupo acilo. El acetil-CoA transfiere un grupo acetilo a un nucleófilo, actuando el coenzima A como grupo saliente.

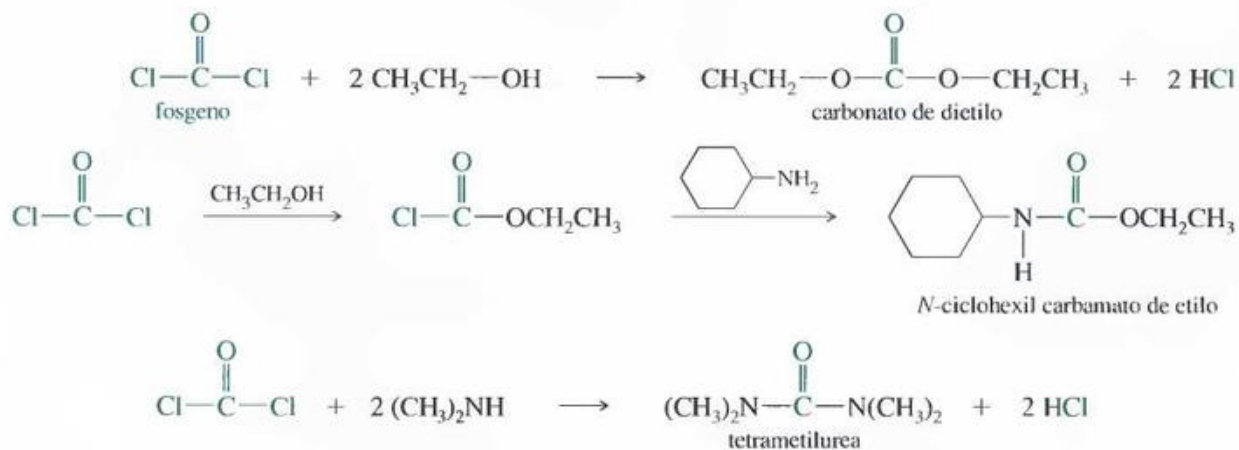
21.16

Ésteres y amidas del ácido carbónico

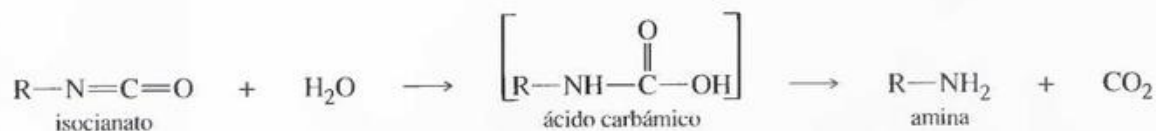
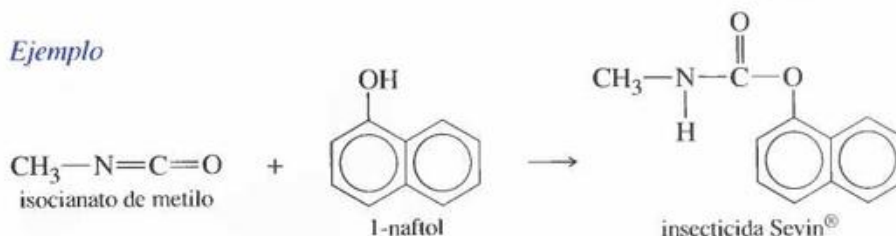
El **ácido carbónico** (H_2CO_3) se forma cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua. A pesar de que el ácido carbónico está constantemente en equilibrio con el dióxido de carbono y el agua, tiene varios derivados estables importantes. Los **carbonatos de dialquilo** son diésteres del ácido carbónico, con dos grupos alcoxilo sustituyendo a los grupos hidroxilo del ácido carbónico. Las **ureas** son diamidas del ácido carbónico, con dos átomos de nitrógeno enlazados al grupo carbonilo. La urea no sustituida, denominada simplemente *urea*, es la sustancia excretada por los mamíferos que se produce en el metabolismo del exceso de proteínas. Los **carbamatos (uretanos)** son los ésteres relativamente estables del **ácido carbámico** (muy inestable), que es formalmente la monoamida del ácido carbónico.



La mayoría de estos derivados se sintetizan por sustitución nucleofílica en el grupo acilo del fosgeno, que es el dicloruro del ácido carbónico.



Otra forma de obtener uretanos es el tratamiento de un alcohol o un fenol con un **isocianato**, que es formalmente un anhídrido del ácido carbámico. A pesar de que el ácido carbámico es inestable, el uretano es estable. Ésta es la forma de obtener el insecticida Sevin®.

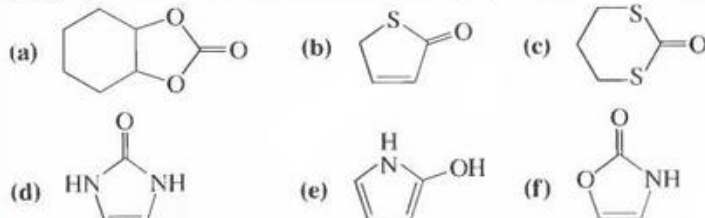
**Ejemplo****PROBLEMA 21.40**

Proponga un mecanismo para la reacción del isocianato de metilo con 1-naftol para obtener el insecticida Sevin[®].

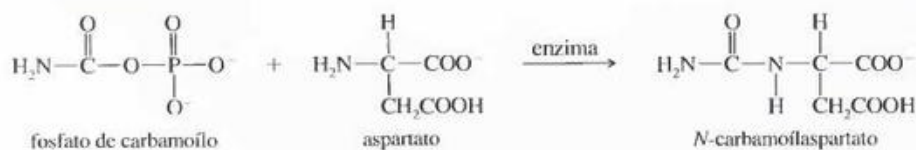
PROBLEMA 21.41

Para cada uno de los siguientes compuestos heterocíclicos:

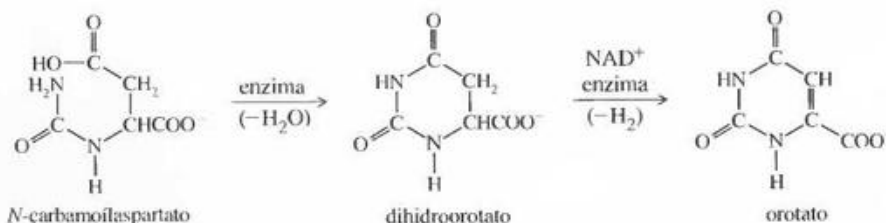
- (i) Explique qué tipo de ácido está presente.
(ii) Diga qué compuestos se obtendrán a partir de una hidrólisis completa.
(iii) ¿Alguno de los anillos es aromático? Explíquelo.

**PROBLEMA 21.42**

La biosíntesis de las bases pirimidínicas del ADN se produce vía *N*-carbamoylaspartato, que se forma de la siguiente manera:

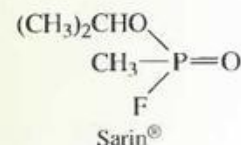
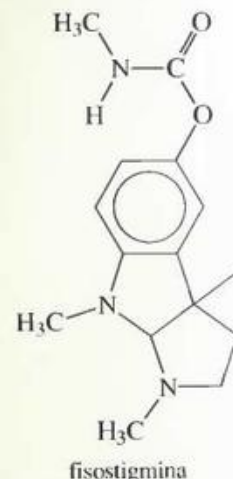


El *N*-carbamoylaspartato se cicla por acción de un enzima, dando lugar a dihidroorotato, que se deshidrogena a orotato, un precursor directo de las bases pirimidínicas (las estructuras de las bases pirimidínicas se representan en la Sección 23.21).



- (a) ¿Qué clase de compuesto es el fosfato de carbamoilo? ¿Reaccionaría este compuesto con una amina para formar una amida?
(b) ¿Qué tipo de amida es el *N*-carbamoylaspartato?

El desarrollo del Sevin[™] y de los insecticidas análogos se debió a los estudios sobre el alcaloide fisostigmina, que tiene una subunidad de carbamato de metilo. Estos estudios también condujeron al desarrollo de potentes gases nerviosos (gases de guerra) como el Sarin[™].

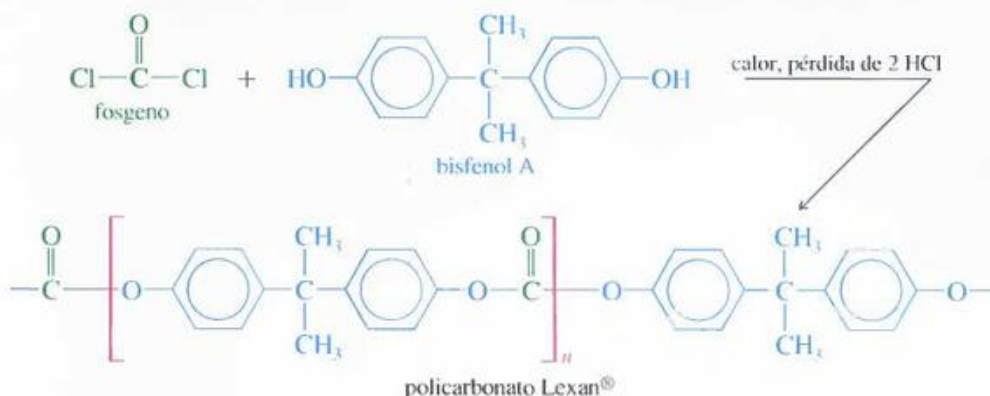




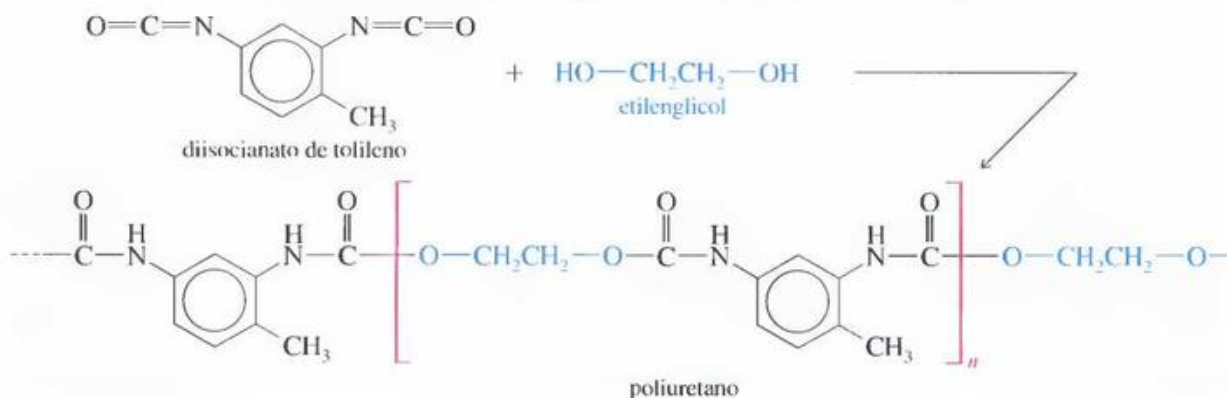
Antes del desarrollo de las ruedas de poliuretano, duras y resistentes, los patines de ruedas se hacían con ruedas de acero, que se paraban en seco cuando se tropezaba con algún guijarro o fisura del pavimento. Los patines de línea existen gracias a la tecnología de los plásticos, tanto en lo referente a las ruedas como al plástico ABS que se utiliza para la parte superior. El casco está hecho de policarbonato Lexan®.

- (c) ¿Qué clase de reacción cicla el *N*-carbamoilaspartato a dihidroorotato?
 (d) ¿El orotato es aromático? Represente la estructura de la pirimidina. ¿Por qué al orotato se le denomina «base pirimidínica»? (Sugerencia: considere los tautómeros.)

Policarbonatos y poliuretanos La química de los derivados del ácido carbónico es muy importante ya que hay dos grandes clases de polímeros que contienen uniones de estos grupos funcionales: los *policarbonatos* y los *poliuretanos*. Los policarbonatos son polímeros enlazados mediante la unión carbonato y los poliuretanos mediante la unión carbamato. El policarbonato Lexan® es un polímero de gran resistencia mecánica que se utiliza en la fabricación de las ventanas blindadas antibalas y en los cascos para automovilistas y deportistas. El diol que se utiliza para la obtención de Lexan® es un fenol denominado *bisfenol A*, intermedio frecuente en la síntesis de poliésteres y poliuretanos.



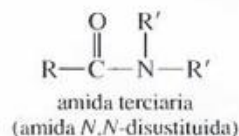
El poliuretano se obtiene cuando un diol reacciona con un diisocianato, que es un compuesto con dos grupos isocianato. Uno de los poliuretanos más frecuentes se obtiene mediante la reacción de etilenglicol con *diisocianato de tolileno*³.



Glosario del Capítulo 21

Ácido carbónico Ácido dicarboxílico de un carbono, $\text{HO}-\text{C}=\text{O}(\text{OH})$. El ácido carbónico siempre está en equilibrio con el dióxido de carbono y agua; sin embargo, sus ésteres y amidas son estables. (p. 990)

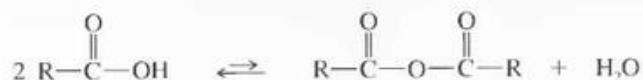
Amida Derivado de ácido en el que el grupo hidroxilo del ácido se ha sustituido por un átomo de nitrógeno, y sus hidrógenos o grupos alquilo a los que va enlazado. Una amida se forma a partir de un ácido carboxílico y una amina. (p. 942)



³ Nota de los traductores: industrialmente se utilizan dos diisocianatos de tolileno para obtener poliuretanos: el diisocianato de 2,4-tolileno y el diisocianato de 2,6-tolileno, conocidos como 2,4-TDI y 2,6-TDI, respectivamente.

Amonólisis de un éster Ruptura de un éster con amoníaco (o una amina) para dar lugar a una amida y a un alcohol. (p. 961)

Anhídrido (anhídrido de ácido carboxílico) Derivado de ácido activado que se forma a partir de dos moléculas de ácido con la pérdida de una molécula de agua. Un **anhídrido mixto** es un anhídrido derivado de dos moléculas de ácido diferentes. (p. 945)

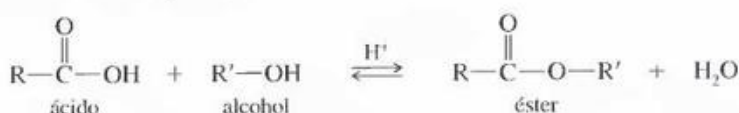


Éster Derivado de ácido en el que el grupo hidroxilo del ácido se ha sustituido por un grupo alcoxilo. Un éster se forma a partir de un ácido carboxílico y un alcohol. (p. 941)

Éster carbamato Véase **uretano**. (p. 990)

Éster carbonato Diéster del ácido carbónico. (p. 990)

Esterificación de Fischer (p. 964)



Haluro de ácido (haluro de acilo) Derivado de ácido activado en el que el grupo hidroxilo del ácido está sustituido por un halógeno, generalmente cloro. (p. 945)

Isocianato Compuesto de fórmula $\text{R}-\text{N}=\text{C}=\text{O}$. (p. 990)

Lactama Amida cíclica. (p. 943)

Lactona Éster cíclico. (p. 941)

Nitrilo Compuesto cíclico que contiene el **grupo ciano**. $-\text{C}\equiv\text{N}$. (p. 944)

Polímero Molécula de gran masa molecular formada por unidades más pequeñas (monómeros) que se enlazan entre sí. (p. 983)

Poliamida (Nylon): polímero en el que las unidades de monómero están enlazadas por uniones amida. (p. 987)

Policarbonato: polímero en el que las unidades de monómero están enlazadas por uniones de éster carbonato. (p. 992)

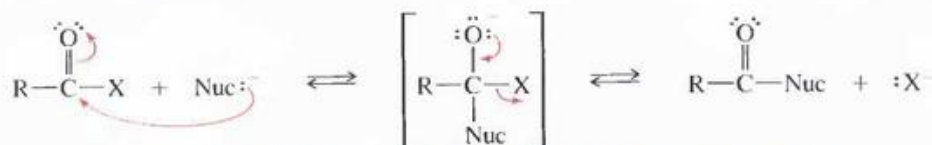
Poliéster: polímero en el que las unidades de monómero están enlazadas por uniones éster. (p. 983)

Poliuretano: polímero en el que las unidades de monómero están enlazadas por uniones de éster carbamato (uretano). (p. 992)

Reordenamiento de Hofmann de amidas Transformación de una amida primaria en una amina (con un átomo de carbono menos) por tratamiento con bromo en medio alcalino. El grupo $\text{C}=\text{O}$ se pierde como CO_2 . (pp. 885 y 985)

Saponificación Hidrólisis básica de un éster que da lugar al alcohol libre y a la sal del ácido carboxílico (carboxilato). (p. 968)

Sustitución nucleofílica en el grupo acilo Nucleófilo que sustituye a un grupo saliente en un átomo de carbono del grupo carbonilo. La sustitución nucleofílica en el grupo acilo generalmente se produce a través del siguiente **mecanismo de adición-eliminación**. (p. 957)



mecanismo de adición-eliminación de la sustitución nucleofílica en el grupo acilo

Tioéster Derivado de ácido en el que el grupo hidroxilo del ácido se ha sustituido por un átomo de azufre que va enlazado a un grupo alquilo o arilo. Un tioéster se forma a partir de un ácido carboxílico y un tiol. (p. 988)

Transesterificación Sustitución de un grupo alcoxilo por otro diferente en un éster. La transesterificación puede transcurrir en condiciones ácidas o básicas. (p. 964)

Transferencia del grupo acilo Término que también se utiliza para la *sustitución nucleofílica en el grupo acilo*. El término *transferencia del grupo acilo* enfatiza la «transferencia» del grupo acilo desde el grupo saliente al nucleófilo atacante. (p. 957)

Urea Diamida del ácido carbónico. (p. 990)

Uretano (carbamato) Éster del ácido carbámico, $\text{H}_2\text{N}-\text{COOH}$; monoéster, monoamida del ácido carbónico. (p. 990)

Pautas esenciales para resolver los problemas del Capítulo 21

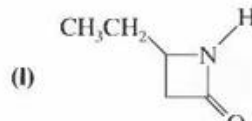
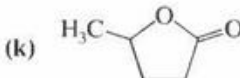
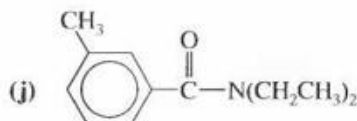
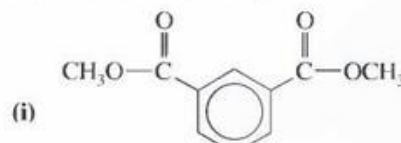
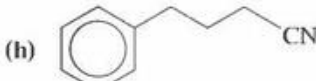
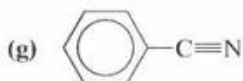
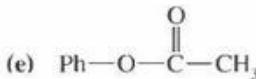
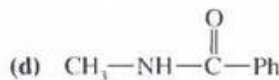
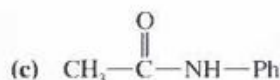
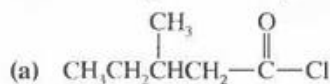
1. Nombrar los derivados de los ácidos carboxílicos y representar, a partir de sus nombres, sus estructuras.
2. Comparar las propiedades físicas de los derivados de ácido, y explicar por qué los puntos de fusión y ebullición de las amidas son inusualmente altos.
3. Interpretar los espectros de los derivados de ácido y utilizar la información espectral para determinar las estructuras. Explicar por qué la frecuencia de tensión en el IR del grupo carbonilo depende de la estructura del derivado de ácido.
4. Explicar cómo se interconvierten fácilmente los derivados de ácido mediante sustitución nucleofílica en el grupo acilo, desde derivados más reactivos a menos reactivos. Explicar por qué los cloruros de ácido sirven como intermedios activados para transformar ácidos en derivados de ácido.
5. Explicar cómo se utiliza la catálisis ácida para sintetizar derivados de ácido, como en la esterificación de Fischer y en la transesterificación. Proponer mecanismos para estas reacciones.
6. Explicar cómo se hidrolizan hasta ácidos carboxílicos los derivados de ácido y por qué, para llevar a cabo la hidrólisis, se puede utilizar tanto un catalizador ácido como básico. Proponer mecanismos para estas hidrólisis.
7. Indicar qué reactivos se utilizan para reducir los derivados de ácido y los productos que se obtienen de la reducción.
8. Indicar qué productos se obtienen a partir de la adición de reactivos de Grignard y organolíticos a derivados de ácidos, y proponer mecanismos para estas reacciones.
9. Resumir la importancia, utilización y reacciones especiales de cada uno de los tipos de los derivados de ácido.

Problemas

21.43 Defina cada uno de los siguientes términos y ponga un ejemplo de cada uno de ellos:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| (a) éster | (b) lactona | (c) acilación de Friedel-Crafts |
| (d) lactama | (e) amida terciaria | (f) amida primaria |
| (g) nitrilo | (h) cloruro de ácido | (i) anhídrido |
| (j) anhídrido mixto | (k) esterificación de Fischer | (l) sustitución nucleofílica en el grupo acilo |
| (m) poliéster | (n) amonólisis de un éster | (o) éster carbonato |
| (p) reordenamiento de Hofmann | (q) uretano | (r) saponificación |
| (s) tioéster | (t) transesterificación | (u) urea |

21.44 Nombre los siguientes compuestos:



21.45 Prediga los productos mayoritarios que se forman cuando el cloruro de benzofilo (PhCOCl) reacciona con los siguientes reactivos:

- (a) etanol (b) acetato de sodio (c) anilina (d) anisol y cloruro de aluminio
(e) exceso de bromuro de fenilmagnesio y, a continuación, ácido diluido

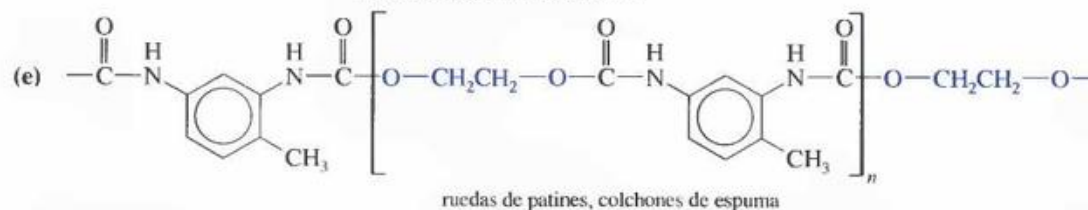
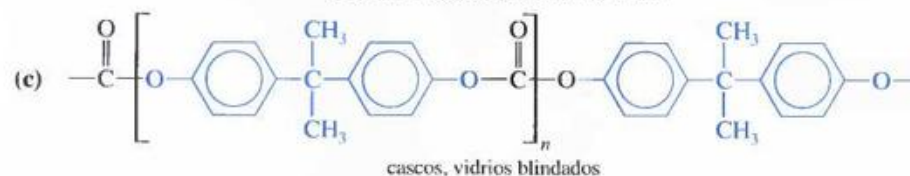
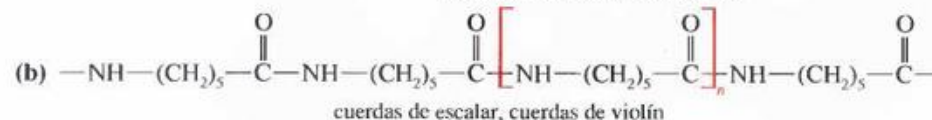
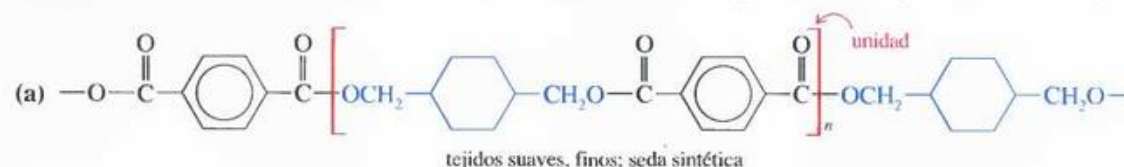
21.46 La transesterificación y la esterificación de Fischer catalizadas por un ácido transcurren prácticamente por mecanismos idénticos. La transesterificación también se puede producir por un mecanismo catalizado por una base, lo que no ocurre en el caso de la esterificación de Fischer. Explique por qué la esterificación de Fischer no se puede catalizar con una base.

utilizarlo como insecticida en agricultura. El 3 de diciembre de 1984, bien por accidente o por sabotaje, se abrió una válvula de admisión de agua a un gran tanque de isocianato de metilo. La presión y temperatura del tanque crecieron de forma alarmante, por lo que se abrieron las válvulas de presión para evitar que el tanque explotara. Por estas válvulas se eliminó gran cantidad de isocianato de metilo y los vapores se extendieron sobre áreas pobladas, matando aproximadamente a 2 500 personas y dañando a muchas otras.

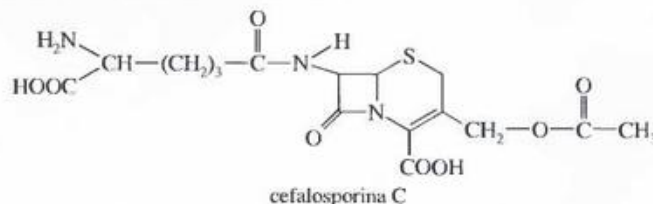
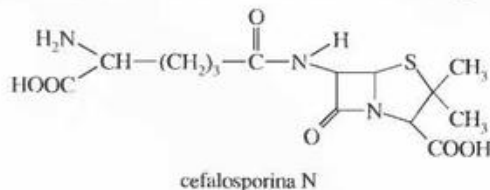
- Escriba la reacción que se produjo en el tanque. Explique por qué se elevaron la presión y la temperatura de forma alarmante.
- Proponga un mecanismo para la reacción del apartado (a).
- Proponga una alternativa para la síntesis de Sevin®. Por desgracia, la mejor alternativa sintética consiste en utilizar fosgeno, gas que incluso es más tóxico que el isocianato de metilo.

21.61 A continuación se representan las estructuras de cinco polímeros, junto con alguno de los productos en los que se utilizan. En cada caso:

- Determine la clase de polímero (poliamida, poliéster, etc.).
- Represente las estructuras de los monómeros que se obtendrán a partir de la hidrólisis.
- Sugiera qué monómeros o derivados estables de los monómeros se podrían utilizar para obtener estos polímeros.



21.62 Los dos compuestos siguientes, de gran actividad antibacteriana, se aislaron en 1948 a partir del hongo *Cephalosporium acremonium* encontrado cerca de una salida de aguas residuales en la costa de Cerdeña.

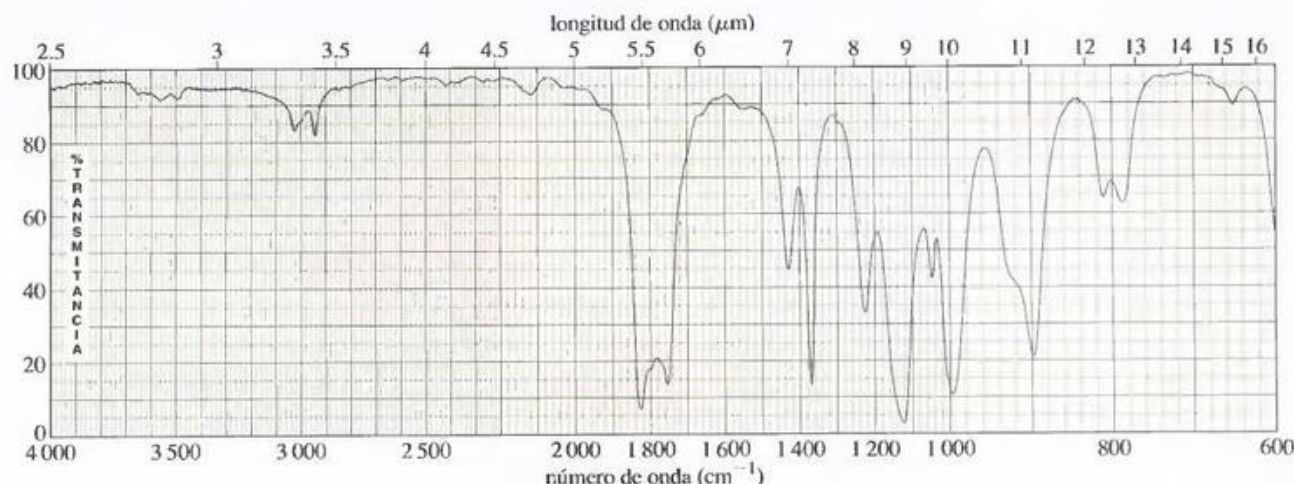


- Nombre la clase de antibióticos en la que están representados cada uno de los compuestos.
- Después de determinar su estructura, se vio que uno de los compuestos se conocía por un nombre inapropiado. Diga qué compuesto está incorrectamente nombrado y sustituya la parte que está mal nombrada.

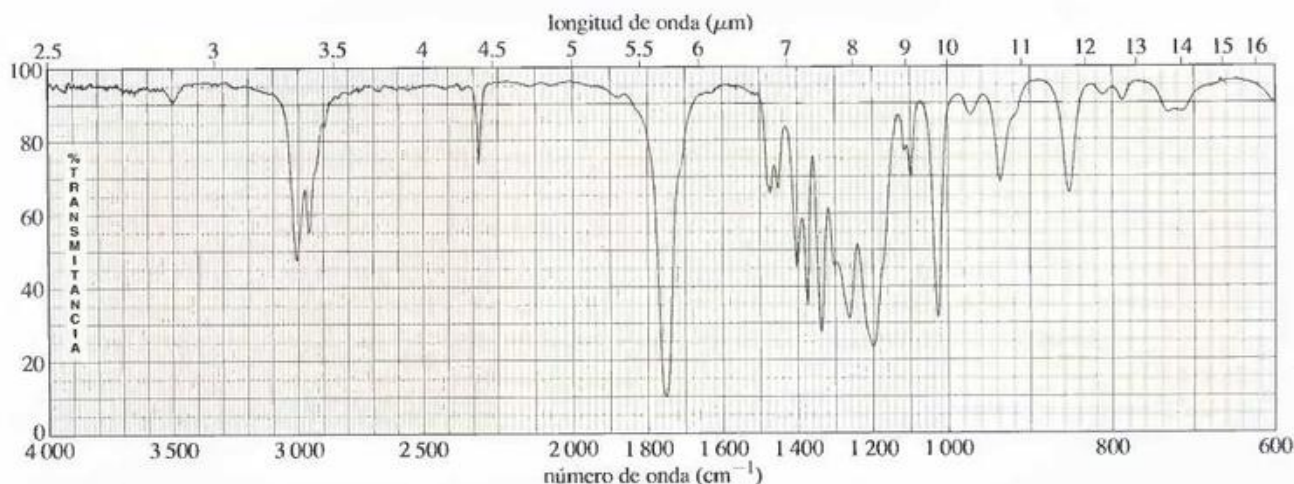
***21.63** El *p*-nitrobenzoato de metilo se saponifica más rápidamente que el benzoato de metilo.

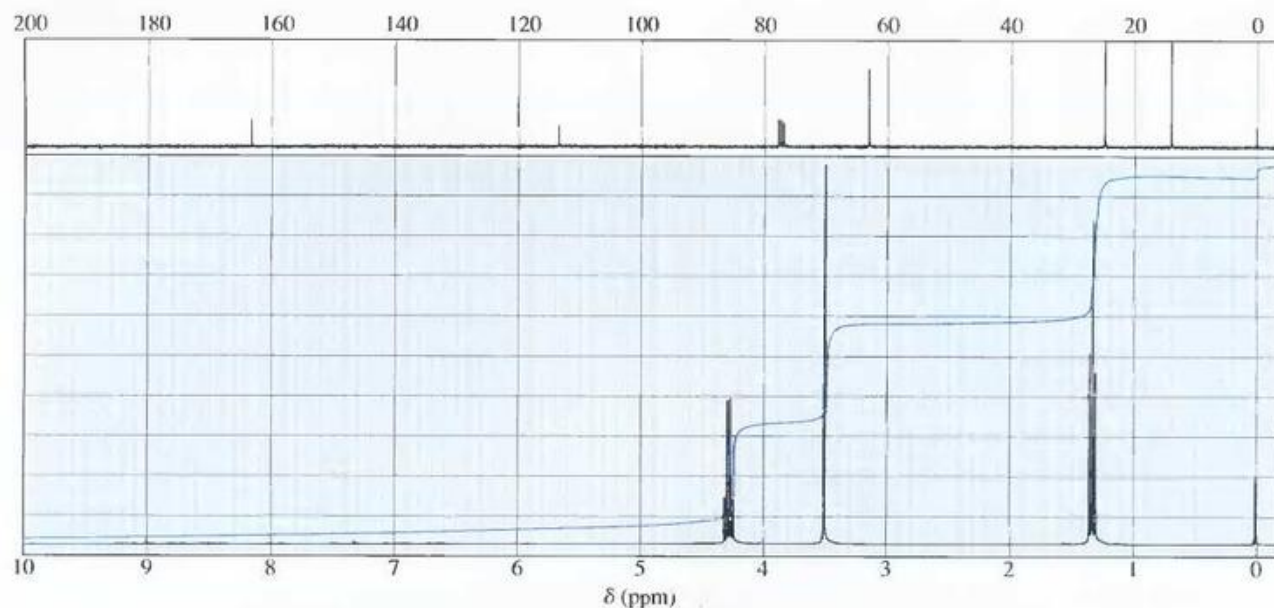
- Tenga en cuenta el mecanismo de saponificación y explique por qué motivo se incrementa esta velocidad.
- ¿Cree que el *p*-metoxibenzoato de metilo se saponificaría más rápidamente o más lentamente que el benzoato de metilo?

- 21.64** Un estudiante, después de añadir amoníaco a ácido hexanoico, comenzó a calentar la mezcla; en ese momento le llamaron por teléfono. Después de una larga conversación telefónica, encontró que la mezcla se había sobrecalentado y ennegrecido. Destiló los componentes volátiles y recrystalizó el residuo sólido. Entre los compuestos que aisló se encontraba la sustancia A (líquido de fórmula molecular $C_6H_{11}N$) y B (sólido de fórmula molecular $C_6H_{13}NO$). El espectro de infrarrojo de A presenta una fuerte absorción a $2\,247\text{ cm}^{-1}$. El espectro de infrarrojo de B presenta absorciones a $3\,390$, $3\,200$ y $1\,665\text{ cm}^{-1}$. Determine las estructuras de los compuestos A y B.
- 21.65** Un químico fue requerido para visitar una fábrica abandonada de aspirina para que determinara el contenido de un bidón oxidado. Sabiendo que dos trabajadores habían enfermado por respirar los gases, se colocó una máscara tan pronto como notó un olor parecido al vinagre pero más fuerte. Entró en el edificio y tomó una muestra del contenido del bidón. El espectro de masas presentaba una masa molecular de 102 y el espectro de RMN sólo presentaba un singlete a 2.15 ppm . El espectro de IR, representado a continuación, no dejó ninguna duda sobre la identidad del compuesto. Identifique el compuesto y sugiera un método para deshacerse de él con seguridad.

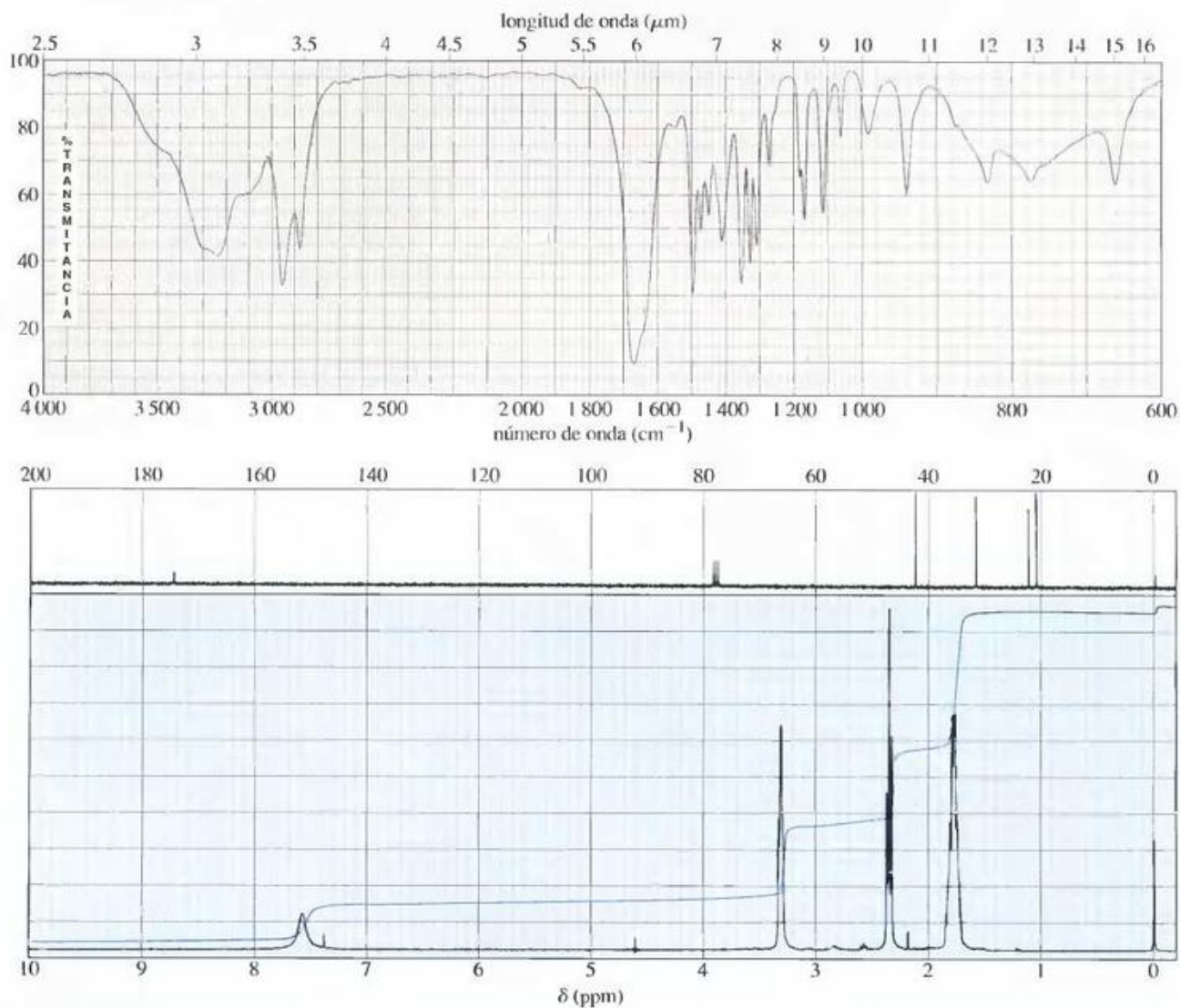


- 21.66** El espectro de masas de un compuesto desconocido presentaba un ión molecular débil a $m/z = 113$ y un ión prominente a $m/z = 68$. A continuación se representan sus espectros de RMN e IR. Determine la estructura y explique su relación con las absorciones observadas. Proponga una fragmentación favorable para explicar el pico prominente del EM a $m/z = 68$.



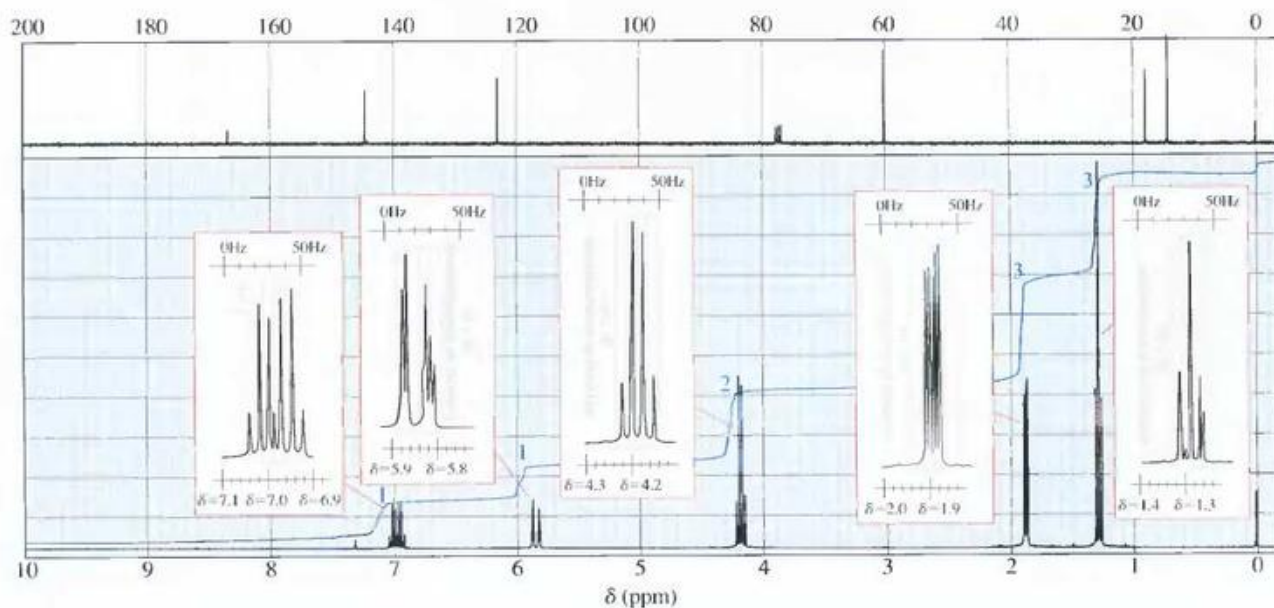
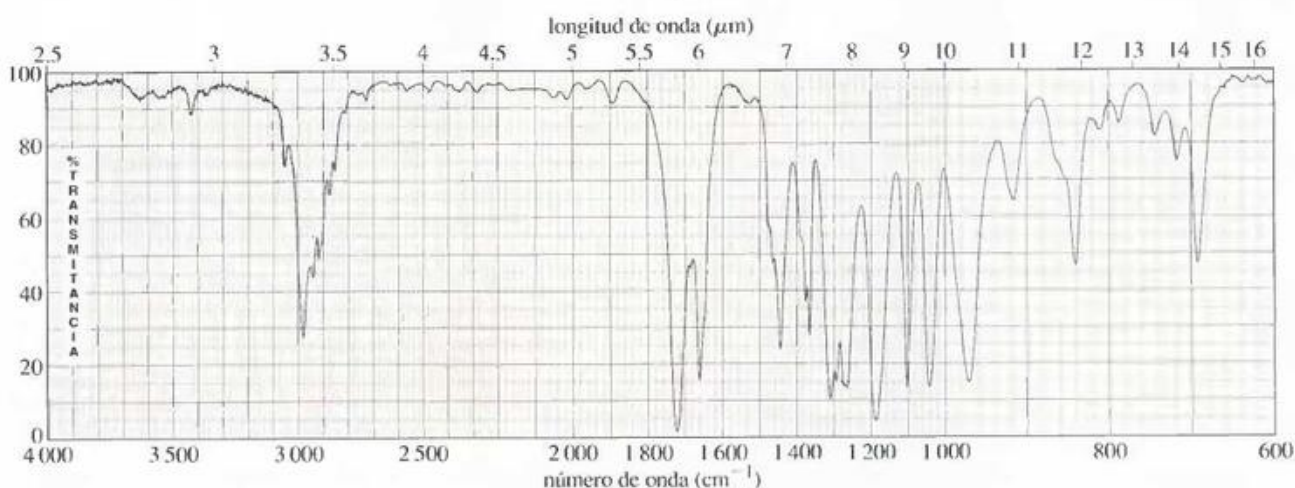
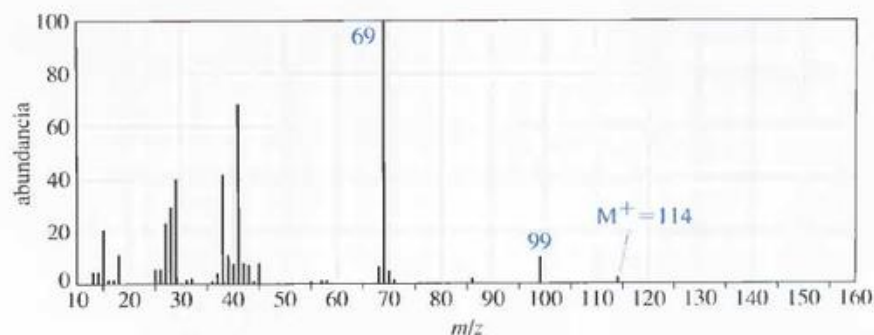


- 21.67 Un compuesto desconocido de fórmula molecular C_5H_9NO presenta los espectros de IR y RMN que se muestran a continuación. El pico ancho a 7.55 ppm del espectro de RMN desaparece cuando la muestra se agita con D_2O . Proponga una estructura e indique su relación con las absorciones de los espectros.

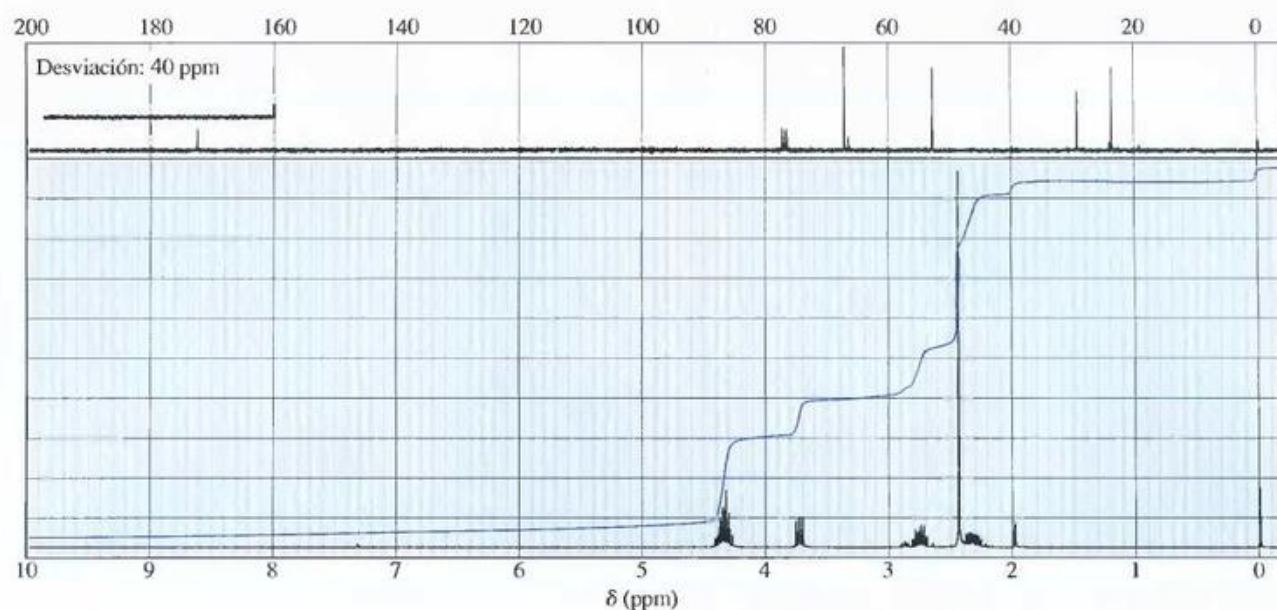
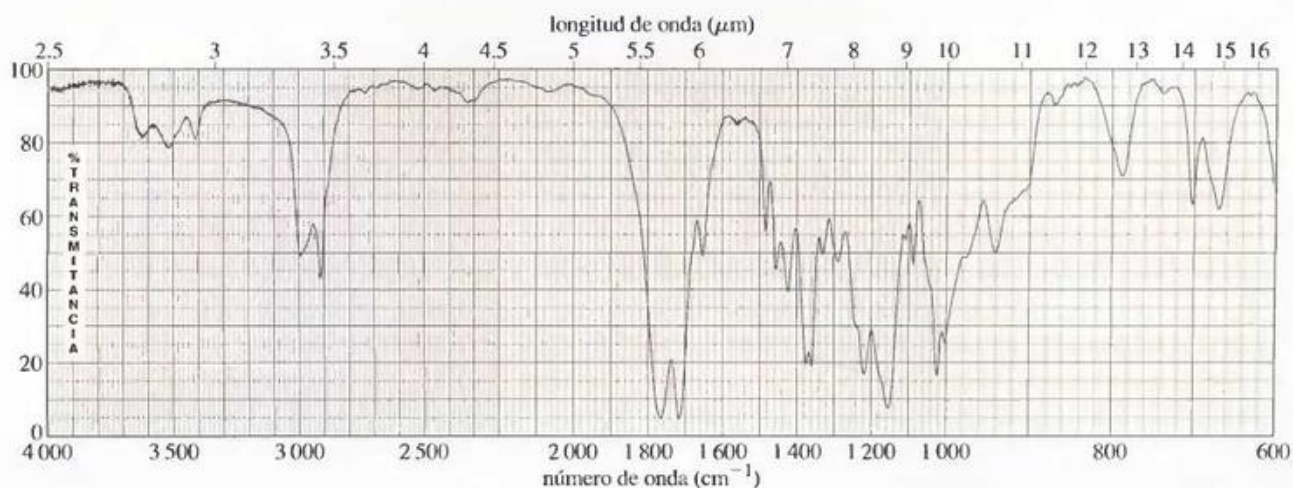


21.68

Un compuesto desconocido presenta los espectros de masa, IR y RMN que se muestran a continuación. Proponga una estructura e indique su relación con las absorciones observadas. Explique las fragmentaciones que se producen para el ión prominente a $m/z = 69$ y el pico más pequeño a $m/z = 99$.

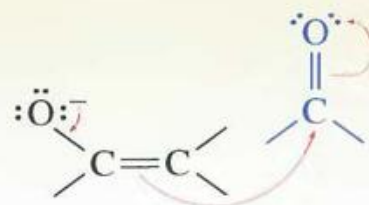


*21.69 A continuación se representan los espectros de ^1H -RMN, ^{13}C -RMN e IR de un compuesto desconocido ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_3$). Determine la estructura e indique su relación con las señales de los espectros.



CAPÍTULO 22

Sustituciones en alfa, y condensaciones de enoles y de iones enolato

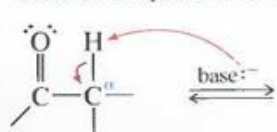


Hasta ahora se han estudiado dos de las principales reacciones del grupo carbonilo: la adición nucleofílica y la sustitución nucleofílica en el grupo acilo. El grupo carbonilo actúa como *electrófilo* ya que acepta electrones de un nucleófilo atacante. En este capítulo se estudiarán dos nuevos tipo de reacciones: la sustitución en el átomo de carbono vecino al grupo carbonilo (conocida como sustitución en alfa) y las condensaciones del grupo carbonilo. En la **sustitución en α** , un átomo de hidrógeno del **átomo de carbono α** (carbono vecino al grupo carbonilo) se sustituye por otro grupo. La sustitución en α generalmente se produce cuando el compuesto carbonílico se transforma en su ión enolato o en su enol (tautómero). En ambos casos se pierde un átomo de hidrógeno de la posición alfa y ambos son *nucleofílicos*. El ataque a un electrófilo completa la sustitución.

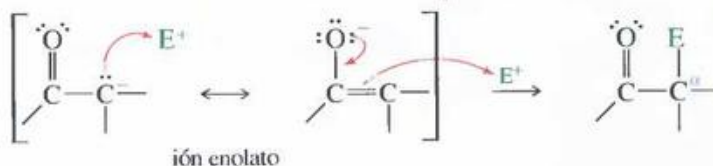
22.1 Introducción

MECANISMO Sustitución en alfa

Paso 1: desprotonación.



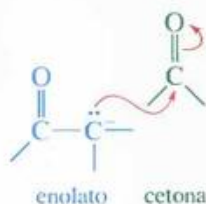
Paso 2: ataque a un electrófilo.



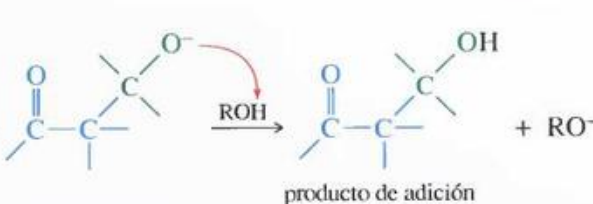
Las **condensaciones** del grupo carbonilo son sustituciones en alfa, donde el electrófilo es otro compuesto carbonilo. Desde el punto de vista del electrófilo, la condensación puede ser una adición nucleofílica o una sustitución nucleofílica en el grupo acilo. En las cetonas y aldehídos, la protonación del alcóxido intermedio, en β , da lugar al producto de adición nucleofílica. En los ésteres, la pérdida del alcóxido da lugar al producto de sustitución nucleofílica en el grupo acilo.

MECANISMO Adición de un enolato a cetonas y aldehídos (condensación)

Paso 1: adición del enolato.

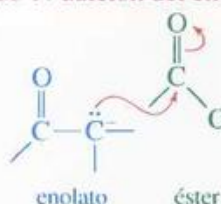


Paso 2: protonación.



MECANISMO Sustitución de un enolato en un éster (condensación)

Paso 1: adición del enolato.



Paso 2: eliminación del alcóxido.



Las sustituciones en alfa y las condensaciones de los compuestos carbonílicos son métodos muy comunes para formar enlaces carbono-carbono. En estas reacciones puede participar una amplia variedad de compuestos como nucleófilos o como electrófilos (o ambos), y se puede sintetizar una amplia gama de productos. Se comenzará el estudio de estas reacciones considerando la estructura y la formación de enoles y de iones enolato.

22.2

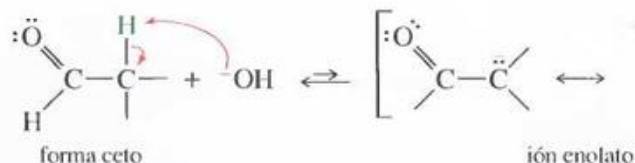
Enoles e iones enolato

22.2A Tautomería ceto-enólica

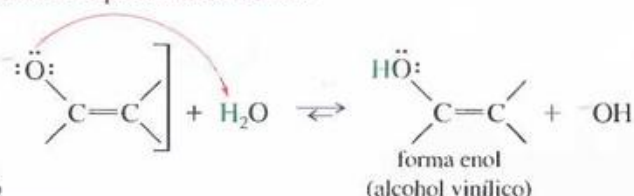
En presencia de bases fuertes, las cetonas y los aldehídos actúan como ácidos débiles. Se elimina un protón del carbono α para formar un **ión enolato** estabilizado por resonancia, con la carga negativa repartida entre el átomo de carbono y el átomo de oxígeno. La reprotonación se puede producir en el carbono α (volviendo a la forma **ceto**) o en el átomo de oxígeno, dando lugar a un alcohol vinílico, la forma **enólica**.

MECANISMO Tautomería ceto-enólica catalizada por una base

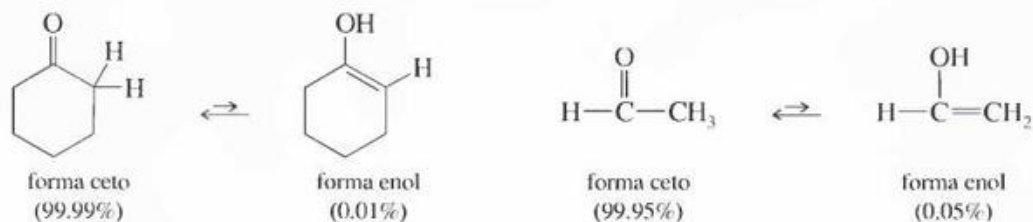
Paso 1: desprotonación del C.



Paso 2: reprotonación del O.



En este mecanismo, una base cataliza un equilibrio entre las formas isoméricas ceto y enol de un compuesto carbonílico. En las cetonas y los aldehídos sencillos, la forma ceto predomina; por lo tanto, el alcohol vinílico (enol) está mejor descrito como una forma isomérica alternativa de una cetona o un aldehído. En la Sección 9.9F, se vio cómo un intermedio enol, formado a partir de la hidrólisis de un alquino, se isomerizaba rápidamente a su forma ceto.



Este tipo de isomerización, producida por la emigración de un protón y el movimiento de un doble enlace, se denomina **tautomería** y a los isómeros que se interconvierten se les denomina **tautómeros**. No se ha de confundir tautómeros con formas de resonancia. Los tautómeros son isómeros (compuestos diferentes) con una posición diferente de sus átomos. En condiciones apropiadas, sin catalizador, se puede aislar cualquier forma

tautomérica individual. Las formas de resonancia son representaciones diferentes de una *misma* estructura, con todos los átomos situados en las mismas posiciones, indicando la deslocalización de los electrones.

La tautomería ceto-enólica también puede ser catalizada por un ácido. En medio ácido, un protón se mueve desde el carbono α al oxígeno, protonando primero el oxígeno y, a continuación, eliminando un protón del carbono.

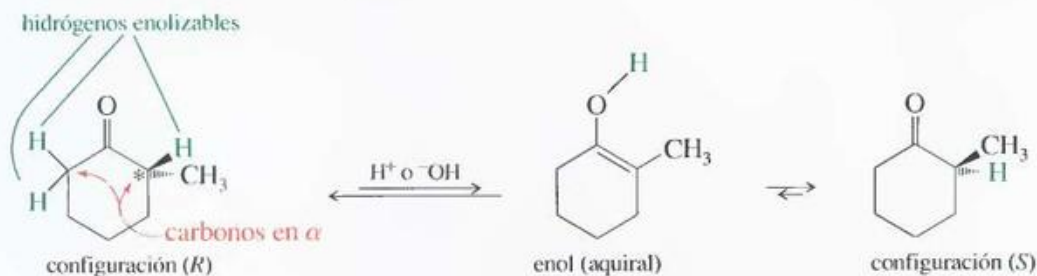
MECANISMO Tautomería ceto-enólica catalizada por un ácido

Paso 1: protonación del O.



Si se comparan los mecanismos anteriores, catalizados por un base o por un ácido, se puede apreciar cómo en la catálisis básica, el protón es sustraído del carbono y a continuación añadido al oxígeno, mientras que en la catálisis ácida primero se protona el oxígeno y, a continuación, el carbono se desprotona. La mayoría de los mecanismos de transferencia de protones funcionan de esta forma. En la base, el protón al principio se elimina y, a continuación, se añade a una nueva posición. En el ácido, primero se produce la protonación, seguida de la desprotonación en otra posición diferente.

Además de la importancia de sus mecanismos, la tautomería ceto-enólica afecta a la estereoquímica de las cetonas y los aldehídos. Un átomo de hidrógeno en un carbono α se puede perder y volver a ganar a través de la tautomería ceto-enólica; a este hidrógeno se le denomina **enolizable**. Si un átomo de carbono asimétrico tiene un átomo de hidrógeno enolizable, una traza de ácido o de base permite que el carbono invierta su configuración, actuando el enol como intermedio. El resultado es una mezcla racémica (o bien una mezcla de diastereómeros en equilibrio).



PROBLEMA 22.1

La fenilacetona puede formar dos enoles diferentes.

- Represente las estructuras de estos enoles.
- Prediga qué enol estará presente en mayor concentración en el equilibrio.
- Proponga mecanismos para la formación de los dos enoles en medio ácido y en medio básico.

PROBLEMA 22.2

Represente cada paso del mecanismo, catalizado por un ácido, de la interconversión de (R)- y (S)-2-metilciclohexanona.

PROBLEMA 22.3

Cuando se disuelve *cis*-2,4-dimetilciclohexanona en etanol acuoso que contiene NaOH como catalizador, se forma una mezcla de isómeros *cis* y *trans*. Proponga un mecanismo para esta isomerización.

SUGERENCIA

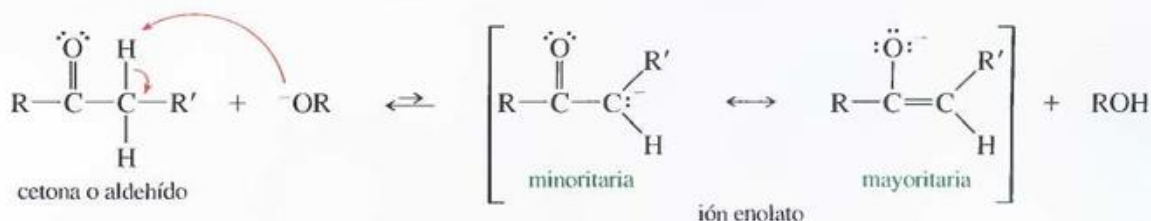
PARA RESOLVER PROBLEMAS

En la catálisis ácida, la transferencia de protón generalmente se produce añadiendo un protón en la nueva posición y, a continuación, desprotonando en una posición inicial.

En la catálisis básica, la transferencia de protón se produce desprotonando una posición inicial y, a continuación, reprotonando en una nueva posición.

22.2B Formación y estabilidad de iones enolato

Un grupo carbonilo incrementa la acidez de los protones enlazados al átomo de carbono α , ya que la mayor parte de la carga negativa del ión enolato se encuentra en el átomo electronegativo de oxígeno. El pK_a para eliminar un protón α de una cetona o un aldehído es del orden de 20, por lo que una cetona o un aldehído son mucho más ácidos que un alqueno ($pK_a > 40$), o incluso un alquino ($pK_a = 25$), aunque son menos ácidos que el agua ($pK_a = 15.7$) o un alcohol (pK_a entre 16 y 18). Cuando se hace reaccionar una cetona o un aldehído con un ión hidróxido o alcóxido, la mezcla en equilibrio sólo contiene una pequeña proporción de la forma desprotonada (enolato).



Ejemplo



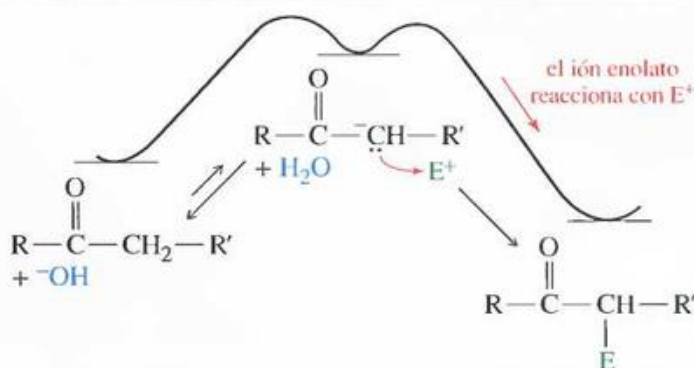
Incluso aunque la concentración del ión enolato en el equilibrio sea pequeña, actúa como un nucleófilo reactivo y útil. Cuando un enolato reacciona con un electrófilo (diferente de un protón), la concentración de enolato disminuye y el equilibrio se desplaza hacia la derecha (Figura 22.1). Ocasionalmente, todos los compuestos carbonílicos reaccionan mediante la formación de una baja concentración de ión enolato.

PROBLEMA 22.4

Represente las estructuras de resonancia para el ión enolato de:

- (a) acetona (b) ciclopentanona (c) 2,4-pentanodiona

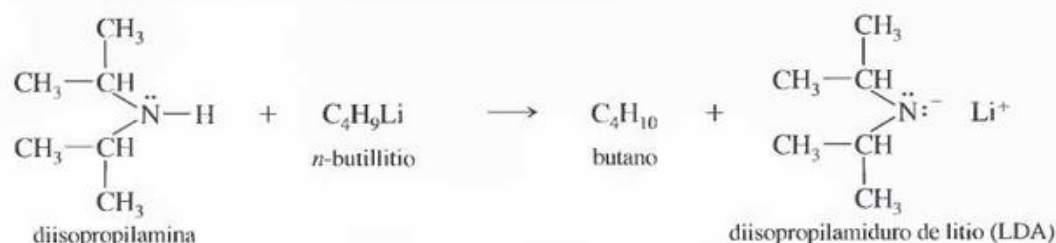
A veces esta mezcla en equilibrio del enolato y la base no funcionan, normalmente debido a que la base (hidróxido o alcóxido) reacciona con el electrófilo más rápidamente que el enolato. En estos casos, se necesita una base que reaccione completamente para transformar el compuesto carbonilo en su enolato antes de añadir el electrófilo. A pesar de



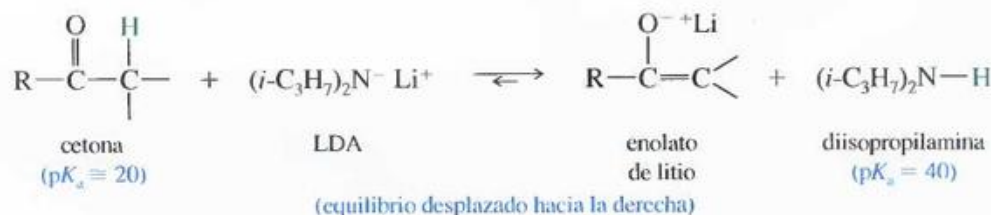
► Figura 22.1

La reacción del ión enolato con un electrófilo lo elimina del equilibrio, desplazando el equilibrio hacia la derecha.

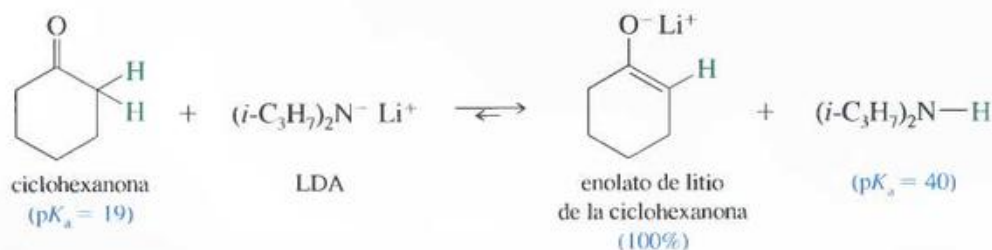
que el hidróxido de sodio y los alcóxidos no son lo suficientemente básicos, hay bases lo suficientemente fuertes para transformar completamente un compuesto carbonílico en su enolato. La base más efectiva y útil para realizar esta transformación es el diisopropilamido de litio (LDA), sal de litio de la diisopropilamina. El LDA se obtiene utilizando un reactivo de alquil litio que desprotona a la diisopropilamina.



La diisopropilamina tiene un $\text{p}K_a$ de aproximadamente igual a 40, lo que indica que es mucho *menos* ácida que una cetona o un aldehído convencional. Debido a los dos grupos isopropilo, el LDA es un reactivo voluminoso y no ataca fácilmente a un átomo de carbono o se añade a un grupo carbonilo; por lo tanto, es una base fuerte, pero no es un nucleófilo fuerte. Cuando el LDA reacciona con una cetona, abstrae el protón α y da lugar a la sal de litio del enolato. Los enolatos de litio son muy útiles en síntesis.

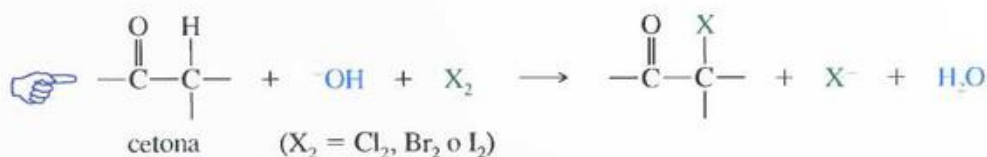


Ejemplo

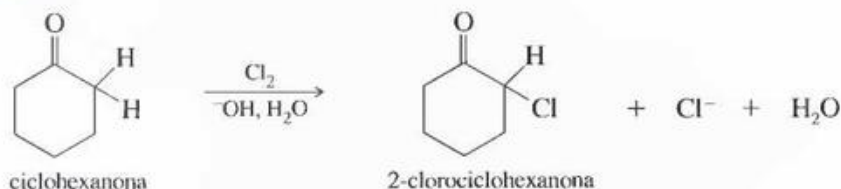


22.3A Halogenación en alfa promovida por una base

Cuando se trata una cetona con un halógeno y una base, se produce una reacción de α -halogenación.



Ejemplo



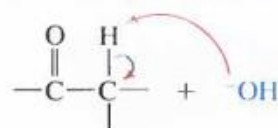
22.3

Halogenación en alfa de cetonas

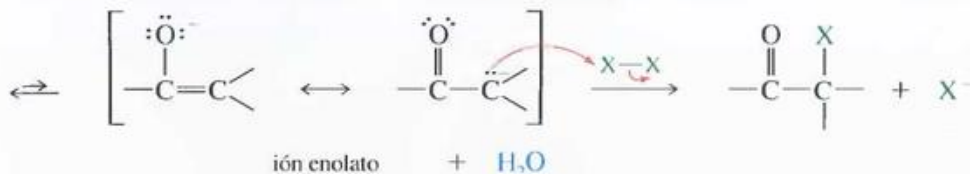
La halogenación promovida por una base se produce mediante un ataque nucleofílico de un ión enolato a una molécula electrofílica de halógeno. Los productos son una cetona halogenada y un ión haluro.

MECANISMO Halogenación promovida por una base

Paso 1: reprotonación.



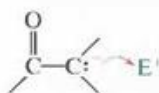
Paso 2: ataque al electrófilo.



Esta reacción se dice que está *promovida por una base*, en lugar de decir que está catalizada por una base, ya que en la reacción se consume un equivalente completo de la base.

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Cuando se representan los mecanismos, se han de mostrar todas las formas de resonancia del enolato que atacan al electrófilo. Muchas veces es más intuitivo representar el carbanión atacante.

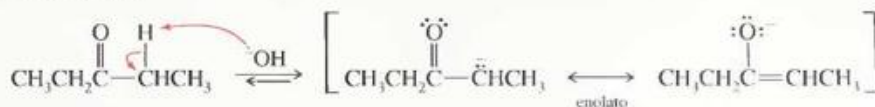


PROBLEMA RESUELTO 22.1

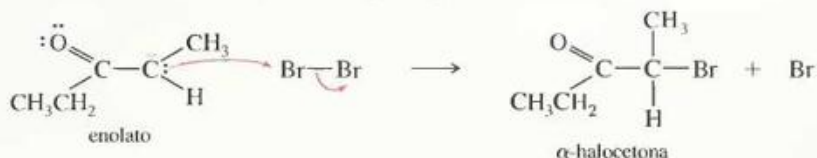
Proponga un mecanismo para la reacción de la 3-pentanona con hidróxido de sodio y bromo para obtener 2-bromo-3-pentanona.

SOLUCIÓN

En presencia de hidróxido de sodio, una pequeña cantidad de 3-pentanona se encuentra en forma de su enolato.



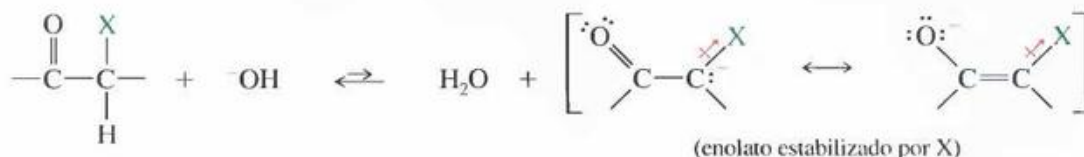
El enolato reacciona con bromo para dar lugar al producto observado.



PROBLEMA 22.5

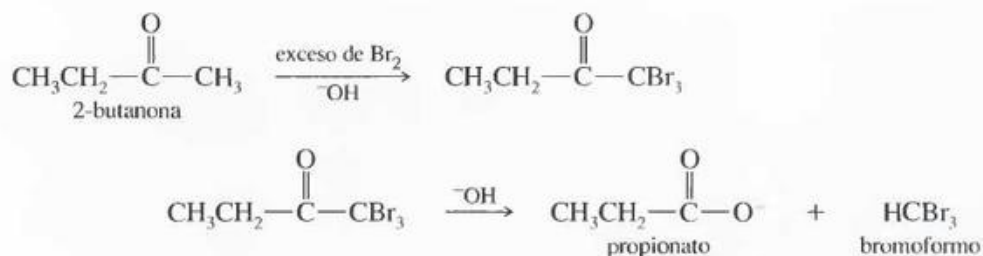
Proponga un mecanismo para la formación de 2-clorociclohexanona.

Halogenación múltiple En muchos casos, la halogenación promovida por una base no se detiene en el desplazamiento de un solo hidrógeno. El producto (α-halocetona) es más reactivo respecto a una posterior halogenación que la cetona inicial, ya que el halógeno sustractor de electrones estabiliza al ión enolato, promoviendo su formación.



Por ejemplo, la bromación de la 3-pentanona, en medio alcalino, da lugar mayoritariamente a 2,2-dibromo-3-pentanona. Después de que un hidrógeno es sustituido por bromo, el ión enolato resulta estabilizado tanto por el grupo carbonilo como por el átomo de bromo. Se produce, así, una segunda bromación de forma más rápida que la primera. Se puede observar cómo la segunda sustitución se produce en el mismo átomo de carbono que la primera, ya que el átomo de carbono está enlazado al halógeno que estabiliza al enolato.

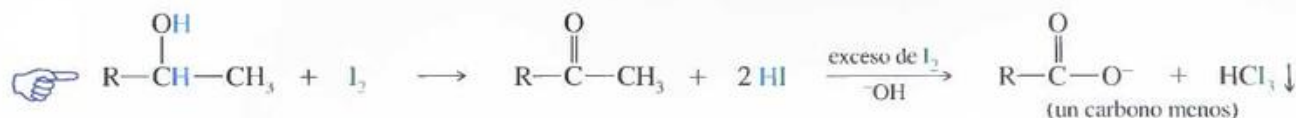
Ejemplo



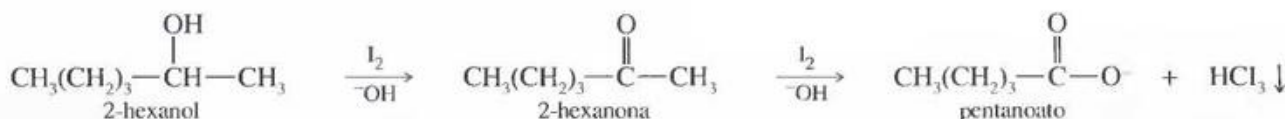
Cuando el halógeno es yodo, el producto (yodoformo) es un sólido que se separa en forma de precipitado amarillo. Este **ensayo del yodoformo** sirve para identificar a las metil cetona, que se halogenan tres veces, pierden el grupo CBr_3 y liberan yodoformo.



El yodo es un agente oxidante y un alcohol puede dar positivo el ensayo del yodoformo si se oxida a metil cetona. La reacción del yodoformo puede transformar este tipo de alcohol en un ácido carboxílico con un átomo de carbono menos.



Ejemplo

**PROBLEMA 22.7**

Proponga un mecanismo para la reacción de ciclohexil metil cetona con exceso de bromo, en presencia de hidróxido de sodio.

PROBLEMA 22.8

Prediga los productos de las siguientes reacciones:

- ciclopentil metil cetona + exceso de Cl_2 + exceso de NaOH
- 1-ciclopentil-etanol + exceso de I_2 + exceso de NaOH
- ciclohexanona + exceso de I_2 + exceso de NaOH
- propiofenona + exceso de Br_2 + exceso de NaOH

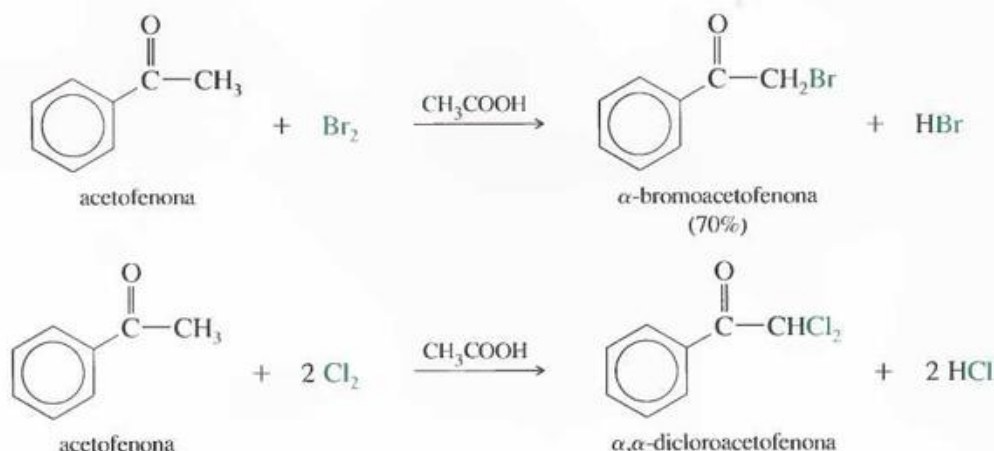
PROBLEMA 22.9

Diga cuál de los siguientes compuestos dará positiva la reacción del yodoformo.

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------|
| (a) 1-feniletanol | (b) 2-pentanona | (c) 2-pentanol |
| (d) 3-pentanona | (e) acetona | (f) alcohol isopropílico |

22.3C Halogenación en alfa catalizada por un ácido

Las cetonas también experimentan halogenación en α catalizada por un ácido. Uno de los procedimientos más efectivos consiste en disolver la cetona en ácido acético, que sirve tanto de disolvente como de catalizador. Al contrario que en la halogenación en medio básico, en la halogenación catalizada por un ácido se puede sustituir selectivamente uno o más hidrógenos si se utilizan las cantidades apropiadas de halógeno.

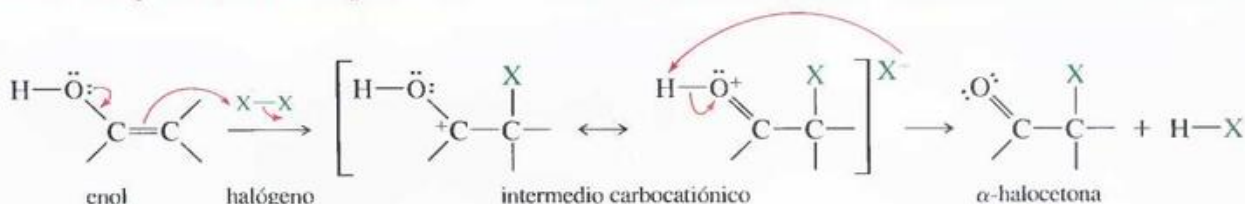


En el mecanismo de la halogenación catalizada por un ácido se produce el ataque de la forma enólica a la molécula electrofílica del halógeno. La pérdida de un protón da lugar a la α -halocetona y al haluro de hidrógeno.

MECANISMO Halogenación catalizada por un ácido

Paso 1: ataque del enol al halógeno.

Paso 2: desprotonación.



Esta reacción es similar al ataque de un alqueno a un halógeno, dando lugar a la adición del halógeno al doble enlace; sin embargo, el enlace pi de un enol es más reactivo con los halógenos, ya que el carbocatión que se forma está estabilizado por resonancia con el grupo —OH del enol. La pérdida del protón del enol transforma el intermedio en el producto, una α -halocetona.

Al contrario que las cetonas, los aldehídos se oxidan fácilmente y los halógenos son agentes oxidantes fuertes. Cuando se intenta halogenar un aldehído, generalmente se produce su oxidación a ácido carboxílico.

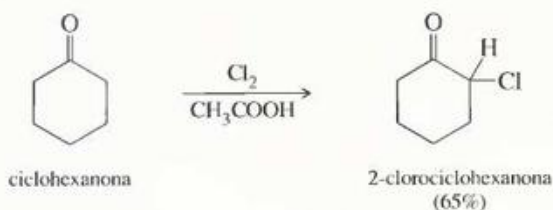


SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

En condiciones ácidas, las reacciones en las posiciones α respecto a los grupos carbonilo suelen involucrar al tautómero enol que actúa como nucleófilo.

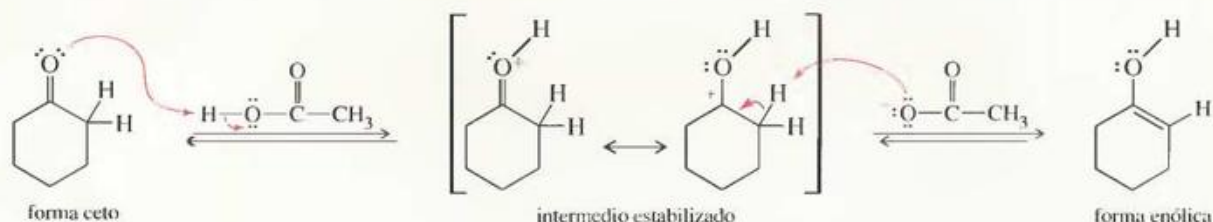
PROBLEMA RESUELTO 22.2

Proponga un mecanismo para la transformación, catalizada por un ácido, de la ciclohexanona a 2-clorociclohexanona.

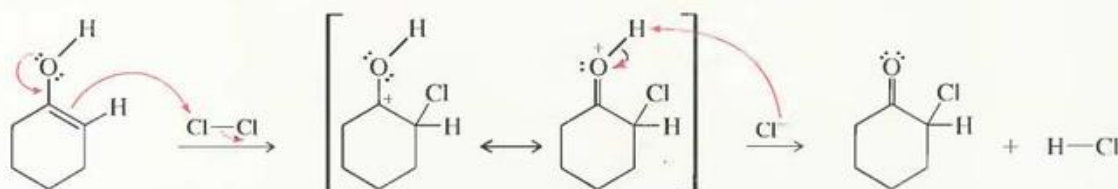


SOLUCIÓN

En condiciones ácidas, la cetona está en equilibrio con la forma enólica.



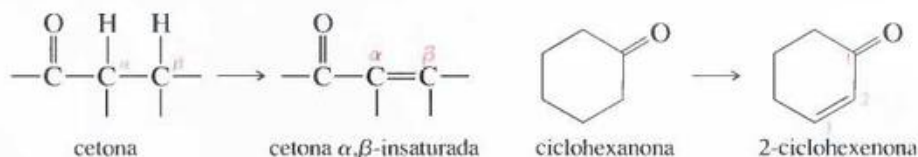
El enol actúa como nucleófilo débil, atacando al cloro para dar lugar a un intermedio estabilizado por resonancia. La pérdida de un protón da lugar al producto.

**PROBLEMA 22.10**

Proponga un mecanismo para la bromación, catalizada por un ácido, de la 3-pentanona.

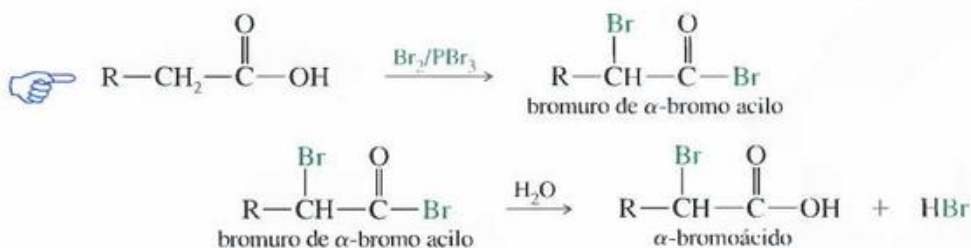
PROBLEMA 22.11

La halogenación catalizada por un ácido es útil sintéticamente para la transformación de cetonas en cetonas α,β -insaturadas, que son útiles en las reacciones de Michael (Sección 22.18). Proponga un método para transformar ciclohexanona en 2-ciclohexenona (ciclohex-2-en-1-ona), sustancia de partida para síntesis importantes.

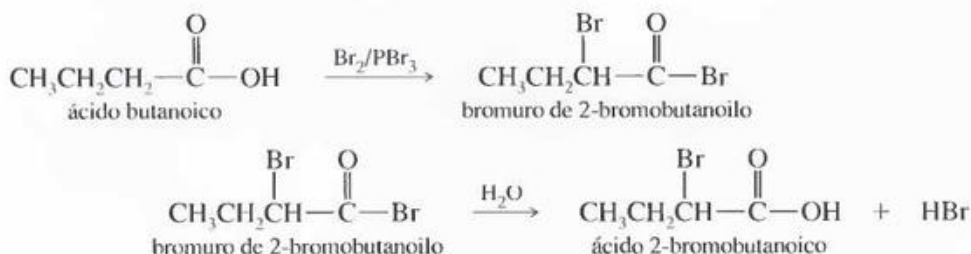
**22.4**

Bromación en alfa de ácidos: la reacción de HVZ (Hell-Volhard-Zelinsky)

En la **reacción de Hell-Volhard-Zelinsky (HVZ)** se sustituye un átomo de hidrógeno por un átomo de bromo en el carbono α de un ácido carboxílico. El ácido carboxílico se trata con bromo y tribromuro de fósforo, seguido de agua que hidroliza el intermedio bromuro de α -bromo acilo.

Reacción de HVZ

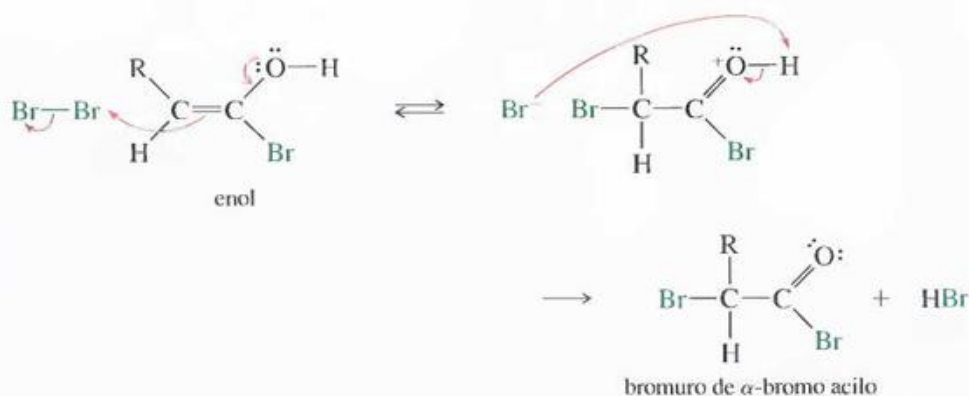
Ejemplo



El mecanismo es similar a otras halogenaciones en α catalizadas por un ácido. La forma enol del bromuro de acilo actúa como intermedio nucleofílico. El primer paso es la formación del bromuro de acilo, que se enoliza con más facilidad que el ácido.



El enol es nucleofílico, ataca al bromo y se obtiene bromuro de α -bromo acilo.



Si se desea obtener un derivado del α -bromoácido, el bromuro de α -bromo acilo sirve como un intermedio activado (similar a un cloruro de ácido) para la síntesis de un éster, una amida u otro derivado. Si se necesita el α -bromoácido, la hidrólisis con agua completa la síntesis.

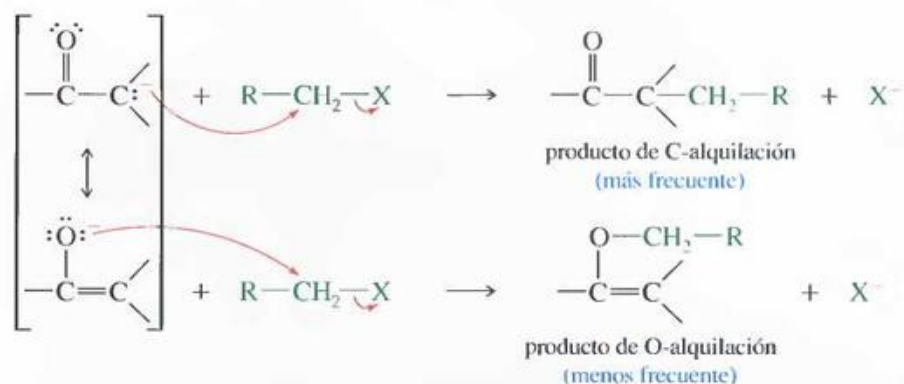
PROBLEMA 22.12

Diga qué productos se obtienen a partir de las reacciones de los siguientes ácidos carboxílicos con PBr_3/Br_2 seguidas de hidrólisis.

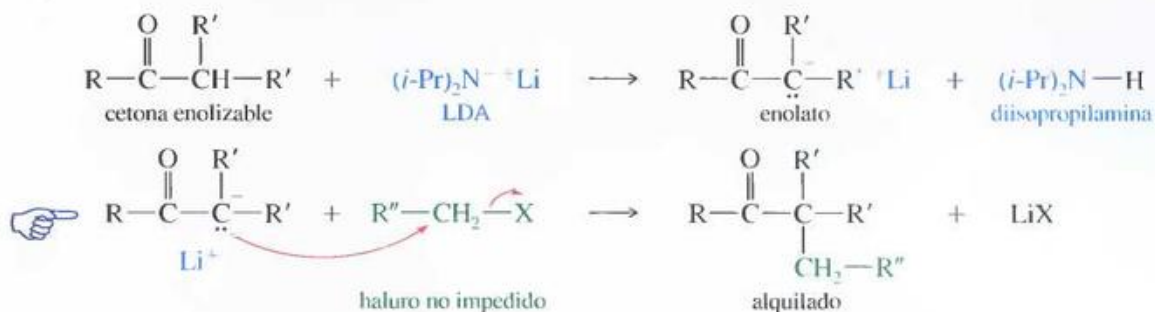
- (a) ácido propanoico (b) ácido benzoico (c) ácido succínico (d) ácido oxálico

A lo largo de este texto se han visto muchas reacciones donde los nucleófilos atacan a haluros de alquilo y tosilatos no impedidos a través de un mecanismo $\text{S}_{\text{N}}2$. Un ión enolato puede servir como nucleófilo, alquilándose durante el proceso. Como el enolato tiene dos centros nucleofílicos (el oxígeno y el carbono α), puede reaccionar a través de cualquiera de ellos. La reacción generalmente tiene lugar sobre el carbono α , formando un nuevo enlace $\text{C}-\text{C}$. De hecho, ésta es otra forma de sustitución en α , donde un hidrógeno en posición α es sustituido por un grupo alquilo.

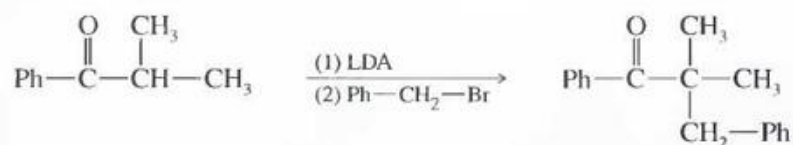
22.5 Alquilación de iones enolato



Las bases como el hidróxido de sodio o el ión alcóxido no se pueden utilizar para formar enolatos en las reacciones de alquilación, ya que en el equilibrio todavía hay una gran cantidad del hidróxido o del alcóxido. Estas bases nucleofílicas fuertes dan lugar a reacciones colaterales con el haluro de alquilo o tosilato. Con el diisopropilamido de litio (LDA) se evitan estas reacciones laterales. Al ser una base mucho más fuerte, el LDA transforma completamente la cetona en su enolato. Para formar el enolato se consume todo el LDA, por lo que el enolato reacciona sin la interferencia del LDA. Además, el LDA es una base muy voluminosa y, por tanto, un nucleófilo pobre, por lo que generalmente no reacciona con el haluro de alquilo o tosilato.



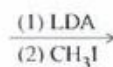
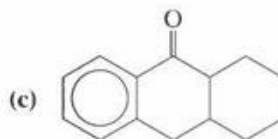
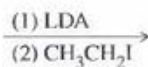
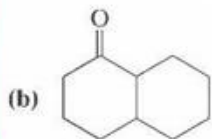
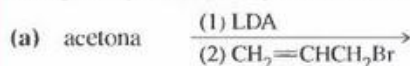
Ejemplo



La alquilación directa de los enolatos (utilizando LDA) da lugar a los mejores rendimientos cuando sólo se puede sustituir una clase de hidrógenos en α por un grupo alquilo. Si hay dos clases diferentes de protones en α que se pueden abstraer para formar enolatos, se pueden obtener mezclas de productos alquilados en los diferentes carbonos α . Los aldehídos no son adecuados para la alquilación directa ya que experimentan reacciones colaterales cuando se tratan con LDA.

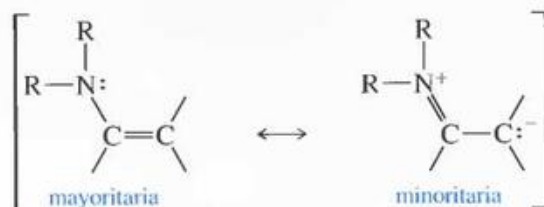
PROBLEMA 22.13

Prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones:

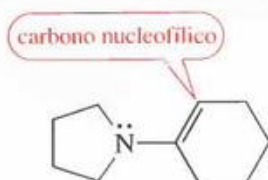


Una alternativa en condiciones más suaves para alquilar iones enolato consiste en la formación y alquilación de un derivado enamina. Una **enamina (amina vinílica)** es el análogo nitrogenado de un enol. La representación por resonancia de una enamina muestra que ésta tiene un cierto carácter de carbanión.

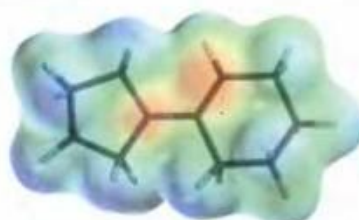
22.6 Formación y alquilación de enaminas



El mapa de potencial electrostático (MPE) de una enamina sencilla muestra un potencial electrostático negativo alto (rojo) cerca del átomo de carbono α del doble enlace. Éste es el átomo de carbono nucleofílico de la enamina.

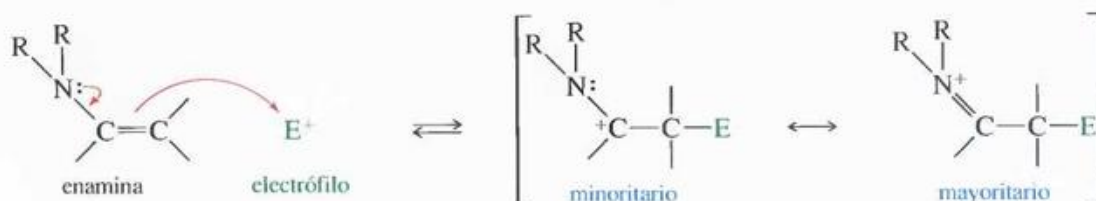


pirrolidin-enamina
de la ciclohexanona

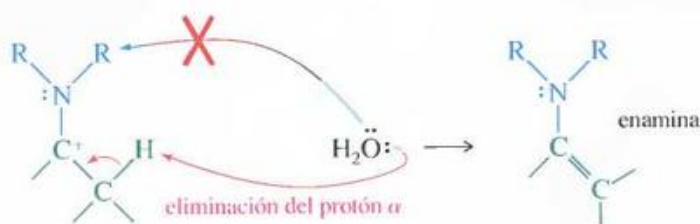
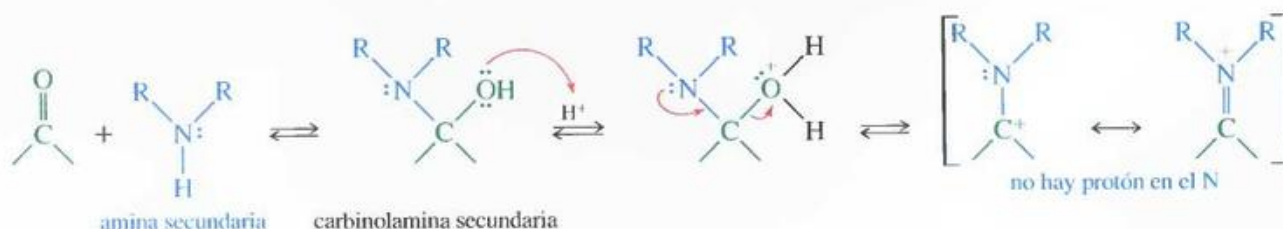


mapa de potencial electrostático

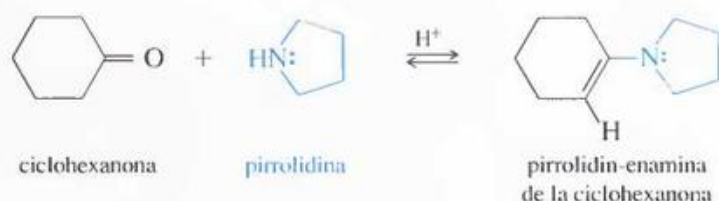
Una enamina es un nucleófilo más fuerte que un enol y bastante selectivo en sus reacciones de alquilación. El átomo de carbono nucleofílico ataca a un electrófilo para dar lugar a un intermedio catiónico estabilizado por resonancia (ión iminio).



Una enamina se obtiene a partir de la reacción de una cetona o un aldehído con una amina secundaria. Se ha de recordar que una cetona y un aldehído reaccionan con una amina *primaria* (Sección 18.16) para formar una carbinolamina, que se deshidrata y forma el doble enlace $\text{C}=\text{N}$ de una imina. Una carbinolamina de una amina *secundaria* no forma un doble enlace $\text{C}=\text{N}$ porque no hay ningún protón en el nitrógeno que se pueda eliminar. Se pierde un protón del carbono α , formando el doble enlace $\text{C}=\text{C}$ de una enamina.



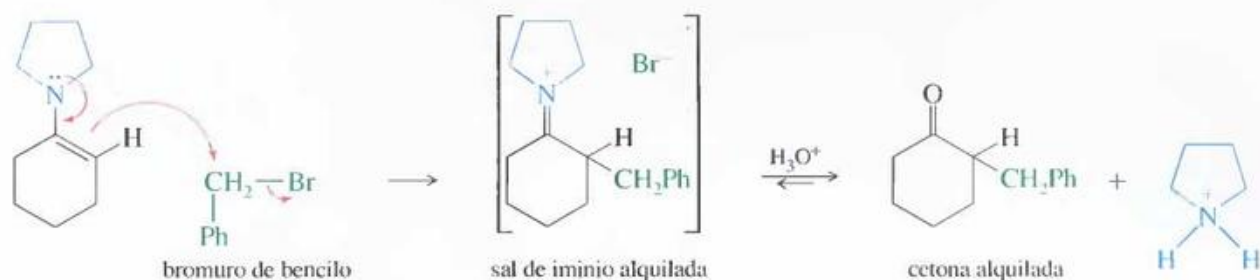
Ejemplo



PROBLEMA 22.14

Proponga un mecanismo para la reacción, catalizada por un ácido, de la ciclohexanona con pirrolidina.

Las enaminas desplazan a los átomos de halógeno de los haluros de alquilo reactivos, dando lugar a sales de iminio alquiladas. Los iones iminio no son reactivos para una alquilación o acilación posterior. En el ejemplo siguiente se representa la reacción del bromuro de bencilo con la enamina de la pirrolidina y la ciclohexanona.

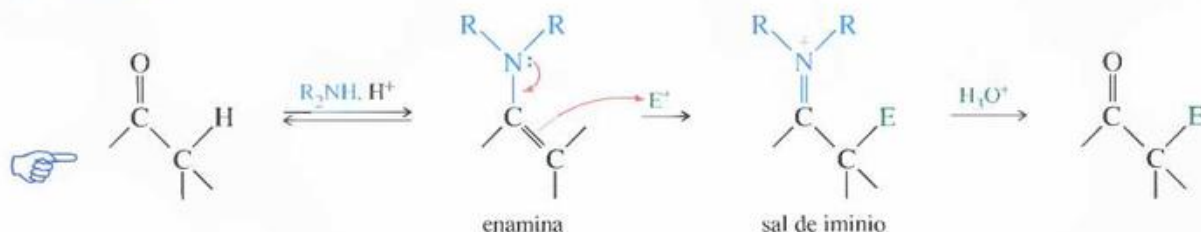


La sal de iminio alquilada se hidroliza a cetona alquilada. El mecanismo de esta hidrólisis es similar al mecanismo de la hidrólisis ácida de una imina (Sección 18.16).

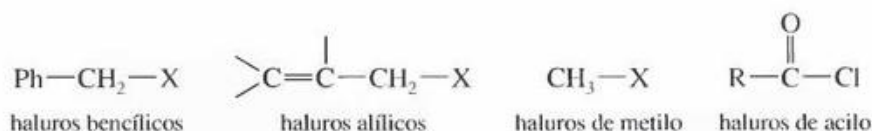
PROBLEMA 22.15

Proponga un mecanismo para la hidrólisis de esta sal de iminio a cetona alquilada. El primer paso consiste en el ataque del agua, seguido de la pérdida de un protón para dar lugar a un alcohol amino. La protonación del nitrógeno permite la pérdida de pirrolidina, dando lugar a la cetona protonada.

Reacción total



Al procedimiento de alquilación de la enamina a veces se le denomina **reacción de Stork**, ya que fue ideado por Gilbert Stork, de la Universidad de Columbia. La reacción de Stork suele ser el mejor método para alquilar o acilar cetonas, utilizando como reactivos haluros de alquilo o de acilo. Algunos haluros de los que reaccionan bien con las enaminas para dar lugar a derivados de cetonas alquilados o acilados son los siguientes:



La secuencia siguiente muestra la acilación de una enamina para sintetizar una β -dicetona. La acilación inicial da lugar a una sal de iminio acilada, que se hidroliza a la β -dicetona. Como se vio en la Sección 22.15, los compuestos β -dicarbonílicos se alquilan fácilmente y sirven como intermedios en la síntesis de muchas moléculas de estructura compleja.



PROBLEMA 22.16

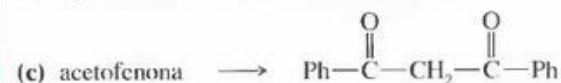
Diga qué productos se obtendrán a partir de las siguientes reacciones catalizadas por un ácido:

- (a) acetofenona + metilamina (b) acetofenona + dimetilamina
(c) ciclohexanona + anilina (d) ciclohexanona + piperidina

PROBLEMA 22.17

Explique cómo llevaría a cabo las siguientes transformaciones, a partir de síntesis de enaminas:

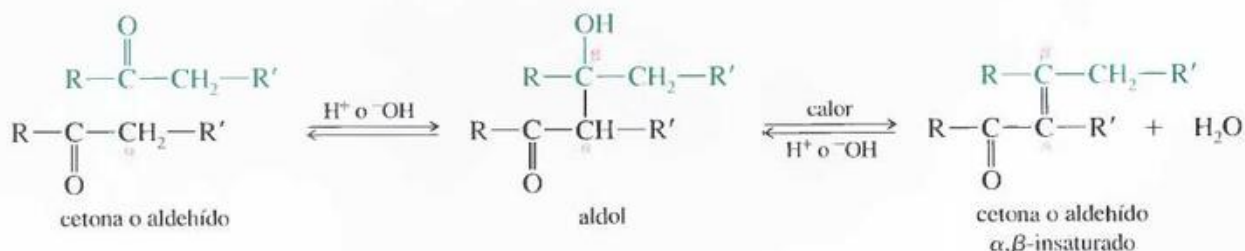
- (a) ciclohexanona $\rightarrow$ 2-alcilciclohexanona
(b) 3-pentanona $\rightarrow$ 2-metil-1-fenil-3-pentanona



Las **condensaciones** son una de las reacciones de los enolatos más importantes de los compuestos carbonílicos. En las condensaciones se combinan dos o más moléculas con la pérdida de una pequeña molécula, como agua o un alcohol. En condiciones básicas, en la **condensación aldólica** se produce la adición nucleofílica de un ión enolato a otro grupo carbonilo. El producto, una β -hidroxi-cetona o un β -hidroxi-aldehído, se denomina **aldol**, ya que contiene el grupo **aldehído** y el grupo hidroxilo de un **alcohol**. El aldol se puede deshidratar a un compuesto carbonílico α,β -insaturado.

22.7 Condensación aldólica de cetonas y aldehídos

Condensación aldólica



22.7A Condensaciones aldólicas catalizadas por una base

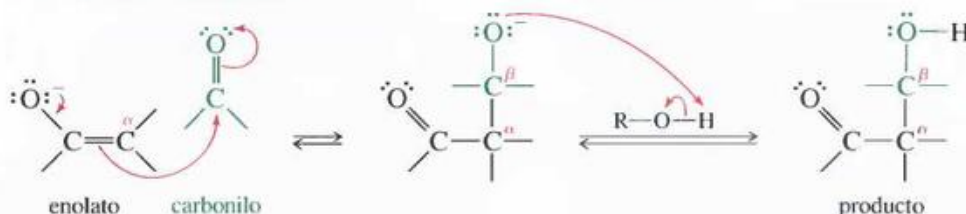
En condiciones básicas, la condensación aldólica se produce mediante la adición nucleofílica del ión enolato (nucleófilo fuerte) a un grupo carbonilo. La protonación da lugar al aldol. Se puede observar que el grupo carbonilo actúa como el electrófilo que es atacado

por el ión enolato nucleofílico. Desde el punto de vista del electrófilo, la reacción es una adición nucleofílica al doble enlace del grupo carbonilo. Desde el punto de vista del ión enolato, la reacción es una sustitución en alfa: la molécula del compuesto carbonílico atacante sustituye a un hidrógeno en posición alfa de la molécula del compuesto carbonílico que actúa como sustrato.

MECANISMO CLAVE Condensación aldólica catalizada por una base

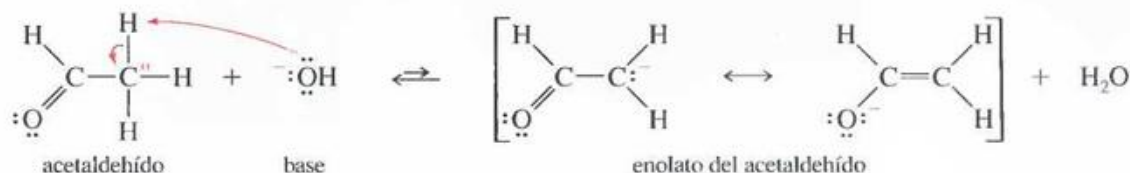
Paso 1: adición del enolato.

Paso 2: protonación.

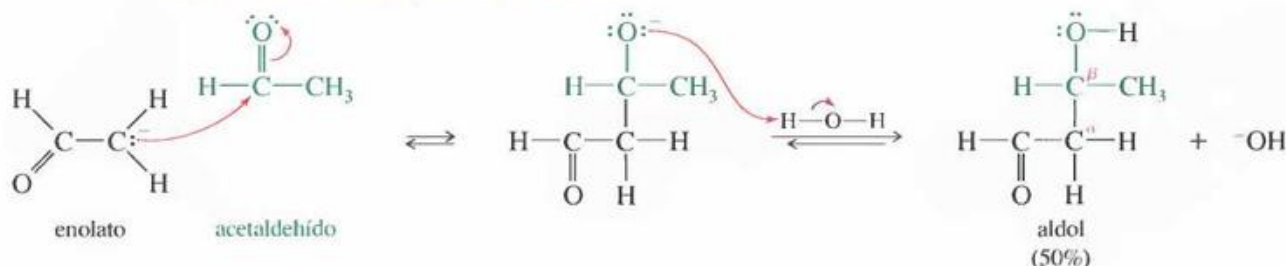


A continuación se representará la condensación aldólica del acetaldehído. La desprotonación del acetaldehído da lugar a un ión enolato, que actúa como un nucleófilo fuerte. El ataque a otro grupo carbonilo de otra molécula de acetaldehído da lugar a la adición al doble enlace del grupo carbonilo, formando el aldol.

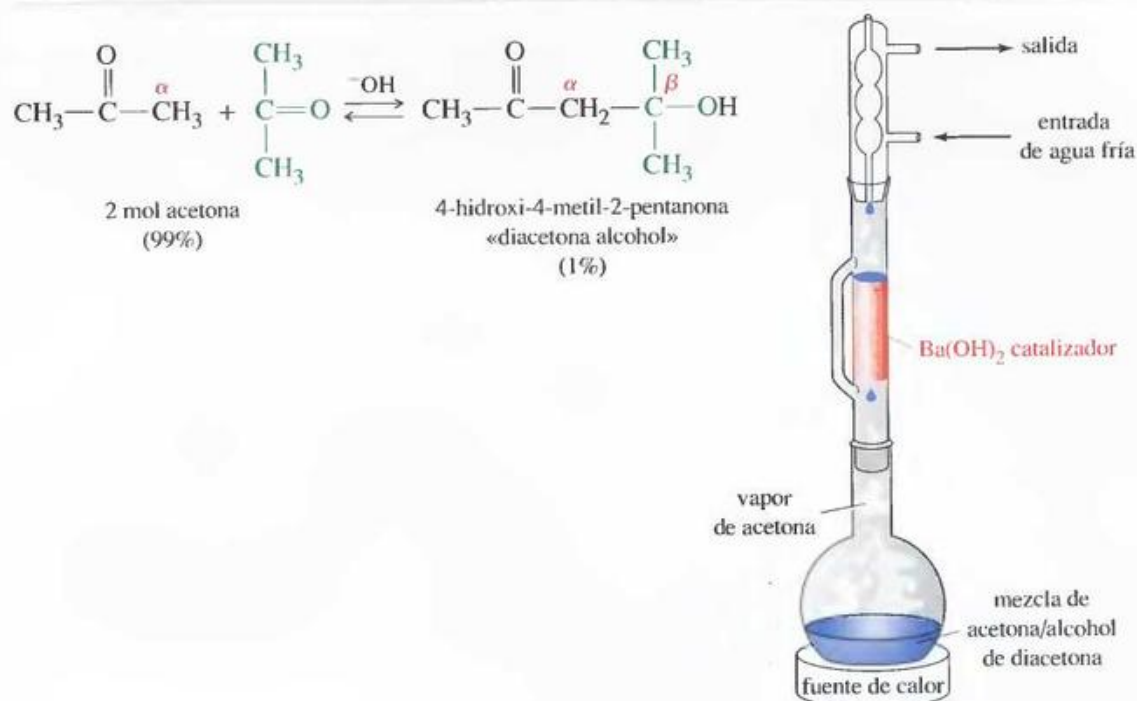
Paso 1: formación del ión enolato



Paso 2: ataque nucleofílico al carbonilo



La condensación aldólica es reversible, estableciéndose un equilibrio entre los reactivos y los productos. En el caso del acetaldehído, se transforma en aldol aproximadamente el 50% de las moléculas. Las cetonas también experimentan condensación aldólica, pero las concentraciones de los productos en el equilibrio generalmente son bajas. Las condensaciones aldólicas a veces se producen mediante métodos experimentales específicos. Por ejemplo, en la Figura 22.2 se obtiene un buen rendimiento del aldol de la acetona («alcohol de diacetona») incluso aunque la concentración de los productos en el equilibrio sólo sea del 1%. La acetona se hierve, por lo que condensa en una cámara que contiene un catalizador básico insoluble. La reacción sólo se produce en la cámara del catalizador. Cuando la solución vuelve al matraz de ebullición, contiene aproximadamente el 1% de «alcohol de diacetona». El alcohol de diacetona es menos volátil que la acetona, por lo que permanece en el matraz, mientras que la acetona se evapora y condensa (reflujo) entrando en contacto con el catalizador. Después de varias horas, casi toda la acetona se ha transformado en el «alcohol de diacetona».



▲ Figura 22.2

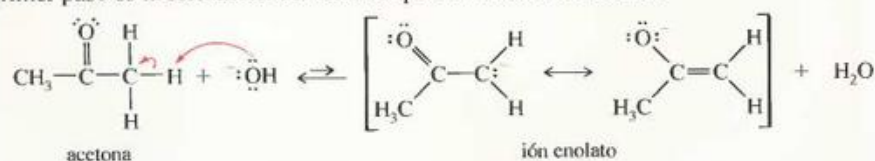
La condensación aldólica de la acetona sólo da lugar a un 1% de producto en el equilibrio, pero mediante una técnica específica se consigue un buen rendimiento, mediante el reflujo de acetona sobre un catalizador básico como el $\text{Ba}(\text{OH})_2$. No se produce el reflujo del «alcohol de diacetona», dado su alto punto de ebullición, por lo que su concentración en el equilibrio va aumentando gradualmente hasta que toda la acetona se transforma en el «alcohol de diacetona».

PROBLEMA RESUELTO 22.3

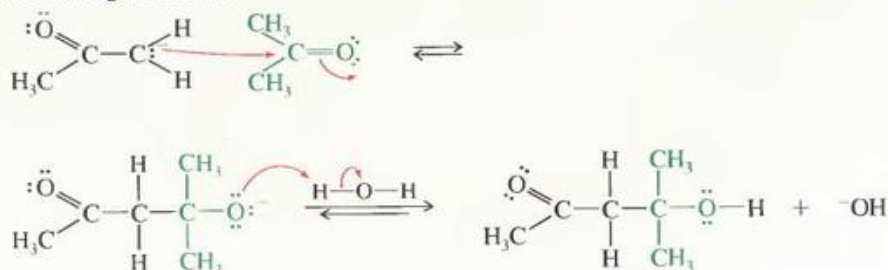
Proponga un mecanismo para la condensación aldólica de la acetona catalizada por una base (Figura 22.2).

SOLUCIÓN

El primer paso es la formación del enolato que sirve como nucleófilo.



El segundo paso es un ataque nucleofílico del enolato a otra molécula de acetona. La protonación da lugar al aldol.



PROBLEMA 22.18

Proponga un mecanismo para la condensación aldólica de la ciclohexanona. Diga si en el equilibrio estarán favorecidos los reactivos o los productos.

PROBLEMA 22.19

Diga qué productos se obtendrán a partir de las condensaciones aldólicas de:

(a) propanal

(b) fenilacetaldehído

PROBLEMA 22.20

Un estudiante quería secar «alcohol de diacetona», por lo que lo puso sobre carbonato de potasio anhidro durante una semana. Al final de la semana, encontró que prácticamente toda la muestra se había transformado en acetona. Proponga un mecanismo para esta reacción.

22.7B Condensaciones aldólicas catalizadas por un ácido

Las condensaciones aldólicas también se producen en condiciones ácidas. El enol actúa como nucleófilo débil para atacar al grupo carbonilo activado (protonado). A modo de ejemplo, considérese la condensación aldólica del acetaldehído catalizada por un ácido. El primer paso es la formación del enol a través de la tautomería ceto-enólica catalizada por un ácido, como ya se ha dicho con anterioridad. El enol ataca al grupo carbonilo protonado de otra molécula de acetaldehído. La pérdida del protón del enol da lugar al aldol.

MECANISMO Condensación aldólica catalizada por un ácido

Paso 1: adición del enol al carbonilo protonado.

Paso 2: desprotonación.

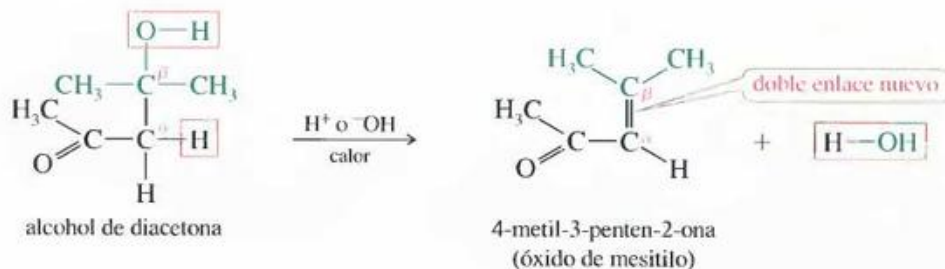
**PROBLEMA 22.21**

Proponga un mecanismo completo para la condensación aldólica de la acetona catalizada por un ácido.

22.8

Deshidratación de aldoles

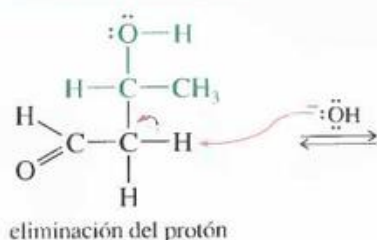
El calentamiento de una mezcla ácida o básica de un aldol da lugar a la deshidratación del grupo funcional alcohol. El producto es un aldehído o cetona α,β -insaturada; por lo tanto, una condensación aldólica, seguida de deshidratación, da lugar a un *nuevo doble enlace carbono-carbono*. Antes de que fuera descubierta la reacción de Wittig (Sección 18.13), la deshidratación de un aldol era quizás el mejor método para generar dobles enlaces mediante ensamblaje de dos moléculas. La mayoría de las veces sigue siendo el método más fácil y más barato.



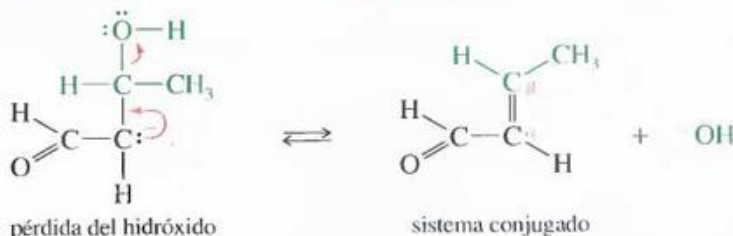
En condiciones ácidas, la deshidratación sigue un mecanismo similar a los de otras deshidrataciones de alcoholes catalizadas por un ácido (Sección 11.10); sin embargo, en este texto, todavía no se han tratado deshidrataciones catalizadas por una base. Las deshidrataciones catalizadas por una base dependen de la acidez del protón en α del aldol intermedio. La abstracción de un protón en α da lugar a un enolato que puede eliminar un ión hidróxido para dar lugar a un producto más estable. El hidróxido no es un buen grupo saliente en una eliminación E2, pero puede servir como grupo saliente en un paso fuertemente exotérmico como éste, que estabiliza a un intermedio cargado negativamente. El mecanismo siguiente muestra la deshidratación del 3-hidroxibutanal catalizada por una base.

MECANISMO CLAVE Deshidratación de un aldol

Paso 1: formación del enolato.



Paso 2: eliminación del hidróxido



Incluso cuando el equilibrio de la reacción aldólica es desfavorable a la formación de una β -hidroxi-cetona o aldehído, el producto de deshidratación se puede obtener con buen rendimiento mediante el calentamiento de la mezcla de reacción. La deshidratación generalmente es exotérmica ya que conduce al sistema conjugado. De hecho, la deshidratación exotérmica desplaza el equilibrio de la reacción aldólica a la derecha.

PROBLEMA 22.22

Proponga un mecanismo para la deshidratación del «alcohol de diacetona» a óxido de mesitilo:
(a) en medio ácido (b) en medio básico

PROBLEMA 22.23

Cuando se calienta el propionaldehído con hidróxido de sodio, uno de los productos que se forma es el 2-metil-2-pental. Proponga un mecanismo para esta reacción.

PROBLEMA 22.24

Prediga los productos de la condensación aldólica, seguida de deshidratación, de las siguientes cetonas y aldehídos:

(a) butiraldehído (b) acetofenona (c) ciclohexanona

Las aldolasas son enzimas que forman aldoles, frecuentemente en el metabolismo de los carbohidratos o azúcares. Al contrario que la reacción aldólica convencional, las aldolasas sólo generan estereoespecíficamente un producto, por lo tanto, a veces se utilizan para transformaciones específicas en síntesis orgánica.

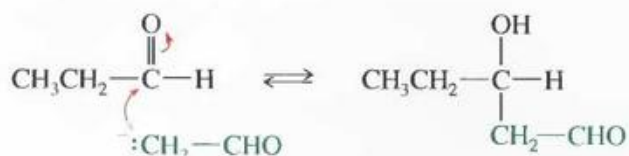
Cuando el enolato de un aldehído (o cetona) se adiciona al grupo carbonilo de otro, al proceso se le conoce como **condensación aldólica cruzada**. Los compuestos que se utilizan en la reacción se han de seleccionar cuidadosamente, ya que si no se formaría una mezcla de varios productos.

En la condensación aldólica entre el acetaldehído (etanal) y el propanal (p. 1022), cualquiera de estos reactivos puede formar un ión enolato. El ataque del enolato del etanal al propanal da lugar a un producto diferente al que se formaría por el ataque del enolato del propanal al etanal; además, también se pueden producir las autocondensaciones del etanal y del propanal. Dependiendo de las condiciones de reacción, se pueden formar distintas proporciones de los cuatro posibles productos.

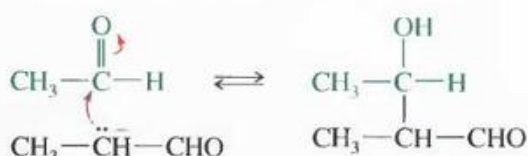
22.9

Condensaciones aldólicas cruzadas

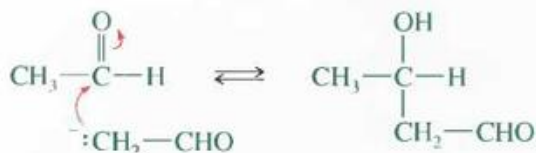
Adición del enolato del etanal al propanal



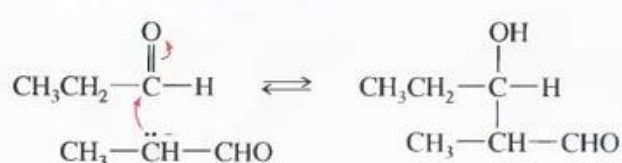
Adición del enolato del propanal al etanal



Autocondensación del etanal

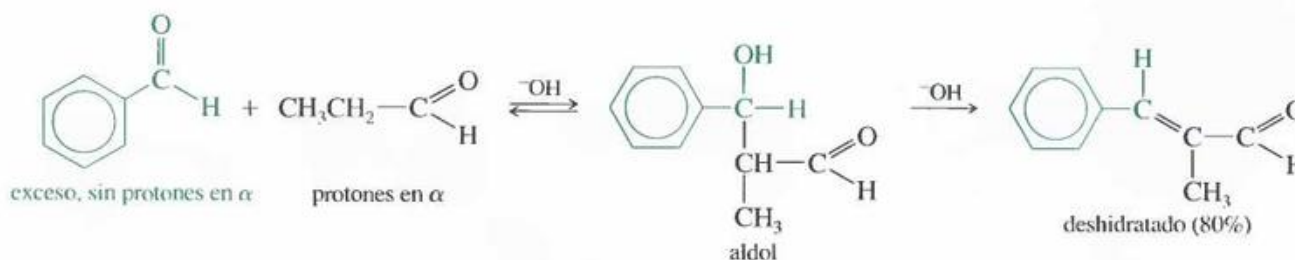
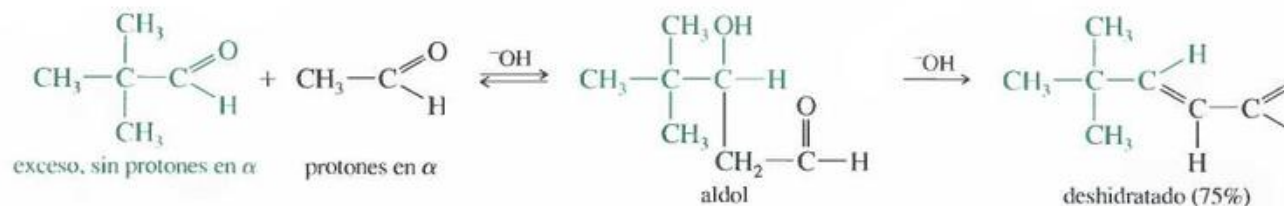


Autocondensación del propanal



La condensación aldólica cruzada se puede producir si se planifica de forma que sólo uno de los reactivos pueda formar el ión enolato y que el otro compuesto tenga más probabilidad de reaccionar con el enolato. Si sólo uno de los reactivos tiene un hidrógeno en α sólo se producirá un enolato en la solución. Si el otro reactivo está en exceso o contiene un grupo carbonilo electrofílico, es más probable que sea atacado por el ión enolato.

Las dos reacciones siguientes son unos buenos ejemplos de condensaciones aldólicas cruzadas. Los aldoles pueden o no deshidratarse, dependiendo de las condiciones de reacción y de la estructura de los productos.



Para llevar a cabo estas reacciones, se añade lentamente el compuesto con los protones en α a una solución básica del compuesto que no tiene protones en α . De esta forma, se forma el ión enolato en presencia de un gran exceso del otro compuesto y se favorece la reacción deseada.

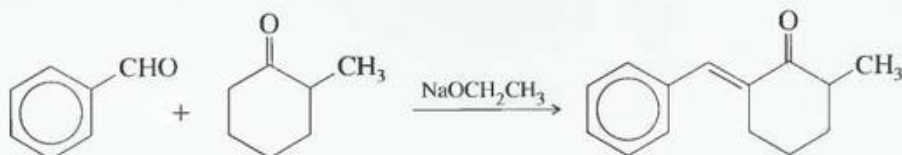
ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS

Propuesta de mecanismos de reacción

Para proponer mecanismos de reacción en las condensaciones aldólicas cruzadas, se aplican los principios generales, introducidos por primera vez en el Capítulo 4 y resumidos en el Apéndice 4A. En este ejemplo se enfatiza una reacción, catalizada por una base, en la que están implicados nucleófilos fuertes. Cuando se representan los mecanismos, se ha de tener cuidado, y representar todos los enlaces y sustituyentes de cada átomo de carbono. Se ha de indicar cada paso por

separado y dibujar flechas curvadas para indicar el movimiento de los electrones desde el nucleófilo al electrófilo.

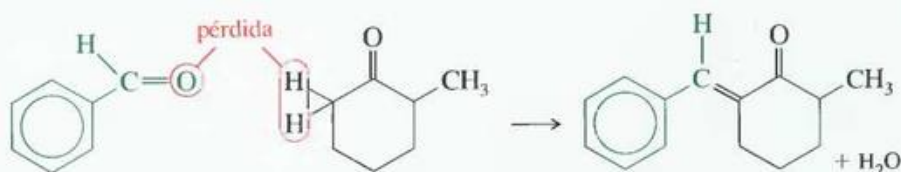
Este problema consiste en proponer un mecanismo para la reacción, catalizada por una base, de la metilciclohexanona con benzaldehído.



Primero se ha de determinar el tipo de mecanismo. El hecho de utilizar etóxido de sodio, base fuerte y nucleófilo fuerte, implica que en la reacción hay nucleófilos fuertes como intermediarios, por lo que se espera que haya intermediarios nucleófilos fuertes y aniónicos (posiblemente carbaniones estabilizados), pero no electrófilos fuertes o ácidos fuertes ni, por supuesto, carbocationes o radicales libres.

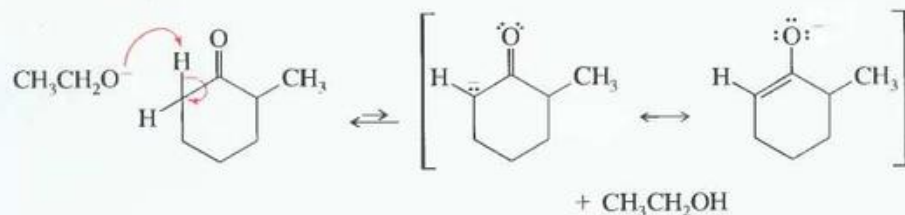
1. Tener en cuenta los esqueletos carbonados de los reactivos y productos, y decidir qué átomos de carbono de los productos derivan de los átomos de carbono de los reactivos.

Como uno de los anillos es aromático, está claro qué anillo del producto se deriva del anillo de los reactivos. El átomo de carbono que sirve de puente entre los dos anillos de los productos se ha de derivar del grupo carbonilo del benzaldehído. Dos protones en α de la metilciclohexanona y el oxígeno del grupo carbonilo se pierden en forma de agua.

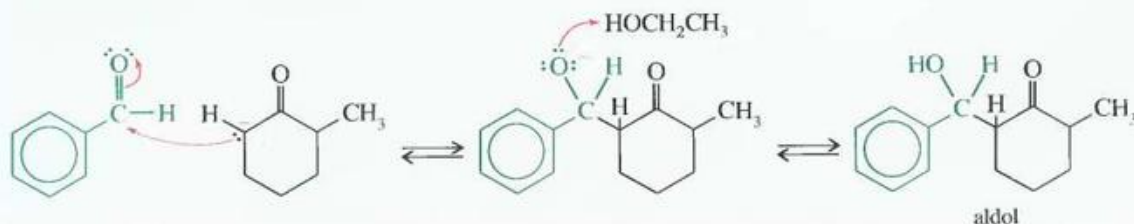


2. Ver si alguno de los reactivos es un nucleófilo lo suficientemente fuerte para reaccionar sin ser activado. En caso contrario, pensar en cómo se puede transformar uno de los reactivos en un nucleófilo fuerte por desprotonación de una parte ácida o por ataque en un lado electrofílico.

Ninguno de estos reactivos es un nucleófilo lo suficientemente fuerte para atacar al otro; sin embargo, si el etóxido elimina un protón en α de la metilciclohexanona, se obtiene un ión enolato fuertemente nucleofílico.

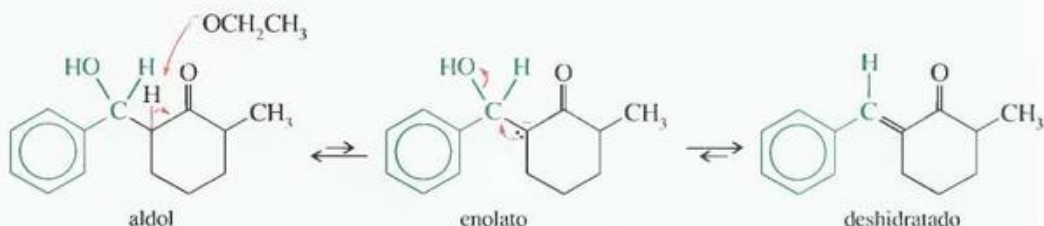


3. Pensar en cómo una parte electrofílica del otro reactivo (o, en una ciclación, otra parte de la misma molécula) puede ser atacada por un nucleófilo fuerte para formar un enlace que se necesite en el producto. Represente el producto de esta formación de enlace. El ataque al grupo carbonilo electrofílico del benzaldehído, seguido de protonación, da lugar a una β -hidroxi-cetona (un aldol).



4. Considerar cómo se puede transformar el producto del ataque nucleofílico en el producto final (si tiene el esqueleto carbonado adecuado) o reactivarse para formar otro enlace que se necesite en el producto.

La β -hidroxi-cetona se ha de deshidratar para dar lugar al producto final. En estas condiciones básicas, no se produce el mecanismo usual de deshidratación de un alcohol (protonación del hidroxilo, seguida de pérdida de agua). La sustracción de otro protón da lugar a un ión enolato que puede perder el grupo hidróxido en un paso fuertemente exotérmico para dar lugar al producto final.



5. Representar todos los pasos utilizando flechas curvadas para indicar el movimiento de los electrones. Se ha de procurar representar sólo un paso cada vez.

El mecanismo completo se obtiene combinando las ecuaciones anteriores. Como sugerencia, se puede representar el mecanismo y así revisar los pasos que están implicados.

Como práctica adicional para representar mecanismos de reacciones catalizadas por una base, resuelva los Problemas 22.25 y 22.26 utilizando los pasos que se han indicado anteriormente.

PROBLEMA 22.25

Proponga mecanismos para las siguientes condensaciones cruzadas catalizadas por una base:

- (a) 2,2-dimetilpropanal con acetaldehído
(b) benzaldehído con propionaldehído

PROBLEMA 22.26

Cuando se trata acetona con exceso de benzaldehído en presencia de una base, la condensación cruzada adiciona dos equivalentes de benzaldehído y elimina dos equivalentes de agua. Proponga una estructura para el producto de condensación de acetona con dos moléculas de benzaldehído.

PROBLEMA 22.27

En el ejemplo anterior, la metilciclohexanona reacciona en el carbono en α no sustituido. Intente escribir un mecanismo para la misma reacción pero en el átomo de carbono sustituido por el grupo metilo y explique por qué no se observa esta regioquímica.

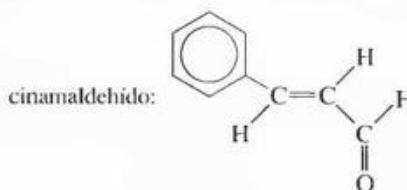
PROBLEMA 22.28

Prediga los productos mayoritarios de las siguientes condensaciones aldólicas, catalizadas por una base, con deshidratación:

- (a) benzofenona (PhCOPh) + propionaldehído
(b) 2,2-dimetilpropanal + acetofenona

PROBLEMA 22.29

El cinamaldehído se utiliza como saborizante en los dulces con sabor a canela. Explique cómo se sintetiza el cinamaldehído a partir de una condensación aldólica cruzada seguida de deshidratación.



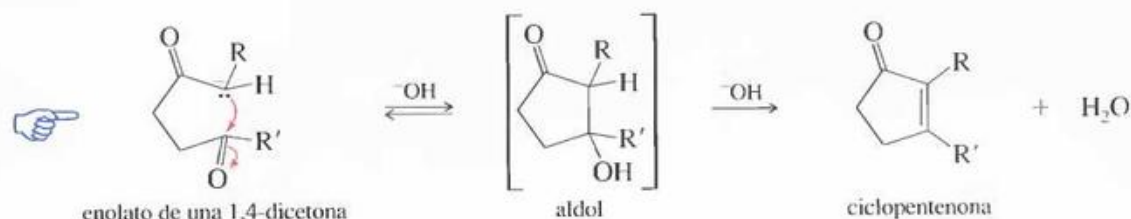
SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

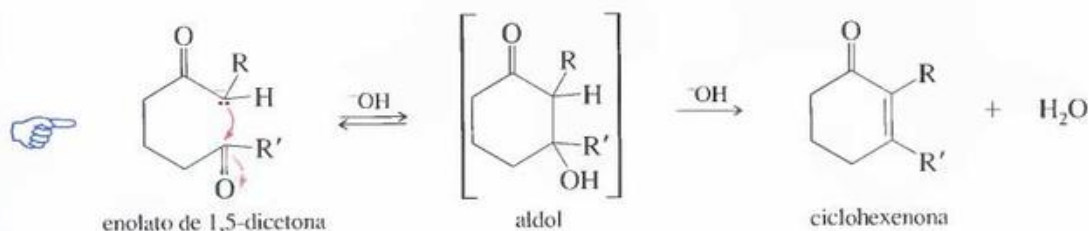
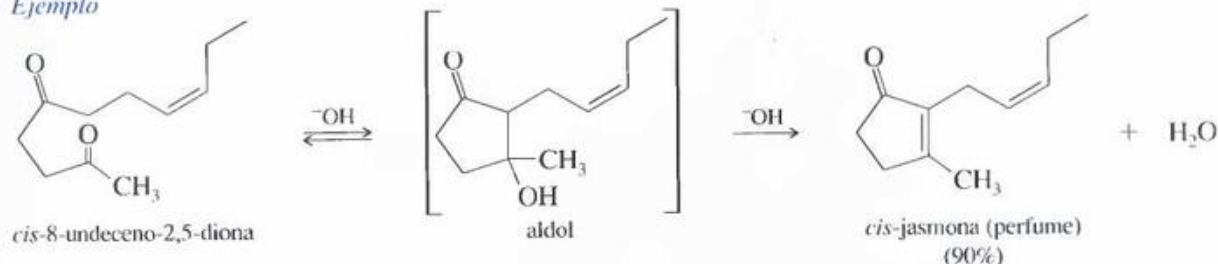
Se ha de practicar prediciendo las estructuras de los productos aldólicos (antes y después de la deshidratación) y representando los mecanismos. Estas reacciones son de las más importantes de este capítulo.

Las reacciones aldólicas intramoleculares de las dicetonas suelen ser útiles para sintetizar anillos de cinco o seis miembros. Las ciclaciones aldólicas para anillos de más de seis miembros o menos de cinco son menos frecuentes ya que están menos favorecidas en energía y entropía. Las reacciones siguientes muestran cómo puede condensar y deshidratarse una 1,4-dicetona para dar lugar a ciclopentanona y cómo una 1,5-dicetona da lugar a ciclohexanona.

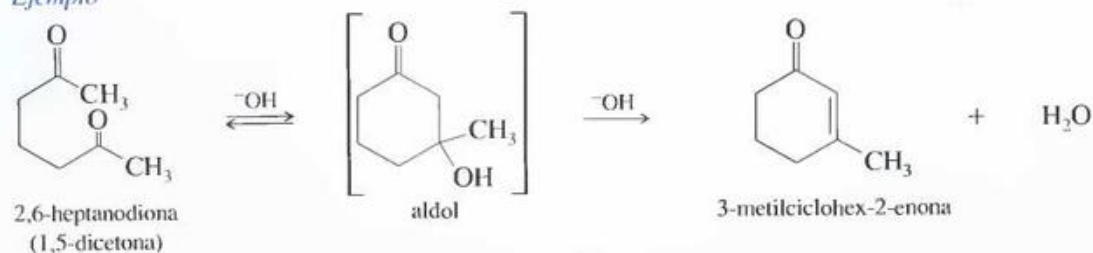
22.10 Ciclaciones aldólicas



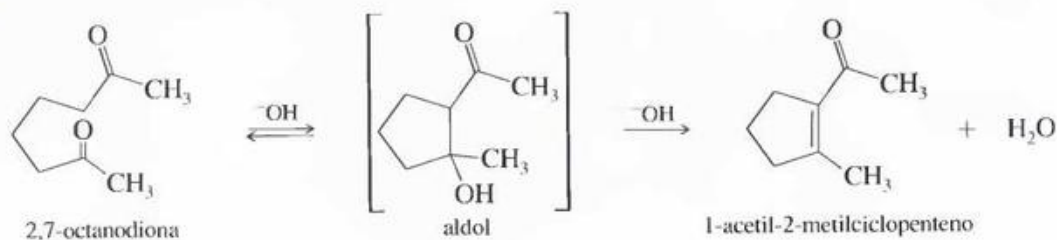
Ejemplo



Ejemplo



El siguiente ejemplo muestra cómo el grupo carbonilo del producto, en algunos casos, puede estar fuera del anillo.

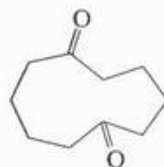


PROBLEMA 22.30

Indique cómo podría ciclarse la 2,7-octanodiona a cicloheptenona. Explique por qué no se observa el cierre del anillo a cicloheptenona.

PROBLEMA 22.31

Cuando se trata 1,6-ciclododecanodiona con carbonato de sodio, el espectro de UV del producto es similar al del 1-acetil-2-metilciclopenteno. Proponga una estructura para el producto y un mecanismo para su formación.



1,6-ciclododecanodiona

22.11

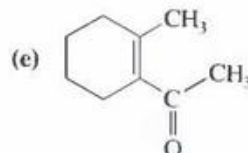
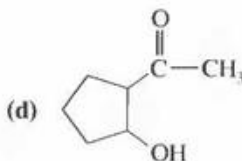
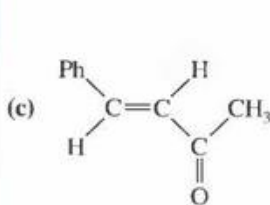
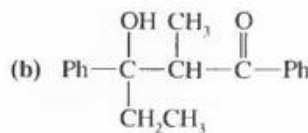
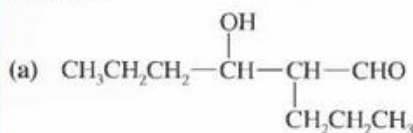
Diseño de síntesis utilizando condensaciones aldólicas

Las condensaciones aldólicas pueden servir como reacciones de síntesis útiles para obtener una gran variedad de compuestos orgánicos; en particular, las condensaciones aldólicas (con deshidratación) forman dobles enlaces carbono-carbono nuevos. Se pueden utilizar algunos principios generales para decidir si el producto obtenido será un aldol y qué reactivos se pueden utilizar como sustancias de partida.

Las condensaciones aldólicas producen β -hidroxi-aldehídos y cetonas (aldoles), y aldehídos y cetonas α,β -insaturados. Si la molécula que se quiere obtener tiene alguna de estas características, se puede pensar en obtenerla a partir de una condensación aldólica. Para determinar las sustancias de partida, se divide la estructura por el enlace. En el caso del producto deshidratado, el enlace α,β es el doble enlace. La Figura 22.3 muestra la división retrosintética de algunos aldoles en sus compuestos de partida.

PROBLEMA 22.32

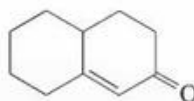
Explique cómo dividiría retrosintéticamente cada uno de los siguientes compuestos en reactivos, de modo que se unieran mediante condensación aldólica. Diga qué condensación aldólica es la apropiada.

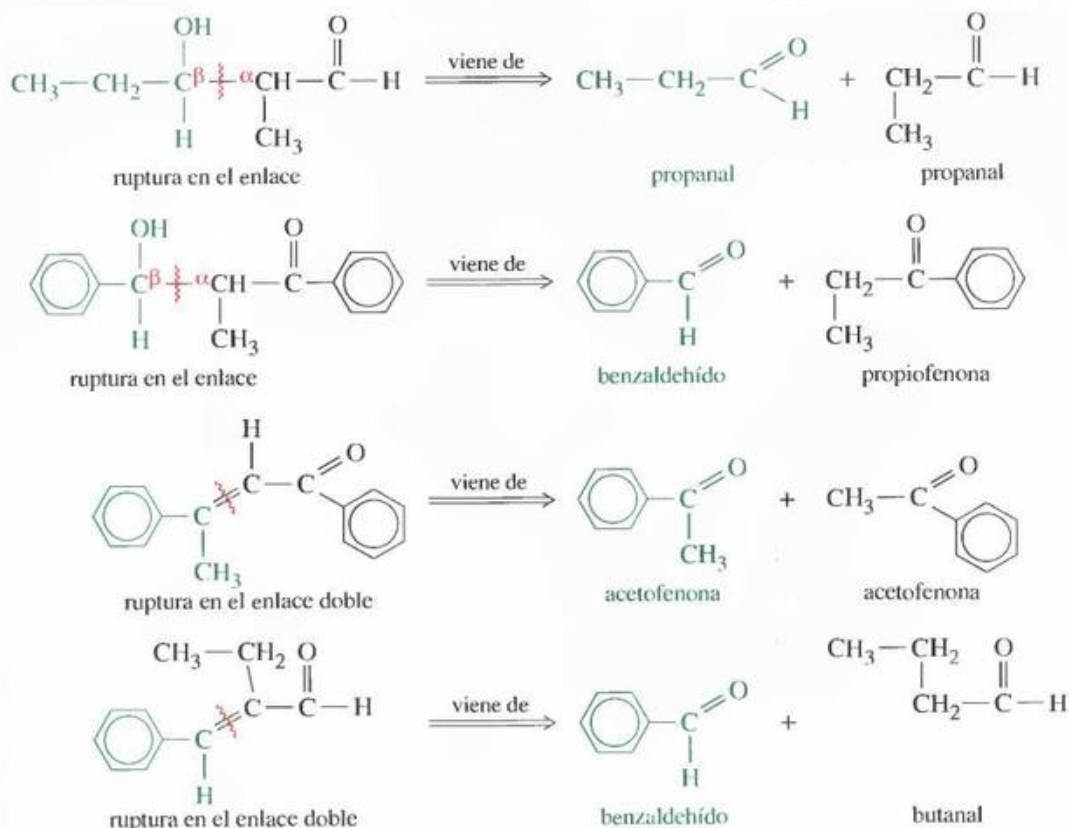
**PROBLEMA 22.33**

El siguiente compuesto se obtiene a partir de la ciclación aldólica, catalizada por una base, de una ciclohexanona 2-sustituída.

(a) Diga qué dicetona se debería ciclar para obtener el producto.

(b) Proponga un mecanismo para la ciclación.





▲ Figura 22.3

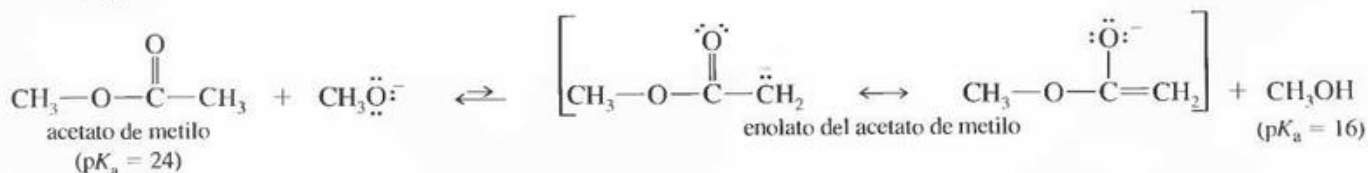
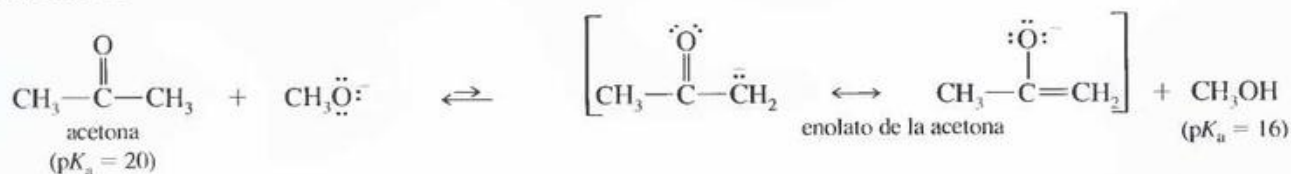
Los productos de la reacción aldólica pueden ser aldoles, es decir, aldehídos y cetonas β -hidroxilados o bien productos de condensación como los aldehídos y las cetonas α,β -insaturadas. Un aldol se puede dividir retrosintéticamente en sus compuestos de partida «rompiendo», mentalmente, el enlace α,β .

Los hidrógenos en α de los ésteres son débilmente ácidos y se pueden desprotonar para dar lugar a iones enolato. Los ésteres son menos ácidos que las cetonas y los aldehídos ya que el grupo carbonilo de un éster está estabilizado por resonancia con el otro átomo de oxígeno. Esta resonancia hace que el grupo carbonilo sea menos capaz de estabilizar la carga negativa del ión enolato.

22.12 La condensación de Claisen de ésteres



Un $\text{p}K_a$ para el protón en α de un éster suele ser aproximadamente de 24, comparado con el $\text{p}K_a$ de 20 de un aldehído o una cetona. A pesar de esto, las bases fuertes desprotonan a los ésteres.

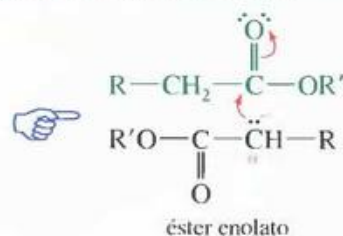


Los enolatos de los ésteres son nucleófilos fuertes y experimentan una gran variedad de reacciones útiles e interesantes. La mayoría de estas reacciones están relacionadas con la condensación de Claisen, la condensación más importante de todos los ésteres.

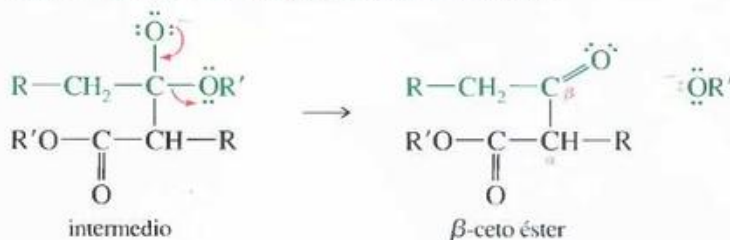
La **condensación de Claisen** se produce cuando una molécula de éster experimenta una sustitución nucleofílica en el grupo acilo por un enolato. El intermedio tiene un grupo alcóxido ($-\text{OR}$) que actúa como grupo saliente, dando lugar a un β -ceto éster. La reacción global es la combinación de dos moléculas de éster para dar lugar a un β -ceto éster.

MECANISMO CLAVE Condensación de Claisen

Paso 1: adición del enolato.

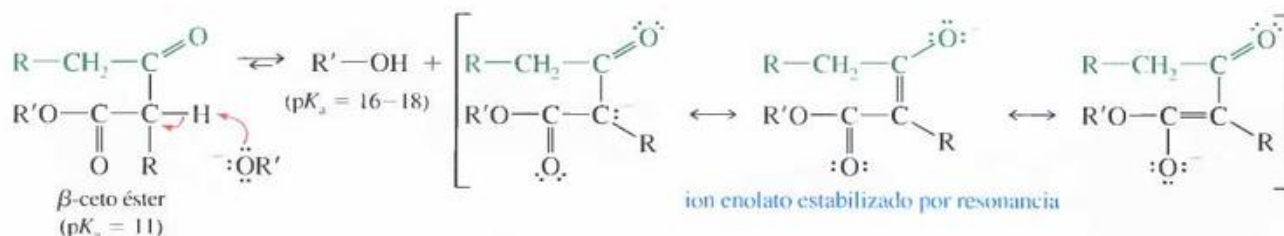


Paso 2: eliminación del grupo saliente alcóxido.



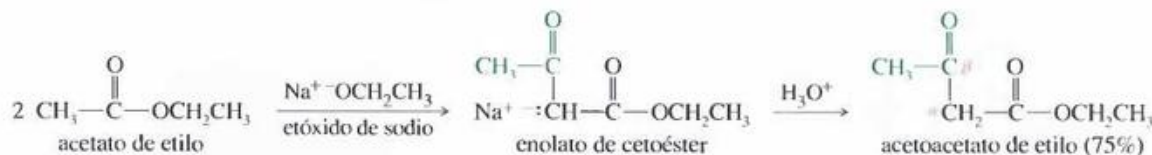
Se puede observar que una molécula del éster (desprotonado, que reacciona como el enolato) actúa como nucleófilo para atacar a otra molécula de éster, que actúa como reactivo acilante en la sustitución nucleofílica en el grupo acilo.

Los β -ceto ésteres son más ácidos que las cetonas, los aldehídos y ésteres sencillos, ya que la carga negativa del enolato está deslocalizada hacia los dos grupos carbonilo. Los β -ceto ésteres tienen valores de $\text{p}K_a$ de alrededor de 11, lo que indica que son ácidos más fuertes que el agua. En soluciones fuertemente básicas, como las del ión etóxido o ión hidróxido, los β -ceto ésteres se desprotonan rápida y completamente.



La desprotonación del β -ceto-éster facilita la condensación de Claisen. La desprotonación es fuertemente exotérmica, haciendo que la reacción global sea exotérmica y que se complete. Como en el paso de la desprotonación la base se consume, se necesita un equivalente de base, por lo que se dice que la condensación de Claisen es *promovida por una base*, en lugar de decir que es *catalizada por una base*. Después de que se complete la reacción, la adición de ácido diluido vuelve a transformar el enolato en β -ceto-éster.

El ejemplo siguiente muestra la autocondensación del acetato de etilo para dar lugar a acetoacetato de etilo (3-oxobutanoato de etilo). Se utiliza etóxido como base para evitar la transesterificación o hidrólisis del éster de etilo (véase Problema 22.34). El producto inicial es el enolato del acetoacetato de etil, que se reprotona en el paso final.

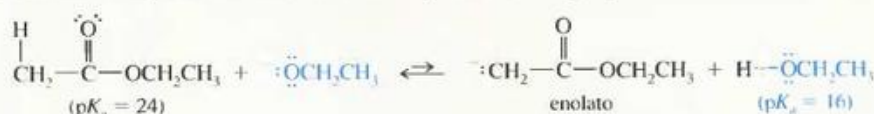


PROBLEMA RESUELTO 22.4

Proponga un mecanismo para la autocondensación del acetato de etilo para dar lugar a acetoacetato de etilo.

SOLUCIÓN

El primer paso es la formación del enolato del éster. El equilibrio en este paso está bastante desplazado hacia la izquierda. El etóxido sólo desprotona a una pequeña fracción de éster.



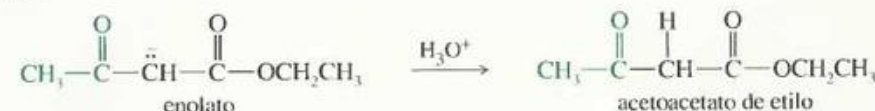
El ión enolato ataca a otra molécula del éster y la expulsión del ión etóxido da lugar a acetoacetato de etilo.



En presencia de ión etóxido, el acetoacetato de etilo se desprotona para dar lugar a su enolato. Esta desprotonación exotérmica ayuda a que la reacción se complete.



Cuando la reacción se ha completado, el ión enolato se reprotona para dar lugar a acetoacetato de etilo.



Los enzimas denominados polietido-sintasas catalizan una serie de reacciones de Claisen para generar productos naturales como el antibiótico eritromicina (p. 983). Estos enzimas utilizan tioésteres en lugar de ésteres oxigenados.

PROBLEMA 22.34

El etóxido se utiliza como base en la condensación del acetato de etilo para evitar reacciones colaterales no deseadas. Diga qué reacciones colaterales se producirían si se utilizasen las siguientes bases:

(a) metóxido de sodio

(b) hidróxido de sodio

PROBLEMA 22.35

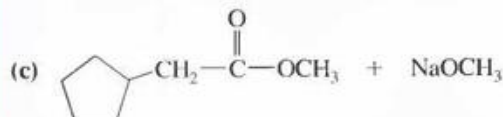
Los ésteres con sólo un hidrógeno en α generalmente dan lugar a malos rendimientos en la condensación de Claisen. Proponga un mecanismo para la condensación de Claisen del isobutirato de etilo y explique por qué el rendimiento es bajo.

PROBLEMA 22.36

Prediga los productos de autocondensación de los ésteres siguientes:

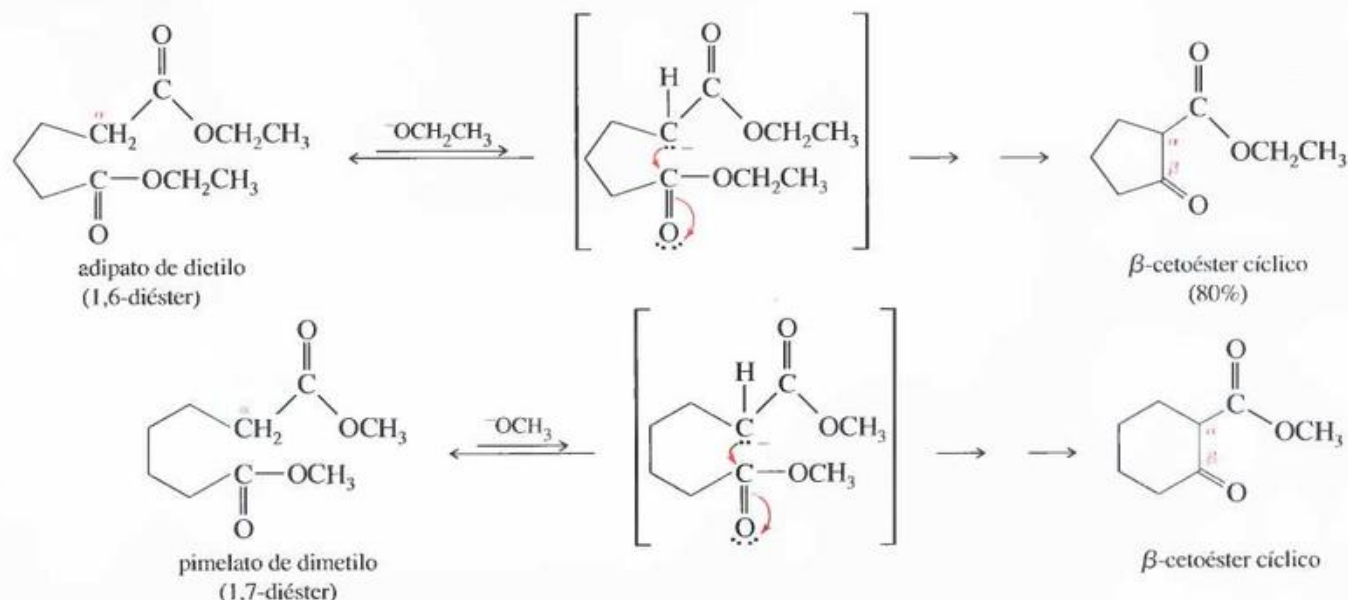
(a) propanoato de metilo + NaOCH₃

(b) fenilacetato de etilo + NaOCH₂CH₃



Una condensación de Claisen interna de un diéster da lugar a la formación de un anillo. A esta ciclación interna de Claisen se le denomina **condensación de Dieckmann** o **ciclación de Dieckmann**. Los anillos de cinco y seis miembros se forman fácilmente mediante condensaciones de Dieckmann. Los anillos que tienen más de seis carbonos o menos de cinco es difícil que se formen por este método.

En los siguientes ejemplos de condensación de Dieckmann se puede observar cómo un 1,6-diéster da lugar a un anillo de cinco miembros y un 1,7-diéster da lugar a un anillo de seis miembros.

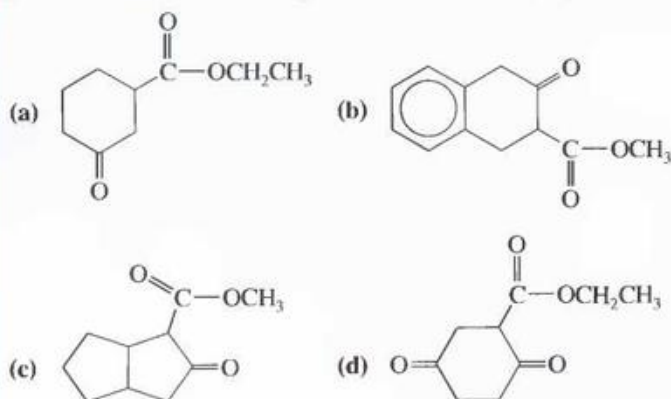


PROBLEMA 22.39

Proponga mecanismos para las dos condensaciones de Dieckmann anteriores.

PROBLEMA 22.40

Alguno de los cetoésteres siguientes se puede formar a partir de condensaciones de Dieckmann, pero otros no. Determine en qué casos son posibles y represente los diésteres de partida.



(Sugerencia: considere la posibilidad de utilizar un grupo protector.)

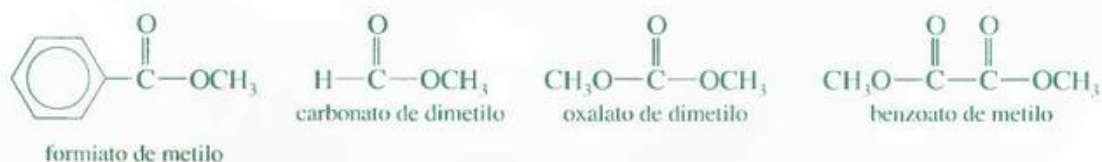
Las condensaciones de Claisen se pueden producir entre ésteres diferentes, particularmente cuando sólo uno de los ésteres tiene los hidrógenos en α que se necesitan para formar el enolato. En una **condensación de Claisen cruzada**, un éster sin hidrógenos en α sirve como componente electrofílico. Algunos ésteres útiles sin hidrógenos en α son el benzoato, formiato, carbonato y oxalato.

22.13

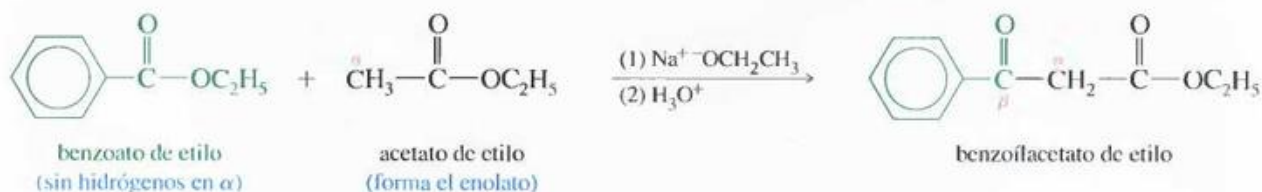
La condensación de Dieckmann: un tipo de ciclación de Claisen

22.14

Condensaciones de Claisen cruzadas



Para llevar a cabo una condensación de Claisen cruzada primero se añade el éster sin hidrógenos en α a una solución básica de alcóxido. El éster sin hidrógenos en α se añade lentamente a la solución, donde forma un enolato y condensa. La condensación del acetato de etilo con benzoato de etilo es un ejemplo de una condensación de Claisen cruzada.



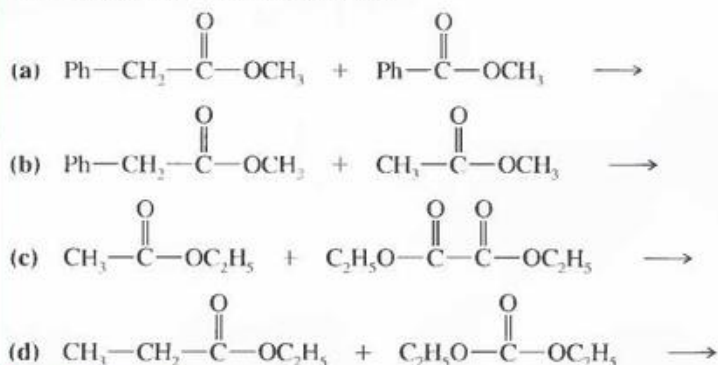
Los ácidos grasos se sintetizan en el organismo mediante una serie de reacciones de Claisen catalizadas por un enzima denominado sintetasa de ácido graso. El enzima utiliza los tioésteres del malonato y acetato como materiales de partida (véase p. 1038).

PROBLEMA 22.41

Proponga un mecanismo para la condensación de Claisen cruzada entre el acetato de etilo y el benzoato de etilo.

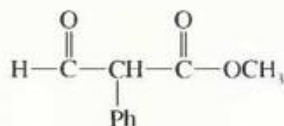
PROBLEMA 22.42

Prediga qué productos se obtendrán a partir de la condensación de Claisen cruzada de los siguientes pares de ésteres. Indique qué combinaciones son poco adecuadas para que se produzca una condensación de Claisen cruzada.



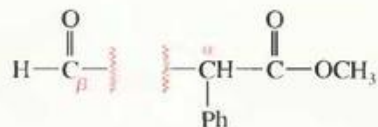
PROBLEMA RESUELTO 22.6

Explique cómo se podría utilizar una condensación de Claisen cruzada para preparar:

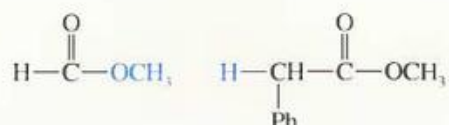


SOLUCIÓN

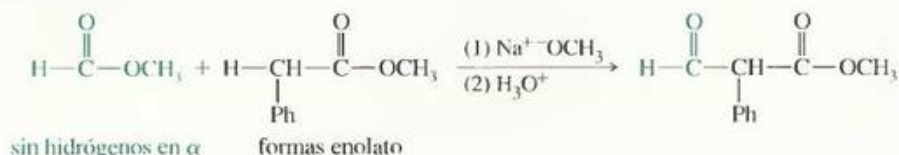
Se ha de romper el enlace α,β de este β -cetoéster, ya que es el enlace que se forma en la condensación de Claisen.



A continuación se adiciona el grupo alcóxido al carbonilo y se reemplaza el protón del carbono en α .

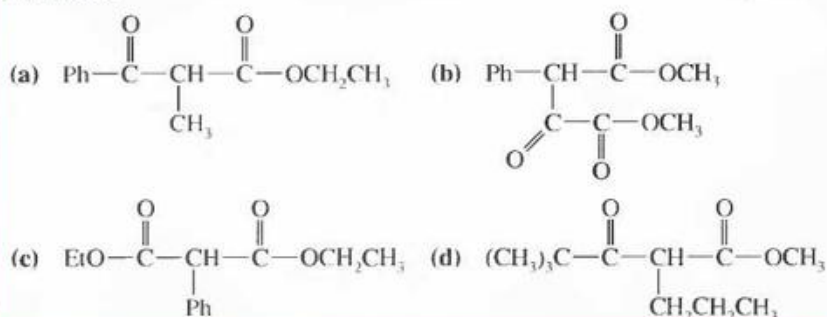


Se escribe la reacción, de forma que uno de los componentes tenga hidrógenos en posición α y el otro no.

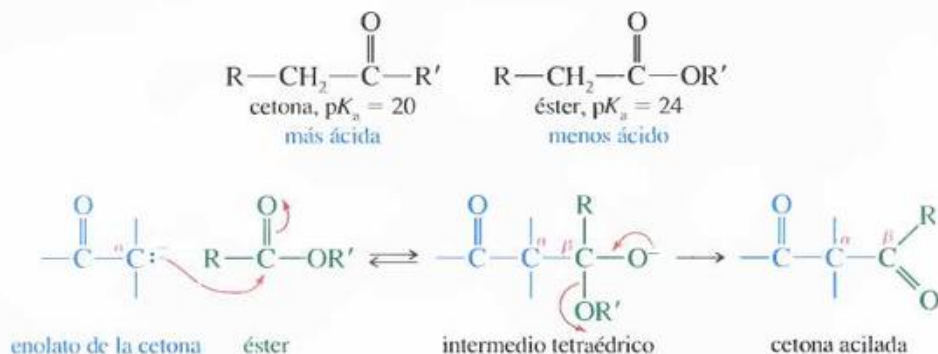


PROBLEMA 22.43

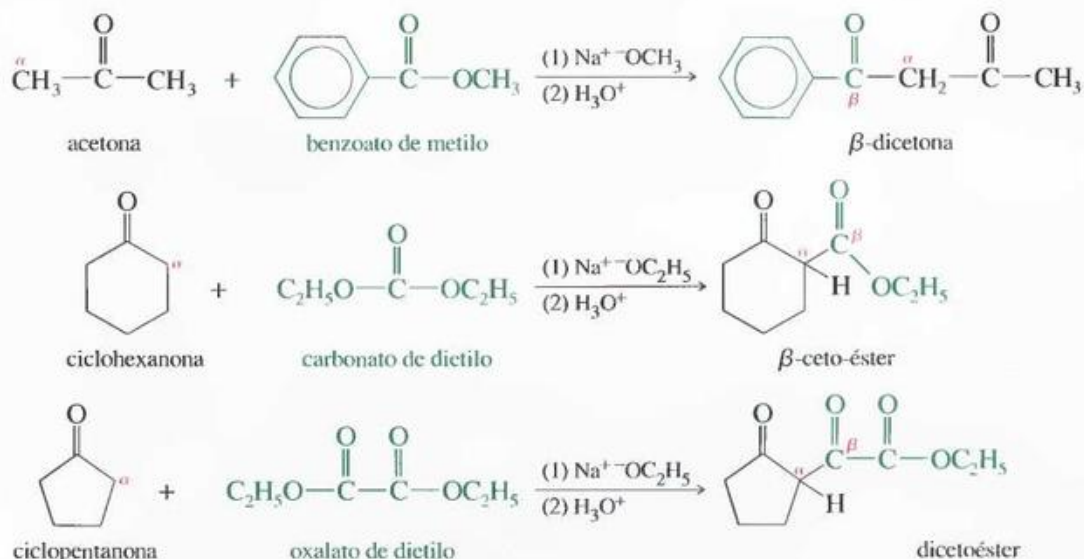
Explique cómo se pueden utilizar condensaciones de Claisen cruzadas para preparar los siguientes ésteres.



También son posibles las condensaciones de Claisen cruzadas entre cetonas y ésteres. Las cetonas son más ácidas que los ésteres, por lo que es más probable que se desprotonen y sirvan como enolato en la condensación. El enolato de la cetona ataca al éster, que experimenta una sustitución nucleofílica en el grupo acilo y, por lo tanto, acila a la cetona.



La condensación se produce mejor cuando el éster no tiene hidrógenos en α , ya que no puede formar un enolato. Sin embargo, debido a la diferencia de acidez, la reacción entre cetonas y ésteres normalmente se suele producir incluso aunque los dos tengan hidrógenos en posición α . Los siguientes ejemplos muestran algunas condensaciones de Claisen cruzadas entre cetonas y ésteres. Se puede observar la variedad de compuestos difuncionalizados y trifuncionalizados que se pueden obtener utilizando los ésteres adecuados.



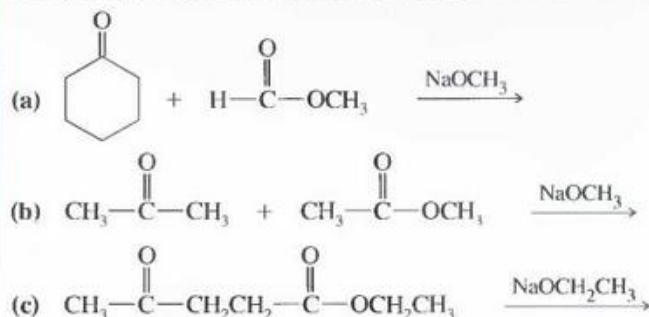
SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

Las condensaciones de Claisen y de Claisen cruzadas son herramientas sintéticas importantes y ejemplos mecanísticos interesantes. Se ha de practicar y predecir las estructuras de los productos así como representar los mecanismos hasta que se adquiera seguridad.

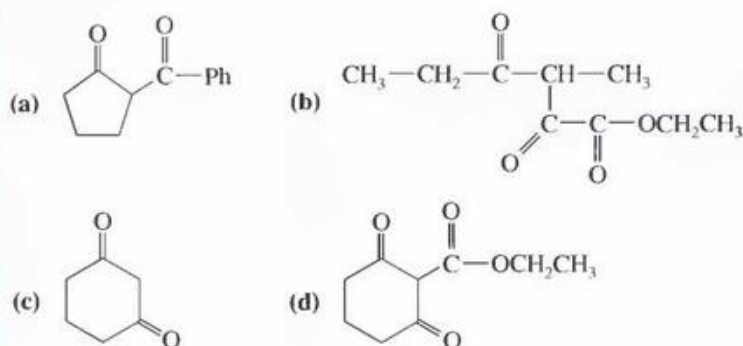
PROBLEMA 22.44

Prediga los productos mayoritarios de las siguientes condensaciones de Claisen cruzadas:



PROBLEMA 22.45

Explique cómo se podrían realizar condensaciones de Claisen para obtener los siguientes productos:

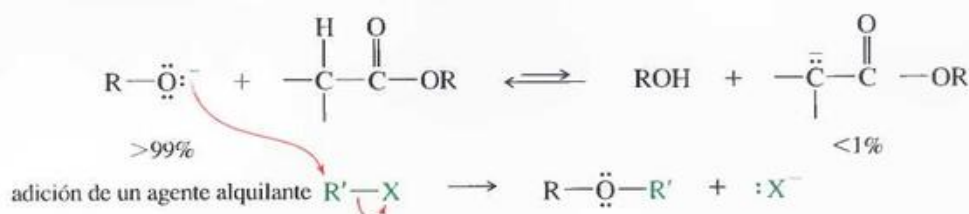


22.15

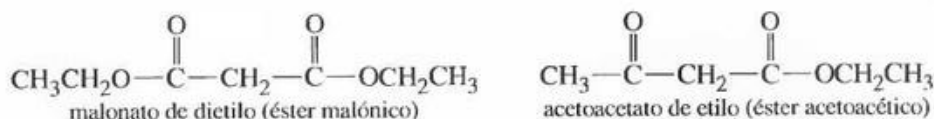
Síntesis empleando compuestos β -dicarbonílicos

Muchas reacciones de alquilación y acilación son más efectivas si se utilizan aniones de compuestos β -dicarbonílicos que se puedan desprotonar por completo y transformar en sus iones enolato utilizando bases comunes como el ión metóxido y el etóxido. La *síntesis del éster malónico* y del *éster acetoacético* se basan en el incremento de acidez de los protones en α del éster malónico y del éster acetoacético para llevar a cabo alquilaciones y acilaciones que son difíciles o imposibles con ésteres sencillos. Se ha visto que la mayoría de las condensaciones de ésteres utilizan alcóxidos para formar iones enolato. Con ésteres sencillos, sólo se forma una pequeña cantidad de enolato y el equilibrio favorece al

alcóxido y al éster. El alcóxido con frecuencia interfiere con la reacción deseada. Por ejemplo, si se quiere utilizar un haluro de alquilo para alquilar a un enolato, el ión alcóxido de la solución atacará el haluro de alquilo y formará un éter.



Por el contrario, los compuestos β -dicarbonílicos, como el éster malónico y el éster acetoacético, son más ácidos que los alcoholes. Los alcóxidos alcalinos los desprotonan completamente, y los enolatos que se forman se alquilan y acilan fácilmente. Al final de la síntesis, se puede eliminar uno de los grupos carbonilo por descarboxilación, formándose un compuesto que es difícil o imposible de obtener mediante la alquilación o acilación directa de un éster sencillo.



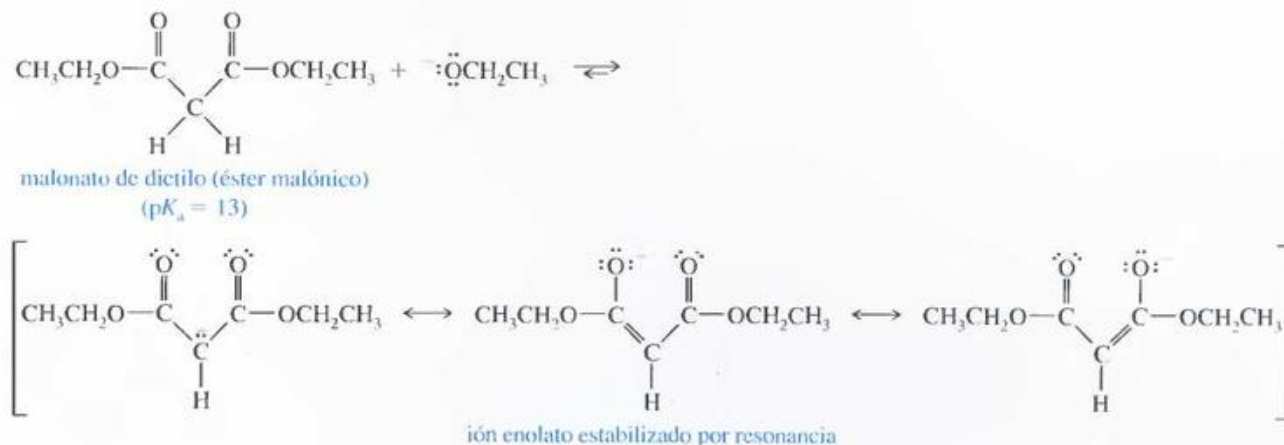
Primero se han de comparar las ventajas de la acidez de los compuestos β -dicarbonílicos y, a continuación, se pensará en cómo utilizar estos compuestos en la síntesis.

Acidez de los compuestos β -dicarbonílicos En la Tabla 22.1 se compara la acidez de algunos compuestos carbonílicos con la acidez de los alcoholes y del agua. Se puede

TABLA 22.1 Acidez de compuestos carbonílicos

Ácido conjugado	Base conjugada	$\text{p}K_a$
<i>Bases más utilizadas</i>		
$\text{H}-\text{O}-\text{H}$ agua	^-OH	15.7
$\text{CH}_3\text{O}-\text{H}$ metanol	CH_3O^-	15.5
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-\text{H}$ etanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-$	15.9
<i>Cetonas y ésteres sencillos</i>		
$^-\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3$ acetona	$^-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3$	20
$^-\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OCH}_2\text{CH}_3$ acetato de etilo	$^-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OCH}_2\text{CH}_3$	24
<i>Compuestos β-dicarbonílicos</i>		
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\overset{\alpha}{\text{CH}}_2-\overset{\beta}{\text{C}}(\text{O})-\text{OCH}_2\text{CH}_3$ malonato de dietilo (éster malónico)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\ddot{\text{C}}\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OCH}_2\text{CH}_3$	13
$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\overset{\alpha}{\text{CH}}_2-\overset{\beta}{\text{C}}(\text{O})-\text{OCH}_2\text{CH}_3$ acetoacetato de etilo (éster acetoacético)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\ddot{\text{C}}\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OCH}_2\text{CH}_3$	11

observar un gran incremento en la acidez de los compuestos con dos grupos carbonilo en posición beta uno respecto al otro. Los protones en α de los compuestos β -dicarbonílicos son más ácidos que los protones del grupo hidroxilo del agua y de los alcoholes. Este aumento de acidez se debe a la mayor estabilidad del ión enolato. La carga negativa está deslocalizada hacia los dos grupos carbonilo en lugar de estar deslocalizada en un solo grupo, como muestran las formas de resonancia del ión enolato del malonato de dietilo (también denominado *éster malónico*).



PROBLEMA 22.46

Represente las formas de resonancia de los iones enolato que se forman cuando se tratan los compuestos siguientes con una base fuerte:

- (a) acetoacetato de etilo (b) 2,4-pentanodiona
(c) α -cianoacetato de etilo (d) nitroacetona

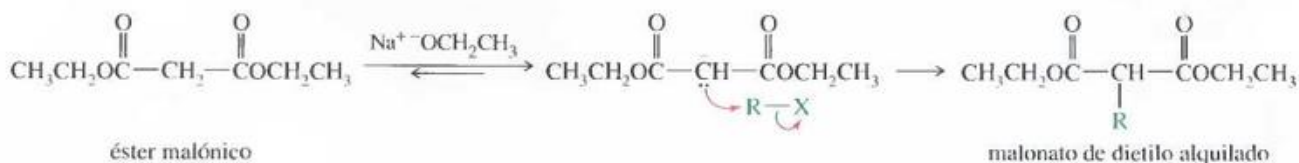
22.16

La síntesis malónica

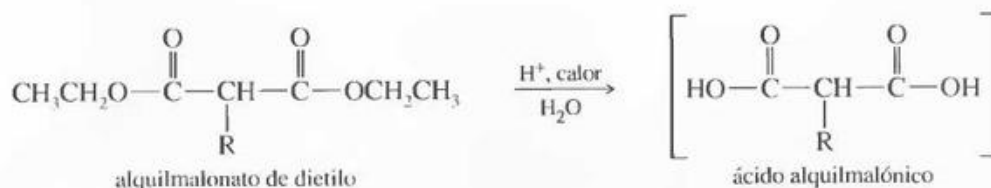
En la **síntesis malónica** se obtienen derivados sustituidos del ácido acético. El éster malónico (malonato de dietilo) se alquila o acila en el carbono que está en posición α respecto a los dos grupos carbonilo, y el derivado resultante se hidroliza y sufre una descarboxilación ulterior.



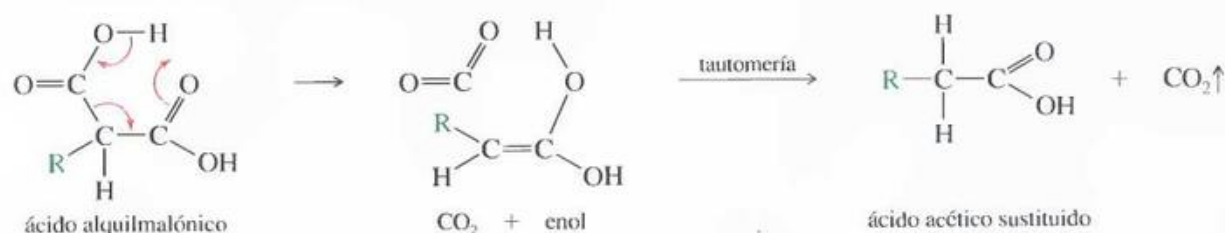
El etóxido de sodio desprotona completamente al éster malónico. El ión enolato resultante es alquilado por un haluro de alquilo no impedido, un tosilato, o por otro reactivo electrofílico. Este paso es un desplazamiento S_N2, por lo que requiere un buen sustrato S_N2.



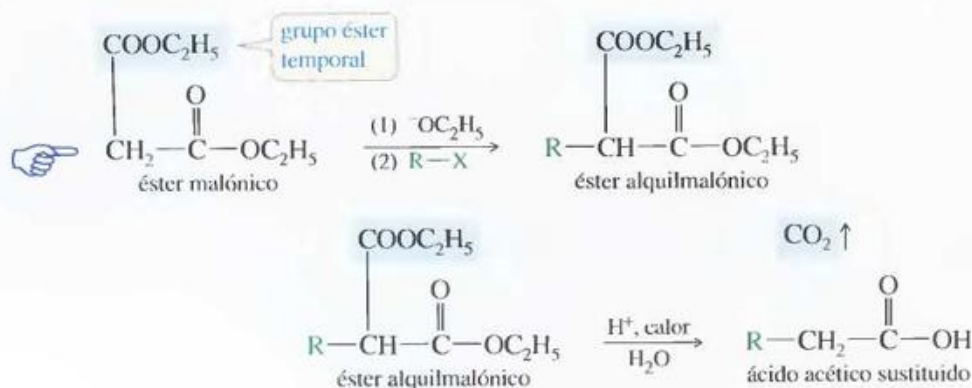
La hidrólisis del malonato de dietilo alquilado (éster alquilmalónico de dietilo) da lugar a un derivado del ácido malónico.



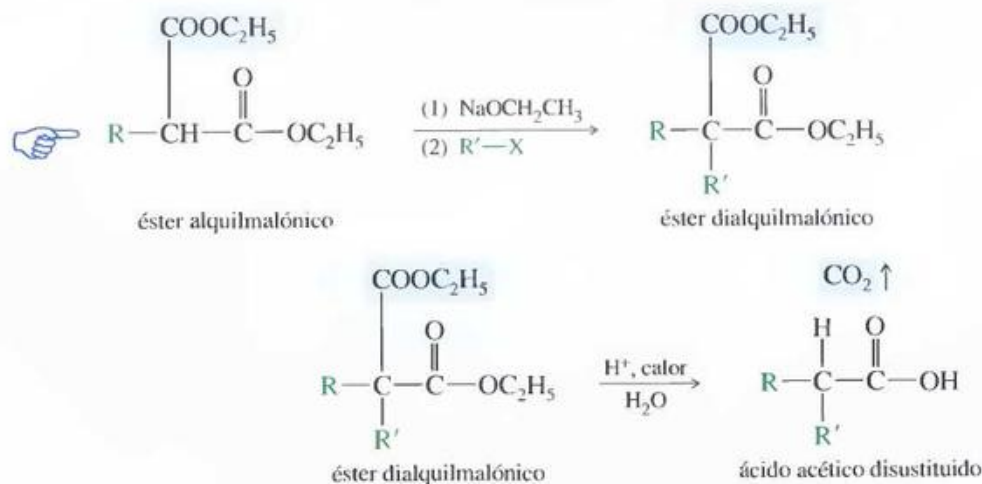
Cualquier ácido carboxílico con un grupo carbonilo en posición β tiene tendencia a descarboxilarse. A la temperatura de la hidrólisis, el ácido alquilmalónico pierde CO_2 para dar lugar a un derivado sustituido del ácido acético. La descarboxilación se produce a través de un estado de transición cíclico, dando inicialmente un enol que rápidamente se tautomeriza para dar lugar al producto.

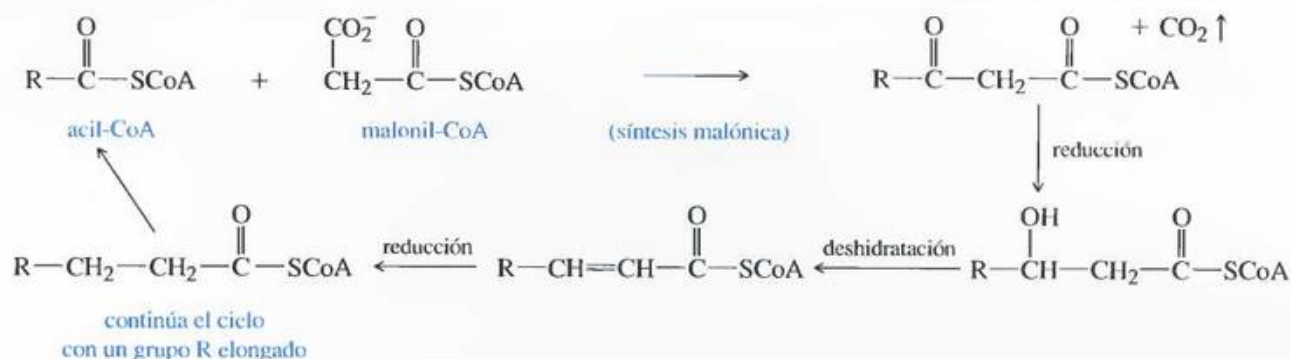


El producto de la síntesis malónica es un ácido acético sustituido, siendo el sustituyente el grupo que se utiliza para alquilar el éster malónico. De hecho, el segundo grupo carbonilo es temporal, haciendo que el éster se desprotone y alquile fácilmente. La hidrólisis con descarboxilación elimina el grupo carbonilo temporal, dando lugar al ácido acético sustituido.



El éster alquilmalónico tiene un segundo protón ácido que se puede eliminar mediante una base. La eliminación de este protón y la alquilación del enolato con otro haluro de alquilo da lugar a un éster malónico dialquilado. La hidrólisis y descarboxilación da lugar a un derivado disustituido del ácido acético.

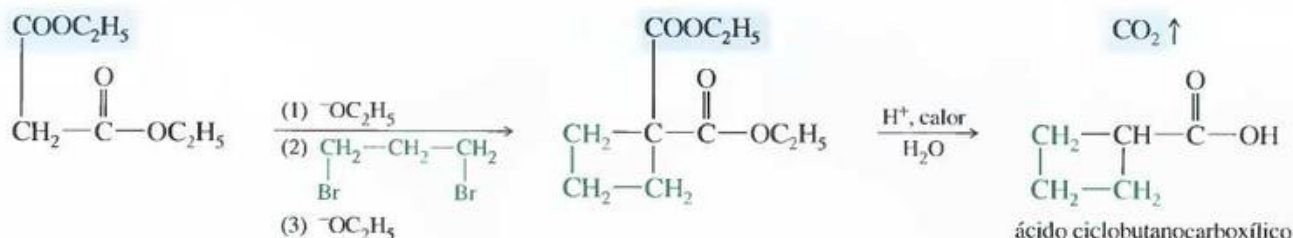




▲ Figura 22.4

Biosíntesis de un ácido graso. Activada en forma de tioéster del coenzima A, la cadena creciente del ácido graso (acil-CoA) acila al malonil-CoA mediante una síntesis malónica. Se añaden así dos átomos de carbono y el tercero se pierde en forma de CO_2 . La reducción enzimática, deshidratación y posterior reducción da lugar a un ácido graso con dos átomos de carbono más.

La síntesis malónica es útil para obtener ácidos cicloalcanocarboxílicos, algunos de los cuales no son fáciles de obtener por ningún otro método. El anillo se forma a partir de un dihaluro, mediante una doble alquilación del éster malónico. La síntesis siguiente del ácido ciclobutanocarboxílico muestra cómo se puede obtener un anillo de cuatro miembros tensionado por alquilación del éster malónico, aunque en otros tipos de condensaciones no se formen anillos de cuatro miembros.



La síntesis malónica se podría considerar como una técnica que sólo utilizan los químicos orgánicos, sin embargo, es también el método que utilizan las células para sintetizar los ácidos grasos de cadena larga que se encuentran en las grasas, aceites, ceras y membranas celulares. En la Figura 22.4 se representan los pasos que se producen en el alargamiento de las cadenas de ácidos grasos mediante inserción secuencial de dos átomos de carbono cada vez. El resto acilo que se hace crecer (acil-CoA) está activado en forma de tioéster de CoA (estructura en la p. 989). La acilación del éster malónico añade dos de los tres átomos de carbono del ácido malónico (como malonil-CoA), perdiéndose el tercer carbono en la descarboxilación. Se forma un β -cetoéster. La reducción de la cetona, seguida de deshidratación y reducción del doble enlace, da lugar a un grupo acilo que se ha alargado en dos átomos de carbono. El ciclo se repite hasta que el ácido alcanza la longitud necesaria, *siempre con un número par de átomos de carbono*.

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

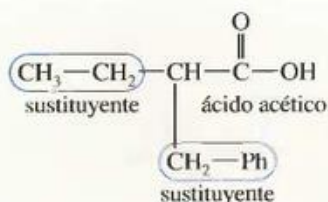
La síntesis malónica se produce a través de la alquilación del enolato, hidrólisis y descarboxilación. Para diseñar una síntesis, se ha de observar el producto y ver qué grupos se han añadido al ácido acético. Se utilizan esos grupos para alquilar el éster malónico y, a continuación, se hidroliza y descarboxila.

PROBLEMA RESUELTO 22.7

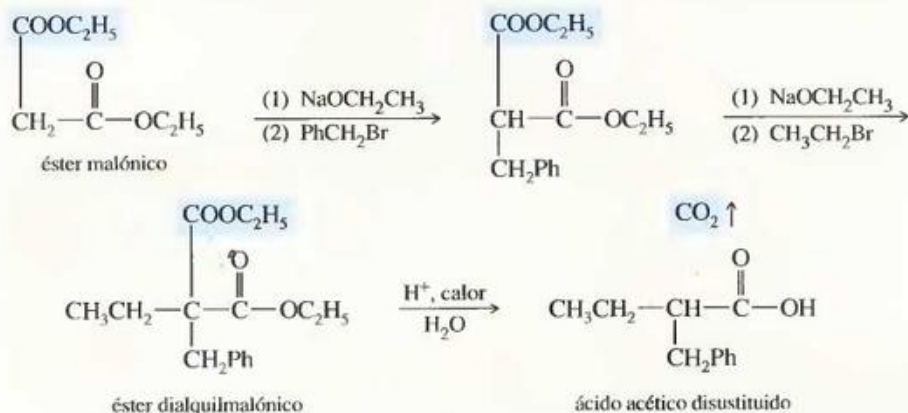
Explique cómo utilizar la síntesis malónica para preparar ácido 2-bencilbutanoico.

SOLUCIÓN

El ácido 2-bencilbutanoico es un ácido acético sustituido, cuyos sustituyentes son $\text{Ph}-\text{CH}_2-$ y CH_3CH_2- .



La adición de estos sustituyentes al enolato del éster malónico da lugar al producto deseado.



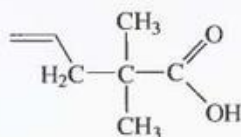
PROBLEMA 22.47

Explique cuál de los siguientes compuestos se puede obtener a partir de la síntesis malónica:

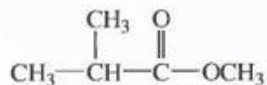
- (a) ácido 3-fenilpropanoico (b) ácido 2-metilpropanoico
(c) ácido 4-fenilbutanoico (d) ácido ciclopentanocarboxílico

PROBLEMA 22.48

- (a) Explique por qué el siguiente ácido acético sustituido no se puede obtener mediante síntesis malónica.



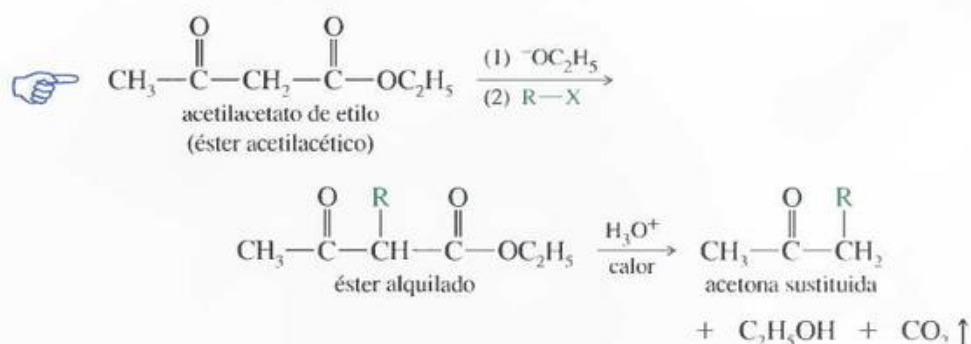
- (b) En las Secciones 22.2B y 22.5 se muestra la utilización de diisopropilamido de litio (LDA) para desprotonar cuantitativamente una cetona. Represente la reacción ácido-base entre el LDA y el éster siguiente, y utilice valores de pK_a aproximados para decidir si en el equilibrio están favorecidos los reactivos o los productos.



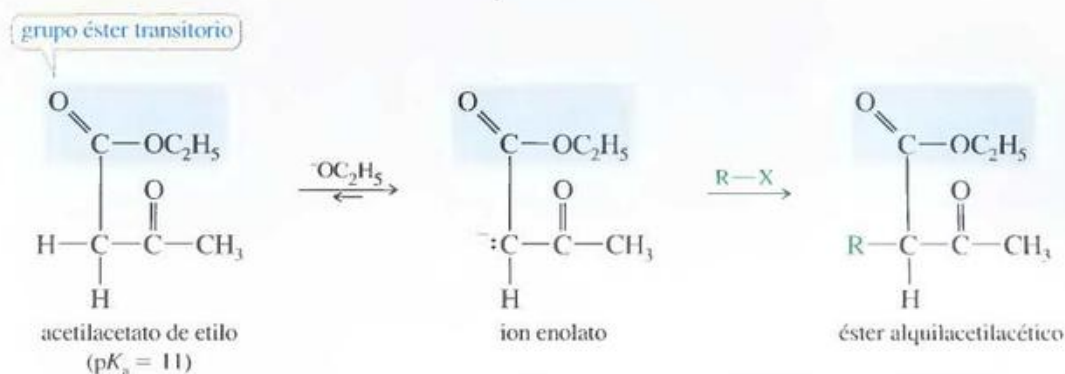
- (c) Explique cómo utilizaría una alternativa a la síntesis malónica para obtener el ácido del apartado (a). Puede utilizar el éster del apartado (b) como sustancia de partida.

La **síntesis acetilacética** es similar a la síntesis malónica, pero los productos que se obtienen son cetonas: concretamente, derivados de la acetona. En la síntesis acetilacética, se añaden sustituyentes al acetilacetato de etilo (éster acetilacético), seguido de la hidrólisis y descarboxilación, para dar lugar a un derivado alquilado de la acetona.

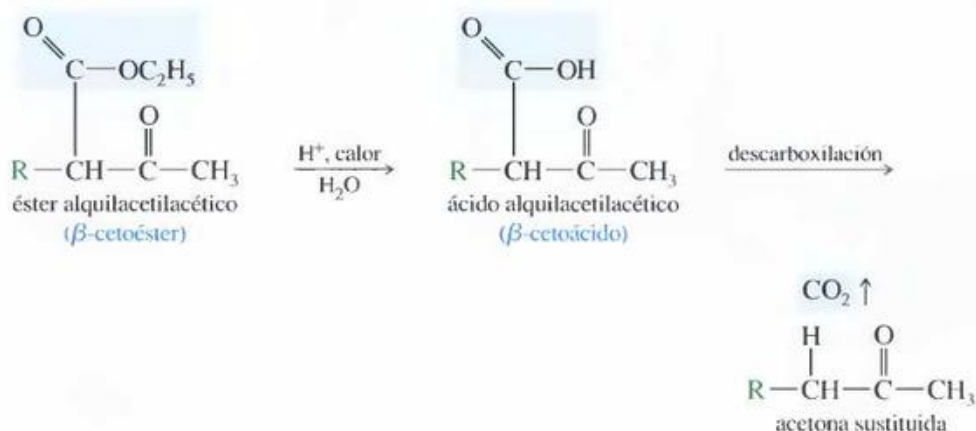
22.17 La síntesis acetilacética



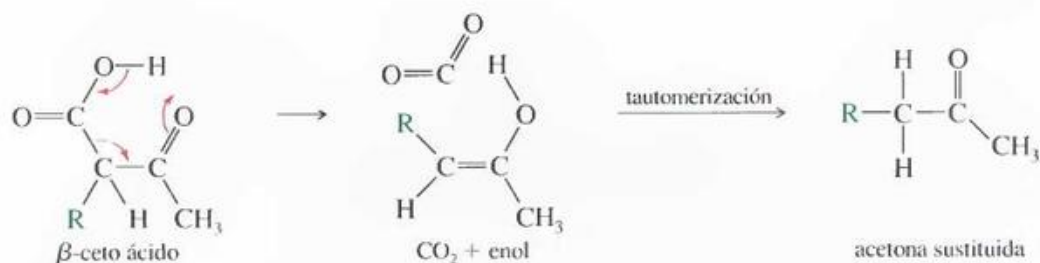
El éster acetilacético es como una molécula de acetona con un grupo éster transitorio que incrementa su acidez. El ión etóxido desprotona completamente al éster acetilacético. El enolato resultante es alquilado por un haluro de alquilo no impedido o tosilato, dando lugar a un éster alquilacetilacético. Una vez más, el agente alquilante ha de ser un buen sustrato $\text{S}_{\text{N}}2$.



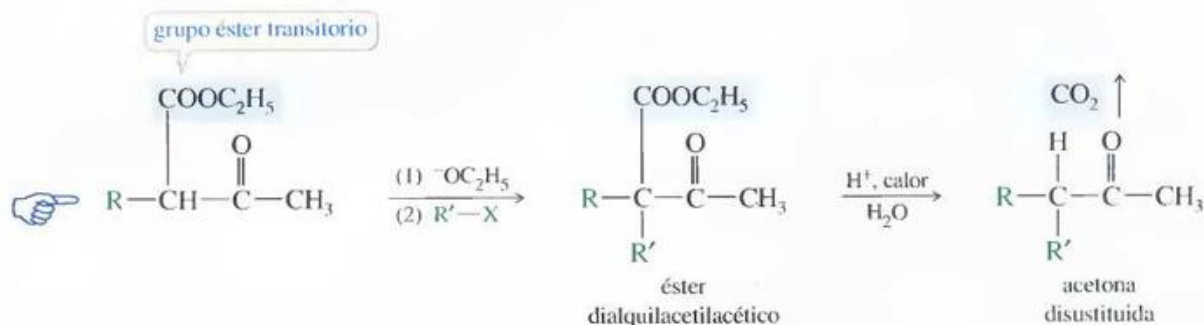
La hidrólisis ácida del éster alquilacetilacético inicialmente da lugar a un ácido alquilacetilacético. El ácido alquilacetilacético es un β -cetoácido. El grupo ceto en la posición β permite que se produzca la descarboxilación.



El β -cetoácido se descarboxila por el mismo mecanismo que el ácido alquilmalónico en la síntesis malónica. Un estado de transición cíclico de seis miembros hace que se elimine dióxido de carbono y se obtenga la forma enólica de la acetona sustituida. Esta descarboxilación generalmente se produce espontáneamente a la temperatura de la hidrólisis.



Las acetonas disustituidas se forman alquilando dos veces el éster acetilacético, antes de que se produzcan los pasos de hidrólisis y descarboxilación, según se muestra en la síntesis siguiente.

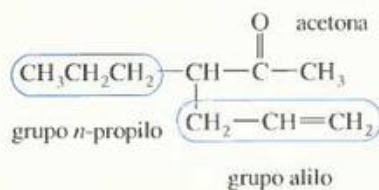


PROBLEMA RESUELTO 22.8

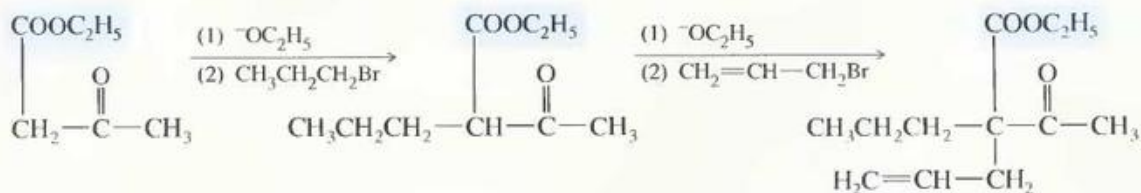
Explique cómo obtendría 3-propil-5-hexen-2-ona a partir de la síntesis acetilacética.

SOLUCIÓN

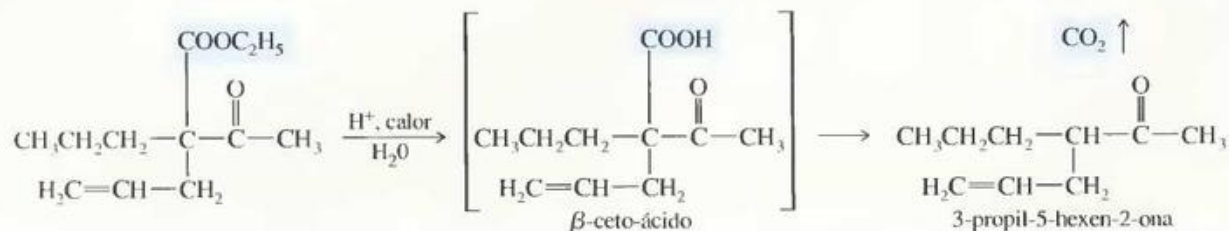
El producto que se quiere obtener es acetona con un grupo *n*-propilo y un grupo alilo como sustituyentes:



Con un haluro de *n*-propilo y un haluro de alilo como agentes alquilantes, la síntesis acetilacética debería producir 3-propil-5-hexen-2-ona. Mediante dos pasos de alquilación se produce la sustitución que se necesita:



Mediante hidrólisis y descarboxilación se obtiene la acetona disustituida.



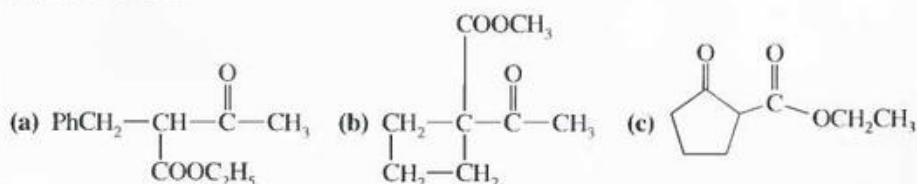
SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

La síntesis acetilacética se produce mediante la alquilación del enolato, hidrólisis y descarboxilación. Para diseñar la síntesis, se ha de observar el producto y ver qué grupos se han adicionado a la acetona. Esos grupos se utilizan para alquilar el éster acetilacético, el cual, a continuación, se hidroliza y descarboxila.

Durante la Primera Guerra Mundial se produjo acetona utilizando cepas modificadas genéticamente de bacterias del género *Clostridium*. Estas cepas producían un enzima denominado acetilacetato-descarboxilasa que acelera la descarboxilación del acetilacetato.

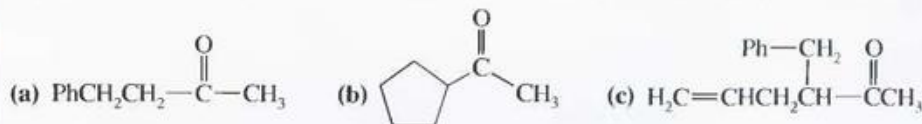
PROBLEMA 22.49

Represente las cetonas que se obtendrán a partir de la hidrólisis-descarboxilación de los siguientes β -ceto ésteres.



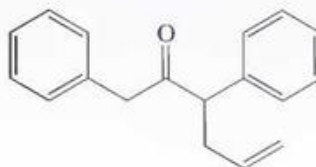
PROBLEMA 22.50

Explique cómo se podrían obtener las siguientes cetonas a partir de la síntesis acetilacética.



PROBLEMA 22.51

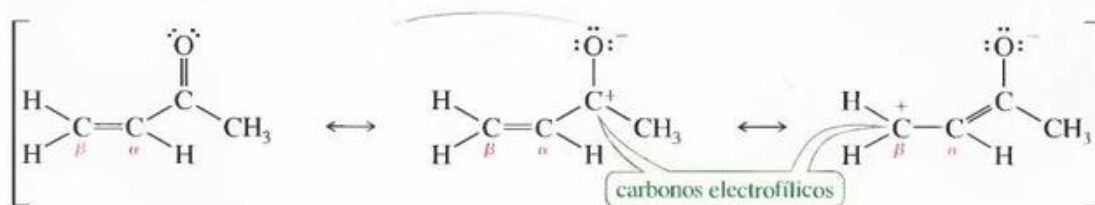
(a) A pesar de que el compuesto siguiente es un derivado de acetona sustituida, no se puede obtener mediante síntesis acetilacética. Explique por qué (dos razones).



- (b) La utilización de LDA para obtener iones enolato (Secciones 22.2B y 22.5) ha proporcionado alternativas a la síntesis acetilacética. Explique cómo se podría obtener el compuesto del apartado (a) a partir de 1,3-difenilacetona.
- (c) Las reacciones de las enaminas (Sección 22.6) se producen en condiciones relativamente suaves y con frecuencia se obtienen excelentes rendimientos de compuestos como el que está representado en el apartado (a). Explique cómo se podría utilizar una reacción de enamina para esta síntesis a partir de 1,3-difenilacetona.

22.18 Adiciones conjugas: la reacción de Michael

Los compuestos carbonílicos α,β -insaturados no suelen tener dobles enlaces electrofílicos. El carbono β es electrofílico ya que comparte la carga parcialmente positiva del carbono del grupo carbonilo mediante resonancia.

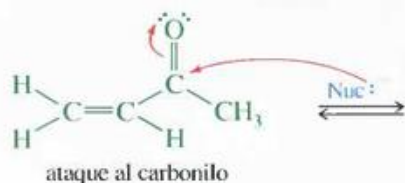


Un nucleófilo puede atacar a un compuesto carbonílico α,β -insaturado bien sobre el grupo carbonilo o en la posición β . Cuando el ataque se produce en el grupo carbonilo, la protonación del oxígeno da lugar al producto de **adición 1,2**, añadiéndose el nucleófilo y el protón a átomos adyacentes. Cuando el ataque se produce en la posición β , el átomo de oxígeno es el cuarto si se comienza a contar a partir del nucleófilo, y a la adición se la denomina **adición 1,4**. El resultado de la adición 1,4 es la adición del nucleófilo y un átomo

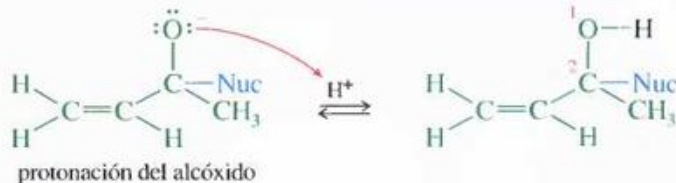
MECANISMO CLAVE Adiciones 1,2 y 1,4

Adición 1,2

Paso 1: adición del nucleófilo al grupo C=O.

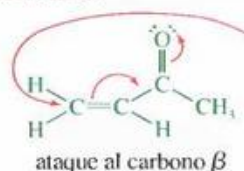


Paso 2: protonación.

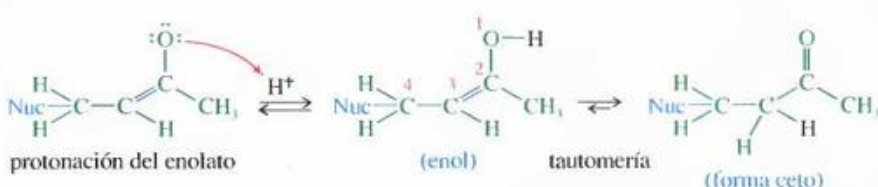


Adición 1,4 (adición de Michael)

Paso 1: adición conjugada del nucleófilo.



Paso 2: protonación.



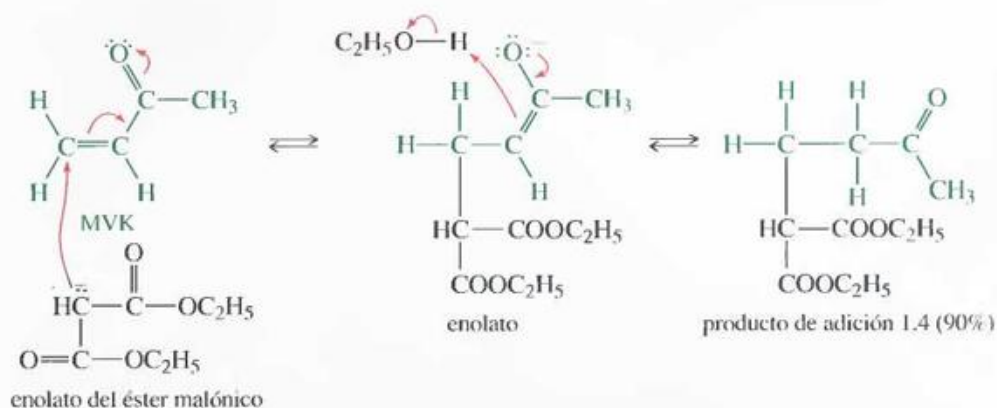
de hidrógeno al doble enlace conjugado con el grupo carbonilo; por este motivo, a la adición 1,4 con frecuencia se la denomina **adición conjugada**.

La adición de un ión enolato estabilizado al doble enlace de un compuesto carbonílico α,β -insaturado se denomina **adición de Michael**. El electrófilo (compuesto carbonílico α,β -insaturado) acepta un par de electrones y se le denomina **aceptor de Michael**. El nucleófilo atacante dona un par de electrones, por lo que se le denomina **donante de Michael**. Hay una amplia variedad de compuestos que pueden servir como donantes y aceptores de Michael; en la Tabla 22.2 se incluyen algunos de los más frecuentes. Los donantes más frecuentes son iones enolato que están estabilizados por dos grupos sustractores de electrones fuertes, como los grupos carbonilo, ciano o nitro. Estos enolatos se forman cuantitativamente a partir de bases comunes, sin la necesidad de utilizar bases extra que puedan atacar al aceptor de Michael. Los aceptores más frecuentes contienen un doble enlace conjugado con un grupo carbonilo, ciano o nitro.

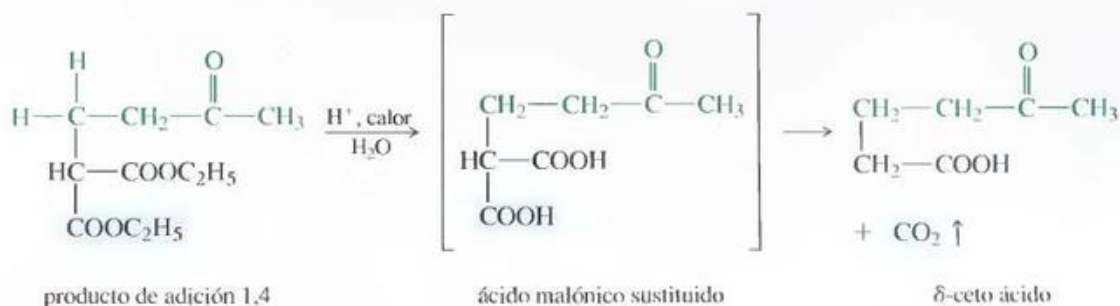
TABLA 22.2 Donantes y aceptores de Michael más frecuentes

Donantes de Michael		Aceptores de Michael	
$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\ddot{\text{C}}\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}'$	β -dicetona	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$	aldehído conjugado
$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\ddot{\text{C}}\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OR}'$	β -ceto-éster	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}$	cetona conjugada
R_2CuLi	cuprato de dialquilo	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OR}$	éster conjugado
$\text{>N:}-\text{C}=\text{C}<$	enamina	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$	amida conjugada
$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\ddot{\text{C}}\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$	β -ceto-nitrilo	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{N}$	nitrilo conjugado
$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\ddot{\text{C}}\text{H}-\text{NO}_2$	α -nitro-cetona	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{NO}_2$	nitroetileno

A modo de ejemplo, considérese la adición del enolato del éster malónico a la metil vinil cetona (MVK). El paso determinante es el ataque nucleofílico del enolato al carbono. El enolato resultante es fuertemente básico y se desprotona rápidamente.

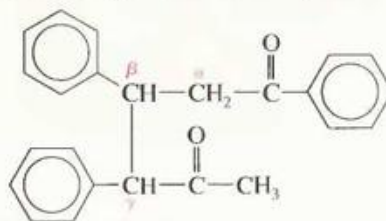


El producto de esta adición de Michael se puede tratar como cualquier otro éster malónico sustituido en la síntesis malónica. La hidrólisis y descarboxilación dan lugar al δ -ceto ácido. No es fácil imaginar otras formas de sintetizar este ceto ácido.



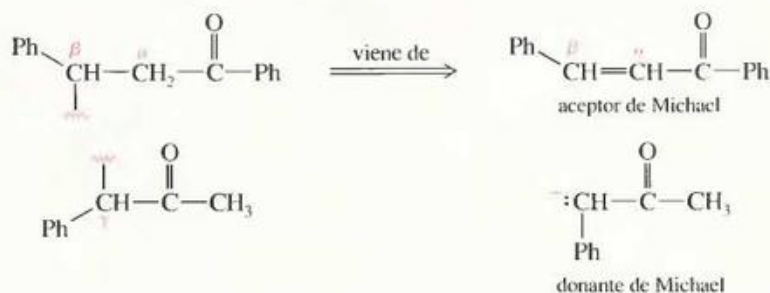
PROBLEMA RESUELTO 22.9

Explique cómo se podría sintetizar la siguiente dicetona a partir de la adición de Michael.

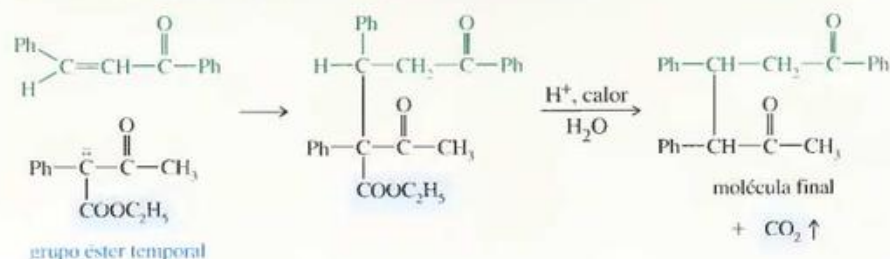


SOLUCIÓN

Mediante una adición de Michael se formaría un nuevo enlace en el carbono β del aceptor; por lo tanto, esta molécula se rompe por el enlace β :



El fragmento superior, donde se rompe el enlace β , ha de venir de una cetona conjugada y ha de haber sido el aceptor de Michael. El fragmento inferior es una cetona simple. Es improbable que esta cetona se haya utilizado sin algún grupo estabilizante adicional. Temporalmente se puede añadir un grupo éster a la cetona (dando lugar a un éster acetilacético sustituido) y utilizar la síntesis acetilacética para obtener el producto deseado.

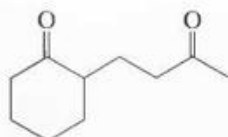


PROBLEMA 22.52

En el Problema resuelto 22.9, el producto se sintetizó a partir de una adición de Michael para formar el enlace β,γ en el grupo carbonilo superior; otra aproximación es utilizar una adición de Michael para formar el enlace β,γ respecto al otro grupo carbonilo (inferior). Explique cómo llevaría a cabo esta síntesis alternativa.

PROBLEMA 22.53

Explique cómo transformaría la ciclohexanona en la siguiente δ -dicetona. (*Sugerencia*: Reacción de Stork.)



PROBLEMA 22.54

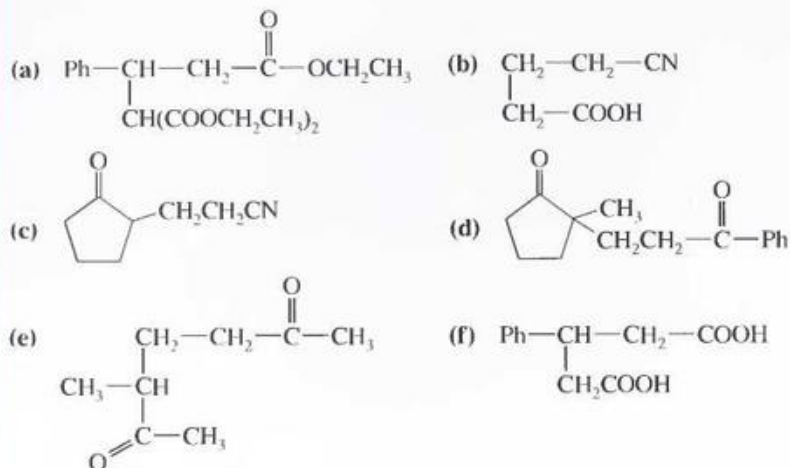
Explique cómo obtendría una δ -dicetona mediante una síntesis acetilacética.

PROBLEMA 22.55

Proponga un mecanismo para la adición conjugada de un nucleófilo (Nuc^-) a acrilonitrilo ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{N}$) y a nitroetileno. Represente las formas de resonancia para indicar cómo los grupos ciano y nitro activan al doble enlace respecto a la adición conjugada.

PROBLEMA 22.56

Indique cómo sintetizaría los siguientes productos a partir de donantes y aceptores de Michael adecuados.



SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Las condensaciones de Claisen generalmente dan lugar a productos 1,3-dicarbónicos, con un carbono saturado entre dos grupos carbonilo. Las adiciones de Michael generalmente dan lugar a productos 1,5-dicarbónicos, con tres carbonos saturados entre dos grupos carbonilo. Cuando se necesite un compuesto con tres átomos de carbono entre dos grupos carbonilo, se han de tener en cuenta las adiciones de Michael.

22.19

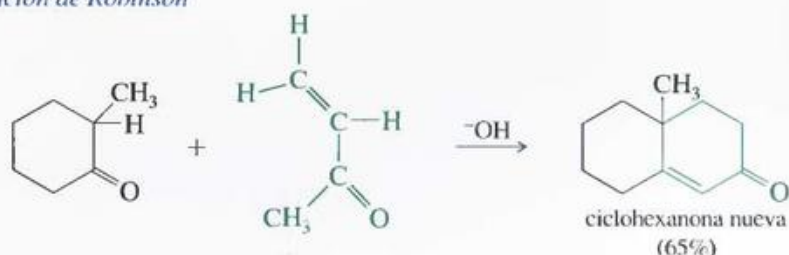
La anillación de Robinson



Sir Robert Robinson (1886-1975), químico británico, inventó la anillación de Robinson para obtener sistemas cíclicos complejos.

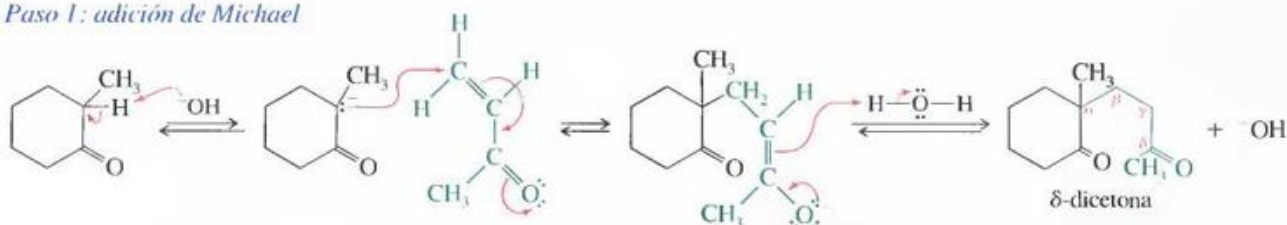
Se ha visto que la adición de Michael de un enolato de una cetona (o su enamina) a una cetona α,β -insaturada da lugar a una δ -dicetona. Si la adición conjugada se produce en condiciones fuertemente básicas o ácidas, la δ -dicetona experimenta una condensación aldólica intramolecular espontánea, generalmente con deshidratación, formando un anillo de seis miembros adicional: una ciclohexanona conjugada. A esta síntesis se la conoce como reacción de **anillación (formación de anillo) de Robinson**. En el ejemplo siguiente se utiliza una ciclohexanona sustituida como donante de Michael y una metil vinil cetona (MVC) como aceptor de Michael.

Anillación de Robinson



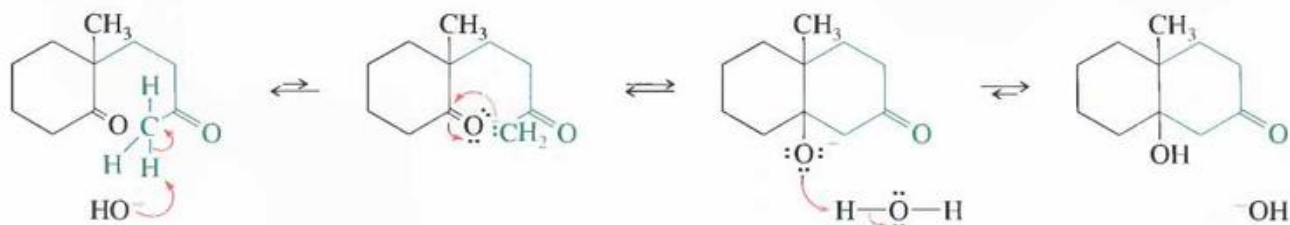
El mecanismo comienza con la adición del enolato de la ciclohexanona a la MVC, formando una δ -dicetona.

Paso 1: adición de Michael



Esta δ -dicetona podría participar en diferentes condensaciones aldólicas, pero es especialmente apropiada para una de ellas: la formación de un anillo de seis miembros. Para formar un anillo de seis miembros, el enolato de la metil cetona ataca al grupo carbonilo de la ciclohexanona. El aldol se deshidrata y se obtiene una ciclohexenona.

Paso 2: aldol cíclico



Paso 3: deshidratación

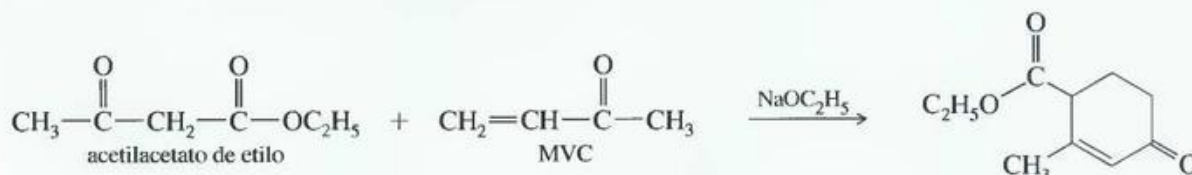


No es difícil predecir los productos de la anillación de Robinson y representar los mecanismos si se recuerda que primero se produce una adición de Michael, seguida de una condensación aldólica y deshidratación, para formar una ciclohexenona.

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS

Propuesta de mecanismos de reacción

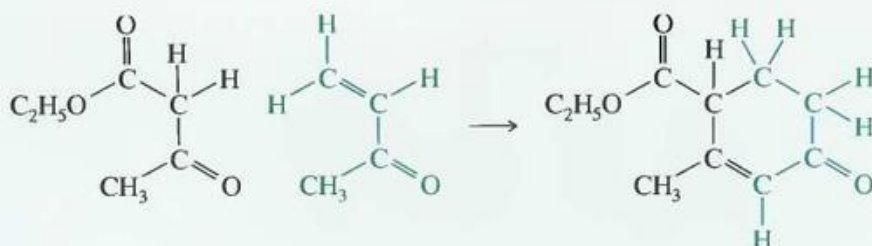
El siguiente ejemplo es un problema resuelto que tiene como finalidad resolver una reacción complicada catalizada por una base, utilizando el sistema que se propone para representar mecanismos, resumido en el Apéndice 4A. El problema propone un mecanismo para la reacción, catalizada por una base, de acetilacetato de etilo con la metil vinil cetona.



Primero se ha de determinar el tipo de mecanismo. La utilización de un catalizador básico sugiere que en la reacción ha de haber nucleófilos fuertes como intermedios. Se espera ver intermedios aniónicos (posiblemente carbaniones estabilizados), pero no electrófilos o ácidos fuertes, ni carbocationes o radicales libres.

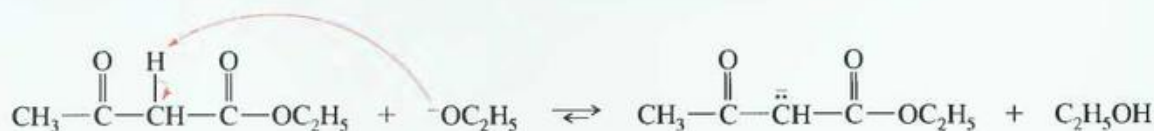
1. Se han de tener en cuenta los esqueletos carbonados de los reactivos y productos, y decidir qué átomos de carbono de los productos derivan de átomos de carbono de los reactivos.

El grupo éster del producto ha de derivarse del acetilacetato de etilo. El carbono β del éster (ahora parte del doble enlace $\text{C}=\text{C}$) debería derivar de la cetona del acetilacetato de etilo. La estructura de la MVC ha de encontrarse en los cuatro carbonos restantes.



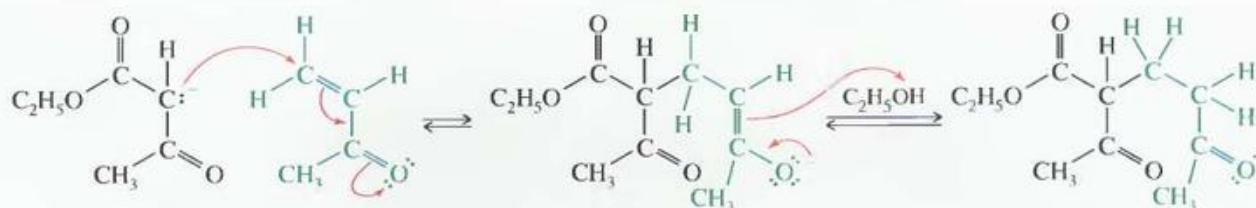
2. Se ha de mirar si alguno de los reactivos es un nucleófilo lo suficientemente fuerte para que reaccione sin ser activado. En caso contrario, se ha de pensar en cómo transformar uno de los reactivos en un nucleófilo fuerte mediante la desprotonación o por el ataque a una parte electrofílica.

Ningún reactivo es un nucleófilo lo suficientemente fuerte para atacar al otro. El acetilacetato de etilo es más ácido que el etanol, por lo que el ión etóxido rápidamente abstrae un protón para dar lugar al ión enolato.



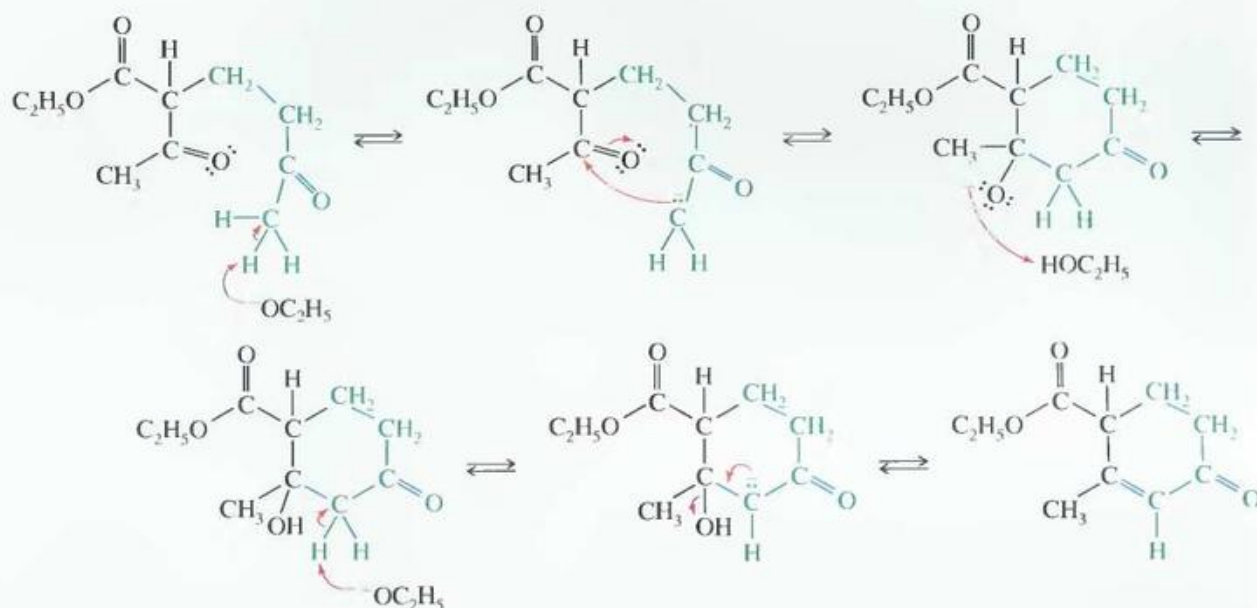
3. Se ha de mirar cómo un nucleófilo fuerte puede atacar una parte electrofílica de otro reactivo (o, en una ciclación, otra parte de la misma molécula) para formar el enlace que se necesita en el producto. Se ha de representar el producto de esta formación de enlace.

El enolato del éster acetilacético podría atacar al doble enlace electrofílico (adición de Michael) o al grupo carbonilo de la MVC. Mediante una adición de Michael se forma uno de los enlaces que se necesita en el producto.



4. Se ha de considerar cómo se puede transformar el producto del ataque nucleofílico en el producto final (si tiene el esqueleto carbonado apropiado) o reactivarse para formar otro enlace que se necesite en el producto.

El grupo carbonilo del acetilacetato de etilo se ha de transformar en un doble enlace $C=C$ en la posición α,β de la otra cetona. Esta transformación corresponde a una condensación aldólica con deshidratación.



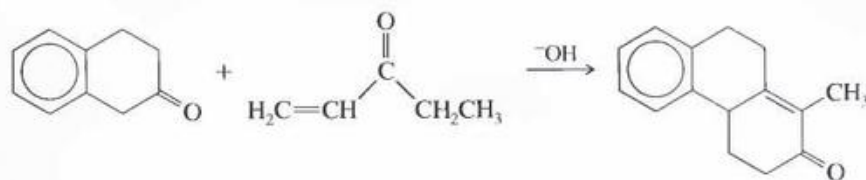
5. Se han de representar todos los pasos utilizando flechas curvadas para indicar el movimiento de los electrones. Se ha de procurar representar un solo paso cada vez.

El mecanismo completo se obtiene combinando las ecuaciones anteriores. Sería útil representar el mecanismo, de esta forma se repasan todos los pasos.

Con el fin de practicar los mecanismos que se han propuesto para las condensaciones en múltiples pasos, intente resolver los Problemas 22.57 y 22.58.

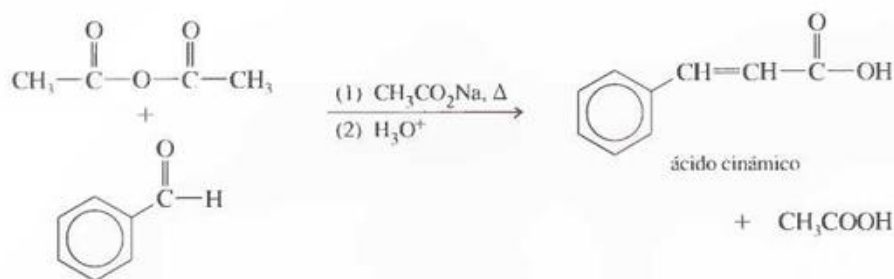
PROBLEMA 22.57

Proponga un mecanismo para la siguiente reacción:

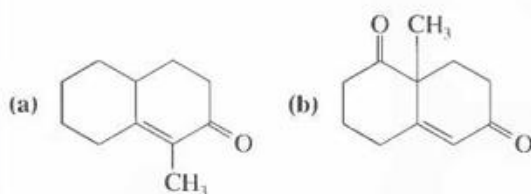


PROBLEMA 22.58

La reacción, catalizada por una base, de un aldehído (sin hidrógenos en α) con un anhídrido se denomina *condensación de Perkin*. Proponga un mecanismo para el siguiente ejemplo de condensación de Perkin (el acetato de sodio sirve como base).

**PROBLEMA 22.59**

Explique cómo utilizaría anilaciones de Robinson para sintetizar los siguientes compuestos. Trabaje desde delante hacia atrás (de forma retrosintética), recordando que el anillo de ciclohexenona es nuevo y que el doble enlace de la ciclohexenona se forma a partir del aldol y la deshidratación. Divida el doble enlace y, a continuación, piense qué estructuras pueden ser la donante y la aceptora de Michael.

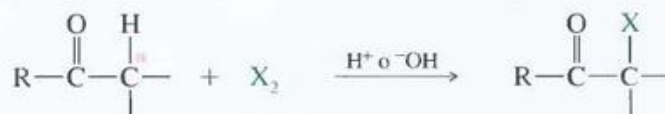
**SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS**

Un producto de anilación de Robinson generalmente se puede pronosticar, ya que tiene un anillo de ciclohexenona nuevo. El mecanismo no es difícil si se recuerda que primero se produce una reacción de Michael, seguida de una condensación aldólica.

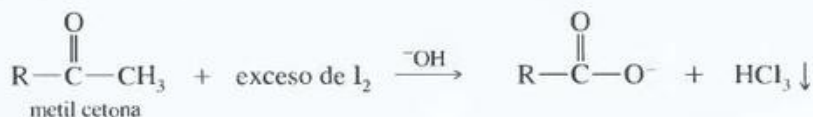
RESUMEN Adiciones y condensaciones de enolatos

Un resumen completo de adiciones y condensaciones sería largo y complicado. En este resumen se tratan las clases más importantes de condensaciones y de las reacciones relacionadas con ellas.

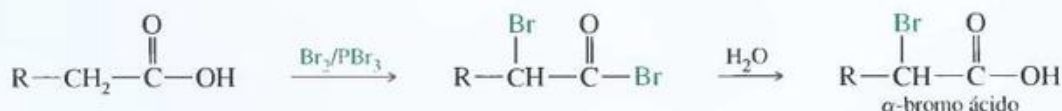
1. Halogenación a (Secciones 22.3 y 22.4)



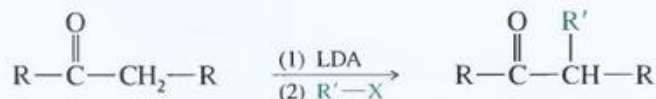
(a) Reacción del yodoformo (o haloformo)



(b) Reacción de Hell-Volhard-Zelinsky (HVZ)

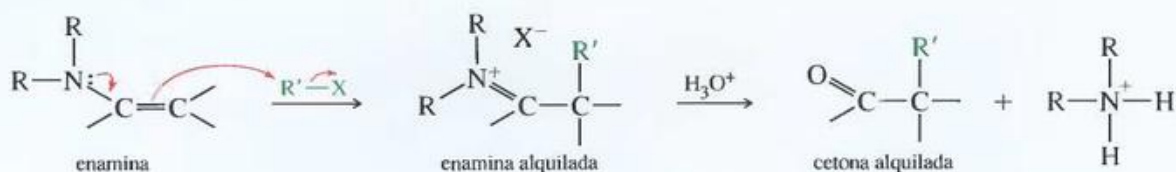


2. Alquilación de enolatos de litio (Sección 22.5)

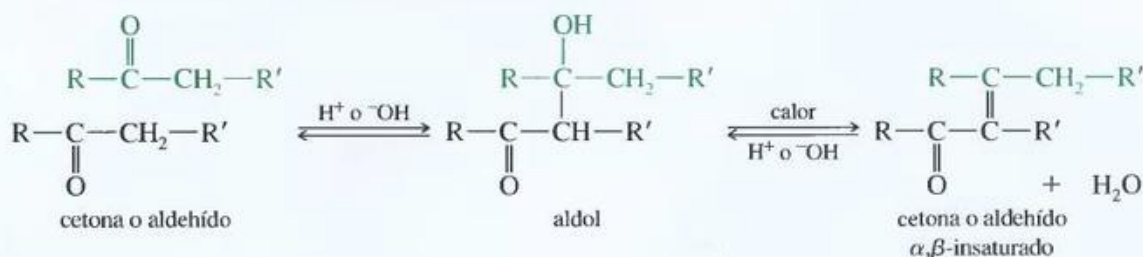
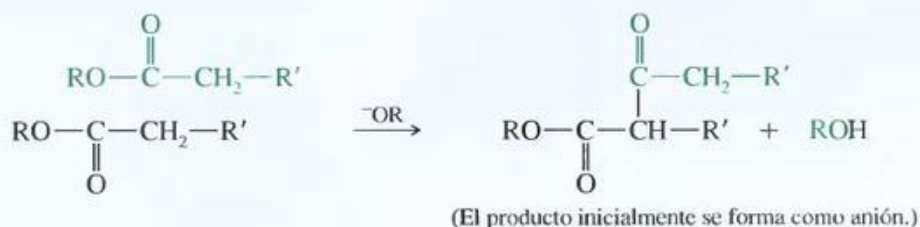


(LDA = diisopropilamido de litio; R'-X = haluro primario no impedido o tosilo)

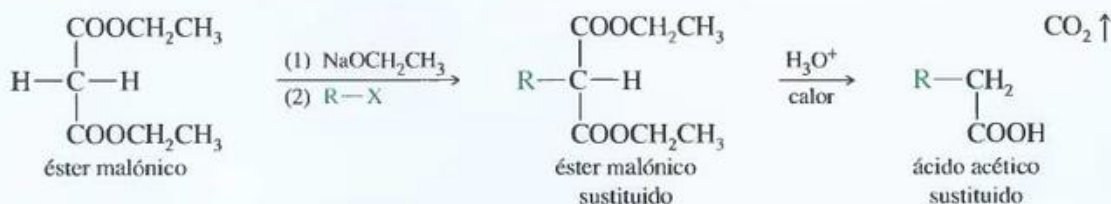
3. Alquilación de enaminas (reacción de Stork) (Sección 22.6)



4. Condensación aldólica y deshidratación (Secciones 22.7 a 22.11)

5. Condensación de Claisen (Secciones 22.12 a 22.14)
(Las ciclaciones son condensaciones de Dieckmann.)

6. Síntesis malónica (Sección 22.16)

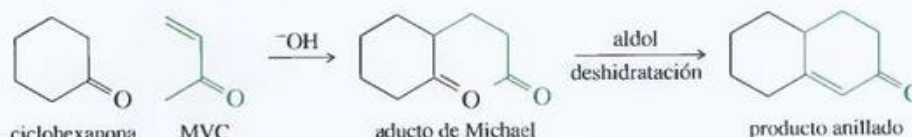


7. Síntesis acetilacética (Sección 22.17)



8. Adición de Michael (adición conjugada) (Secciones 22.18 y 22.19)



Ejemplo: anillación de Robinson

Adición conjugada (adición 1,4) Término que también se utiliza para designar la adición de Michael. (p. 1042)

Adición de Michael (adición conjugada) Adición 1,4 de un nucleófilo (donante de Michael, generalmente es un carbanión estabilizado por resonancia) a un doble enlace conjugado como una cetona o éster α,β -insaturados (aceptor de Michael). (p. 1042)

Anillación de Robinson Formación de un anillo de ciclohexanona por condensación de la metilvinilcetona (MVC) o un derivado de la MVC sustituida por una cetona. La anillación de Robinson se produce mediante la adición de Michael a la MVC, seguida de una condensación aldólica con deshidratación. (p. 1046)

Átomo de carbono alfa (α) Átomo de carbono más cercano al grupo carbonilo. A los átomos de hidrógeno unidos al átomo de carbono α se les denomina hidrógenos α o protones α . (p. 1003)

Condensación Reacción que enlaza dos o más moléculas, con pérdida de una molécula pequeña como agua o un alcohol. (p. 1003)

Condensación aldólica Transformación, catalizada por un ácido o por una base, de dos moléculas de cetona o aldehído en una β -hidroxi-cetona o aldehído (denominado aldol). Las condensaciones aldólicas con frecuencia se producen con deshidratación, y se obtienen cetonas y aldehídos α,β -insaturados. (p. 1017)

Condensación aldólica cruzada: condensación aldólica entre dos cetonas o aldehídos diferentes. (p. 1021)

Condensación de Claisen Transformación, catalizada por una base, de dos moléculas de éster a un β -cetoéster. (p. 1027)

Condensación de Claisen cruzada: condensación de Claisen entre dos ésteres diferentes, o entre una cetona y un éster. (p. 1032)

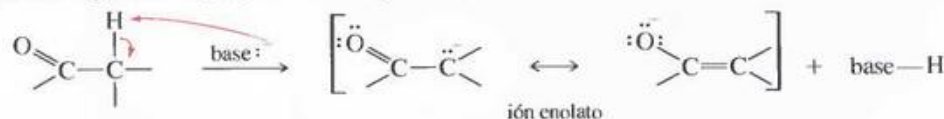
Condensación de Dieckmann (ciclación de Dieckmann) Condensación de Claisen que forma un anillo. (p. 1031)

Enamina (vinil amina) Se suele generar mediante la reacción, catalizada por un ácido, de una amina secundaria con una cetona o un aldehído. (p. 1015)

Enol Es un alcohol vinílico. Los enoles sencillos generalmente se tautomerizan a sus formas ceto. (p. 1004)

Hidrógeno enolizable (hidrógeno en α) Átomo de hidrógeno que se encuentra en el carbono adyacente al grupo carbonilo. Este hidrógeno se puede perder y volverse a ganar a través de la tautomería ceto-enólica, modificándose su estereoquímica en el proceso. (p. 1005)

Ión enolato Anión, estabilizado por resonancia, que se forma por la desprotonación del átomo de carbono adyacente al grupo carbonilo. (p. 1004)



Reacción de Hell-Volhard-Zelinsky (HVZ) Reacción de un ácido carboxílico con Br_2 y PBr_3 para obtener un α -bromo bromuro de acilo, que con frecuencia se hidroliza a un α -bromo ácido. (p. 1012)

Reacción de Stork Alquilación o acilación de una cetona o un aldehído utilizando su enamina derivada como nucleófilo. La hidrólisis ácida regenera la cetona o el aldehído alquilado o acilado. (p. 1016)

Reacción del haloformo Transformación de una metilcetona en un ión carboxilato y un haloformo (CHX_3) mediante el tratamiento con un halógeno y una base. En la reacción del yodoformo se utiliza yodo y se obtiene un precipitado de yodoformo. (p. 1009)

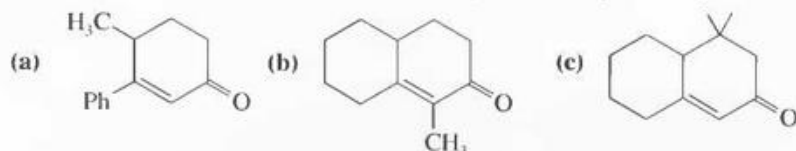
Síntesis acetilacética Alquilación o acilación del éster acetilacético (acetilacetato de etilo), seguida de hidrólisis y descarboxilación, para dar lugar a derivados sustituidos de acetona. (p. 1040)

Síntesis malónica Alquilación o acilación del éster malónico (malonato de dietilo), seguida de hidrólisis y descarboxilación, para dar lugar a ácidos acéticos sustituidos. (p. 1036)

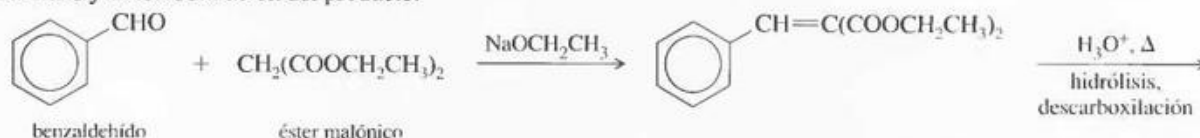
Sustitución alfa (α) Sustitución de un átomo de hidrógeno del átomo de carbono α por otro grupo. (p. 1003)

Glosario del Capítulo 22

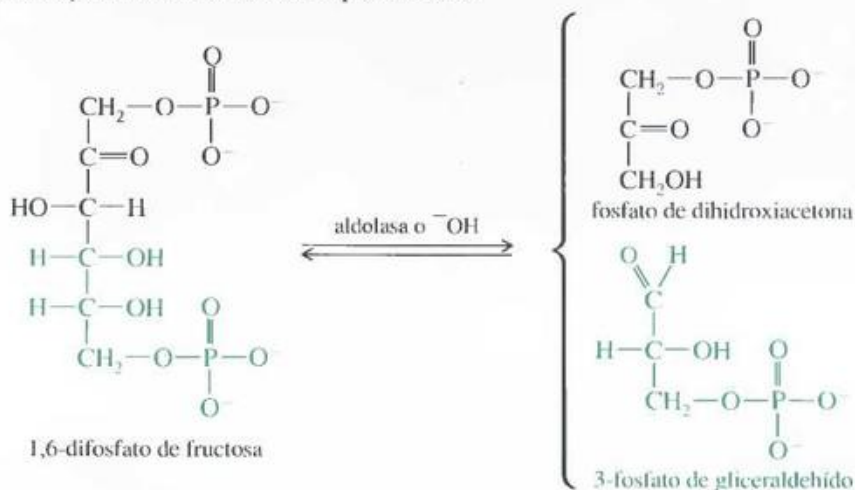
22.77 Explique cómo sintetizaría cada uno de los siguientes compuestos a partir de la anilación de Robinson.



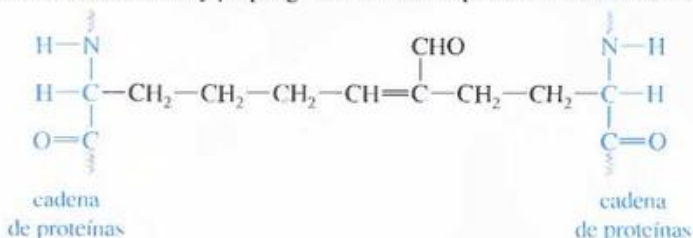
22.78 Proponga un mecanismo para la siguiente reacción. Represente la estructura del compuesto que se obtiene a partir de la hidrólisis y descarboxilación del producto.



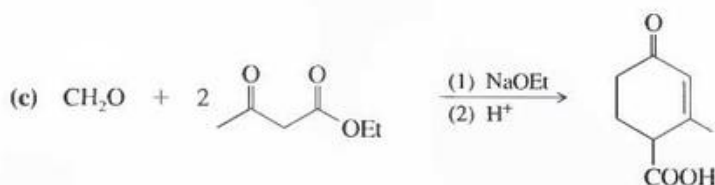
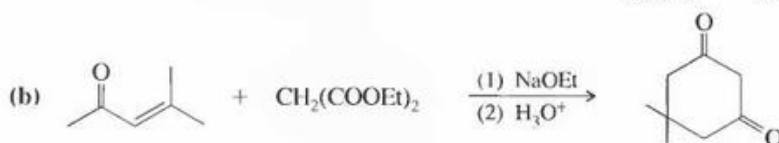
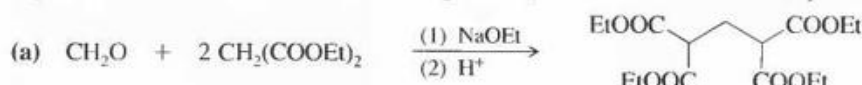
22.79 Una de las reacciones que se producen en el metabolismo de los azúcares es la ruptura del 1,6-difosfato de fructosa para dar lugar a 3-fosfato de gliceraldehído y fosfato de dihidroxiacetona. En los seres vivos, esta reacción retro-aldólica está catalizada por un enzima que se denomina *aldolasa*; sin embargo, también puede estar catalizada por una base débil. Proponga un mecanismo para la reacción catalizada por una base.



22.80 Unos bioquímicos, estudiando la estructura del colágeno (proteína fibrosa del tejido conectivo), encontraron proteínas entrecruzadas que contenían aldehídos α,β -insaturados entre las cadenas de proteínas. Represente las estructuras de las cadenas laterales que reaccionan para formar estos entrecruzamientos y proponga un mecanismo para su formación en una solución débilmente ácida.

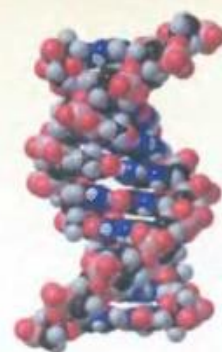


*22.81 Represente las secuencias de las reacciones siguientes (no mecanismos detallados) que expliquen las siguientes transformaciones:

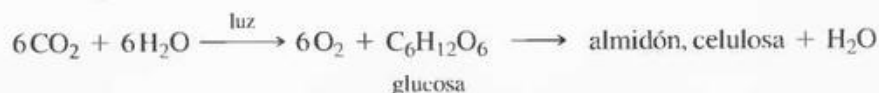


CAPÍTULO 23

Carbohidratos y ácidos nucleicos



Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Casi todas las plantas y animales sintetizan y metabolizan carbohidratos, utilizándolos para almacenar energía y repartirla entre sus células. Las plantas sintetizan carbohidratos mediante la *fotosíntesis*, una serie de reacciones complejas que utilizan la luz del Sol como fuente de energía para transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. La unión de muchas moléculas de glucosa da lugar a la formación de *almidón*, que es la sustancia que la planta utiliza como reserva energética o la *celulosa*, que es el material de soporte de la planta.



La mayor parte de los seres vivos oxidan la glucosa a dióxido de carbono y agua para obtener la energía que necesitan sus células. Las plantas pueden recuperar unidades de glucosa a partir del almidón cuando lo necesitan; de hecho, el almidón lo que hace es almacenar energía para que la planta pueda usarla cuando la necesite. Los animales también poseen sustancias de reserva energética, como el *glucógeno*, que es similar al almidón y resulta también de la combinación de varias moléculas de glucosa. La *celulosa* forma la pared de las células vegetales, y forma parte del soporte o estructura de las plantas. La celulosa es el componente mayoritario de la *madera*, sustancia resistente y a la vez flexible, que soporta el gran peso del roble y permite que el sauce se mueva con el viento.

En casi todos los aspectos de la vida humana están implicados los carbohidratos en una forma u otra. De la misma forma que el resto de los animales, el ser humano utiliza el contenido energético de los carbohidratos que forman parte de los alimentos para producir y almacenar energía en las células. El algodón y el lino, fibras de las que están hechos algunos tejidos, tienen como componente principal la celulosa. Hay otros tejidos que se elaboran a partir de la celulosa modificada, mediante su transformación en fibras semisintéticas como, por ejemplo, el *rayón* y el *acetato de celulosa*. La madera, cuyo constituyente principal también es la celulosa, se utiliza en la construcción de las casas y como combustible para calentarlas. Incluso las páginas de un libro se hacen a partir de fibras de celulosa.

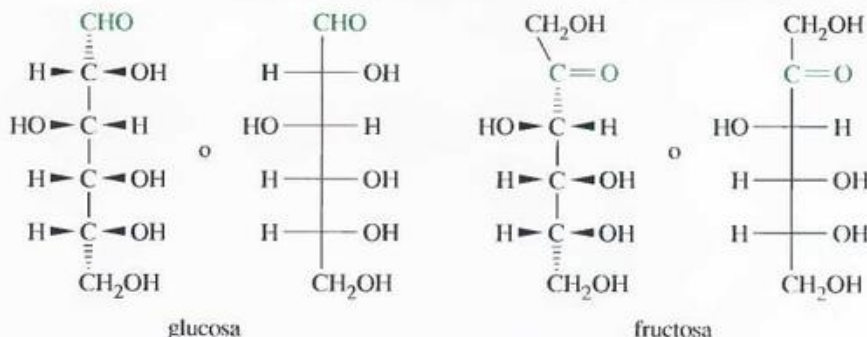
La química de los carbohidratos es una de las partes más interesantes de la química orgánica. Hay muchos químicos que trabajan en empresas que utilizan carbohidratos para alimentación, en materiales de construcción y en otros productos de consumo. Los biólogos necesitan entender cómo actúan los carbohidratos en los seres vivos, ya que juegan un papel importante en el reino animal y vegetal. A primera vista, las estructuras y las reacciones de los carbohidratos pueden parecer complicadas, pero ya se irá viendo que sus estructuras y reacciones son coherentes y predecibles, y que su estudio resulta igual de sencillo que el estudio de los compuestos orgánicos más simples.

23.1 Introducción

Las dietas bajas en carbohidratos, en las que se reduce la ingestión de carbohidratos, a veces dan lugar a una pérdida de peso rápida. Esta pérdida de peso se debe a que los ácidos grasos y el glucógeno se consumen para mantener los niveles de glucosa en la sangre.

► Figura 23.1

La glucosa y la fructosa son monosacáridos. La glucosa es una aldosa (azúcar con un grupo aldehído) y la fructosa es una cetosa (azúcar con un grupo cetona). Las estructuras de los carbohidratos se suelen representar utilizando proyecciones de Fischer.



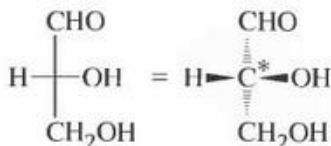
23.2

Clasificación de los hidratos de carbono

SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

En la proyección de Fischer se representa cada átomo de carbono asimétrico mediante un asterisco, los enlaces que están en la horizontal se dirigen hacia el observador y los que están en la vertical se alejan del observador, con el extremo más oxidado (o el carbono n.º 1 según las reglas de la IUPAC) en la parte superior.



Cuando hay más de un átomo de carbono asimétrico, la proyección de Fischer representa una conformación totalmente eclipsada. Generalmente ésta no es la conformación más estable, pero suele ser la conformación más simétrica, lo que ayuda a comparar la estereoquímica.

El término **carbohidrato** se debe a que la mayoría de los **azúcares** tienen fórmulas moleculares del tipo $C_n(H_2O)_m$, lo que sugiere la combinación de átomos de carbono con moléculas de agua. De hecho, la fórmula empírica de los azúcares más simples es $C(H_2O)$. A estos tipos de compuestos se les denomina «hidratos de carbono» o «carbohidratos», debido a sus fórmulas moleculares. En la definición actual, el término carbohidrato incluye a los polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas y a compuestos que se hidrolizan con facilidad a los dos compuestos anteriores.

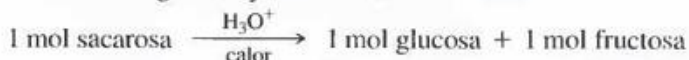
Los **monosacáridos**, o **azúcares simples**, son carbohidratos que no se pueden hidrolizar a compuestos más simples. La Figura 23.1 muestra las proyecciones de Fischer de los monosacáridos *glucosa* y *fructosa*. La glucosa es un polihidroxialdehído, mientras que la fructosa es una polihidroxicetona. A los polihidroxialdehídos se les denomina **aldosas** (*ald-* de *aldehído* y *-osa* es el sufijo que se utiliza para designar a los azúcares) y a las polihidroxicetonas, **cetosos** (*cet-* de *cetona* y *-osa* por ser un azúcar).

Se han utilizado las proyecciones de Fischer para representar las estructuras de la fructosa y de la glucosa, ya que mediante estas proyecciones se representa de una forma correcta la estereoquímica de todos los átomos de carbono asimétricos. Las proyecciones de Fischer fueron ideadas por Emil Fischer, químico que se dedicaba al estudio de los carbohidratos, y que recibió el premio Nobel por la estructura de la glucosa. Fischer utilizó esta notación para representar y comparar las estructuras de los azúcares de forma rápida y fácil. Las proyecciones de Fischer son muy utilizadas para representar las estructuras de los carbohidratos, por lo que se recomienda repasar este tipo de representación de las moléculas (Sección 5.10) y construir los modelos de las estructuras de la Figura 23.1 para revisar también la estereoquímica de estas estructuras. En las aldosas, el carbono del grupo aldehído es el que está más oxidado (y se le da el número 1 según las reglas de la IUPAC), por lo que siempre, en las proyecciones de Fischer, se encuentra en la parte superior. En las cetosas, el grupo carbonilo generalmente es el segundo carbono comenzando por la parte superior.

PROBLEMA 23.1

Represente las imágenes especulares de la glucosa y la fructosa. Diga si la glucosa y la fructosa son quirales. ¿Son ópticamente activas?

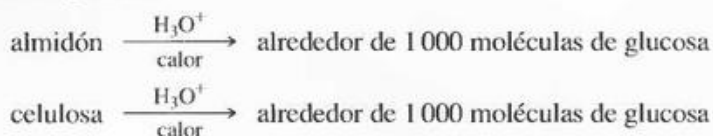
Un **disacárido** es un azúcar que se puede hidrolizar y dar lugar a dos monosacáridos. Por ejemplo, la sacarosa («azúcar de mesa») es un disacárido que se puede hidrolizar dando una molécula de glucosa y una molécula de fructosa.



Los monosacáridos y disacáridos son muy solubles en agua, la mayoría tiene el sabor dulce que se asocia a los azúcares.

Los **polisacáridos** son carbohidratos que se pueden hidrolizar dando muchas unidades de monosacáridos. Los polisacáridos son polímeros naturales (*biopolímeros*) de los carbohidratos. Dentro de los polisacáridos se encuentra el almidón y la celulosa (los dos son polímeros de la glucosa). El **almidón** es un polisacárido cuyas unidades de glucosa se unen fácilmente para formar esta sustancia de reserva energética, o bien se separan para

proporcionar energía a las células. La hidrólisis del almidón o de la celulosa da lugar a muchas moléculas de glucosa.



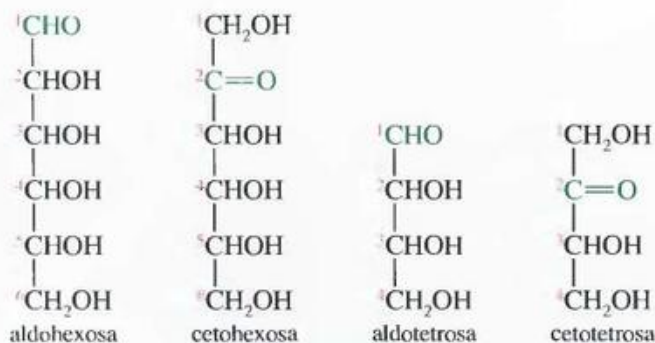
Antes de poder entender la química de estos carbohidratos más complejos, se han de aprender los principios de la estructura y reacciones de los carbohidratos, utilizando los monosacáridos más simples como ejemplos. A continuación se aplicarán estos principios a disacáridos y polisacáridos más complejos. La química de los carbohidratos se puede comprender aplicando la química de los alcoholes, aldehídos y cetonas. En general, la química de las biomoléculas se puede comprender aplicando la química de las moléculas orgánicas simples con grupos funcionales similares.

23.3A Clasificación de los monosacáridos

Muchos azúcares tienen nombres comunes específicos, como la glucosa, fructosa, galactosa y manosa. Estos nombres no son sistemáticos, a pesar de que hay formas sencillas para recordar sus estructuras. Los monosacáridos se han de estudiar agrupando los que tienen estructuras similares. Esta clasificación se hace según los criterios siguientes:

1. Si el azúcar contiene un grupo cetona o aldehído.
2. El número de átomos de carbono de la cadena carbonada.
3. La configuración estereoquímica del átomo de carbono asimétrico que esté más alejado del grupo carbonilo.

Ya se ha visto con anterioridad que a los azúcares con un grupo aldehído se les denomina **aldosas** y a los que tienen un grupo cetona, **cetosas**. Un azúcar generalmente tiene entre tres y siete átomos de carbono, denominándose *triosa* (tres carbonos), *tetrosa* (cuatro carbonos), *pentosa* (cinco carbonos), *hexosa* (seis carbonos) y *heptosa* (siete carbonos). Con frecuencia se combinan estos términos; por ejemplo, la glucosa tiene un aldehído y contiene seis átomos de carbono, por lo que es una aldohexosa. La fructosa también contiene seis átomos de carbono, pero es una cetosa, por lo que se denomina cetoheptosa. La mayor parte de las cetosas tienen el grupo cetona en C2, segundo átomo de carbono de la cadena. Los azúcares naturales más frecuentes son las aldohexosas y aldopentosas.



23.3

Monosacáridos

PROBLEMA 23.2

- ¿Cuántos átomos de carbono asimétricos hay en una aldotetrosa? Represente todos los estereoisómeros de la aldotetrosa
- ¿Cuántos átomos de carbono asimétricos hay en una cetotetrosa? Represente todos los estereoisómeros de la cetotetrosa
- ¿Cuántos átomos de carbono asimétricos y estereoisómeros hay en una aldohexosa?, ¿y en una cetoheptosa?

PROBLEMA 23.3

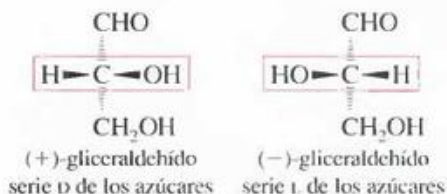
- (a) Sólo hay una cetotriosa, denominada *dihidroxiacetona*. Represente su estructura.
 (b) Sólo hay una aldotriosa, denominada *gliceraldehído*. Represente los dos enantiómeros del gliceraldehído.

23.3B Configuraciones D y L de los azúcares

Entre 1880 y 1900 se hicieron grandes progresos en la determinación de las estructuras de los azúcares naturales y sintéticos. Se encontraron formas de obtener azúcares de cadenas más largas a partir de los de cadenas más cortas, añadiendo un átomo de carbono para transformar una tetrosa en pentosa y una pentosa en hexosa. También se desarrolló la transformación inversa (denominada *degradación*), esto es, eliminar un átomo de carbono. Una degradación podría transformar una hexosa en pentosa, una pentosa en tetrosa y una tetrosa en triosa. Sólo hay una aldotriosa, el gliceraldehído.

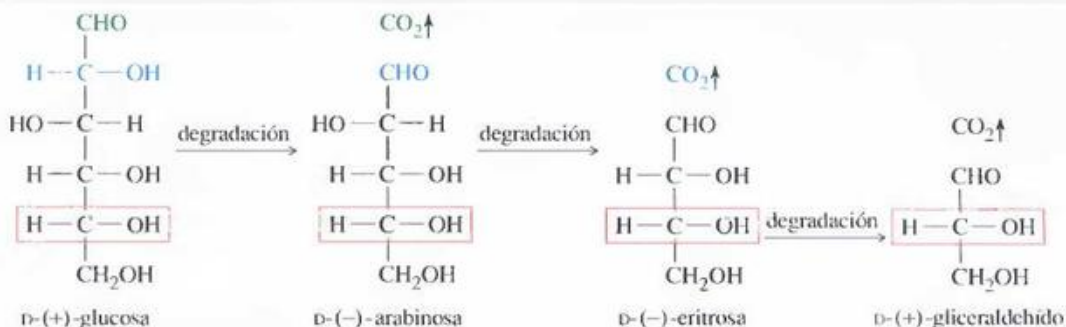
Se observó que degradando cualquier azúcar natural hasta gliceraldehído, siempre se obtenía el enantiómero dextrorrotatorio (+) del gliceraldehído. Por otro lado, algunos azúcares sintéticos se degradaban hasta el enantiómero levorrotatorio (−) del gliceraldehído. Se comenzó utilizando la *convención de Fischer-Rosanoff*, que utiliza una D para designar a los azúcares que se degradan a (+)-gliceraldehído y una L para los que se degradan a (−)-gliceraldehído. A pesar de que no se conocían las configuraciones absolutas de estos azúcares, las configuraciones relativas D y L fueron de gran utilidad para distinguir los azúcares naturales (D) de sus enantiómeros (L) sintéticos.

Actualmente se conocen las configuraciones absolutas del (+) y (−)-gliceraldehído. Estas estructuras sirven como modelos configuracionales para todos los monosacáridos.



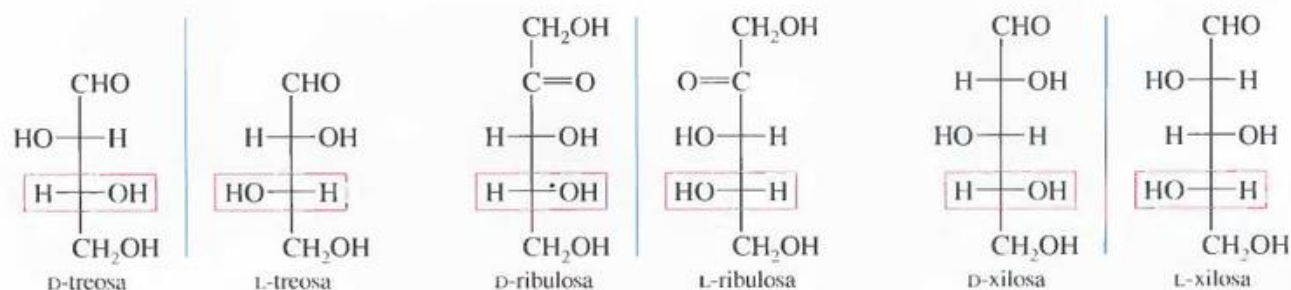
En la Figura 23.2 se observa cómo en la degradación (Sección 23.14) se elimina el átomo de carbono del grupo aldehído y es el *carbono asimétrico inferior* en la proyección de Fischer (carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo eliminado) el que determina qué enantiómero del gliceraldehído se forma mediante la degradación sucesiva.

El enantiómero (+) del gliceraldehído tiene su grupo OH a la derecha en la proyección de Fischer, como se puede observar en la Figura 23.2, por lo tanto, los azúcares de la



▲ Figura 23.2

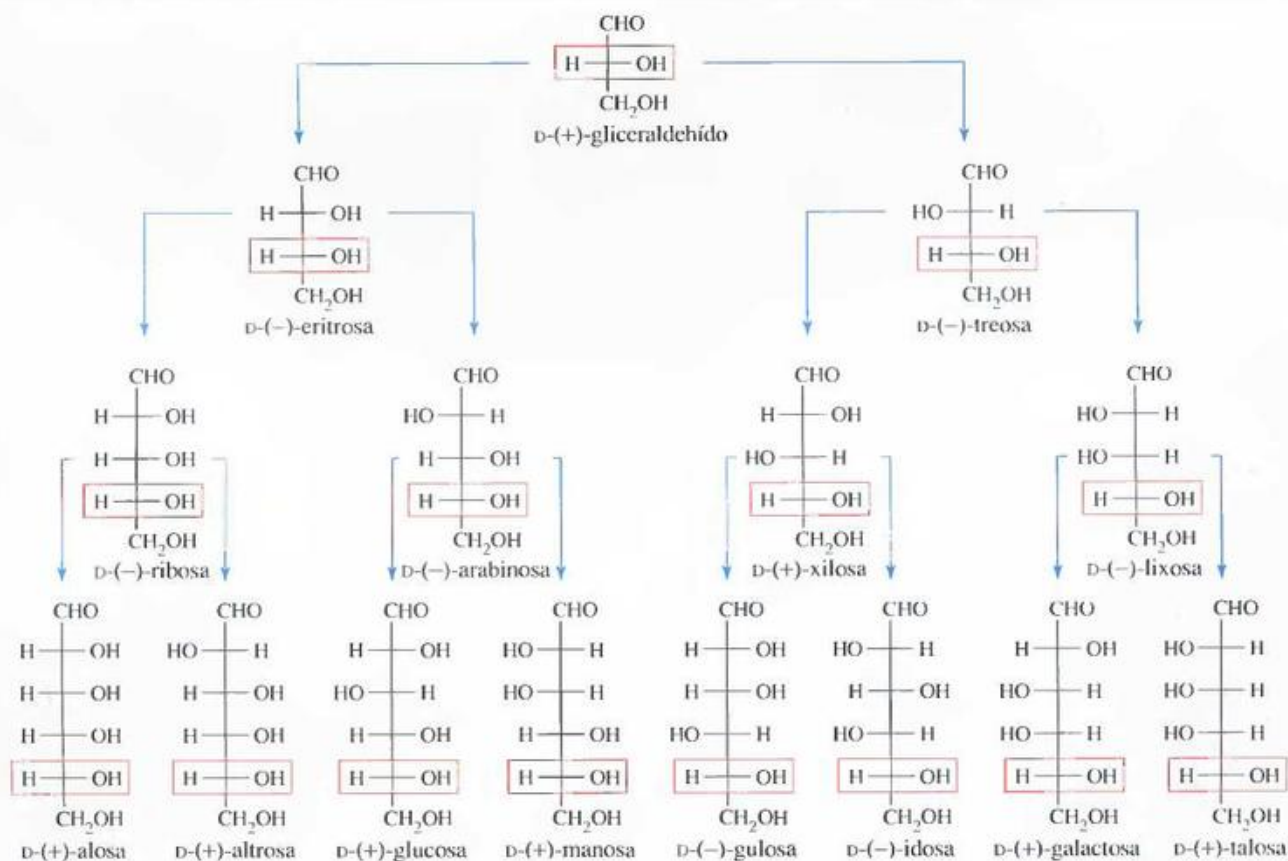
En la degradación de una aldosa se elimina el átomo de carbono del grupo aldehído y se obtiene un azúcar más pequeño. Los azúcares de la serie D dan lugar a D-(+)-gliceraldehído en la degradación a triosa. Por lo tanto, el grupo OH del átomo de carbono asimétrico inferior de los azúcares D ha de estar a la derecha en la proyección de Fischer.



serie D tienen el grupo OH del carbono asimétrico inferior a la derecha en la proyección de Fischer; los azúcares de la serie L tienen el grupo OH del carbono asimétrico inferior a la izquierda. En los ejemplos de la parte superior de la página 1061 se puede observar que la configuración D o L viene determinada por el carbono asimétrico inferior y el enantiómero de un azúcar D siempre es un azúcar L.

La mayoría de los azúcares naturales tienen configuración D y la mayor parte de los miembros de la familia D de las aldosas (hasta seis átomos de carbono) se encuentran en la naturaleza. En la Figura 23.3 está representada la familia D de las aldosas. Se puede observar que la configuración D o L no informa sobre la forma en que el azúcar hace rotar al plano de luz polarizada, esto se ha de determinar experimentalmente. Algunos azúcares D tienen rotaciones (+), mientras que otros tienen rotaciones (-).

Formalmente, la familia de las aldosas D (Figura 23.3) se puede generar a partir del D-(+)-gliceraldehído y añadiendo otro carbono en la parte superior para generar dos



▲ Figura 23.3

Familia D de las aldosas. Todos estos azúcares son naturales, excepto la treosa, lixosa, alosa y gulosa.

aldotetrosas: eritrosa, con el grupo OH en el carbono asimétrico nuevo a la derecha, y treosa, con el grupo OH nuevo a la izquierda. Si se añade otro carbono a estas aldotetrosas se obtienen cuatro aldopentosas y añadiendo un sexto carbono se obtienen ocho aldohexosas. En la Sección 23.15 se describirá la síntesis de Kiliani-Fischer, en la que se añade un átomo de carbono y se generan pares de azúcares elongados, tal como se representan en la Figura 23.3.

Aunque se introdujo el sistema D y L de configuraciones relativas, al mismo tiempo no se podían determinar las configuraciones absolutas de los compuestos quirales. Se decidió representar las series D con el grupo OH del gliceraldehído a la derecha y las series L con el grupo OH a la izquierda. Esta asignación inicial de configuración fue experimentalmente comprobada con posterioridad y resultó correcta, por lo que no fue necesario revisar todas las estructuras anteriores.

SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

La mayoría de los azúcares naturales son de la serie D, con el grupo OH del carbono asimétrico inferior situado a la derecha en la proyección de Fischer.

PROBLEMA 23.4

Represente y nombre los enantiómeros de los azúcares de la Figura 23.2. Escriba la configuración relativa (D o L) y el signo de rotación en cada caso.

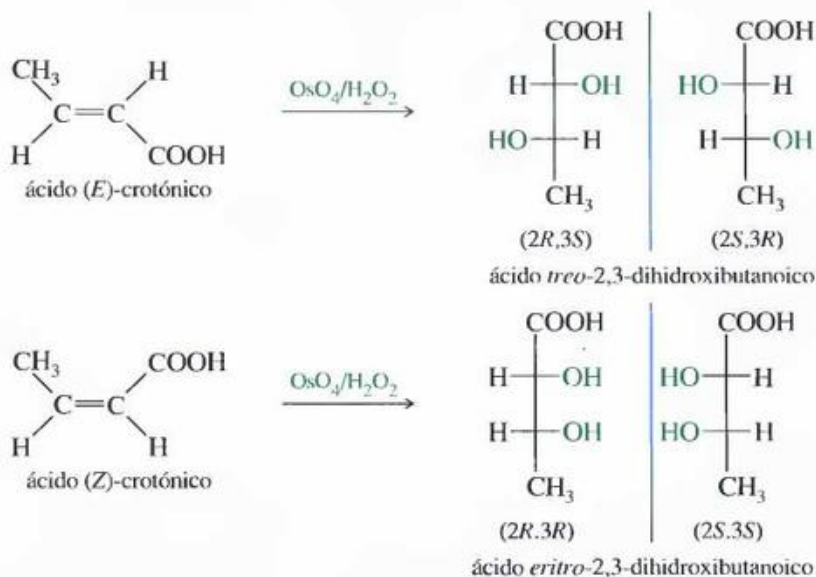
PROBLEMA 23.5

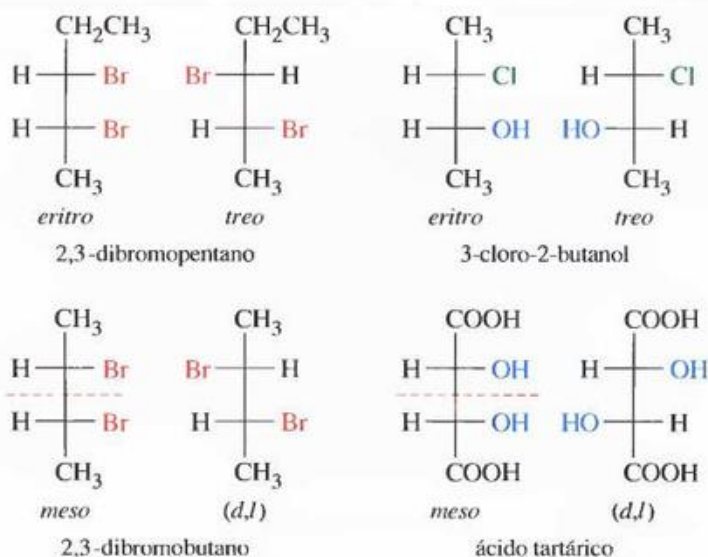
¿Qué configuración (*R* o *S*) tiene el carbono asimétrico inferior de la serie D de los azúcares?, ¿y la serie L?

23.4 Diastereómeros *eritro* y *treo*

La *eritrosa* es la aldotetrosa con los grupos OH de sus dos carbonos asimétricos situados en el mismo lado de la proyección de Fischer y la *treosa* es el diastereómero con los grupos OH situados en posiciones opuestas en la proyección de Fischer. De estos nombres se deriva una forma de nombrar los diastereómeros con dos átomos de carbono asimétricos. A un diastereómero se le denomina *eritro* si en la proyección de Fischer dos grupos similares están situados al mismo lado de la molécula y se le denomina *treo* si están situados en lados opuestos.

Por ejemplo, la hidroxilación *sin* del ácido (*E*)-crotónico da lugar a dos enantiómeros del diastereómero *treo* del ácido 2,3-dihidroxibutanoico. La misma reacción con el ácido (*Z*)-crotónico da lugar al diastereómero *eritro*.





◀ **Figura 23.4**

Los términos *eritro* y *treo* se utilizan con moléculas disimétricas, cuyos extremos son diferentes. El diastereómero *eritro* es el que tiene grupos similares al mismo lado en la proyección de Fischer, mientras que el diastereómero *treo* tiene grupos similares en lados opuestos de la proyección de Fischer. Los términos *meso* y $(\pm)$ [o (d, l)] se suelen utilizar con moléculas que poseen extremos iguales.

Los términos *eritro* y *treo* generalmente se utilizan sólo con moléculas que no tienen extremos iguales; sin embargo, en las moléculas, como el 2,3-dibromobutano y el ácido tartárico, se suelen utilizar los términos *meso* y (d, l) , ya que estos términos indican el diastereómero, e informan si tiene o no un enantiómero. En la Figura 23.4 se indica la utilización adecuada de los términos *eritro* y *treo* en moléculas con extremos diferentes, así como los términos *meso* y (d, l) para moléculas con extremos iguales.

PROBLEMA 23.6

Represente las proyecciones de Fischer para los enantiómeros del *treo*-1,2,3-hexanotriol.



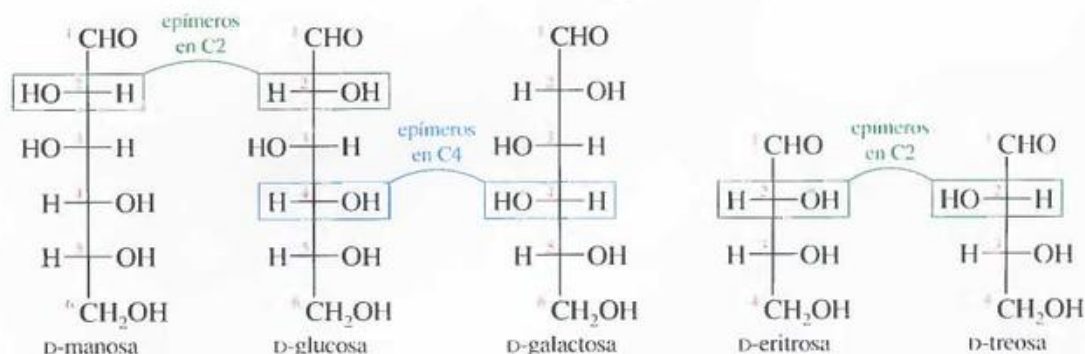
PROBLEMA 23.7

El broncodilatador *efedrina* es el *eritro*-2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ol. El descongestionador *pseudoefedrina* es el *treo*-2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ol.

- Represente los cuatro estereoisómeros del 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ol, utilizando la proyección de Fischer y mediante representaciones tridimensionales (líneas y cuñas).
- ¿Qué relación hay entre la efedrina y la pseudoefedrina?
- Represente los isómeros D y L de la efedrina y de la pseudoefedrina utilizando la convención de Fischer-Rosanoff.
- Tanto la efedrina como la pseudoefedrina se suelen utilizar en forma de mezclas racémicas. La efedrina también está disponible en la forma levorrotatoria, enantioméricamente pura, (–)-Biofedrina®, y la pseudoefedrina en la forma dextrorrotatoria, enantioméricamente pura y más activa, (+)-Sudafed®. Represente el isómero (–) de la efedrina y el isómero (+) de la pseudoefedrina.

Muchos de los azúcares más comunes están relacionados entre ellos, diferenciándose sólo por la estequímica de un solo átomo de carbono. Por ejemplo, la glucosa y la manosa sólo difieren en el C2, primer átomo de carbono asimétrico. Los azúcares que sólo difieren en la estequímica de un carbono se denominan **epímeros** y el átomo de carbono cuya configuración es opuesta generalmente se especifica y, en el caso de que no se especifique, se asume que es el C2. Por lo tanto, la glucosa y la manosa son «epímeros en C2». El epímero en C4 de la glucosa es la galactosa y el epímero en C2 de la eritrosa es la treosa.

23.5 Epímeros

**PROBLEMA 23.8**

- Represente la D-alosa, el epímero en C3 de la glucosa.
- Represente la D-talosa, el epímero en C2 de la galactosa.
- Represente la D-idosa, el epímero en C3 de la talosa. Compare sus respuestas con la Figura 23.3.
- Represente el «epímero» en C4 de la D-xilosa. Observe que este «epímero» es una serie L del azúcar, del que ya se ha visto su enantiómero. Diga el nombre correcto para esta serie L de este azúcar.

23.6

Estructura cíclica de los monosacáridos

Hemiacetales cíclicos En el Capítulo 18 se vio que un aldehído reacciona con una molécula de un alcohol, y se obtiene un hemiacetal, y con una segunda molécula del alcohol para obtener un acetal. El hemiacetal no es tan estable como el acetal, la mayoría de los hemiacetales se descomponen espontáneamente a aldehído y alcohol; por lo tanto, los hemiacetales raramente se aíslan.

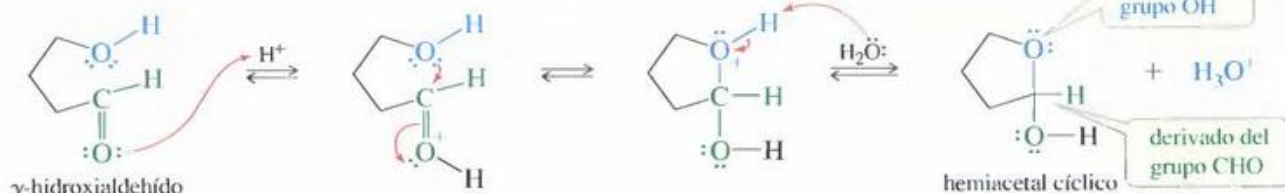
Si el grupo aldehído y el grupo hidroxilo forman parte de la misma molécula, se obtiene un hemiacetal cíclico. Los hemiacetales cíclicos son estables si se forman anillos de cinco o seis miembros; de hecho, los hemiacetales cíclicos de cinco y seis miembros suelen ser más estables que sus homólogos de cadena abierta.

MECANISMO Formación de un hemiacetal cíclico

Paso 1: protonación.

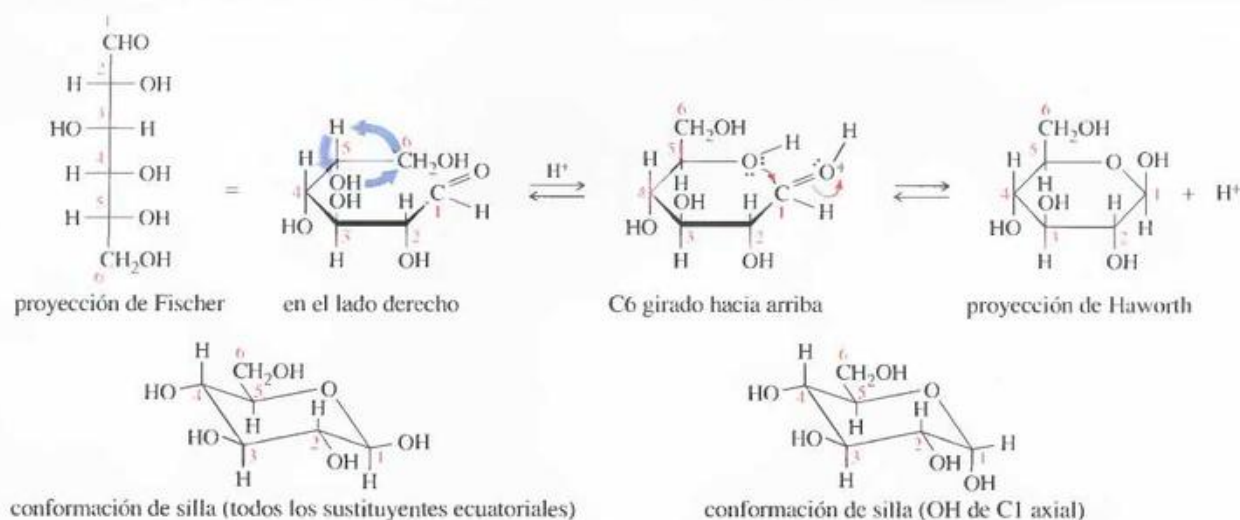
Paso 2: adición del nucleófilo.

Paso 3: desprotonación.



Glucosa en forma de hemiacetal cíclico Las aldosas contienen un grupo aldehído y varios grupos hidroxilo. La forma sólida, cristalina, de una aldosa generalmente es un hemiacetal cíclico. En solución, la aldosa se encuentra como una mezcla en equilibrio del hemiacetal cíclico y la forma de cadena abierta. En la mayoría de los azúcares, el equilibrio está desplazado hacia el hemiacetal cíclico.

Las aldohexosas como la glucosa pueden formar hemiacetales que contengan anillos de cinco o de seis miembros. En la mayoría de las aldohexosas, está favorecida la formación de los anillos de seis miembros con una unión hemiacetalítica entre el carbono del grupo aldehído y el grupo hidroxilo de C5. En la Figura 23.5 se representa el grupo hidroxilo de C1 hacia arriba, pero otro estereoisómero posible sería con el grupo hidroxilo hacia abajo. La estereoquímica de C1 se tratará más detalladamente en la Sección 23.7.



▲ Figura 23.5

La glucosa se presenta, casi completamente, en la forma hemiacetálica cíclica.

Con frecuencia, la estructura cíclica se representa en la **proyección de Haworth**, en la que se muestra el anillo como si fuera plano (aunque no lo es). La proyección de Haworth se utiliza mucho en los textos de biología, pero muchos químicos prefieren utilizar la conformación de silla, más real. En la Figura 23.5 se representa la forma cíclica de la glucosa, tanto en proyección de Haworth como en la conformación de silla.

Representación de los monosacáridos cíclicos Las estructuras de los hemiacetales cíclicos pueden parecer complicadas a primera vista, pero se pueden representar y reconocer siguiendo el proceso que se ilustra en la Figura 23.5:

1. Mentalmente se orienta la proyección de Fischer sobre su lado derecho. Los grupos que estaban a la derecha en la proyección de Fischer se encuentran hacia abajo en la estructura cíclica y los grupos que estaban a la izquierda, hacia arriba.
2. C5 y C6 se colocan hacia atrás. El enlace C4—C5 ha de rotar para que el grupo hidroxilo de C5 pueda formar parte del anillo. Para los azúcares de la serie D, esta rotación sitúa el grupo terminal CH₂OH (C6 en la glucosa) hacia arriba.
3. Se cierra el anillo y se dibuja el resultado. La proyección de Haworth o la conformación de silla siempre se representan con el oxígeno en la parte posterior, en el extremo de la derecha, con C1 a la derecha. C1 es fácilmente identificable ya que es el carbono hemiacetálico (el único carbono enlazado a dos oxígenos). El grupo hidroxilo de C1 puede encontrarse hacia arriba o hacia abajo (se tratará en la Sección 23.7). A veces, la estereoquímica ambigua se simboliza por una línea ondulada.

Las conformaciones de silla se pueden representar reconociendo las diferencias entre el azúcar en cuestión y la glucosa. Para representar las D-aldosas es útil el siguiente procedimiento:

1. Representar la conformación de silla, como se indica en la Figura 23.5, con el carbono hemiacetálico (C1) orientado hacia abajo.
2. Los sustituyentes de la glucosa se encuentran en lados alternos del anillo. Cuando se representa la conformación de silla, se han de poner todos los sustituyentes del anillo en posición ecuatorial. En la proyección de Haworth, el grupo —OH de C4 es opuesto al CH₂OH de C5 y el —OH de C3 opuesto al de C4.
3. Para representar o reconocer otros azúcares comunes, se ha de observar en qué difieren de la glucosa y hacer los cambios apropiados.

SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

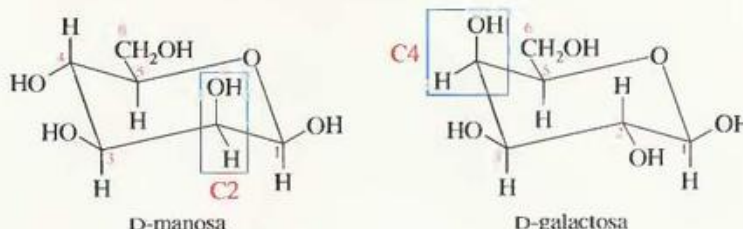
Aprenda a representar la glucosa, en forma de proyección de Fischer y de conformación de silla (todos los sustituyentes en posición ecuatorial). Represente otras piranosas, observando las diferencias con la glucosa y cambiando la estructura de la glucosa en la forma en que se necesite. Recuerde los epímeros de la glucosa (en C2: manosa; en C3: alosa, y en C4: galactosa). Para reconocer otros azúcares se han de buscar los sustituyentes axiales que difieran respecto a los sustituyentes de la glucosa.

PROBLEMA RESUELTO 23.1

Represente las formas hemiacetálicas cíclicas de la D-manosa y D-galactosa, en proyección de Haworth, y la conformación de silla. La manosa es el epímero en C2 de la glucosa y la galactosa el epímero en C4 de la glucosa.

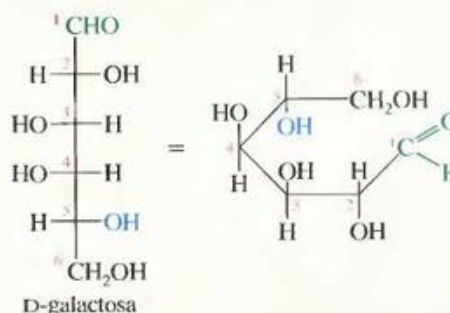
SOLUCIÓN

Las conformaciones de silla son más fáciles de representar, por lo que serán las que se representen primero. Se dibujan los anillos y el número de átomos de carbono, comenzando por el carbono hemiacetalítico. La manosa es el epímero en C2 de la glucosa, por lo que el sustituyente en C2 es axial, mientras que el resto son ecuatoriales, igual que en la glucosa. La galactosa es el epímero en C4 de la glucosa, por lo que su sustituyente en C4 es axial.

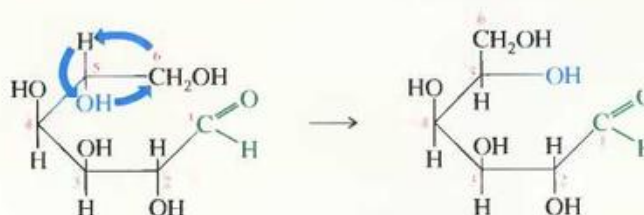


La forma más sencilla de representar las estructuras de Haworth de estos dos azúcares consiste en representar las conformaciones de silla y, a continuación, los anillos planos con los mismos sustituyentes pero orientados hacia arriba o hacia abajo. A modo de práctica, se recomienda hacer la proyección de Fischer de la galactosa. Como ayuda utilice los modelos moleculares.

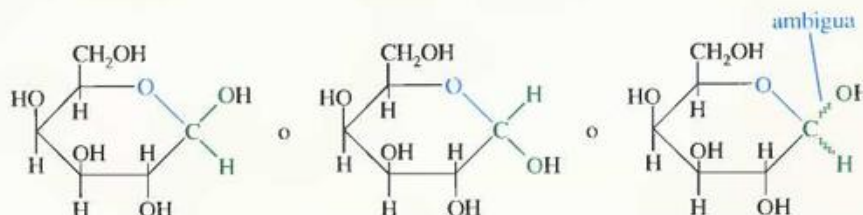
(1) Proyección de Fischer: derecha → abajo e izquierda → arriba.



(2) Rotación del enlace C4—C5 para colocar el grupo —OH en su lugar (para un azúcar D, el grupo —CH₂OH va arriba).



(3) Se cierra el anillo y se representa el hemiacetal final. El grupo hidroxilo de C1 se puede colocar hacia arriba o hacia abajo (se tratará en la Sección 23.7). Algunas veces, esta estereoquímica ambigua se simboliza con una línea ondulada.



SUGERENCIA

PARA RESOLVER PROBLEMAS

Los grupos que están a la derecha en la proyección de Fischer se encuentran hacia abajo en la estructura cíclica y los grupos de la izquierda de la proyección de Fischer, hacia arriba.

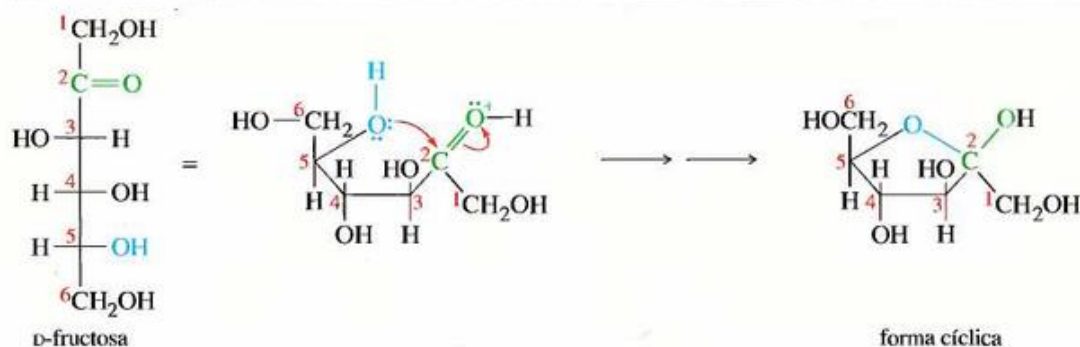
PROBLEMA 23.9

Represente la proyección de Haworth de la estructura cíclica de la D-manosa a partir de la proyección de Fischer.

PROBLEMA 23.10

La alosa es el epímero en C3 de la glucosa. Represente la forma hemiacetálica cíclica de la D-alosa, primero en conformación de silla y, a continuación, en la proyección de Haworth.

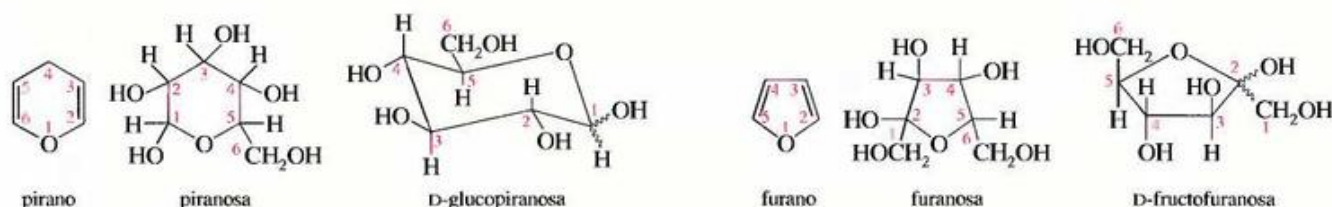
Forma hemiacetálica cíclica con un anillo de cinco miembros de la fructosa No todos los azúcares están en su forma hemiacetálica como anillos de seis miembros. Muchas aldopentosas y cetohehexosas forman anillos de cinco miembros. En la Figura 23.6 se representa el anillo de cinco miembros de la fructosa. Los anillos de cinco miembros no están tan alejados de la coplanaridad como los anillos de seis miembros, por lo que generalmente se presentan como las proyecciones planas de Haworth. Los anillos de cinco miembros se suelen representar con el oxígeno del anillo en la parte trasera y el carbono hemiacetal (el que va enlazado a dos oxígenos) a la derecha. El grupo $\text{—CH}_2\text{OH}$ de la parte posterior izquierda (C6) está hacia arriba en la serie D de las cetohehexosas.



▲ **Figura 23.6**

La fructosa forma un hemiacetal cíclico de cinco miembros. Los anillos de cinco miembros generalmente se representan mediante estructuras planas de Haworth.

Nombres de la piranosa y furanosa Las estructuras cíclicas de los monosacáridos se nombran de acuerdo con sus anillos de cinco o seis miembros. Al hemiacetal cíclico de seis miembros se le denomina **piranosa**, nombre derivado del éter cíclico de seis miembros, *pirano*. Al hemiacetal cíclico de cinco miembros se le denomina **furanosa**, nombre derivado del éter cíclico de cinco miembros, *furano*. El anillo se numera de la misma forma que en el azúcar, sin comenzar por el heteroátomo, como se haría en la nomenclatura heterocíclica. Estos nombres estructurales están incorporados en la nomenclatura sistemática de los azúcares.

**PROBLEMA 23.11**

La talosa es el epímero C4 de la manosa. Represente la conformación de silla de la D-talopiranosa.

PROBLEMA 23.12

(a) En la Figura 23.3 se puede observar que la degradación de la D-glucosa da lugar a D-arabinosa, una aldopentosa. La arabinosa es más estable en su forma furanosa. Represente la D-arabinofuranosa.

- (b) La ribosa, epímero en C2 de la arabinosa, es más estable en su forma furanosa. Represente la D-ribofuranosa.

PROBLEMA 23.13

El grupo carbonilo de la D-galactosa se puede isomerizar desde C1 a C2 mediante un tratamiento con base diluida (reordenamiento enediol, Sección 23.8). El producto es el epímero C4 de la fructosa. Represente la estructura furanosa del producto.

23.7

Anómeros de los monosacáridos. Mutarrotación

Cuando el anillo de una piranosa o furanosa se cierra, el átomo de carbono hemiacetal se transforma de grupo carbonilo plano a carbono asimétrico. Dependiendo del lado del grupo carbonilo (protonado) al que esté unido, el grupo —OH del hemiacetal puede estar dirigido hacia arriba o hacia abajo. Estas dos orientaciones del grupo —OH del hemiacetal dan lugar a los productos diastereoméricos denominados **anómeros**. En la Figura 23.7 se representan los anómeros de la glucosa.

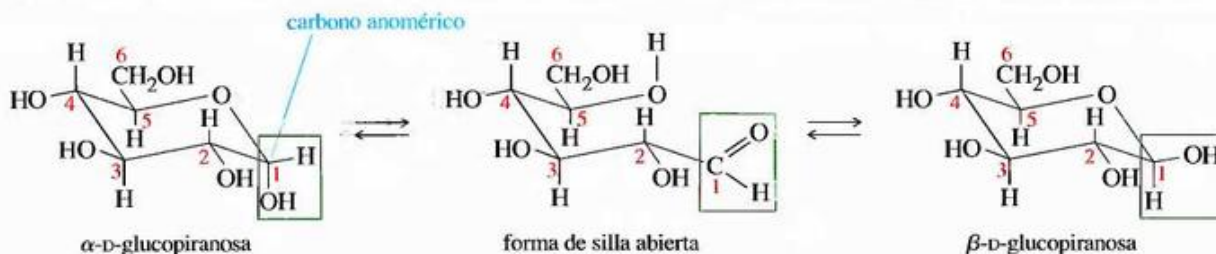
Al átomo de carbono hemiacetal se le denomina **carbono anomérico**, que se identifica fácilmente ya que es el único átomo de carbono que va enlazado a dos oxígenos, y a su grupo —OH se le denomina grupo hidroxilo anomérico. En la Figura 23.7 se puede observar que el anómero con el hidroxilo anomérico —OH hacia abajo (axial) se le denomina anómero α (alfa), mientras que al que tiene el grupo anomérico —OH hacia arriba (ecuatorial) se le denomina anómero β (beta). Los anómeros α y β de la mayoría de las aldohexosas se pueden representar recordando que la forma β de la glucosa (β -D-glucopiranosas) tiene todos sus sustituyentes en posiciones ecuatoriales. Para representar un anómero α , sólo se ha de mover el grupo anomérico —OH a la posición axial.

Otra forma de recordar los anómeros es observar que el anómero α tiene su grupo hidroxilo anomérico en posición *trans* respecto al grupo terminal $\text{—CH}_2\text{OH}$, mientras que en el anómero β se encuentra en posición *cis*. Esta regla se puede aplicar a todos los azúcares, tanto para la serie D como para la serie L, y también a las furanosas. En la Figura 23.8 se representan los dos anómeros de la fructosa, cuyo carbono anomérico se encuentra en C2. El anómero α tiene el hidroxilo anomérico —OH hacia abajo, en posición *trans* respecto al grupo terminal $\text{—CH}_2\text{OH}$, mientras que en el anómero β se encuentra hacia arriba, en posición *cis* respecto al grupo terminal $\text{—CH}_2\text{OH}$.

PROBLEMA 23.14

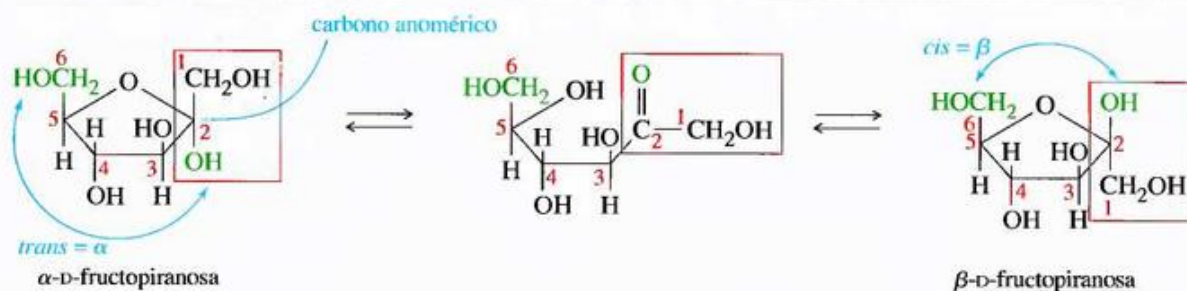
Represente los siguientes monosacáridos, utilizando las conformaciones de silla para las piranosas y las proyecciones de Haworth para las furanosas.

- α -D-manopiranosas (epímero en C2 de la glucosa).
- β -D-galactopiranosas (epímero en C4 de la glucosa).
- β -D-alopiranosas (epímero en C3 de la glucosa).
- α -D-arabinofuranosa.
- β -D-ribofuranosa (epímero en C2 de la arabinosa).



▲ Figura 23.7

Anómeros de la glucosa. En el anómero α , el grupo hidroxilo del carbono anomérico (hemiacetal) está hacia abajo (axial) y en el anómero β hacia arriba (ecuatorial). El anómero β de la glucosa tiene todos sus sustituyentes en posiciones ecuatoriales.



▲ Figura 23.8

El anómero α de la fructosa tiene el grupo anómérico —OH hacia abajo, en posición *trans* respecto al grupo —CH₂OH terminal.

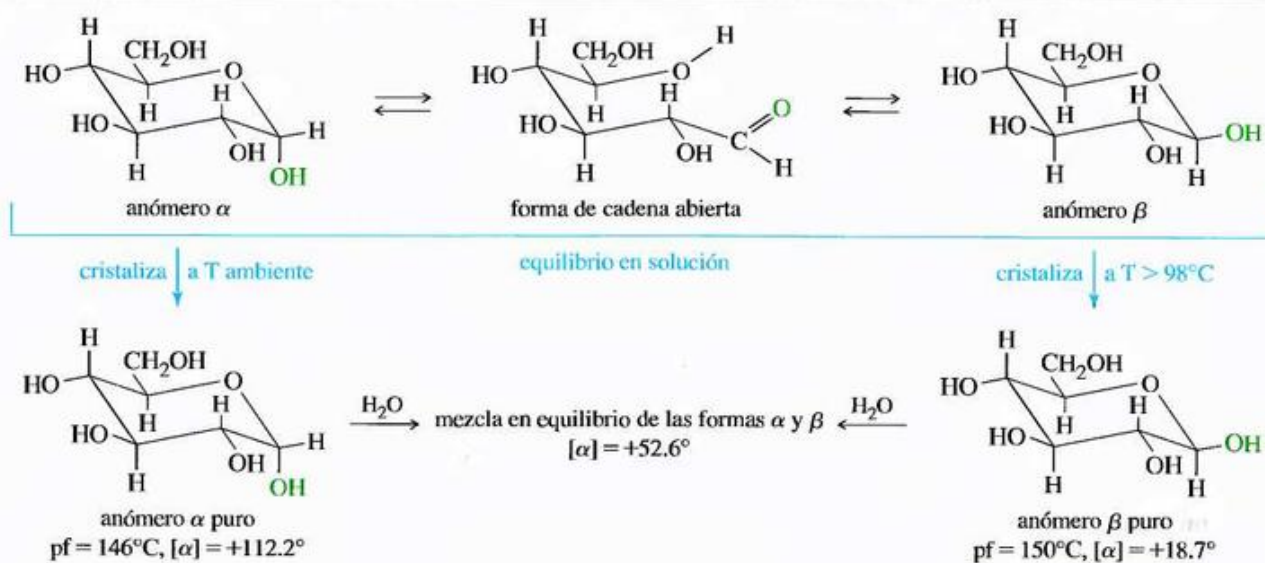
El anómero β tiene el grupo anómérico hidroxilo hacia arriba, en posición *cis* respecto al grupo terminal —CH₂OH.

Propiedades de los anómeros: mutarrotación Como los anómeros son diastereómeros, generalmente tienen propiedades diferentes; por ejemplo, la α -D-glucopiranosas tiene un punto de fusión de 146°C y una rotación específica de +112.2°, mientras que la β -D-glucopiranosas tiene un punto de fusión de 150°C y una rotación específica de +18.7°. Cuando se cristaliza glucosa que se encuentra en disolución acuosa a temperatura ambiente, se obtiene α -D-glucopiranosas pura, pero si se hace que el agua se evapore a temperatura superior a 98°C, se obtienen cristales puros de β -D-glucopiranosas (Figura 23.9).

En cada uno de estos casos, *toda* la glucosa cristaliza en la forma del anómero más favorecido. En la solución, los dos anómeros están en equilibrio a través de una pequeña cantidad de la forma de silla abierta y este equilibrio proporciona el anómero que va cristalizando.

Cuando se disuelve uno de los anómeros en agua, se observa un cambio interesante en la rotación específica. Cuando se disuelve el anómero α , su rotación específica va gradualmente decreciendo desde un valor inicial de +112.2° hasta +52.6°. Cuando se disuelve el anómero β , su rotación específica va aumentando desde +18.7° hasta +52.6°. Este

Muchos diabéticos tienen niveles de glucosa en sangre que se mantienen elevados durante largo tiempo. La glucosa, en forma de cadena abierta, condensa con los grupos amino de las proteínas. Esta glicosilación de las proteínas puede producir algunos de los efectos crónicos de la diabetes.



▲ Figura 23.9

Una solución acuosa de D-glucosa contiene una mezcla en equilibrio de α -D-glucopiranosas y β -D-glucopiranosas, y un intermedio de cadena abierta. La cristalización por debajo de 98°C da el anómero alfa y la cristalización por encima de 98°C da el anómero beta.

cambio («mutación») en la rotación específica se denomina **mutarrotación**. La mutarrotación se produce, ya que los dos anómeros se interconvierten en la solución. Cuando cualquiera de los anómeros puros se disuelve en agua, su rotación cambia gradualmente a una rotación intermedia que se obtiene a partir de las concentraciones en el equilibrio de los anómeros. La rotación específica de la glucosa generalmente se considera de $+52.6^\circ$, valor que se obtiene de la mezcla en equilibrio de los anómeros. El signo positivo de esta rotación es el origen de la palabra *dextrosa*, nombre común que se utilizaba para la glucosa.

PROBLEMA RESUELTO 23.2

Calcule la proporción del anómero α y del anómero β que ha de haber en una mezcla en equilibrio con una rotación específica de $+52.6^\circ$.

SOLUCIÓN

Si la fracción de glucosa presente como anómero α ($[\alpha] = +112.2^\circ$) es a , la fracción de anómero β ($[\alpha] = +18.7^\circ$) es b y la rotación de la mezcla es de $+52.6^\circ$, se tendrá que:

$$a(+112.2^\circ) + b(+18.7^\circ) = +52.6^\circ$$

Hay muy poca cantidad de la forma de silla abierta, por lo que la fracción de anómero α (a) más la fracción de anómero β (b) podrían aproximarse, sin gran error, a la cantidad total de glucosa:

$$a + b = 1 \quad \text{o} \quad b = 1 - a$$

Sustituyendo $(1 - a)$ por b en la primera ecuación:

$$a(112.2^\circ) + (1 - a)(18.7^\circ) = 52.6^\circ$$

Si se resuelve la ecuación, se obtiene un valor de $a = 0.36$, o 36%, por lo que b ha de ser $(1 - 0.36) = 0.64$, o 64%; es decir, las cantidades de los dos anómeros presentes en el equilibrio son:

$$\text{anómero } \alpha, 36\% \quad \text{anómero } \beta, 64\%$$

Si se tiene en cuenta que el grupo hidroxilo anomérico es axial en el anómero α y ecuatorial en el anómero β , es lógico que el anómero β , más estable, sea el que predomine.

PROBLEMA 23.15

De la misma forma que la glucosa, la galactosa presenta mutarrotación cuando se disuelve en agua. La rotación específica de la α -D-galactopiranososa es de $+150.7^\circ$, mientras que la del anómero β es $+52.8^\circ$. Cuando cualquiera de los anómeros se disuelve en agua, la rotación específica va cambiando gradualmente hacia $+80.2^\circ$. Determine los porcentajes de los dos anómeros presentes en el equilibrio.

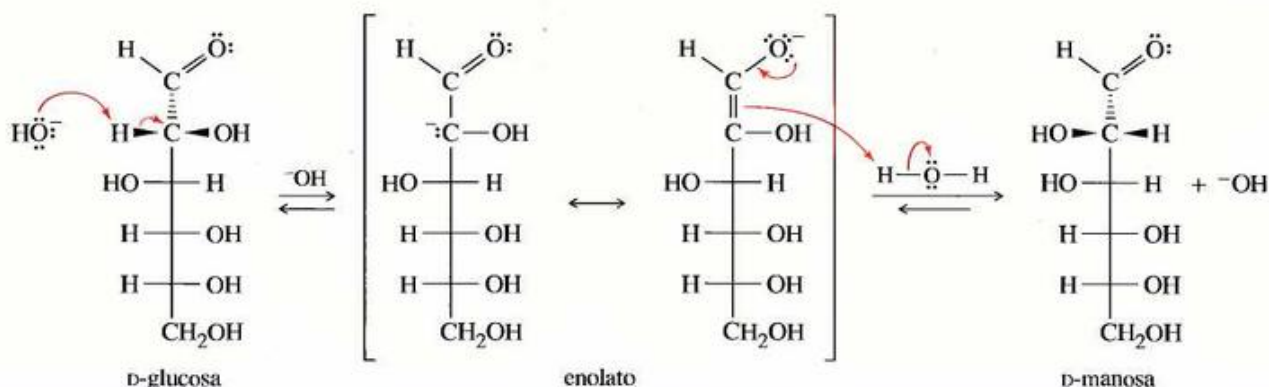
23.8

Reacciones de los monosacáridos: reacciones secundarias en medio básico

Los azúcares son compuestos multifuncionales que pueden experimentar reacciones características de cualquiera de los grupos funcionales. La mayoría de los azúcares se encuentran en forma de hemiacetales cíclicos, aunque en disolución se encuentran en equilibrio con la forma aldehído o cetona de silla abierta, por esta razón, la mayor parte de los azúcares experimentan las reacciones de las cetonas, de los aldehídos y de los alcoholes. Sin embargo, los reactivos que se suelen utilizar con los compuestos multifuncionales a veces dan lugar a reacciones secundarias no deseadas en los azúcares, por lo que para los azúcares se han desarrollado reacciones que permiten evitar este tipo de reacciones secundarias no deseadas. En las reacciones de los azúcares sencillos, generalmente se

MECANISMO Epimerización de la glucosa catalizada por una baseabstracción del protón α

reprotonación

▲ **Figura 23.10**

En condiciones básicas, se pierde la estereoquímica del átomo de carbono que está al lado del grupo carbonilo.

representarán las formas de silla abierta ya que, con frecuencia, la pequeña cantidad de ésta que existe en el equilibrio es la que reacciona.

Epimerización y reordenamiento enodiol Uno de los aspectos más importantes de la química de los azúcares, en la mayoría de los casos, es la incapacidad de utilizar reactivos básicos, ya que producen reacciones secundarias no deseadas. Dos reacciones secundarias muy frecuentes en la catálisis básica son la epimerización y el reordenamiento enodiol.

En condiciones básicas, el protón alfa respecto al grupo carbonilo aldehído (o cetona) se elimina de forma reversible (Figura 23.10). En el ión enolato resultante, C2 ya no es asimétrico y se pierde su estereoquímica. La reprotonación se puede producir a cualquier lado del enolato, dando lugar a cualquiera de las dos configuraciones. El resultado es una mezcla en equilibrio del azúcar original y de su epímero en C2. Al obtenerse una mezcla de epímeros, a este cambio estereoquímico se le denomina **epimerización**. En la Figura 23.10 se representa la rápida epimerización de la glucosa, catalizada por una base, a una mezcla de glucosa y su epímero en C2, la manosa.

PROBLEMA 23.16

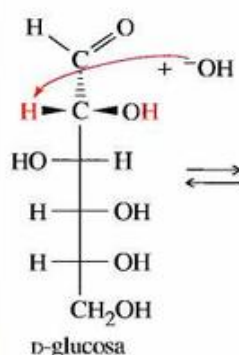
Proponga un mecanismo para la epimerización de la eritrosa, catalizada por una base, a una mezcla de eritrosa y treosa.

Otra reacción secundaria, catalizada por una base, es el **reordenamiento enodiol**, en el que el grupo carbonilo de la cadena cambia de posición (Figura 23.11). Si el ión enolato formado por la eliminación de un protón en C2 se reprotona en el oxígeno de C1, se obtiene un intermedio **enodiol**. La eliminación de un protón del oxígeno de C2 del enodiol y la reprotonación en C1 da lugar a la fructosa, una cetosa.

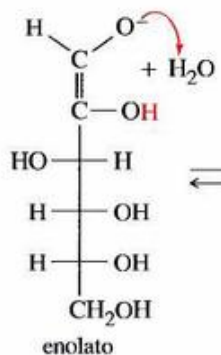
En condiciones fuertemente básicas, la combinación de reordenamientos enodiol y de epimerización da lugar a una mezcla compleja de azúcares. Excepto cuando se usan azúcares protegidos, en la mayoría de las reacciones de los azúcares se utilizan reactivos ácidos o neutros para evitar las reacciones secundarias.

MECANISMO Reordenamientos enodiol catalizados por una base

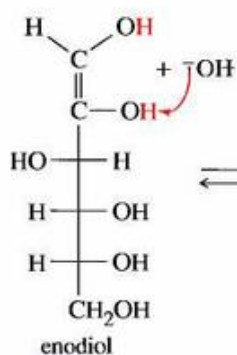
Paso 1: eliminación del protón α .



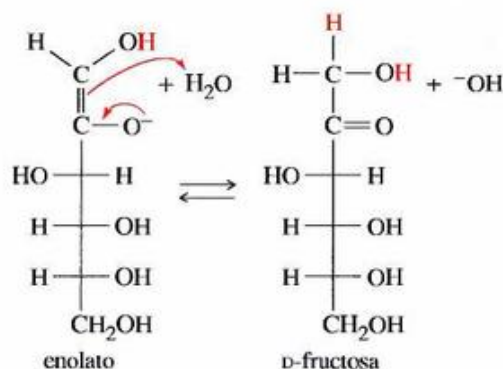
Paso 2: reprotonación en el O.



Paso 3: desprotonación del O de C2.



Paso 4: reprotonación en C1.



▲ Figura 23.11

En condiciones básicas, el grupo carbonilo se puede isomerizar a otros átomos de carbono. Las aldosas están en equilibrio con las cetosas vía intermedios enodiol.

PROBLEMA 23.17

Explique cómo se puede epimerizar en C3 la fructosa, en condiciones básicas.

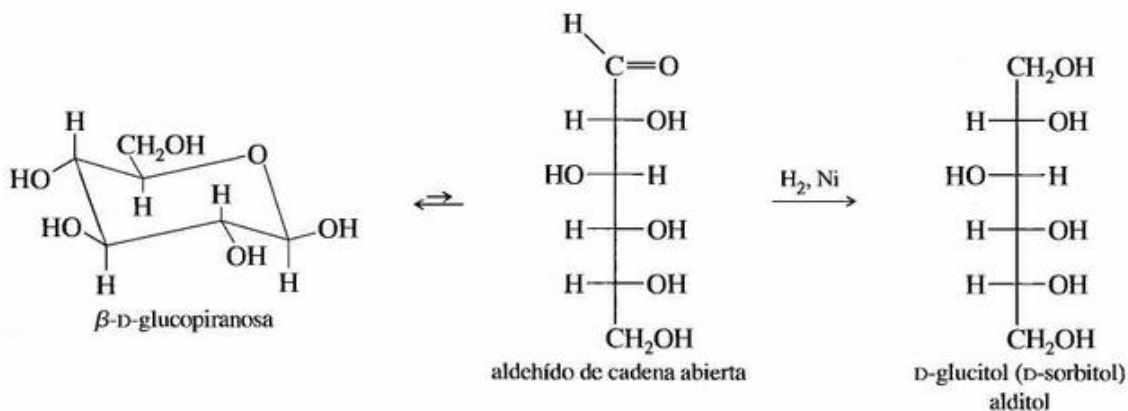
PROBLEMA 23.18

Explique mediante otro reordenamiento enodiol cómo se puede mover el grupo carbonilo de C2 de la fructosa al carbono C3.

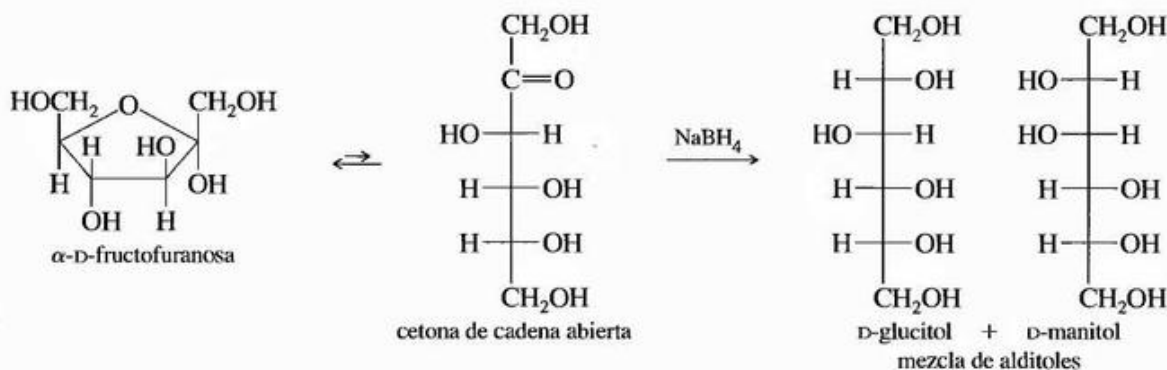
23.9

Reducción de los monosacáridos

De la misma forma que otros aldehídos y cetonas, las aldosas y las cetosas se pueden reducir a los polialcoholes correspondientes, denominados **alcoholes de azúcares** o **alditoles**. Los reactivos que se utilizan con más frecuencia son el borohidruro de sodio o la hidrogenación catalítica (utilizando níquel como catalizador). Los alditoles se nombran añadiendo el sufijo *-itol* a la raíz del nombre del azúcar. En la siguiente ecuación se representa la reducción de la glucosa a glucitol, también conocido como *sorbitol*.



La reducción de una cetosa origina un átomo de carbono asimétrico nuevo, que se forma en cualquiera de las dos configuraciones, por lo que se forman dos epímeros. Por ejemplo, la reducción de la fructosa da lugar a una mezcla de glucitol y manitol.



Los alcoholes de los azúcares se utilizan mucho en la industria, principalmente como aditivos alimentarios y como sustitutos del azúcar. Al glucitol también se le denomina *sorbitol*, ya que se aisló de los frutos del árbol llamado serbal de los cazadores, *Sorbus aucuparia*. Industrialmente, el sorbitol se obtiene mediante la hidrogenación catalítica de la glucosa. El sorbitol se utiliza como sustituto del azúcar, como agente humidificador y como sustancia de partida para la obtención de la vitamina C. El manitol se aisló de los exudados de la planta *maná* (famosa en la Biblia), origen de la palabra *manosa* y *manitol*. El manitol se puede obtener comercialmente a partir de las algas o mediante la hidrogenación catalítica de la manosa. El galactitol (*dulcitol*) también se puede obtener a partir de muchas plantas o mediante la hidrogenación catalítica de la galactosa.

PROBLEMA 23.19

Cuando se trata la D-glucosa con borohidruro de sodio, se obtiene glucitol, ópticamente activo; sin embargo, cuando se reduce la D-galactosa, ópticamente activa, el producto es ópticamente inactivo. Explique esta pérdida de actividad óptica.

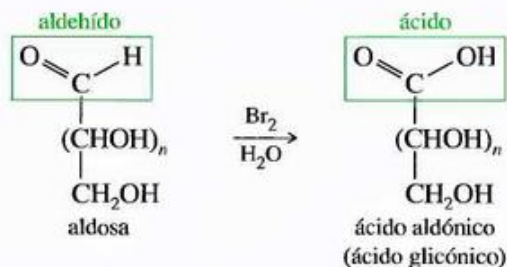
PROBLEMA 23.20

Emil Fischer sintetizó L-gulosa, una aldohexosa inusual que se reduce a D-glucitol. Sugiera una estructura para este azúcar L y explique por qué la L-gulosa da lugar al mismo alditol que la D-glucosa. (Sugerencia: el D-glucitol tiene grupos $\text{—CH}_2\text{OH}$ a ambos extremos. Cualquiera de estos grupos de alcohol primario podría haberse originado a partir de la reducción de un aldehído.)

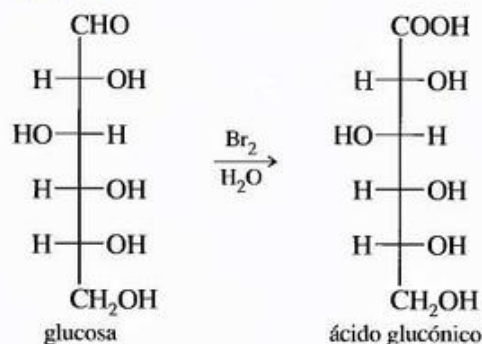
Los monosacáridos se pueden oxidar por una gran variedad de reactivos. El grupo aldehído de una aldosa se oxida fácilmente. Algunos reactivos también oxidan de forma selectiva al grupo terminal $\text{—CH}_2\text{OH}$ del extremo de la molécula. La oxidación se utiliza para identificar los grupos funcionales de un azúcar, para ayudar a determinar su estereoquímica y como parte de la síntesis que transforma un azúcar en otro.

Agua bromada El agua bromada oxida el grupo aldehído de una aldosa a ácido carboxílico. Se utiliza para esta oxidación porque no oxida a los grupos alcohol del azúcar y no oxida a las cetosas. Además, el agua bromada es ácida y no produce epimerización o reordenamiento del grupo carbonilo. Como el agua bromada oxida las aldosas pero no a las cetosas, es una buena prueba para distinguir las aldosas de las cetosas. El producto de la oxidación con agua bromada es un **ácido aldónico** (anteriormente: **ácido glicónico**); por ejemplo, el agua bromada oxida a la glucosa a ácido glucónico.

23.10 Oxidación de los monosacáridos. Los azúcares reductores



Ejemplo

**PROBLEMA 23.21**

Represente y nombre los productos de la oxidación con agua bromada de:

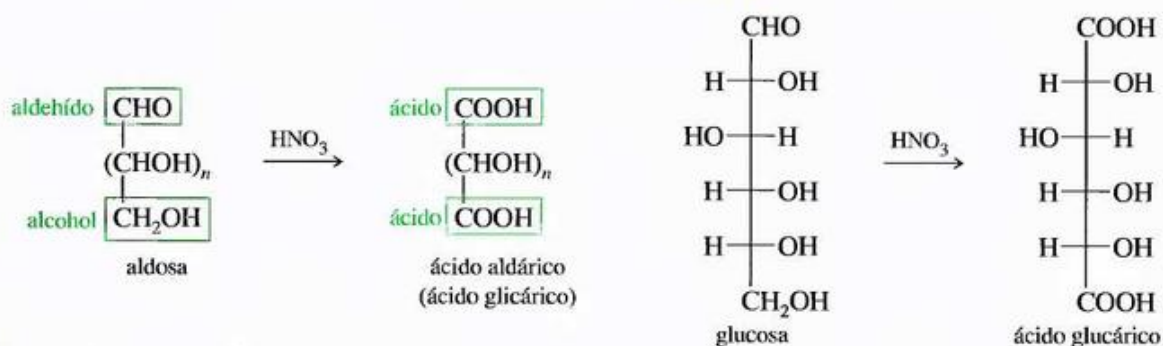
(a) D-manosa

(b) D-galactosa

(c) D-fructosa

Ácido nítrico El ácido nítrico es un agente oxidante más fuerte que el agua bromada, oxidando tanto al grupo aldehído como al grupo terminal $\text{—CH}_2\text{OH}$ de una aldosa a ácidos carboxílicos. Al ácido dicarboxílico que se obtiene se le denomina **ácido aldárico** (anteriormente: **ácido glicárico** o **ácido sacárico**); por ejemplo, el ácido nítrico oxida a la glucosa a ácido glucárico.

Ejemplo



Los diabéticos tienen que controlar sus niveles de glucosa en sangre varias veces al día. Un equipo de diagnóstico normalmente utiliza la oxidación enzimática de la glucosa para determinar su concentración. Se trata una tira de papel con glucosa oxidasa, que cataliza específicamente la oxidación del grupo aldehído con el oxígeno del aire. Los productos que se obtienen son el ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno oxida a un indicador presente en la misma tira de papel y produce un cambio de color.

PROBLEMA 23.22

Represente y nombre los productos de la oxidación con ácido nítrico de:

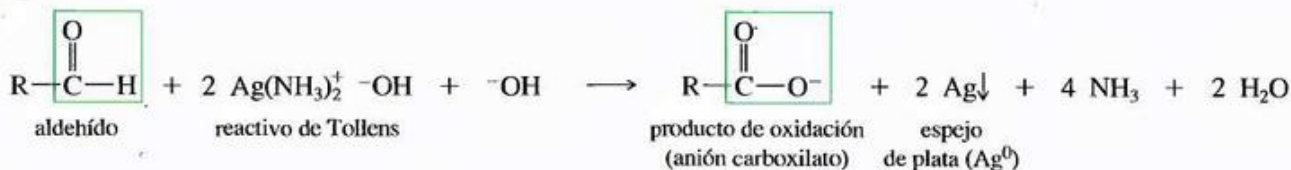
(a) D-manosa

(b) D-galactosa

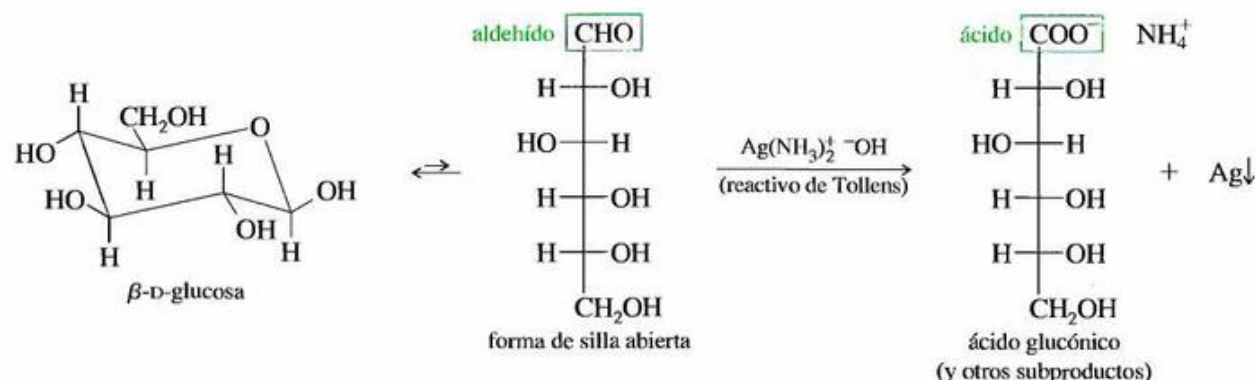
PROBLEMA 23.23

Se sabe que dos azúcares A y B son glucosa y galactosa, pero no se sabe cuál es cada uno. Cuando se tratan con ácido nítrico, A da lugar a un ácido aldárico ópticamente inactivo, mientras que B da lugar a un ácido aldárico ópticamente activo. ¿Qué azúcar es la glucosa y cuál es la galactosa?

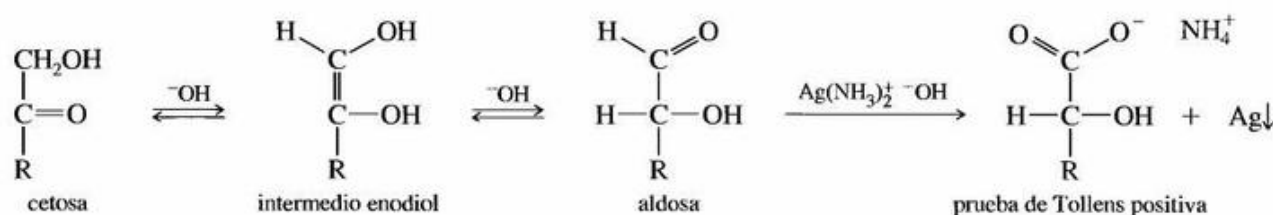
El ensayo de Tollens La *prueba de Tollens* sirve para identificar los aldehídos, los cuales reaccionan con el reactivo de Tollens para oxidarse hasta carboxilatos, depositando plata metálica, normalmente en forma de espejo de plata, sobre las paredes interiores del recipiente.



En su forma de silla abierta, la aldosa tiene un grupo aldehído, que reacciona con el reactivo de Tollens para dar lugar a un ácido aldónico y la formación de un espejo de plata; sin embargo, esta oxidación no es una buena síntesis del ácido aldónico, ya que el reactivo de Tollens es fuertemente básico, y promueve la epimerización y los reordenamientos enediol. A los azúcares que reducen al reactivo de Tollens se les denomina **azúcares reductores**.



La prueba de Tollens no puede diferenciar entre aldosas y cetosas, ya que el reactivo de Tollens básico promueve los reordenamientos enediol. En condiciones básicas, la forma de silla abierta de una cetosa se puede isomerizar a una aldosa, que sí da positiva la prueba de Tollens.

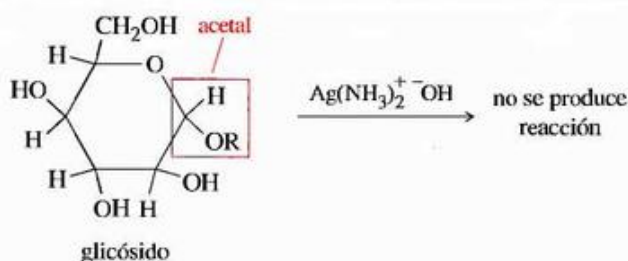


¿Por qué el reactivo de Tollens se considera un buen reactivo si no diferencia las aldosas de las cetosas? Esto se debe a que el reactivo de Tollens tiene que reaccionar con la forma de silla abierta del azúcar, que tiene un grupo aldehído o cetona libre. Si la forma cíclica no se puede abrir para que el grupo carbonilo esté libre, el azúcar no reacciona con el reactivo de Tollens. Los hemiacetales se abren con facilidad, pero los acetales son estables en condiciones neutras o básicas (Sección 18.18). Si el grupo carbonilo se encuentra en la forma de un acetal cíclico, la forma cíclica no se puede abrir, por lo que el grupo carbonilo no está libre y el azúcar da negativa la prueba de Tollens (Figura 23.12).

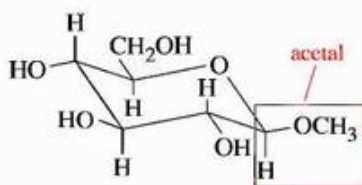
A los azúcares en forma de acetales se les denomina **glicósidos** y se nombran utilizando el sufijo **-ósido**. Por ejemplo, un glicósido de la glucosa sería un **glucósido** y, si fuera un anillo de seis miembros, sería un **glucopiranosido**. De forma similar, un glicósido de la ribosa sería un **ribósido** y, si fuera un anillo de cinco miembros, sería un **ribofuranósido**. En general, un azúcar cuyo nombre acaba en **-ósido** no es reductor. Los glicósidos, al encontrarse como acetales estables en lugar de como hemiacetales, no se pueden abrir de forma espontánea a su forma de cadena abierta y no se produce mutarrotación, sino que se encuentran en una forma anomérica determinada.

Podemos resumir diciendo que la prueba de Tollens diferencia los azúcares reductores de los no reductores. Los azúcares reductores (aldosas y cetosas) que forman hemiacetales y están en equilibrio con la forma abierta (y son susceptibles de sufrir mutarrotación y reordenamientos enediol) dan positivo el ensayo de Tollens; sin embargo, estos azúcares reductores, cuando están en forma de acetales (glicósidos) dan negativo el ensayo de Tollens y no sufren mutarrotación.

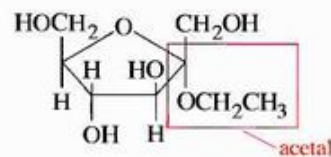
23.11 Los azúcares no reductores: formación de glicósidos



Ejemplos de azúcares no reductores



β -D-glucopiranosido de metilo
(o β -D-glucósido de metilo)



α -D-fructofuranósido de etilo
(o α -D-fructósido de etilo)

► Figura 23.12

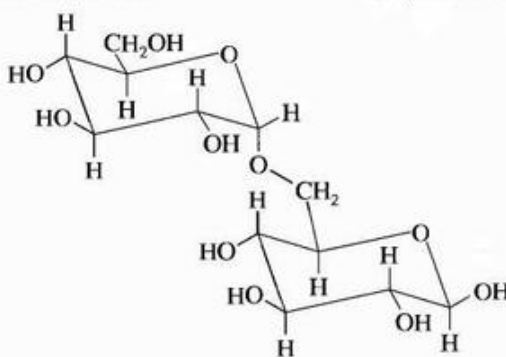
Los azúcares que se encuentran en la forma de acetales son estables frente al reactivo de Tollens y son azúcares no reductores. A estos azúcares en forma acetálica se les denomina glicósidos.

PROBLEMA 23.24

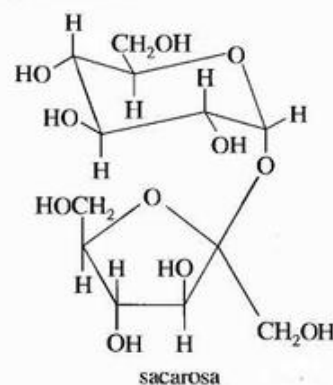
¿Cuáles de los siguientes azúcares son reductores? Comente por qué se utiliza el nombre de *sacarosa* para el azúcar de mesa.

- (a) α -D-galactopiranosido de metilo (b) β -L-idopiranososa (aldohexosa)
(c) α -D-alopiranososa (d) β -D-ribofuranósido de etilo

(e)



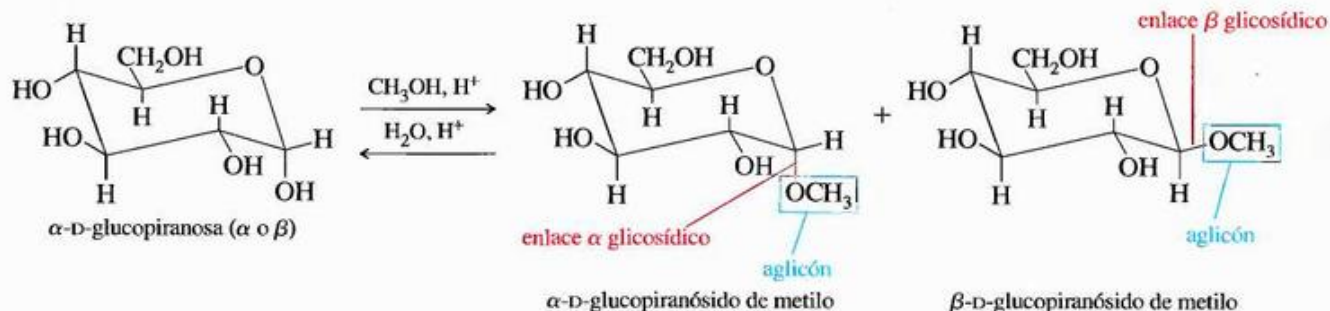
(f)



PROBLEMA 23.25

Represente las estructuras de los compuestos de los apartados (a), (c) y (d) del Problema 23.24. La alosa es el epímero en C3 de la glucosa y la ribosa el epímero en C2 de la arabinosa.

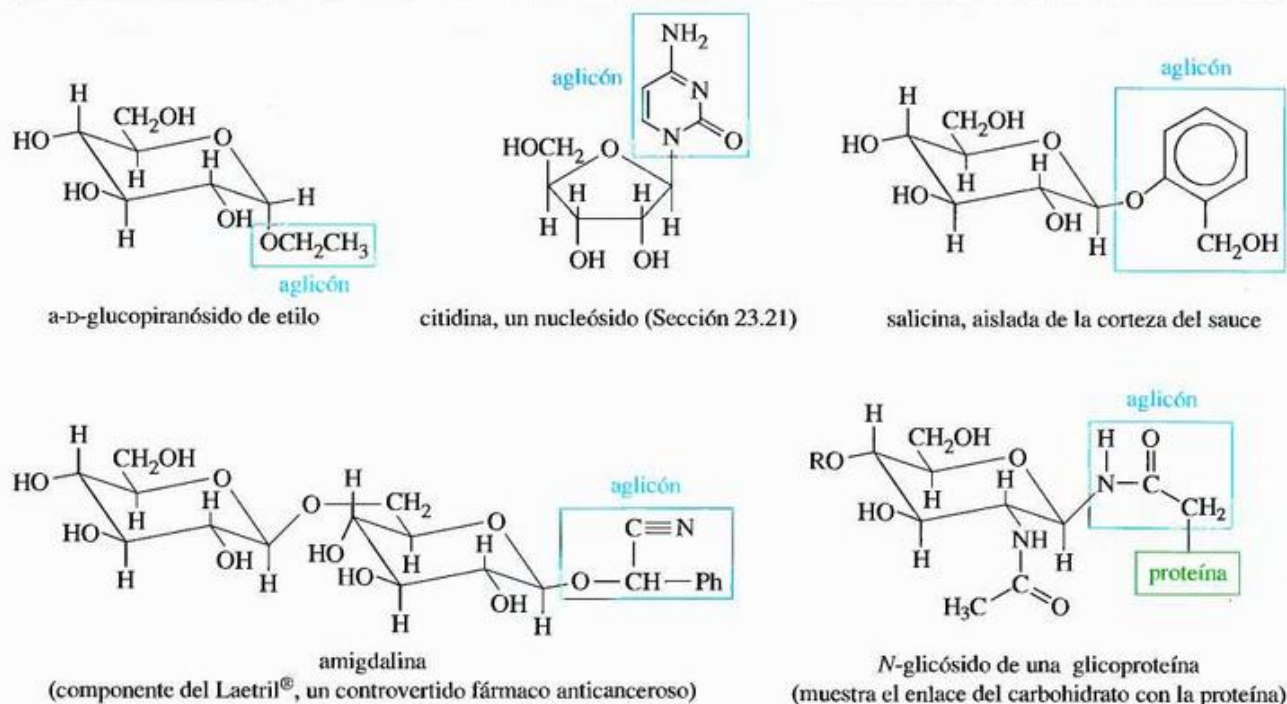
Formación de glicósidos En la Sección 18.18 se vio cómo los aldehídos y las cetonas se pueden transformar en acetales mediante el tratamiento con un alcohol y utilizando un ácido como catalizador. En estas condiciones las aldosas y las cetosas también se transforman en los acetales denominados glicósidos. Independientemente del anómero que se utilice como sustancia de partida, en estas condiciones ácidas se forman los dos anómeros del glicósido (en una mezcla en equilibrio), predominando el anómero más estable. Por ejemplo, la reacción de la glucosa con metanol, catalizada por un ácido, da lugar a una mezcla de glucósidos de metilo.



De la misma forma que otros acetales, los glicósidos son estables en condiciones básicas, pero en medio ácido acuoso se hidrolizan, dando lugar a un azúcar libre y un alcohol.

Un **aglicón** es el grupo que va enlazado al átomo de carbono anomérico de un glicósido; por ejemplo, el metanol es el aglicón en un glicósido de metilo. Muchos aglicones van enlazados por un átomo de oxígeno, mientras que otros lo hacen a través de un átomo de nitrógeno u otro heteroátomo. En la Figura 23.13 se representan las estructuras de algunos glicósidos con diferentes aglicones.

Los disacáridos y los polisacáridos son glicósidos en los que el alcohol que forma el enlace glicósido es un grupo —OH de otro monosacárido. Los disacáridos y polisacáridos se estudiarán en las Secciones 23.28 y 23.19.



▲ Figura 23.13

El grupo enlazado al carbono anomérico de un glicósido se denomina aglicón. Algunos aglicones están enlazados a través de un átomo de oxígeno (acetal) y otros están enlazados a través de otros átomos, tales como el nitrógeno.

PROBLEMA 23.26

El mecanismo de formación de un glicósido es igual a la segunda parte del mecanismo de formación de un acetal. Proponga un mecanismo para la formación del β -D-glucopiranosido de metilo.

PROBLEMA 23.27

Represente los productos que se obtienen a partir de la hidrólisis de la amigdalina en ácido diluido. Explique por qué la amigdalina puede ser tóxica para las células tumorales (y posiblemente para otras células).

PROBLEMA 23.28

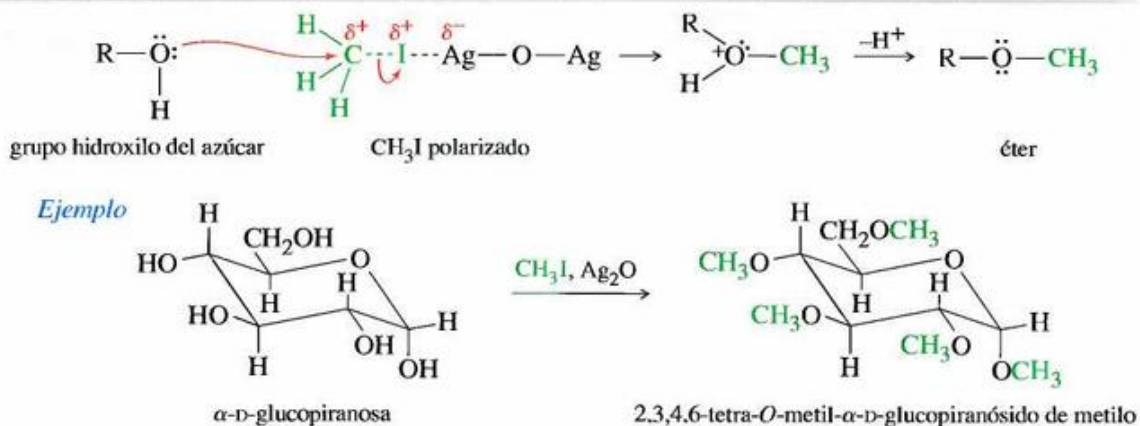
Cuando se trata cualquiera de los anómeros de la fructosa con exceso de etanol, en presencia de HCl como catalizador, se obtiene una mezcla de anómeros α y β del D-fructofuranósido de etilo. Represente las sustancias de partida, los reactivos y los productos de esta reacción. Rodee con un círculo el aglicón de cada producto.

23.12**Formación de éteres y ésteres**

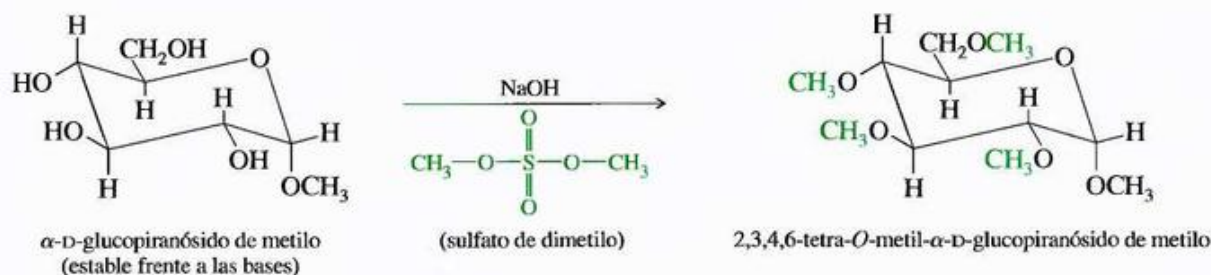
Los azúcares, al contener varios grupos hidroxilo, son muy solubles en agua y bastante insolubles en disolventes orgánicos. Los azúcares recrystalizan con dificultad a partir de disoluciones acuosas ya que suelen formar soluciones sobresaturadas viscosas (jarabes), tales como la miel y las melazas. Si se alquilan los grupos hidroxilos para formar éteres, los azúcares se comportan igual que los compuestos orgánicos más simples. Los éteres son solubles en disolventes orgánicos y se purifican fácilmente utilizando métodos sencillos como la recrystalización o la cromatografía.

Cuando se trata un azúcar con yoduro de metilo y óxido de plata, sus grupos hidroxilo se transforman en éteres metílicos. El óxido de plata polariza el enlace $\text{H}_3\text{C}-\text{I}$, haciendo fuertemente electrofílico el carbono del grupo metilo. El ataque del grupo $-\text{OH}$ del carbohidrato, seguido de desprotonación, da lugar al éter. En la Figura 23.14 se puede observar cómo el grupo hidroxilo anomérico también se transforma en éter. Si se controlan cuidadosamente las condiciones, el enlace hemiacetalico $\text{C}-\text{O}$ no se rompe y se conserva la configuración del carbono anomérico.

El método más frecuente para obtener éteres sencillos consiste en la síntesis de éteres de Williamson, pero esta síntesis incluye un ión alcóxido fuertemente básico y, en estas condiciones básicas, un azúcar simple se isomerizaría y descompondría. Se puede utilizar un método de Williamson modificado si primero se transforma el azúcar en un glicósido (por tratamiento con un alcohol y con un catalizador ácido). El glicósido es un acetal, por lo que es estable frente a las bases. Cuando se trata un glicósido con hidróxido de sodio y yoduro de metilo o sulfato de dimetilo, se obtiene el carbohidrato metilado.

**▲ Figura 23.14**

Cuando se trata una aldosa o una cetosa con yoduro de metilo y óxido de plata se obtiene el azúcar, con todos sus hidroxilos ($-\text{OH}$) totalmente metilados. Si las condiciones se controlan cuidadosamente, la estereoquímica del carbono anomérico se suele conservar.

**PROBLEMA 23.29**

Proponga un mecanismo para la metilación de cualquiera de los grupos hidroxilo del α -D-glucopiranosido de metilo, utilizando NaOH y sulfato de dimetilo.

PROBLEMA 23.30

Represente los productos que se obtendrán a partir de la reacción de los siguientes azúcares con yoduro de metilo y óxido de plata.

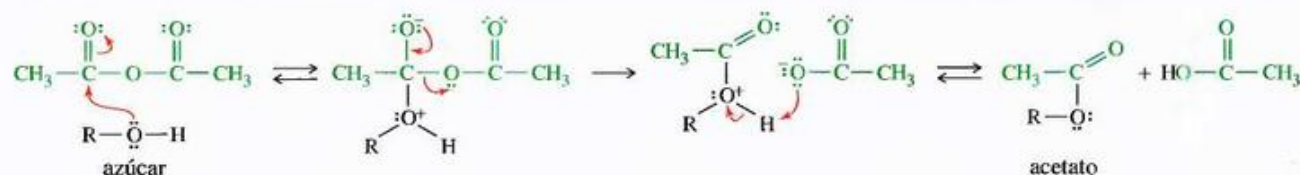
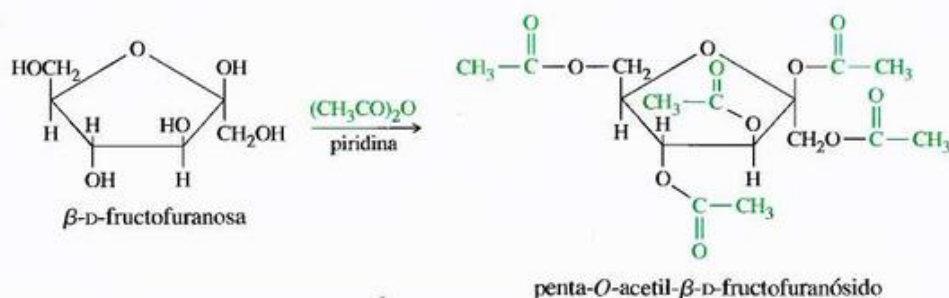
(a) α -D-fructofuranosa

(b) β -D-galactopiranososa

La oxidación de la glucosa en C-6 da lugar a ácido glucurónico. Este ácido se enlaza a muchos metabolitos para formar un derivado llamado glucurónido, muy soluble en agua, que se excreta con facilidad, facilitando la eliminación de los metabolitos.



Formación de ésteres Otra forma de transformar azúcares en derivados fácilmente manejables es acilar los grupos hidroxilo para formar ésteres. Los ésteres de los azúcares se cristalizan y purifican con facilidad, y se disuelven en disolventes orgánicos. Cuando los azúcares se tratan con anhídrido acético y piridina (catalizador básico suave), los grupos hidroxilo se acetilan, tal como se indica en la Figura 23.15. En esta reacción, se acetilan todos los grupos hidroxilo, incluyendo el del hemiacetal del carbono anomérico. El enlace anomérico C—O no se rompe en la acilación y, generalmente, se conserva la estereoquímica del átomo de carbono anomérico. Si se parte de un anómero puro α o β , el producto es el correspondiente anómero del acetato.

**Ejemplo****▲ Figura 23.15**

El anhídrido acético y la piridina transforman todos los grupos hidroxilo de un azúcar en acetatos. Generalmente se conserva la estereoquímica del carbono anomérico.

PROBLEMA 23.31

Prediga qué productos se forman cuando los azúcares siguientes reaccionan con anhídrido acético y piridina.

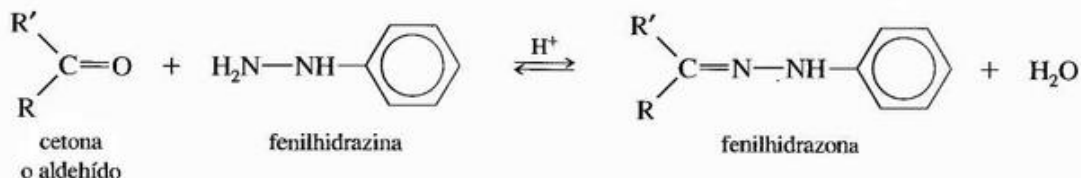
(a) α -D-glucopiranososa

(b) β -D-ribofuranosa

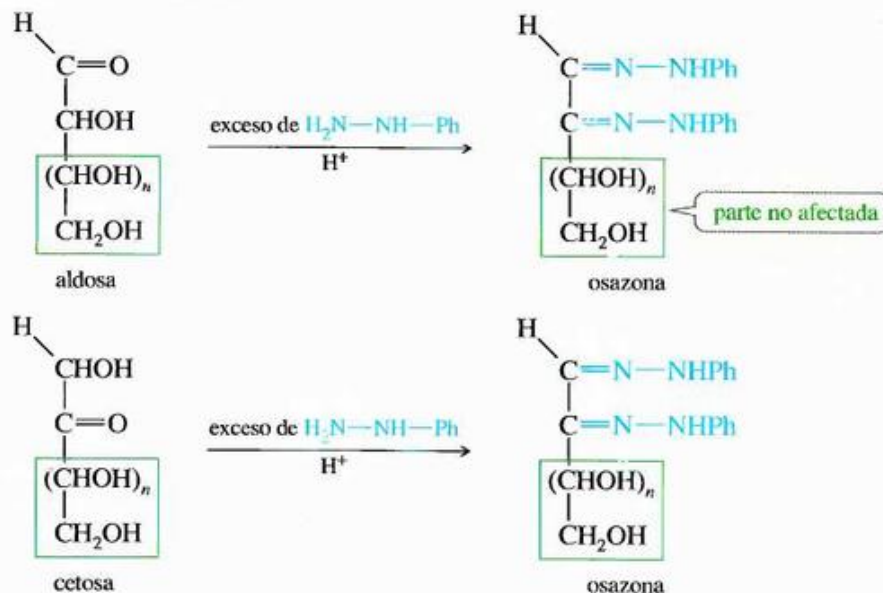
23.13

Reacciones con fenilhidrazina: formación de osazonas

Uno de los mejores métodos para obtener derivados de cetonas y aldehídos consiste en transformarlos en hidrazonas, especialmente en fenilhidrazonas y 2,4-dinitrofenilhidrazonas (Sección 18.17). En sus experiencias sobre las estructuras de los azúcares, Emil Fischer utilizó y sintetizó con frecuencia derivados de la fenilhidrazona. De hecho, el constante uso de fenilhidrazina le produjo la muerte en 1919, debido al envenenamiento crónico con ésta.



Sin embargo, los azúcares no forman los derivados de fenilhidrazona que se podría esperar. Dos moléculas de fenilhidrazina condensan con cada molécula del azúcar para dar lugar a una **osazona**, en la que C1 y C2 se han transformado en fenilhidrazonas. El término *osazona* deriva del sufijo *-oso* de un azúcar y el final de la palabra *hidrazona*. La mayoría de las osazonas cristalizan con facilidad, con unos puntos de fusión característicos. Los puntos de fusión de las osazonas son datos importantes para la identificación y comparación de los azúcares.



En la formación de una osazona, C1 y C2 se transforman en fenilhidrazonas, por lo tanto, una cetosa da lugar a la misma osazona que la aldosa con el mismo número de carbonos. También se puede observar que en la fenilhidrazona se pierde la estereoquímica en C2, es decir, los epímeros en C2 dan lugar a la misma osazona.

SUGERENCIA**PARA RESOLVER PROBLEMAS**

Si dos aldosas forman la misma osazona, son epímeros en C2. Si una aldosa y una cetosa forman la misma osazona, tienen la misma estructura en todos sus carbonos excepto en C1 y C2.

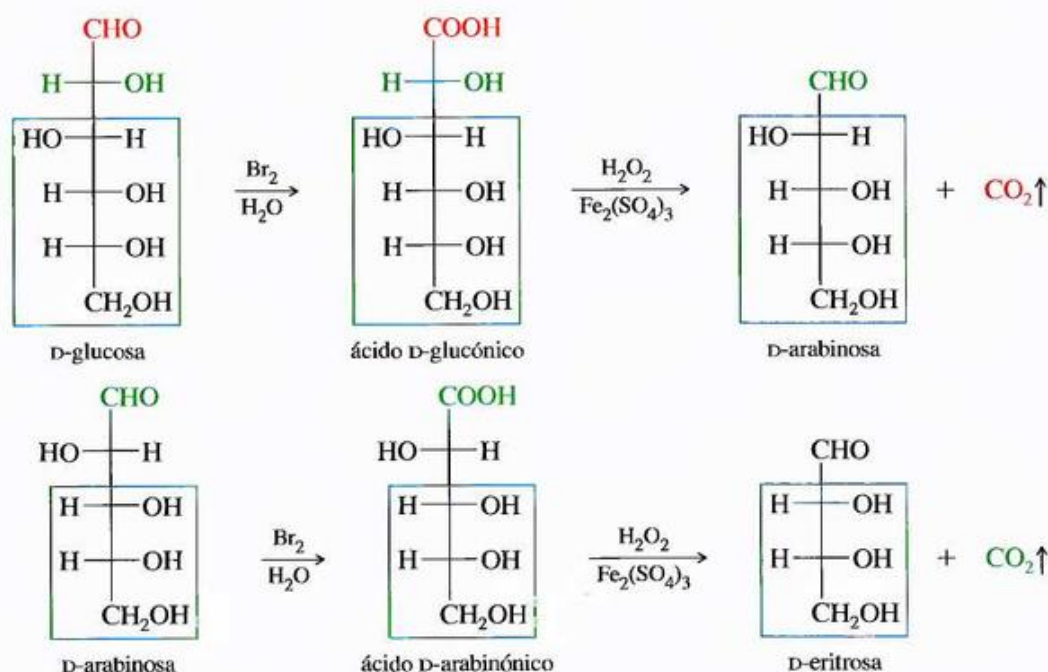
PROBLEMA 23.32

- Indique cómo la D-glucosa, D-manosa y D-fructosa dan lugar a la misma osazona. Represente la estructura y estereoquímica de esta osazona.
- La D-talosa es una aldohexosa que da lugar a la misma osazona que la D-galactosa. Represente la estructura de la D-talosa y la estructura de su osazona.

Al hablar de los azúcares D y L, se mencionó brevemente un método para acortar la cadena de una aldosa, eliminando el átomo de carbono del grupo aldehído de la parte superior de la proyección de Fischer. A esta reacción de eliminación de uno de los átomos de carbono se le denomina **degradación**.

El método más frecuente que se utiliza para acortar las cadenas de los azúcares es la **degradación de Ruff**, desarrollado por Otto Ruff, químico alemán de finales del siglo XX. La degradación de Ruff es un proceso que consta de dos partes, comenzando por la oxidación, utilizando agua de bromo, de la aldosa a ácido aldónico. Cuando se hace reaccionar el ácido aldónico con peróxido de hidrógeno y sulfato de hierro (III), el grupo carboxilo se oxida a CO_2 y se obtiene una aldosa con un carbono menos. La degradación de Ruff se utiliza principalmente para la determinación estructural y la síntesis de nuevos azúcares.

Degradación de Ruff



PROBLEMA 23.33

Explique cómo la degradación de Ruff de la D-manosa da lugar a la misma aldopentosa (D-arabinosa) que la D-glucosa.

PROBLEMA 23.34

La D-lixosa se forma por la degradación de Ruff de la galactosa. Represente la estructura de la D-lixosa. La degradación de Ruff de la D-lixosa da lugar a la D-treosa. Represente la estructura de la D-treosa.

PROBLEMA 23.35

La D-altrosa es una aldohexosa. La degradación de Ruff de la D-altrosa da lugar a la misma aldopentosa que la degradación de la D-alosa, epímero en C3 de la glucosa. Represente la estructura de la D-altrosa.

En la **síntesis de Kiliani-Fischer** la cadena carbonada de una aldosa se alarga, añadiéndose un átomo de carbono al extremo (aldehído) de la aldosa. El resultado de este proceso es un alargamiento de la cadena de azúcar con un nuevo átomo de carbono en C1 y el grupo aldehído inicial (el C1 inicial) que se transforma en C2. Esta síntesis es útil para determinar la estructura de los azúcares iniciales y para sintetizar azúcares nuevos.

23.14

Acortamiento de la cadena: degradación de Ruff

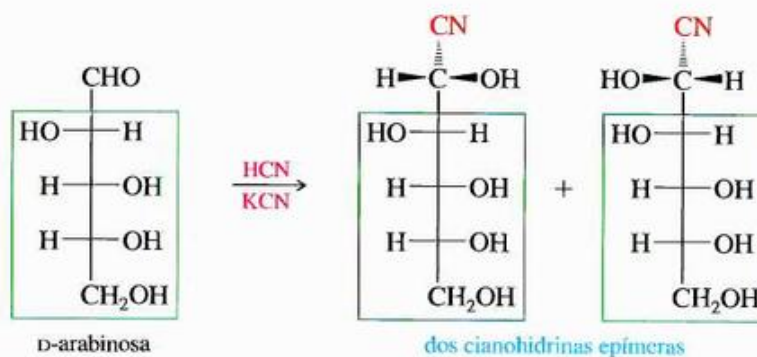
23.15

Alargamiento de la cadena: síntesis de Kiliani-Fischer

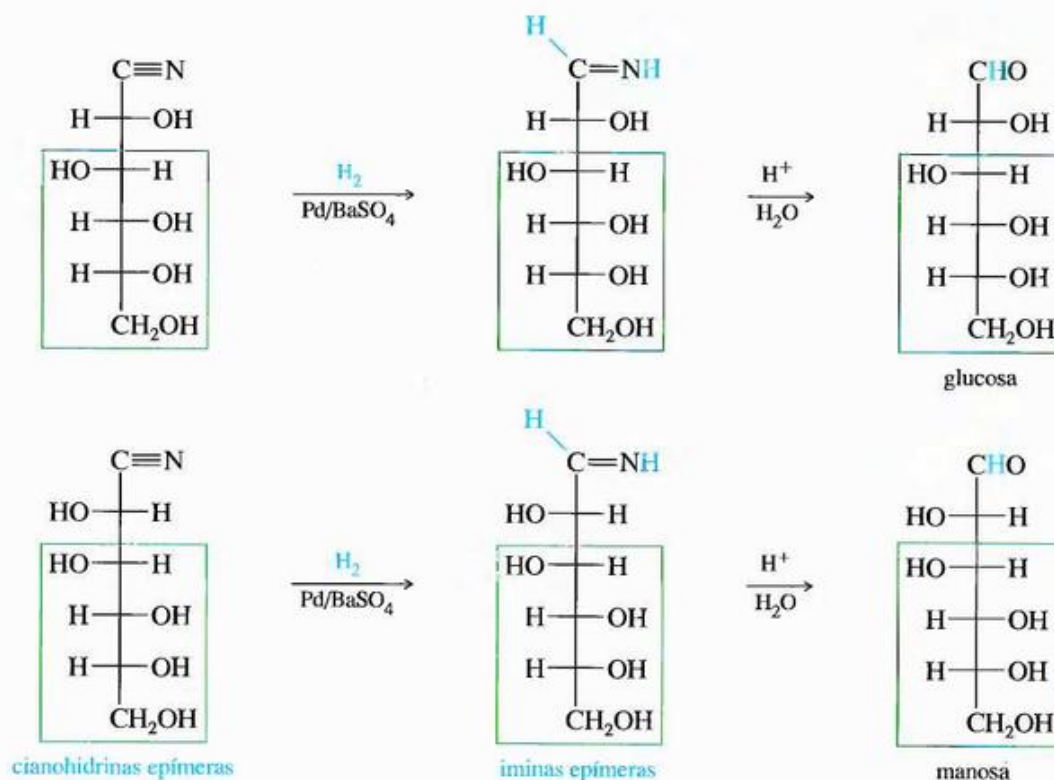
Síntesis de Kiliani-Fischer



El átomo de carbono del grupo aldehído se hace asimétrico en el primer paso, esto es, en la formación de la cianohidrina. Se obtienen dos cianohidrinras epímeras; por ejemplo, la D-arabinosa reacciona con HCN y se obtienen las cianohidrinras siguientes:



La hidrogenación parcial de estas cianohidrinras da lugar a dos iminas, que se hidrolizan rápidamente a aldehídos, en medio ácido. En la hidrogenación se utiliza un catalizador envenenado con paladio o sulfato de bario, para evitar la reducción hasta la amina.



Con la síntesis de Kiliani-Fischer se consigue el efecto contrario al conseguido con la degradación de Ruff. La degradación de Ruff de cualquiera de los dos epímeros en C2 da lugar al mismo acortamiento de la aldosa y la síntesis de Fischer vuelve a transformar esta aldosa acortada en la mezcla de los dos epímeros en C2; por ejemplo, la glucosa y la manosa se degradan a arabinosa por degradación de Ruff, pero la síntesis de Kiliani-Fischer transforma la arabinosa en una mezcla de glucosa y manosa.

PROBLEMA 23.36

La degradación de Ruff de la D-arabinosa da lugar a la obtención de D-arabinosa. La síntesis de Kiliani-Fischer transforma D-eritrosa en una mezcla de D-arabinosa y D-ribosa. Represente estas reacciones y la estructura de la D-ribosa.

PROBLEMA 23.37

La *degradación de Wohl*, alternativa a la degradación de Ruff, es prácticamente inversa a la síntesis de Kiliani-Fischer. El grupo carbonilo de la aldosa se transforma en oxima, que se deshidrata con anhídrido acético y se forma un nitrilo (cianohidrina). La formación de cianohidrina es reversible y una hidrólisis básica hace que la cianohidrina pierda HCN. A partir de la siguiente secuencia de reactivos, proponga las ecuaciones de las reacciones individuales de la degradación de Wohl de la D-arabinosa a D-eritrosa. No hace falta proponer los mecanismos.

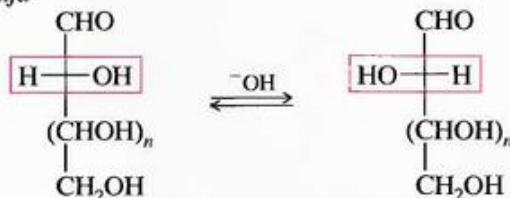
- (1) cloruro de hidroxilamina
- (2) anhídrido acético
- (3) ^-OH , H_2O

RESUMEN Reacciones de los azúcares

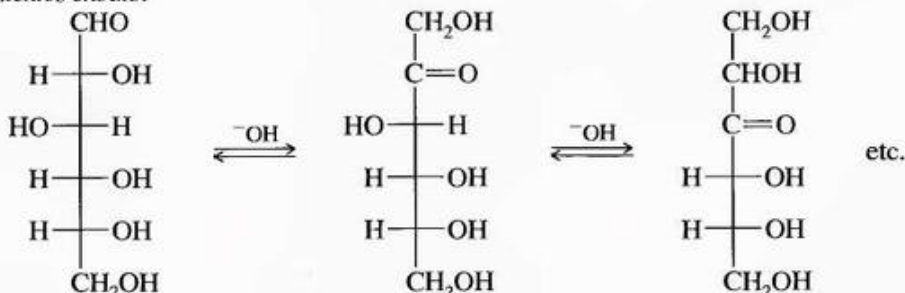
1. Reordenamientos no deseados catalizados por una base (Sección 23.8)

Debido a estas reacciones secundarias, es raro que los reactivos básicos se utilicen con los azúcares.

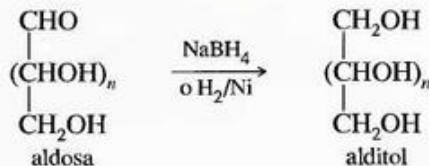
(a) Epimerización del carbono alfa



(b) Reordenamientos enodiol

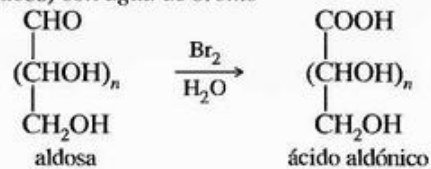


2. Reducción (Sección 23.9)

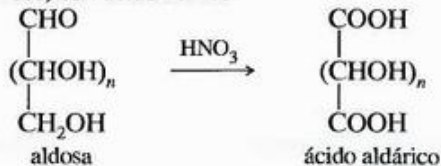


3. Oxidación (Sección 23.10)

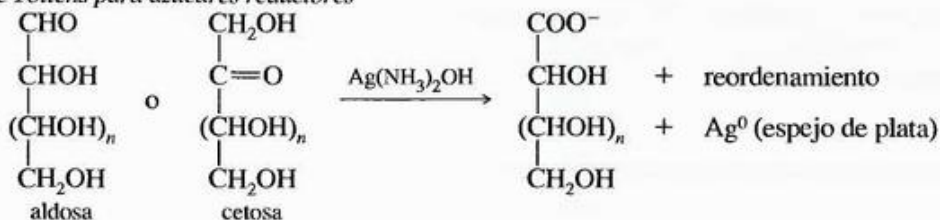
(a) A ácidos aldónicos (ácidos glicónicos) con agua de bromo



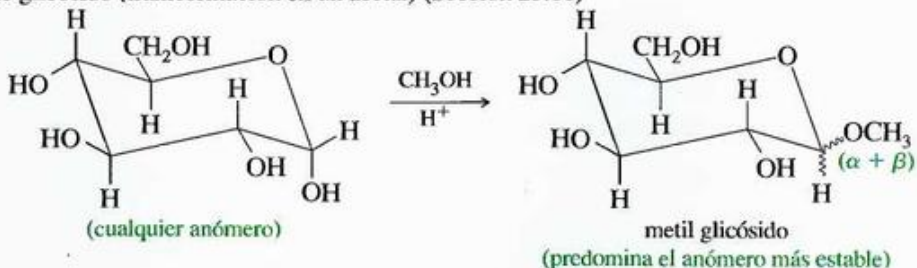
(b) *A ácidos aldáricos (ácidos glicáricos) con ácido nítrico*



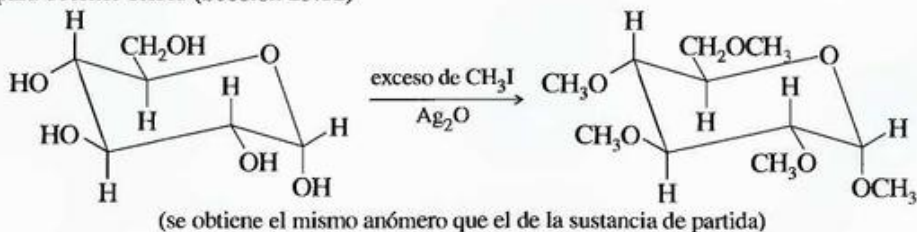
(c) *Prueba de Tollens para azúcares reductores*



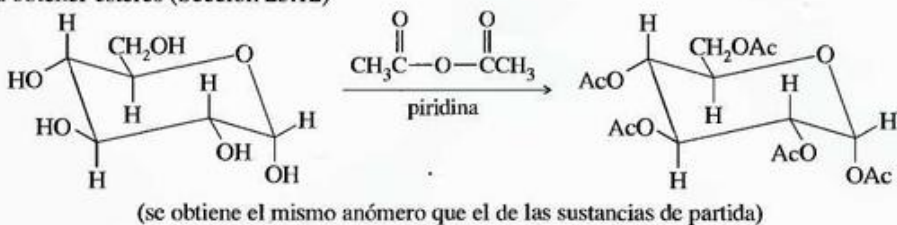
4. Formación de glicósido (transformación en un acetal) (Sección 23.11)



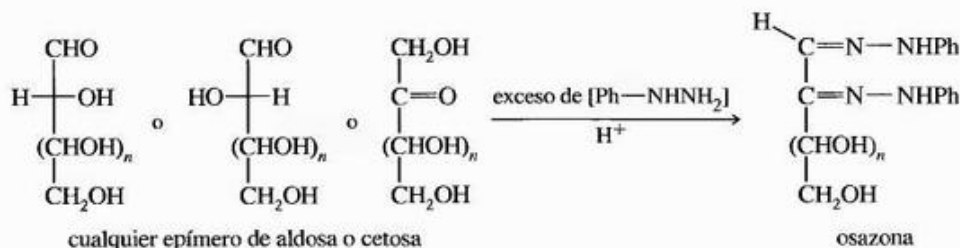
5. Alquilación para obtener éteres (Sección 23.12)



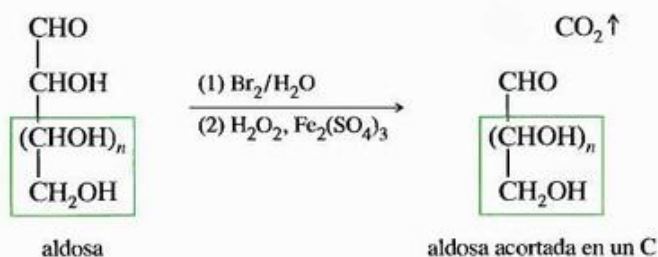
6. Acilación para obtener ésteres (Sección 23.12)



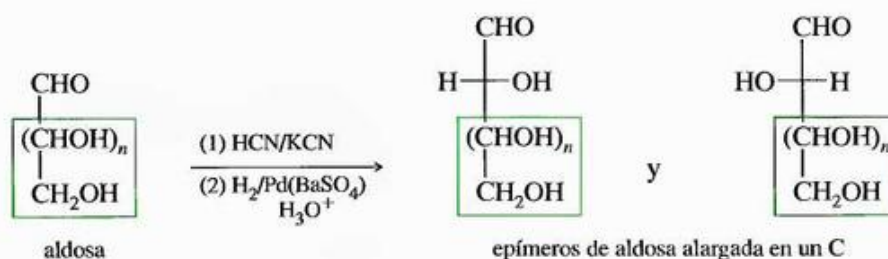
7. Formación de osazonas (Sección 23.13)



8. Degradación de Ruff (Sección 23.14)



9. Síntesis de Kiliani-Fischer (Sección 23.15)



Considerando la complejidad estereoquímica de los azúcares, es sorprendente que Emil Fischer determinase las estructuras de la glucosa y de otras aldohexosas en 1891, sólo catorce años después de proponerse que la estructura del carbono era tetraédrica. Por este trabajo, Fischer recibió el premio Nobel en 1902. Muchas de las pruebas utilizadas por Fischer son las que se han estudiado con anterioridad, junto con el razonamiento inteligente sobre la simetría y asimetría de los productos resultantes. Se utilizarán los experimentos de Fischer con la glucosa como ejemplo de estas reacciones, indicando la determinación de la compleja estereoquímica a partir de la utilización inteligente de métodos simples.

En 1981, no existían métodos para determinar la configuración absoluta de las moléculas, por lo que Fischer no podía saber de qué enantiómero se trataba. Supuso que el grupo —OH de C2 del (+)-gliceraldehído (y el carbono asimétrico inferior de la familia D de los azúcares) estaba a la derecha en la proyección de Fischer. Más tarde se comprobó que la suposición inicial de Fischer había sido correcta y, aunque hubiese sido incorrecta, sus razonamientos habrían sido válidos para los otros enantiómeros de los azúcares.

Fischer había realizado muchas pruebas químicas a la glucosa y había utilizado la degradación de Ruff para degradarla a D-(+)-gliceraldehído. Sabía que la glucosa era una aldosa y que tenía seis átomos de carbono, por lo tanto, los ocho miembros de la familia D de las aldosas (Figura 23.3) eran las estructuras posibles. Fischer utilizó cuatro claves para determinar cuál de esas estructuras correspondía a la glucosa. Se considerarán las cuatro claves individualmente y se estudiará la información que aporta cada una de ellas.

23.16

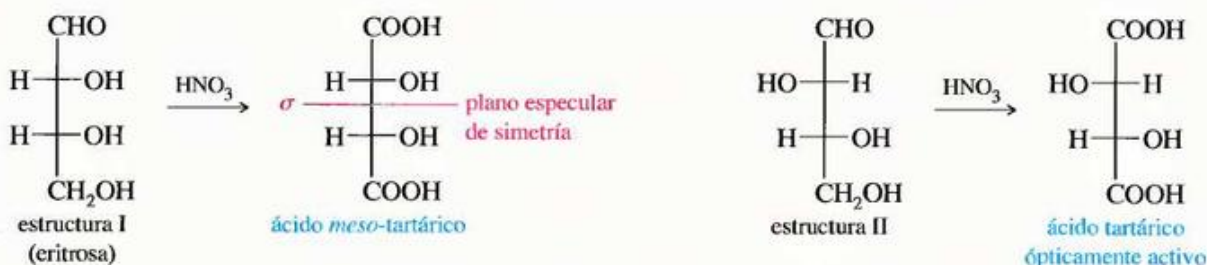
La prueba de Fischer de la configuración de la glucosa

CLAVE 1: en la degradación de Ruff, la glucosa y la manosa dan lugar a la misma aldopentosa: D-(–)-arabinosa.

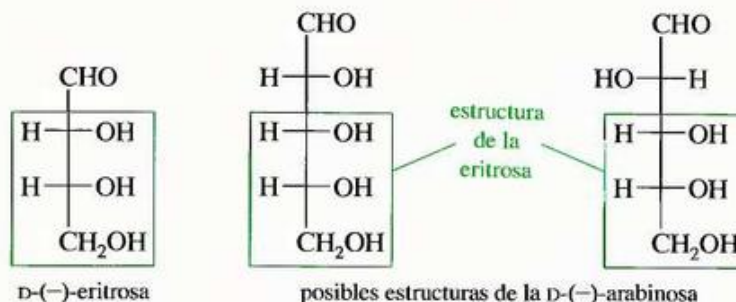
Esta clave sugiere que la glucosa y la manosa son epímeros en C2, hipótesis que confirmó tratándolas con fenilhidrazina, y comprobando que la glucosa y la manosa daban lugar a la misma osazona. Esta información relaciona la estructura de la glucosa con la estructura más simple de la arabinosa, aldopentosa de cadena más corta.

CLAVE 2: en la degradación de Ruff, la D-(–)-arabinosa da lugar a la aldotetrosa D-(–)-eritrosa. Si se trata con ácido nítrico, la eritrosa da lugar a un ácido aldárico ópticamente inactivo, el ácido *meso*-tartárico.

La D-eritrosa, obtenida a partir de la degradación de Ruff de una D-aldopentosa, ha de ser una D-aldotetrosa. Sólo hay dos D-aldotetrosas, representadas a continuación como estructuras I y II. La oxidación con ácido nítrico de la estructura I da lugar a un producto *meso*-simétrico, mientras que la estructura II da lugar a un producto ópticamente activo.



Como la oxidación de la D-eritrosa da lugar a un ácido aldárico ópticamente activo, la eritrosa ha de corresponder a la estructura I. La estructura I daría ácido *meso*-tartárico cuando se oxida a un ácido aldárico. La D-arabinosa ha de ser una de las dos estructuras epiméricas que se degradarían a D-eritrosa.

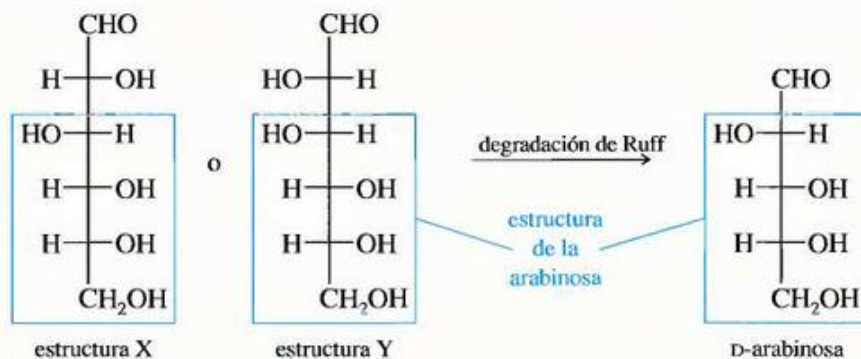


CLAVE 3: en la oxidación con ácido nítrico, la D-(–)-arabinosa da lugar a un ácido aldárico ópticamente activo.

De las dos estructuras posibles para la D-arabinosa (abajo), sólo la segunda estructura se oxidaría para dar lugar a un ácido aldárico ópticamente activo. La estructura B ha de ser arabinosa.

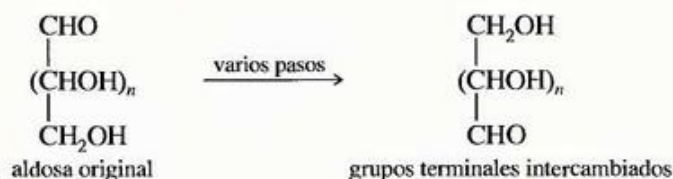


Como la glucosa y la manosa se degradan a arabinosa, las estructuras X e Y que se muestran a continuación han de corresponder a la glucosa y a la manosa; sin embargo, hasta este punto, es imposible decir cuál es la estructura de la glucosa y cuál es la de la manosa.

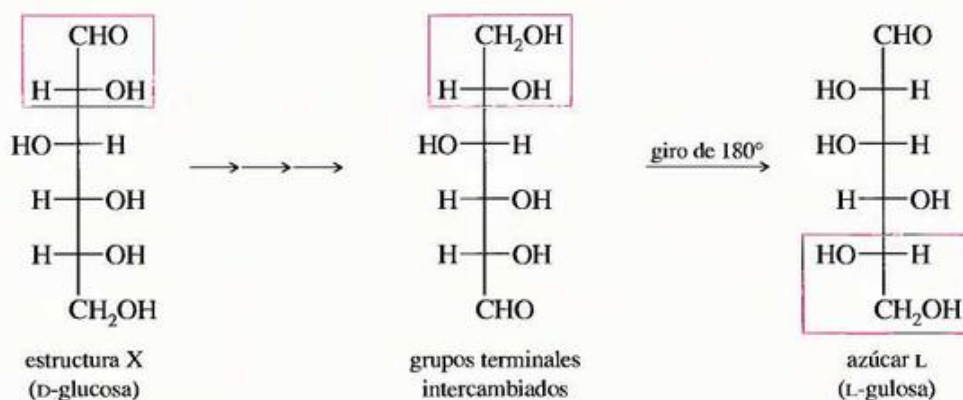


CLAVE 4: cuando los grupos —CHO y —CH₂OH de la D-manosa se intercambian, el producto sigue siendo D-manosa. Cuando los grupos —CHO y CH₂OH de la D-glucosa se intercambian, el producto es el azúcar, no natural, L.

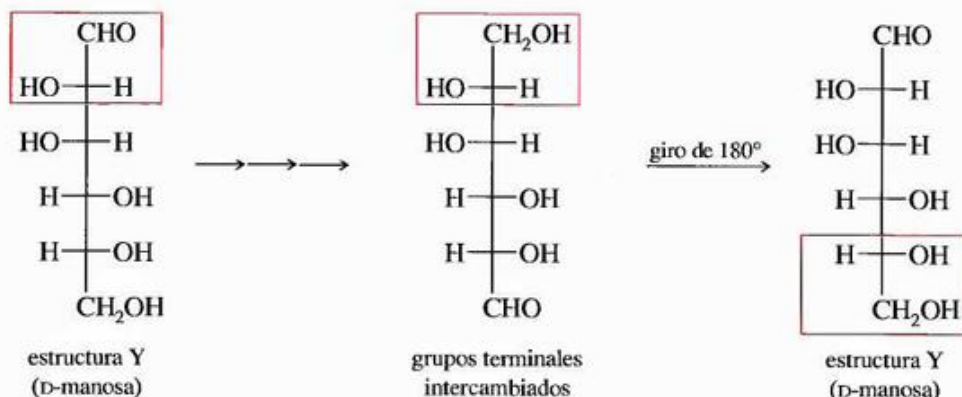
Fischer había desarrollado un método más inteligente para transformar el grupo aldehído de una aldosa en alcohol mientras el grupo alcohol terminal se transformaba en un aldehído; de hecho, esta síntesis intercambia los dos grupos extremos de la cadena de aldosa.



Si los dos grupos de los extremos de la estructura X se intercambian, el producto parece extraño. Se ha de recordar que cuando una proyección de Fischer se gira 180°, el producto es un azúcar inusual de las series L (L-glucosa); por tanto, la estructura X ha de ser la D-glucosa.



La estructura Y da lugar a un azúcar D cuando se intercambian sus grupos extremos; de hecho, con un giro de 180° se puede observar que el producto de intercambio de los grupos extremos de la estructura Y vuelve a dar la estructura original. La estructura Y ha de ser la D-manosa.



Este tipo de razonamiento se puede utilizar para determinar las estructuras del resto de las aldosas. En los Problemas 23.38 y 23.39 se practicará la determinación de estructuras de azúcares.

SUGERENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Para resolver este tipo de problemas, con frecuencia es más fácil comenzar por la estructura más pequeña mencionada (normalmente el gliceraldehído) e ir resolviendo el problema hacia atrás, hacia estructuras más largas. Se representan todas las estructuras posibles y se utilizan las claves para eliminar las que estén equivocadas.

PROBLEMA 23.38

Cuando se tratan con fenilhidrazina, las aldohexosas **A** y **B** dan lugar a la misma osazona. Cuando **A** se trata con ácido nítrico, da lugar a un ácido aldárico ópticamente inactivo, pero el azúcar **B** da lugar a un ácido aldárico ópticamente activo. Los azúcares **A** y **B** se degradan a la aldopentosa **C**, que da lugar a un ácido aldárico ópticamente activo cuando se trata con ácido nítrico. La aldopentosa **C** se degrada a aldotetrosa **D**, que da lugar a ácido tartárico ópticamente activo cuando se trata con ácido nítrico. La aldotetrosa **D** se degrada a (+)-gliceraldehído. Deduzca las estructuras de **A**, **B**, **C** y **D**, y utilice la Figura 23.3 para determinar los nombres correctos de estos azúcares.

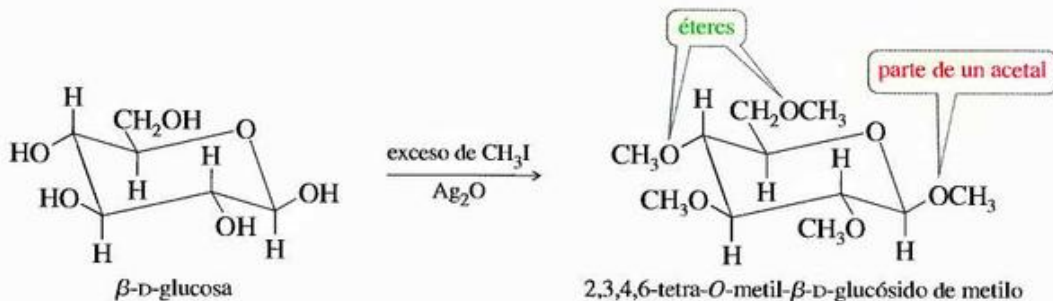
PROBLEMA 23.39

La aldosa **E** es ópticamente activa, pero cuando se trata con borohidruro de sodio se transforma en un alditol ópticamente inactivo. La degradación de Ruff de **E** da lugar a **F**, cuyo alditol es ópticamente inactivo. La degradación de Ruff de **F** da lugar a D-gliceraldehído, ópticamente activo. Represente y nombre las estructuras de **E** y **F**, y de sus alditoles ópticamente inactivos.

23.17 Determinación del tamaño del anillo. Escisión de azúcares con ácido peryódico

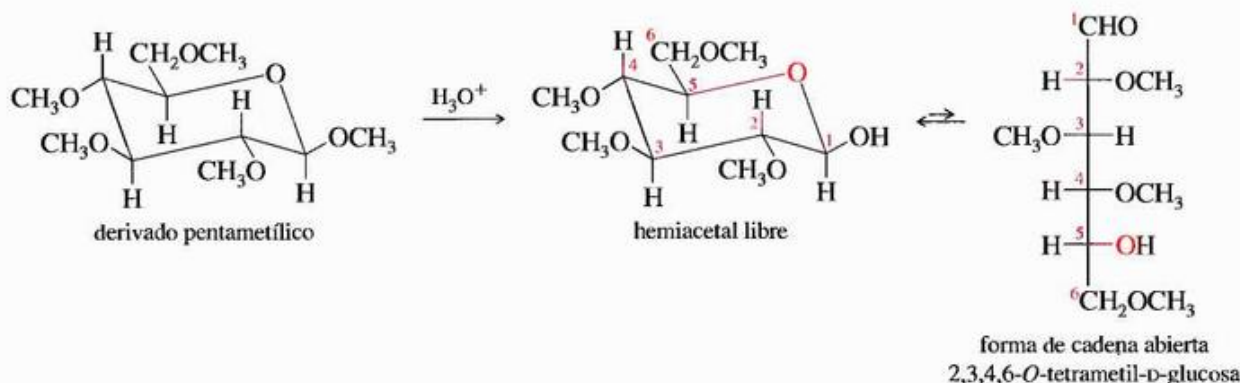
Las formas de cadena abierta de cualquier monosacárido se pueden resolver utilizando métodos similares al de Fischer. Sin embargo, como ya se ha visto, los monosacáridos se presentan principalmente como hemiacetales en forma cíclica de piranosa o furanosa. Estos hemiacetales están en equilibrio con las formas de cadena abierta, por lo que los azúcares pueden reaccionar como hemiacetales o como cetonas y aldehídos. ¿Cómo se puede congelar el equilibrio y determinar el tamaño óptimo del anillo para cualquier azúcar? Sir Walter Haworth (inventor de la proyección de Haworth) utilizó métodos químicos sencillos para determinar la estructura de piranosa de la glucosa, en 1926.

La glucosa se transforma en un derivado pentametilico tratándola con yoduro de metilo y óxido de plata (Sección 23.12); sin embargo los cinco grupos metílicos no son equivalentes: cuatro son éteres metílicos y el otro es el grupo metilo glicosídico de un acetal.



Los acetales se hidrolizan fácilmente con ácido diluido, pero los éteres son estables en condiciones ácidas. Cuando se trata el derivado pentametilico de la glucosa con ácido

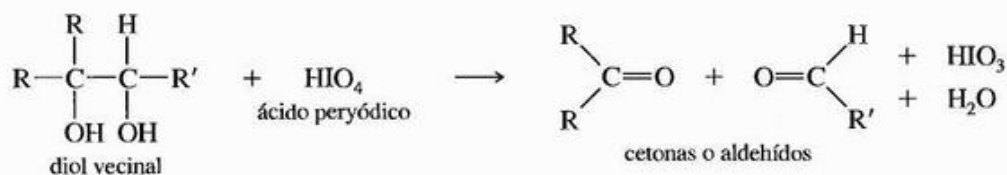
diluido, sólo se hidroliza el grupo metilo del acetal. Haworth determinó que el grupo hidroxilo libre estaba en el C5 del glucósido hidrolizado, indicando que la forma cíclica de la glucosa es una piranosa.



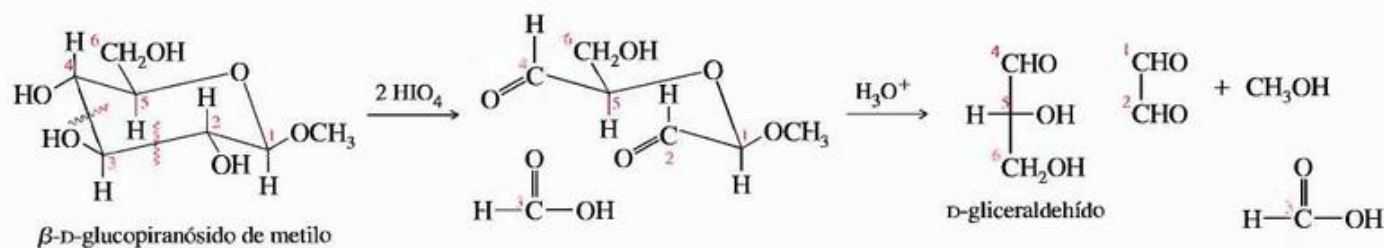
PROBLEMA 23.40

- Represente el producto que se obtiene cuando la fructosa se trata con exceso de yoduro de metilo y óxido de plata.
- Explique qué sucede cuando el producto del apartado (a) se hidroliza con ácido diluido.
- Explique, a partir de los resultados obtenidos en los apartados (a) y (b), qué se puede deducir sobre la estructura hemiacetálica de la fructosa.

Ruptura de carbohidratos con ácido peryódico Otro método que se utiliza para determinar el tamaño de los anillos de los carbohidratos es la ruptura con ácido peryódico. El ácido peryódico rompe los dioles vecinales, dando lugar a dos compuestos carbonílicos, cetonas o aldehídos, dependiendo de los sustituyentes que tenga el reactivo (Sección 11.11B).



Como los grupos éter y acetal no resultan afectados, la ruptura con ácido peryódico de un glicósido puede ayudar a determinar el tamaño del anillo. Por ejemplo, la oxidación con ácido peryódico del β -D-glucopiranosido de metilo da lugar a los productos que se representan debajo. La estructura del fragmento que contiene a C4, C5 y C6 indica que el glicósido original era un anillo de seis miembros enlazado a través del átomo de oxígeno de C5.



Por otra parte, si la glucosa fuera una furanosa (anillo de cinco miembros), la ruptura con ácido peryódico daría lugar a productos completamente diferentes. Como la glucosa se encuentra en forma de piranosa (anillo de seis miembros), no se observan estos productos.